ANEXO II – DOCUMENTO DE ANÁLISIS

A.1 Objetivos del proyecto

Tabla A.1. Objetivos del proyecto

Código	Objetivo	Importancia	Estado	Dónde se explica
OBJ-P-01	Gestión de la caseta desde un solo lugar	Vital	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-02	Formación de las personas de la caseta	Vital	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-03	Sencillez de uso	Importante	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-04	Reutilización de lo que ofrece Odoo	Importante	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-05	Aplicabilidad a cualquier feria	Importante	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-06	Facilidad de instalación	Importante	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-07	Reconocimiento de socios en la puerta	Importante	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-08	Cobro con tarjeta integrado	Estaría bien	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-09	Consulta del pase de feria desde el móvil	Estaría bien	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-10	Cumplimiento de la protección de datos	Vital	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-11	Documentación coherente con el programa	Importante	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-12	Trabajo ordenado y verificado	Importante	Aprobado	Anexo I, cap. 2

A.2 Interesados y responsabilidades

Tabla A.2. Registro de interesados y responsabilidades

Interesado	Interés	Influencia	Cómo se le trata	Responsabilidad principal
Equipo UPOFERIA	Alto	Alta	Trabajo muy cercano	Estudiar, construir, probar, documentar y formar
Profesorado	Alto	Alta	Trabajo muy cercano	Supervisar y evaluar
Cliente (junta directiva)	Alto	Alta	Trabajo muy cercano	Aportar información, revisar cada ciclo y aceptar el resultado
Usuarios de la caseta (tesorero, secretario, barra, portero, cuadrilla, mantenimiento, administrador)	Alto	Media	Mantener informados	Revisar y probar su parte; asistir a la formación
Socios, familiares e invitados	Medio	Baja	Mantener informados	Dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos
Proveedores, artistas y técnicos externos	Bajo	Baja	Informar	—
Fabricantes de lectores y datáfonos	Bajo	Media	Tener satisfechos	Facilitar la documentación de conexión
Comunidad de Odoo	Bajo	Baja	Seguir sus novedades	—
Ayuntamiento e inspectores	Bajo	Baja	Seguir sus requisitos	—

A.3 Papeles y reuniones de Scrum

Tabla A.3. Correspondencia entre el plan y los términos de Scrum

Elemento	Nombre en Scrum	Quién / cuándo	Para qué
Portavoz del cliente	Product Owner	Carlos	Ordena la lista de cosas por hacer según su valor para la caseta
Facilitador	Scrum Master	Rotatorio; empieza Elías	Cuida el método y elimina obstáculos
Equipo de trabajo	Developers	Los ocho integrantes	Construye y prueba el incremento
Planificación	Sprint Planning	Inicio de cada ciclo (2 semanas)	Elegir el trabajo del ciclo
Puesta en común	Daily Scrum (adaptado)	Dos veces por semana	Sincronizar y detectar bloqueos
Revisión	Sprint Review	Fin de cada ciclo	Enseñar lo terminado al cliente y al profesorado
Mirada atrás	Sprint Retrospective	Fin de cada ciclo	Mejorar la forma de trabajar
Lista de cosas por hacer	Product Backlog	Viva durante todo el proyecto	Todo lo que el programa debe llegar a hacer, priorizado
Tablero de tareas	Sprint Backlog	Se renueva en cada ciclo	Por hacer / En curso / En revisión / Hecho

A.4 Diccionario de la estructura de descomposición del trabajo

Tabla A.4. Diccionario de la EDT

Fase	Tareas principales	Resultado	Ciclos
1. Organizar el proyecto	Plan de trabajo; seguimiento por ciclos; vigilancia de riesgos; control de versiones	Anexo I e informes de seguimiento	Todos
2. Ordenar la información	Modelo entidad-relación; modelo relacional; diagrama de clases	Tres esquemas	Arranque y 1
3. Estudiar lo que hace falta	Entrevistas con el cliente; requisitos; casos de uso; interfaces e informes; pruebas de aceptación	Anexo II	1 y 2
4. Diseñar la solución	Arquitectura; modelo físico; diseño de clases e interfaces; plan de pruebas e implantación	Anexo III	2 y 3
5. Construir el programa	Base común; once subsistemas; integraciones con lectores y datáfonos; portal del pase de feria	Módulo upoferia	3 a 7
6. Probar	Pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación	Informe de pruebas	4 a 8
7. Poner en marcha	Carga inicial de datos; manuales y vídeos; formación; instalación	Sistema en uso y usuarios formados	8

Tabla A.5. Hitos del proyecto

Hito	Contenido	Momento
Primera entrega	Anexos I, II y III y esquemas de la información	Fin del ciclo 2
Segunda entrega	Primeros modelos y vistas de cada integrante funcionando; Anexo I revisado	Fin del ciclo 4
Entrega final	Módulo completo y probado, manuales y formación	Fin del ciclo 8

A.5 Registro de riesgos

Tabla A.6. Registro de riesgos (las medidas de cada uno se explican en el capítulo 6 del Anexo I)

N.º	Riesgo	Probabilidad	Gravedad	Nivel	Respuesta	Responsable
R-01	Proyecto demasiado grande	Muy probable	Muy grave	Alto	Reducir	Carlos
R-02	Trabajo acumulado al final	Muy probable	Bastante grave	Alto	Reducir	Carlos

R-03	Las partes no encajan entre sí	Algo probable	Muy grave	Alto	Reducir	Alejandro
R-04	Descoordinación del equipo	Algo probable	Bastante grave	Medio	Reducir	Alejandro
R-05	Baja de un compañero	Poco probable	Muy grave	Medio	Reducir	Jaun José
R-06	Aprender Odoo cuesta más	Muy probable	Bastante grave	Alto	Reducir	Juan José
R-07	Funciones solo de pago	Algo probable	Bastante grave	Medio	Evitar	Adam
R-08	Lectores de huella o rostro	Algo probable	Muy grave	Alto	Reducir / compartir	Adam
R-09	Datáfonos	Algo probable	Bastante grave	Medio	Reducir / compartir	Antonio Javier
R-10	Protección de datos	Poco probable	Muy grave	Medio	Evitar	Pablo
R-11	Cambios del cliente	Algo probable	Bastante grave	Medio	Reducir	Pablo
R-12	Pérdida de trabajo o datos	Poco probable	Muy grave	Medio	Reducir	Elías
R-13	Los usuarios no lo adoptan	Algo probable	Muy grave	Alto	Reducir	Elías
R-14	Documentos y programa no coinciden	Algo probable	Bastante grave	Medio	Reducir	Claudia
R-15	Textos sin traducir	Poco probable	Poco grave	Bajo	Aceptar	ClaudiaAntonio Javier

A.6 Reparto del trabajo de construcción

Tabla A.7. Reparto por integrante (el detalle está en el apartado 1.3 del Anexo III)

Integrante	Subsistemas	Carpetas de models	Resumen
Claudia Rodríguez López	S10 Pase de feria (Gamificación)	Gamificación	5 modelos; list y form en todos; 5 vistas avanzadas (2 kanban, 2 gráficos y 1 calendario)
Carlos Carneros Canales	S02 Tesorería; S03 Barra	Tesorería	15 modelos; list y form en todos; 15 vistas avanzadas (8 kanban, 4 calendarios, 2 gráficos y 1 pivot)
Juan José Sánchez Rabanal	S08 Personal	RRHH	12 modelos; list y form en todos; 14 vistas avanzadas (7 calendarios, 5 gráficos y 2 pivot)
Alejandro Martín Merchán	S01 Socios; S09 Control de accesos; S08 Personal (Turnos)	socios, control_accesos, turnos	11 modelos; list y form en todos; 8 vistas avanzadas (3 calendarios, 1 gráfico, 1 kanban y 1 pivot)
Adam Gutiérrez López	S07 Programacion Eventos S011 Caballos y Carruajes	caballosCarruajes, concursos, programacionEventos	13 modelos; list, form y search en los 9 principales; 6 vistas avanzadas (4 calendarios y 2 gráficos).
Pablo Benítez Ríos	S04 Compras; S07 Programación (patrocinios y servicios)	Compras, Proveedores, Patrocinios	12 modelos; list y form en todos; 6 vistas avanzadas (3 calendarios y 3 gráficos)
Antonio Javier Rodríguez Muñoz	S05 Caseta e Infraestructura; S06 Inspecciones y Mantenimiento	Casetas e Instalaciones, Inspecciones e Incidencias	14 modelos; list y form en todos; 6 vistas avanzadas (2 kanban, 2 gráficos y 2 calendarios
Elías Fernández Baeza	S05 Caseta e Infraestructura (Montaje), (Material y préstamos)	montaje, Material	10 modelos; list y form en todos; 8 vistas avanzadas (3 calendarios, 2 gráficos, 2 kanban y 1 pivot).

DOCUMENTO DE

ANÁLISIS

“UPOFERIA”

Edición:

Fecha:

CONTROL Y REGISTRO DE CAMBIO DEL DOCUMENTO

CONTROL

Proyecto	UPOFERIA
Denominación	Análisis del Sistema del Proyecto UPOFERIA
Fecha	
Edición	
Grupo	
Autores	Claudia Rodríguez López, Carlos Carneros Canales, Juan José Sánchez Rabanal, Alejandro Martín Merchán, Adam Gutiérrez López, Pablo Benítez Ríos, Antonio Javier Rodríguez Muñoz, Elías Fernández Baeza

REGISTRO DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO

ÍNDICE

1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA 8

1.1 Alcance del Sistema 8

1.1.1 Objetivos del sistema 9

1.1.2 Modelo de dominio 14

1.2 Entorno Tecnológico 15

1.3 Estándares y Normas 16

1.4 Usuarios Participantes y Finales 16

2 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 17

2.1 Catálogo de Requisitos 17

2.1.1 Reglas de negocio 18

2.1.2 Requisitos funcionales 23

2.1.3 Requisitos no funcionales 51

2.1.4 Matriz de objetivos y requisitos 57

2.2 Especificación de Casos de Uso 58

2.2.1 Identificación y definición de Actores 58

2.2.2 Diagrama de Casos de Uso 59

2.2.3 Especificación de Casos de uso 74

2.2.4 Matriz de Trazabilidad Requisitos – Casos de Uso 117

3 SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS 119

3.1 Identificación de Subsistemas de Análisis 119

3.2 Relaciones entre Subsistemas de Análisis 120

3.3 Matriz de Trazabilidad 121

4 ANÁLISIS DE LAS CLASES POR SUBSISTEMAS 122

4.1 Paquetes de clases de negocio 122

4.1.1 Subsistema S01 Personas y Socios 122

4.1.2 Subsistema S02 Tesorería 126

4.1.3 Subsistema S03 Barra 132

4.1.4 Subsistema S04 Compras 135

4.1.5 Subsistema S05 Caseta e Infraestructura 139

4.1.6 Subsistema S06 Inspecciones y Mantenimiento 150

4.1.7 Subsistema S07 Programación 153

4.1.8 Subsistema S08 Personal 161

4.1.9 Subsistema S09 Accesos 167

4.1.10 Subsistema S10 Pase de Feria 170

4.1.11 Subsistema S11 Caballos y Enganches 170

5 INTERFACES DE USUARIO 176

5.1 Principios de Diseño de la Interfaz de Usuario 176

5.2 Subsistema S01 Personas y Socios 177

5.2.1 Modelo de Navegación del Subsistema 177

5.2.2 Interfaz del Módulo IU-01 178

5.2.3 Interfaz del Módulo IU-02 179

5.2.4 Interfaz del Módulo IU-03 179

5.2.5 Interfaz del Módulo IU-04 180

5.2.6 Interfaz del Módulo IU-05 180

5.2.7 Interfaz del Módulo IU-06 181

5.3 Subsistema S02 Tesorería 181

5.3.1 Modelo de Navegación del Subsistema 181

5.3.2 Interfaz del Módulo IU-07 182

5.3.3 Interfaz del Módulo IU-08 183

5.3.4 Interfaz del Módulo IU-09 183
5.3.5 Interfaz del Módulo IU-10 184
5.3.6 Interfaz del Módulo IU-11 185
5.3.7 Interfaz del Módulo IU-12 186
5.4 Subsistema S03 Barra 186
5.4.1 Modelo de Navegación del Subsistema 186
5.4.2 Interfaz del Módulo IU-13 186
5.4.3 Interfaz del Módulo IU-14 187
5.4.4 Interfaz del Módulo IU-15 188
5.5 Subsistema S04 Compras 189
5.5.1 Modelo de Navegación del Subsistema 189
5.5.2 Interfaz del Módulo IU-16 189
5.5.3 Interfaz del Módulo IU-17 190
5.5.4 Interfaz del Módulo IU-18 190
5.5.5 Interfaz del Módulo IU-19 191
5.5.6 Interfaz del Módulo IU-20 192
5.6 Subsistema S05 Caseta e Infraestructura 192
5.6.1 Modelo de Navegación del Subsistema 192
5.6.2 Interfaz del Módulo IU-21 193
5.6.3 Interfaz del Módulo IU-22 194
5.6.4 Interfaz del Módulo IU-23 194
5.6.5 Interfaz del Módulo IU-24 195
5.6.6 Interfaz del Módulo IU-25 196
5.6.7 Interfaz del Módulo IU-26 197
5.6.8 Interfaz del Módulo IU-27 197
5.6.9 Interfaz del Módulo IU-28 198
5.6.10 Interfaz del Módulo IU-29 199
5.6.11 Interfaz del Módulo IU-30 199
5.6.12 Interfaz del Módulo IU-31 200
5.6.13 Interfaz del Módulo IU-32 201
5.7 Subsistema S06 Inspecciones y Mantenimiento 201
5.7.1 Modelo de Navegación del Subsistema 201
5.7.2 Interfaz del Módulo IU-33 202
5.7.3 Interfaz del Módulo IU-34 203
5.7.4 Interfaz del Módulo IU-35 203
5.8 Subsistema S07 Programación 203
5.8.1 Modelo de Navegación del Subsistema 203
5.8.2 Interfaz del Módulo IU-36 205
5.8.3 Interfaz del Módulo IU-37 206
5.8.4 Interfaz del Módulo IU-38 206
5.8.5 Interfaz del Módulo IU-39 207
5.8.6 Interfaz del Módulo IU-40 207
5.8.7 Interfaz del Módulo IU-41 208
5.8.8 Interfaz del Módulo IU-42 209
5.8.9 Interfaz del Módulo IU-43 209
5.8.10 Interfaz del Módulo IU-44 210
5.9 Subsistema S08 Personal 210
5.9.1 Modelo de Navegación del Subsistema 210
5.9.2 Interfaz del Módulo IU-45 211
5.9.3 Interfaz del Módulo IU-46 212
5.9.4 Interfaz del Módulo IU-47 212
5.9.5 Interfaz del Módulo IU-48 213
5.9.6 Interfaz del Módulo IU-49 213

5.10 Subsistema S09 Accesos 213
5.10.1 Modelo de Navegación del Subsistema 214
5.10.2 Interfaz del Módulo IU-50 214
5.10.3 Interfaz del Módulo IU-51 215
5.10.4 Interfaz del Módulo IU-52 215
5.10.5 Interfaz del Módulo IU-53 216
5.11 Subsistema S10 Pase de Feria 216
5.11.1 Modelo de Navegación del Subsistema 216
5.11.2 Interfaz del Módulo IU-54 216
5.11.3 Interfaz del Módulo IU-55 217
5.11.4 Interfaz del Módulo IU-56 217
5.11.5 Interfaz del Módulo IU-57 218
5.11.6 Interfaz del Módulo IU-58 219
5.12 Subsistema S11 Caballos y Enganches 219
5.12.1 Modelo de Navegación del Subsistema 219
5.12.2 Interfaz del Módulo IU-59 219
5.12.3 Interfaz del Módulo IU-60 220
5.13 Subsistema transversal 221
5.13.1 Modelo de Navegación del Subsistema 221
5.13.2 Interfaz del Módulo IU-61 221
5.14 Matriz de Trazabilidad Módulo de Interfaz - Actores 221
6 INFORMES 224
6.1 Subsistema S01 Personas y Socios 224
6.1.1 Módulo de Informe IF-01 224
6.1.2 Módulo de Informe IF-03 225
6.1.3 Módulo de Informe IF-23 225
6.2 Subsistema S02 Tesorería 225
6.2.1 Módulo de Informe IF-02 225
6.2.2 Módulo de Informe IF-04 226
6.2.3 Módulo de Informe IF-05 227
6.3 Subsistema S03 Barra 227
6.3.1 Módulo de Informe IF-06 227
6.3.2 Módulo de Informe IF-07 228
6.4 Subsistema S04 Compras 228
6.4.1 Módulo de Informe IF-08 228
6.4.2 Módulo de Informe IF-09 229
6.4.3 Módulo de Informe IF-10 230
6.5 Subsistema S05 Caseta e Infraestructura 230
6.5.1 Módulo de Informe IF-11 230
6.5.2 Módulo de Informe IF-12 231
6.5.3 Módulo de Informe IF-15 231
6.5.4 Módulo de Informe IF-16 232
6.6 Subsistema S06 Inspecciones y Mantenimiento 232
6.6.1 Módulo de Informe IF-13 232
6.6.2 Módulo de Informe IF-14 233
6.7 Subsistema S07 Programación 233
6.7.1 Módulo de Informe IF-17 233
6.7.2 Módulo de Informe IF-18 234
6.8 Subsistema S08 Personal 234
6.8.1 Módulo de Informe IF-19 234
6.8.2 Módulo de Informe IF-20 235
6.9 Subsistema S09 Accesos 235
6.9.1 Módulo de Informe IF-21 235

6.10 Subsistema S10 Pase de Feria 236
6.10.1 Módulo de Informe IF-22 236
6.11 Matriz de Trazabilidad Módulo de Informe - Actores 236
7 COMUNICACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS 237
7.1 Lectores biométricos 238
7.2 Datáfonos 238
8 PLAN DE PRUEBAS 238
8.1 Alcance de las Pruebas 238
8.2 Entornos de Pruebas 240
8.3 Pruebas de Aceptación del Sistema 240
9 GLOSARIO 247
APÉNDICE A. TABLAS DE APOYO AL PLAN DE PROYECTO 250

1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Este documento recoge el Análisis del Sistema (ASI) de **UPOFERIA**, el módulo de Odoo 18 Community para la gestión integral de casetas de feria. Parte de los objetivos del proyecto fijados en el Anexo I y de los modelos de datos elaborados por el equipo (modelo Entidad-Relación, modelo relacional y diagrama de clases) y describe qué debe hacer el sistema: sus objetivos, requisitos, reglas de negocio, casos de uso, subsistemas, clases de negocio, interfaces, informes, comunicación con sistemas externos y pruebas de aceptación. Cómo se construye se describe en el Anexo III.

El análisis no añade entidades ni atributos a los modelos. Cuando un comportamiento no queda determinado por ellos (por ejemplo, la fórmula de un atributo derivado o los valores de una lista cerrada), se indica de forma explícita y se registra como tema abierto en el Anexo I.

1.1 Alcance del Sistema

El sistema cubre la gestión de una caseta durante todo el ciclo de una feria: la preparación (montaje, contratos, licencias y personal), la celebración (venta en barra, control de accesos, eventos, concursos y pase de feria) y la administración continua (socios, cuotas, tesorería, presupuesto, inspecciones y mantenimiento). No está ligado a una feria concreta: todo lo que varía entre ferias se configura como datos (OBJ-S-15).

El alcance funcional se organiza en los once subsistemas del Anexo I, que agrupan los dieciocho bloques de los modelos de datos. La tabla siguiente resume lo que entra en cada uno.

Tabla 1. Subsistemas incluidos en el alcance

Código	Subsistema	Bloques del modelo	Clases	Casos de uso
S01	Personas y Socios	Personas y socios	6	9
S02	Tesorería	– Cuotas y pagos	10	11

		– Presupuesto y gastos		
S03	Barra	Productos y ventas en barra	5	6
S04	Compras	– Proveedores y contratos– Compras a proveedores	5	8
S05	Caseta e Infraestructura	– Caseta e instalaciones– Montaje – Material y préstamos	19	15
S06	Inspecciones y Mantenimiento	Inspecciones e incidencias	6	4

Código	Subsistema	Bloques del modelo	Clases	Casos de uso
S07	Programación Eventos	– Programación de eventos– Concursos – Patrocinio y servicios	16	11
S08	Personal	– Personal (RRHH) – Turnos y fichajes	13	8
S09	Accesos	Control de accesos (puerta)	5	5
S10	Pase de Feria	Pase de feria (gamificación)	9	6
S11	Caballos y Enganches	Caballos y enganches	3	2

Quedan fuera del alcance la migración de datos de sistemas anteriores, porque el sistema parte de cero, y la integración con entidades bancarias: las cuentas bancarias se registran, pero los cargos y abonos se anotan como movimientos sin conexión con el banco. Tampoco se contempla la venta de entradas ni el comercio electrónico.

1.1.1 Objetivos del sistema

Los objetivos del sistema (prefijo OBJ-S) describen lo que debe hacer el software y se distinguen de los objetivos del proyecto (OBJ-P) del Anexo I. Todos tienen como fuente los modelos de datos y las decisiones del equipo, y están pendientes de la aprobación del cliente.

OBJ-S-01	Gestionar personas y socios
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá gestionar el registro de las personas relacionadas con la caseta y, en particular, de los socios, sus beneficiarios y las invitaciones que emiten.
Subsistema	S01 Personas y Socios
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-77.

OBJ-S-02	Gestionar cuotas, cobros y pagos
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá emitir y cobrar las cuotas de los socios y registrar todos los movimientos económicos de la caseta con su método de pago, caja o cuenta bancaria.
Subsistema	S02 Tesorería
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-22, RF-23, RF-32, RF-77.

OBJ-S-03	Controlar el presupuesto
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá elaborar el presupuesto de cada ejercicio por líneas y categorías económicas y comparar lo previsto con lo realmente ingresado o gastado.
Subsistema	S02 Tesorería
Importancia	Media
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-16, RF-17, RF-77.

OBJ-S-04	Gestionar la venta en barra
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá registrar las ventas de la barra en tickets con su tarifa y cargarlas en la cuenta del socio o cobrarlas en el momento.

Subsistema	S03 Barra
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-11, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23.

OBJ-S-05	**Gestionar compras y contratos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá registrar los proveedores y el ciclo documental de compras (contrato, pedido, albarán, factura y abono) con su trazabilidad.
Subsistema	S04 Compras
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-14, RF-25, RF-26, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31, RF-32, RF-33, RF-77.

OBJ-S-06	**Gestionar la caseta y sus instalaciones**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá mantener los datos de la caseta, sus zonas, mesas, mobiliario, elementos de seguridad, licencias, taquillas y llaves.
Subsistema	S05 Caseta e Infraestructura
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-34, RF-35, RF-36, RF-37, RF-38.

OBJ-S-07	**Planificar el montaje y el material**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá planificar el montaje de la caseta por fases y tareas asignadas a cuadrillas, con el material usado, los transportes y los préstamos de material.
Subsistema	S05 Caseta e Infraestructura
Importancia	Media
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-39, RF-40, RF-41, RF-42, RF-43, RF-44.

OBJ-S-08	Gestionar inspecciones y mantenimiento
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá registrar las inspecciones con sus puntos de control, las incidencias detectadas y los mantenimientos que las resuelven.
Subsistema	S06 Inspecciones y Mantenimiento
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-45, RF-46, RF-47, RF-48, RF-55, RF-77.

OBJ-S-09	Programar eventos, concursos y patrocinios
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá programar los eventos de la caseta, las actuaciones con sus artistas y servicios, los concursos, las reservas de mesa, los patrocinios y la publicidad.
Subsistema	S07 Programación
Importancia	Media
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-49, RF-50, RF-51, RF-52, RF-53, RF-54, RF-55.

OBJ-S-10	Gestionar el personal
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá gestionar los empleados, sus contratos, ausencias, disponibilidad, formación, uniformes, turnos y fichajes.
Subsistema	S08 Personal
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-12, RF-56, RF-57, RF-58, RF-59, RF-60, RF-61, RF-62, RF-77.

OBJ-S-11	Controlar los accesos y el aforo
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA

Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá registrar las entradas y salidas por cada punto de acceso, controlar el aforo y anotar las incidencias de puerta.
Subsistema	S09 Accesos
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-05, RF-62, RF-63, RF-64, RF-65, RF-66, RF-67, RF-77.

OBJ-S-12	**Gestionar el pase de feria**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá gestionar las temporadas del pase de feria, la experiencia de cada socio, las misiones, las rachas, los clanes y las recompensas.
Subsistema	S10 Pase de Feria
Importancia	Media
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-24, RF-68, RF-69, RF-70, RF-71, RF-72, RF-73, RF-77.

OBJ-S-13	**Gestionar caballos y enganches**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá registrar los caballos y carruajes y las salidas de enganche con sus pasajeros.
Subsistema	S11 Caballos y Enganches
Importancia	Baja
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-74, RF-75.

OBJ-S-14	**Proteger los datos personales y biométricos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá tratar los datos personales, y en especial los biométricos, solo con el consentimiento registrado y restringir su acceso según el rol del usuario.
Subsistema	Transversal
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación

Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-01, RF-06, RF-67, RF-76.

OBJ-S-15	**Adaptarse a cualquier feria**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá permitir que cada feria configure sus propios catálogos (tipos, categorías, tarifas, listas de valores) sin modificar el código.
Subsistema	Transversal
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-02, RF-07, RF-15, RF-17, RF-19, RF-20, RF-26, RF-34, RF-49, RF-63, RF-68, RF-76.

OBJ-S-16	**Ofrecer la consulta del pase en un portal bilingüe**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Modelos E-R, relacional y de clases; decisiones del equipo
Descripción	El sistema deberá ofrecer un portal en español e inglés para consultar el pase de feria.
Subsistema	S10 Pase de Feria
Importancia	Media
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Requisitos que lo desarrollan: RF-73.

1.1. Modelo de dominio

2

El modelo de dominio es el diagrama de clases elaborado a partir del modelo relacional: 97 clases y 131 relaciones (74 asociaciones, 27 composiciones, 16 herencias y 14 asociaciones muchos a muchos, seis de ellas con clase de asociación). Por su tamaño se presenta por subsistemas en el capítulo 4. La figura siguiente muestra los subsistemas como paquetes y, en cada arco, el número de relaciones entre clases de uno y otro.



Figura 1. Paquetes del modelo de dominio y relaciones entre ellos

El paquete con más dependencias es S01 Personas y Socios, porque Persona es la clase general de todos los perfiles y Socio es el titular de cuotas, consumos, reservas, concursos y del pase de feria. S05 Caseta e Infraestructura es el segundo, porque la caseta y sus zonas sirven de ubicación a eventos, accesos, publicidad, licencias e inspecciones.

1.2 Entorno Tecnológico

El entorno tecnológico es una restricción del proyecto (Anexo I, RES-01 a RES-04). Desde el punto de vista del análisis interesa por lo que condiciona al sistema: la interfaz será la del cliente web de Odoo, los datos se guardarán en PostgreSQL y las clases de negocio se implementarán como modelos del ORM de Odoo, reutilizando los modelos estándar cuando coincidan.

Tabla 2. Entorno tecnológico requerido

Elemento	Tecnología	Condición para el análisis
Plataforma	Odoo 18 Community	Solo módulos de la edición Community (RNF-01).
Base de datos	PostgreSQL 18	Compatibilidad con Odoo 18 por verificar (TA-11).
Lenguaje	Python 3.12 (imagen oficial de Odoo 18)	Lógica de negocio en modelos del ORM.
Interfaz	Cliente web de Odoo y portal	Vistas estándar (RNF-16); portal en español e inglés (RNF-06).
Despliegue	Docker	Contenedor de Odoo y contenedor de PostgreSQL (RNF-03).
Dispositivos	Lectores biométricos y datáfonos	Modelos e interfaces por decidir (TA-13, TA-14).
Puesto de usuario	Navegador web actual	Sin instalación en el puesto (RNF-17).

1. Estándares y Normas

3

El análisis y el sistema deben respetar las normas y estándares siguientes. No se ha identificado normativa específica de una feria concreta; si la feria en que se implante tiene ordenanzas propias, se incorporarán como requisitos de su configuración.

Tabla 3. Estándares y normas aplicables

Norma o estándar	Ámbito	Aplicación en el sistema
Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)	Protección de datos	Datos de personas; los biométricos son categoría especial (art. 9) y requieren consentimiento (RNF-08, RNF-09).
Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)	Protección de datos	Derechos de los interesados y deber de confidencialidad.
Métrica v3	Metodología	Estructura de este documento (proceso ASI).
UML 2.5	Modelado	Diagramas de casos de uso, clases y despliegue.
ISO 13616 (IBAN)	Datos bancarios	Formato y validación de CuentaBancaria.iban (RNF-13).
ISO 4217	Monedas	Código de moneda de la tarifa (Tarifa.moneda).
PEP 8 y directrices de desarrollo de Odoo	Código	Estilo y estructura del módulo (RNF-21).

Licencia LGPLv3	Propiedad intelectual	Compatibilidad con Odoo Community (RNF-23).

1. Usuarios Participantes y Finales

4

Los usuarios finales son los ocho roles internos acordados con el equipo, más el usuario del portal. El inspector, el proveedor y el socio no acceden a la aplicación interna: son personas cuyos datos se registran. Como el cliente es una feria genérica, los usuarios participantes serán

Tabla 4. Usuarios participantes y finales

Actor	Rol	Participación en el análisis	Validación y aceptación
ACT-01	Junta directiva / Presidente	Requisitos de los subsistemas S04, S05, S06, S07, S08, S11.	Pruebas de aceptación de sus casos de uso.
ACT-02	Tesorero	Requisitos de los subsistemas S02, S04.	Pruebas de aceptación de sus casos de uso.
ACT-03	Secretario	Requisitos de los subsistemas S01, S07.	Pruebas de aceptación de sus casos de uso.
ACT-04	Encargado de barra / Camarero	Requisitos de los subsistemas S03.	Pruebas de aceptación de sus casos de uso.
ACT-05	Portero / Control de acceso	Requisitos de los subsistemas S09.	Pruebas de aceptación de sus casos de uso.
ACT-06	Jefe de cuadrilla	Requisitos de los subsistemas S05.	Pruebas de aceptación de sus casos de uso.
ACT-07	Técnico de mantenimiento	Requisitos de los subsistemas S06.	Pruebas de aceptación de sus casos de uso.
ACT-08	Administrador	Requisitos de los subsistemas S05, S09, S10, Todos.	Pruebas de aceptación de sus casos de uso.
ACT-09	Lector biométrico	Documentación técnica del dispositivo.	Pruebas de integración (Anexo III).
ACT-10	Datáfono	Documentación técnica del dispositivo.	Pruebas de integración (Anexo III).
ACT-11	Usuario del portal	Requisitos de los subsistemas S10.	Pruebas de aceptación de sus casos de uso.

[PENDIENTE] *Personas concretas que participan por parte del cliente y actas de las reuniones de obtención de requisitos.*

2 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

2.1 Catálogo de Requisitos

El catálogo se compone de 77 requisitos funcionales (RF), 25 requisitos no funcionales (RNF) y 78 reglas de negocio (RN). Los requisitos se presentan agrupados por subsistema; el cliente no ha fijado todavía su prioridad, por lo que se ordenan por subsistema y no por importancia.

[PENDIENTE] *Prioridad de los requisitos según el cliente.*

2.1.1 Reglas de negocio

Las reglas de negocio expresan en lenguaje del dominio las restricciones de los modelos: claves, cardinalidades, atributos derivados y las notas de restricciones del modelo E-R. Los requisitos y casos de uso las citan por su código. Su implementación (claves ajenas, políticas de borrado, restricciones CHECK y validaciones) se detalla en el Anexo III.

Tabla 5. Catálogo de reglas de negocio

Código	Subs.	Regla	Origen
RN-01	Todos	Cada registro se identifica por su clave natural (documento de identidad, nombre, referencia, número…), que no puede repetirse. En las entidades débiles la clave se forma con la de la entidad de la que dependen más su discriminante.	Modelo relacional (claves primarias)
RN-02	Todos	Los valores de estado, tipo, prioridad, resultado, especialidad y unidad de facturación son listas cerradas.	Nota de restricciones del E-R
RN-03	Todos	Al eliminar un registro: si tiene partes que dependen de él (entidades débiles), se eliminan con él; si otro registro lo referencia de forma obligatoria, no puede eliminarse; si la referencia es opcional, el registro que lo referencia queda desvinculado; si es una especialización, se elimina junto con su registro general.	Política de borrado aprobada por el equipo

RN-04	Todos	Una categoría de proveedor, tipo de producto o categoría de material no puede ser subcategoría de sí misma ni formar ciclos.	Nota de restricciones del E-R
RN-05	S01	El documento de identidad de una persona es su DNI; para menores sin DNI se usa el NIE o el pasaporte en el mismo campo.	Nota de restricciones del E-R
RN-06	S01	La especialización de persona es parcial y solapada: una persona puede no tener ningún perfil o tener varios a la vez (por ejemplo, artista y proveedor).	Nota de restricciones del E-R
RN-07	S01	Un técnico es siempre una persona física.	Nota de restricciones del E-R
RN-08	S01	El estado del socio no se guarda: se deriva de si tiene cuotas pendientes.	Nota de restricciones del E-R
RN-09	S01	El saldo del socio es la suma de sus consumos de barra sin liquidar y no puede superar el límite de crédito de su tipo de socio.	Nota de restricciones del E-R
RN-10	S01	Todo socio tiene un tipo de socio; pertenecer a un clan es opcional.	Cardinalidades del E-R
RN-11	S01	Un beneficiario depende de un único socio y se registra con su parentesco. El tipo de socio fija el número de beneficiarios que se admiten (TA-24).	Cardinalidades y atributo num_beneficiarios
RN-12	S01	Una invitación se identifica por el socio que invita, la persona invitada y la fecha de validez. El tipo de socio fija el número de invitaciones que se admiten (TA-24).	Clave de INVITACION_ACCESO y atributo num_invitaciones
RN-13	S01	Una persona tiene como máximo un consentimiento biométrico. Los datos biométricos solo existen dentro de un consentimiento.	Composición Persona–ConsentimientoBiometrico
RN-14	S02	El sentido del movimiento (ingreso o gasto) se deriva de su tipo.	Nota de restricciones del E-R
RN-15	S02	Un movimiento de tipo cuota_socio requiere un socio y una cuota.	Nota de restricciones del E-R
RN-16	S02	Un movimiento de tipo consumo_barra requiere un socio y un ticket. Un ticket genera como máximo un movimiento.	Nota de restricciones del E-R y cardinalidad 0..1
RN-17	S02	Un movimiento de tipo liquidacion_cuenta requiere un socio y un periodo, y liquida al menos un consumo_barra del mismo socio.	Nota de restricciones del E-R
RN-18	S02	Un movimiento solo puede liquidar movimientos de tipo consumo_barra, y un consumo ya liquidado no puede volver a liquidarse.	Nota de restricciones del E-R
RN-19	S02	Un movimiento de tipo nomina requiere un empleado y un periodo, y retribuye al menos un fichaje de ese empleado.	Nota de restricciones del E-R
RN-20	S02	Las horas de una nómina se calculan a partir de los fichajes que retribuye, multiplicadas por el precio por hora del contrato laboral.	Nota de restricciones del E-R
RN-21	S02	Un movimiento de tipo gasto_adelantado requiere un empleado.	Nota de restricciones del

Código	Subs.	Regla	Origen
RN-22	S02	Los movimientos de tipo pago_proveedor y cobro_cliente requieren una transacción, que debe ser una factura o un abono.	Nota de restricciones del E-R
RN-23	S02	Todo movimiento tiene un método de pago. La caja, la cuenta bancaria, la línea de presupuesto y la categoría económica son opcionales.	Cardinalidades del E-R
RN-24	S02	Toda cuota pertenece a un socio y a un tipo de cuota; la bonificación es opcional.	Cardinalidades del E-R
RN-25	S02	Un presupuesto tiene al menos una línea, y su total previsto es la suma de los importes previstos de sus líneas.	Cardinalidad (1,N) y atributo derivado
RN-26	S02	El importe real de una línea de presupuesto es la suma de los movimientos imputados a ella. Cada línea pertenece a una categoría económica.	Atributo derivado y cardinalidades
RN-27	S03	Un ticket tiene al menos una línea y se emite con una tarifa.	Cardinalidades del E-R
RN-28	S03	Toda línea de ticket es de un producto. Puede generar experiencia en el registro del pase de un socio.	Cardinalidades del E-R
RN-29	S04	El tipo de una transacción es obligatorio y debe existir en el catálogo de tipos: PED (pedido), ALB (albarán), FAC (factura), ABO (abono) o CON (contrato).	Nota de restricciones del E-R
RN-30	S04	Atributos según el tipo (vacíos si no aplican): PED, fecha prevista de fin e importe; ALB, fecha prevista de fin; FAC y ABO, referencia del proveedor, vencimiento e importe; CON, fecha prevista de fin, importe, documento, renovación automática e importe facturado.	Nota de restricciones del E-R
RN-31	S04	Estados según el tipo: PED (borrador, confirmado, recibido, cancelado); ALB (previsto, hecho); FAC y ABO (pendiente, pagada, vencida); CON (borrador, vigente, vencido, rescindido).	Nota de restricciones del E-R
RN-32	S04	Toda transacción tiene un proveedor. Solo las de tipo CON pueden relacionarse con caseta, línea de presupuesto, préstamo, actuación y mantenimiento. Solo las de tipo FAC o ABO pueden tener movimientos.	Nota de restricciones del E-R
RN-33	S04	Solo las transacciones de tipo PED, FAC o ABO tienen líneas, y como mínimo una.	Nota de restricciones del E-R
RN-34	S04	Una transacción solo puede generar otra en estas parejas: CON → PED, CON → FAC/ABO y PED → ALB. Origen y derivada son del mismo proveedor.	Nota de restricciones del E-R
RN-35	S04	Un préstamo solo puede estar respaldado por un contrato del mismo proveedor.	Nota de restricciones del E-R
RN-36	S04	El subtotal de una línea de transacción es la cantidad por el precio unitario.	Nota de restricciones del E-R
RN-37	S04	La cantidad recibida y la cantidad facturada solo existen en las líneas de pedido y no pueden superar la cantidad pedida.	Nota de restricciones del E-R
RN-38	S04	Una línea de pedido solo se factura en líneas de factura o abono del mismo producto.	Nota de restricciones del E-R
RN-39	S04	En facturas y abonos, la pareja proveedor y referencia del proveedor no se repite; el vencimiento es igual o posterior a la fecha inicial; el importe es la suma de los subtotales de sus líneas.	Nota de restricciones del E-R

RN-40	S04	En los contratos, la fecha prevista de fin es igual o posterior a la fecha inicial, y el importe facturado es la suma de los importes de las facturas que genera.	Nota de restricciones del E-R
RN-41	S04	El CIF de un proveedor es único y solo se rellena cuando el proveedor es una empresa; en las personas físicas se usa el documento de identidad.	Nota de restricciones del E-R

Código	Subs.	Regla	Origen
RN-42	S05	Una zona pertenece a una caseta y se identifica por su nombre dentro de ella. Mesas, puntos de acceso, espacios publicitarios y planes de montaje pueden ubicarse en una zona.	Clave de ZONA_CASETA y cardinalidades
RN-43	S05	En una licencia, la fecha de caducidad es igual o posterior a la de concesión. Está vigente cuando la fecha actual está entre ambas y su estado es concedida.	Nota de restricciones del E-R
RN-44	S05	Toda licencia pertenece a una caseta; puede referirse además a un carruaje.	Cardinalidades del E-R
RN-45	S05	En un elemento de seguridad, la fecha de próxima revisión es igual o posterior a la de la última revisión.	Nota de restricciones del E-R
RN-46	S05	Exactamente un empleado de cada cuadrilla es su jefe.	Nota de restricciones del E-R
RN-47	S05	Una llave es maestra u original. Hay una única llave maestra, custodiada por el jefe y sin taquilla. Cada taquilla tiene exactamente una llave original.	Nota de restricciones del E-R
RN-48	S05	En una asignación de taquilla, la fecha de fin es igual o posterior a la de inicio. Una taquilla tiene como máximo una asignación vigente (sin fecha de fin), y un empleado también.	Nota de restricciones del E-R
RN-49	S05	Una copia de llave depende de una asignación de taquilla y es siempre copia de la llave original de esa taquilla. Solo hay una copia activa por asignación, y su fecha de baja es igual o posterior a la de entrega.	Nota de restricciones del E-R
RN-50	S05	Si una copia se pierde (estado perdida), se usa la llave original hasta el cierre de la caseta; al cerrar se crea una nueva copia de la misma asignación con el número de copia siguiente.	Nota de restricciones del E-R
RN-51	S05	Un plan de montaje se divide en fases y cada fase en tareas; las fases se ordenan por su secuencia. Una tarea puede asignarse a una cuadrilla y puede requerir transportes.	Composiciones y cardinalidades del E-R
RN-52	S05	Todo material pertenece a una categoría. Cada uso de material indica el material y la tarea de montaje en que se usa.	Cardinalidades del E-R
RN-53	S05	Un préstamo tiene al menos una línea, y cada línea indica el material y la cantidad prestada.	Cardinalidad (1,N) del E-R
RN-54	S06	Una inspección tiene al menos un punto de control. Su porcentaje superado es el número de puntos con resultado «superado» entre el total, por cien.	Nota de restricciones del E-R
RN-55	S06	Un punto de control solo revisa elementos de seguridad de la misma caseta que se inspecciona.	Nota de restricciones del E-R
RN-56	S06	Si una incidencia la detecta un punto de control, el mobiliario al que afecta pertenece a la caseta inspeccionada.	Nota de restricciones del E-R

RN-57	S06	El contrato que cubre un mantenimiento pertenece a la misma caseta que el mobiliario afectado por la incidencia que lo genera.	Nota de restricciones del E-R
RN-58	S06	Si una incidencia la origina un servicio, el contrato que cubre su mantenimiento es con un proveedor que ofrece ese servicio.	Nota de restricciones del E-R
RN-59	S06	Toda inspección se refiere a una caseta; puede referirse además a un caballo.	Cardinalidades del E-R
RN-60	S07	Todo evento pertenece a una caseta y a un tipo de evento. Su duración es la diferencia entre la hora de fin y la de inicio.	Cardinalidades y atributo derivado
RN-61	S07	Una actuación es un evento con al menos un artista. Puede estar cubierta por una transacción y requerir servicios.	Especialización y cardinalidades del E-R
RN-62	S07	Una reserva se identifica por la mesa y la hora de llegada, y la hace un socio.	Clave de RESERVA y cardinalidades

Código	Subs.	Regla	Origen
RN-63	S07	Un concurso es un evento con al menos un miembro del jurado. Sus premios se identifican por el puesto.	Especialización, cardinalidad (1,N) y clave de PREMIO
RN-64	S07	En una exhibición de marca, la fecha de retirada es igual o posterior a la de montaje y no se solapa con otra exhibición del mismo espacio publicitario. Su estado se calcula con esas fechas.	Nota de restricciones del E-R
RN-65	S07	La superficie de un espacio publicitario es el ancho por el alto.	Nota de restricciones del E-R
RN-66	S08	Todo empleado tiene al menos una franja de disponibilidad.	Cardinalidad (1,N) del E-R
RN-67	S08	Un despido depende de un contrato laboral y cada contrato tiene como máximo un despido.	Composición ContratoLaboral–Despido
RN-68	S08	En una entrega de uniforme, la fecha de devolución es igual o posterior a la de entrega y la cantidad es mayor que cero.	Nota de restricciones del E-R
RN-69	S08	Un fichaje es un evento de puerta. Puede asociarse a un turno y a la nómina que lo retribuye.	Especialización y cardinalidades del E-R
RN-70	S09	Todo registro de acceso pertenece a un punto de acceso y genera exactamente un evento de puerta; un evento procede como máximo de un registro. La persona del registro es opcional.	Cardinalidades del E-R
RN-71	S09	Un evento de puerta puede especializarse en fichaje, control de aforo o incidencia de puerta.	Especialización del E-R
RN-72	S10	Cada socio tiene un registro de experiencia por temporada del pase.	Clave de REGISTRO_XP
RN-73	S10	Las misiones y las rachas dependen del registro de experiencia de un socio en una temporada. Una misión se especializa en misión de descubrimiento, de evento o social.	Composiciones y especialización del E-R
RN-74	S10	Un clan puede tener un líder, que es un socio y lidera un solo clan, y participa en temporadas del pase.	Cardinalidades del E-R
RN-75	S10	Las recompensas ganadas y no canjeadas se registran como recompensas pendientes del registro de experiencia.	Relación N:M «recompensas sin gastar»
RN-76	S10	Un registro de experiencia puede asociarse al premio obtenido en un concurso.	Cardinalidades del E-R

RN-77	S11	Una salida de enganche depende de un carruaje y se identifica por la fecha y hora de salida. Puede facturarse en una transacción, y cada transacción cubre como máximo una salida.	Composición y cardinalidad 1:1 del E-R
RN-78	S11	En una salida tiran uno o varios caballos, y un caballo puede tirar en varias salidas.	Relación N:M «tira de»

2.1.2 Requisitos funcionales

S01 Personas y Socios

RF-01	**Gestión de personas**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-01, RN-05, RN-06
Objetivos asociados	– OBJ-S-01: Gestionar personas y socios – OBJ-S-14: Proteger los datos personales y biométricos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades sobre las personas:– Registrar una persona con su documento de identidad, nombre, teléfono, correo electrónico, código de persona, dirección (calle, ciudad y código postal) y fecha de solicitud. – Consultar, modificar y dar de baja personas. – Asignar a una persona uno o varios perfiles: socio, beneficiario, empleado, proveedor, artista, inspector o técnico.
Actores	Secretario
Casos de uso	CU-01, CU-02
Comentarios	Persona es la clase general de todos los perfiles.

RF-02	**Gestión de tipos de socio**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-03, RN-09, RN-11, RN-12
Objetivos asociados	– OBJ-S-01: Gestionar personas y socios – OBJ-S-15: Adaptarse a cualquier feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades sobre los tipos de socio: – Definir tipos de socio con su cuota, multiplicador de experiencia, número de beneficiarios, número de invitaciones y límite de crédito. – Modificar y eliminar tipos de socio que no tengan socios asociados.
Actores	Secretario
Casos de uso	CU-03

Comentarios	Catálogo que cada feria define a su medida.

RF-03	**Gestión de socios**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-08, RN-09, RN-10
Objetivos asociados	OBJ-S-01: Gestionar personas y socios
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades sobre los socios:– Dar de alta como socio a una persona registrada, con su tipo de socio y, opcionalmente, su clan. – Consultar el estado del socio, derivado de sus cuotas pendientes. – Consultar el saldo del socio, derivado de sus consumos sin liquidar.
Actores	Secretario
Casos de uso	CU-04, CU-05
Comentarios	—

RF-04	**Gestión de beneficiarios**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-11
Objetivos asociados	OBJ-S-01: Gestionar personas y socios
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades sobre los beneficiarios:– Registrar como beneficiario de un socio a una persona, con su parentesco. – Consultar los beneficiarios de cada socio y darlos de baja.
Actores	Secretario
Casos de uso	CU-06
Comentarios	—

RF-05	**Gestión de invitaciones de acceso**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-12
Objetivos asociados	– OBJ-S-01: Gestionar personas y socios – OBJ-S-11: Controlar los accesos y el aforo
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades sobre las invitaciones:– Registrar la invitación de un socio a una persona para una fecha de validez.– Consultar las invitaciones emitidas por cada socio y las recibidas por cada persona.

Actores	Secretario
Casos de uso	CU-07
Comentarios	El periodo en que se cuenta el número de invitaciones admitidas no está definido en los modelos (TA-24).

RF-06	**Gestión de consentimientos biométricos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-13
Objetivos asociados	OBJ-S-14: Proteger los datos personales y biométricos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades sobre los consentimientos: – Registrar el consentimiento biométrico de una persona con su estado, fecha de firma y fecha de renovación. – Registrar los datos biométricos asociados al consentimiento. – Renovar o revocar el consentimiento y consultar los que deben renovarse.
Actores	Secretario
Casos de uso	CU-08, CU-09
Comentarios	Los datos biométricos son una categoría especial de datos personales (art. 9 RGPD).

S02 Tesorería

RF-07	**Gestión de tipos de cuota y bonificaciones**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-03
Objetivos asociados	– OBJ-S-02: Gestionar cuotas, cobros y pagos– OBJ-S-15: Adaptarse a cualquier feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Definir tipos de cuota con su importe. – Definir bonificaciones con su porcentaje de descuento.
Actores	Tesorero
Casos de uso	CU-10
Comentarios	—

RF-08	**Emisión de cuotas**

Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-24, RN-08
Objetivos asociados	OBJ-S-02: Gestionar cuotas, cobros y pagos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades sobre las cuotas:– Emitir una cuota a un socio con su referencia, ejercicio, fecha de emisión, fecha de vencimiento, periodicidad y tipo de cuota. – Aplicar, opcionalmente, una bonificación. – Consultar las cuotas emitidas, cobradas y pendientes.
Actores	Tesorero
Casos de uso	CU-11
Comentarios	El importe de la cuota y la aplicación de la bonificación están por aclarar (TA-25).

RF-09	**Registro de movimientos económicos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-14, RN-15, RN-16, RN-17, RN-19, RN-21, RN-22, RN-23
Objetivos asociados	OBJ-S-02: Gestionar cuotas, cobros y pagos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades sobre los movimientos:– Registrar movimientos con referencia, fecha, importe, estado, tipo, periodo y concepto. – Indicar el método de pago y, según el caso, la caja o la cuenta bancaria.– Imputar el movimiento a una línea de presupuesto y a una categoría económica.– Exigir las referencias que pide cada tipo de movimiento.
Actores	Tesorero
Casos de uso	CU-12, CU-13, CU-14, CU-15, CU-16, CU-26
Comentarios	—

RF-10	**Cobro de cuotas**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-15, RN-08
Objetivos asociados	OBJ-S-02: Gestionar cuotas, cobros y pagos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar el cobro de una cuota como movimiento de tipo cuota_socio.– Actualizar con ello el estado derivado del socio.
Actores	– Tesorer o –

	Datáfo no
Casos de uso	CU-12
Comentarios	—

RF-11	**Liquidación de la cuenta del socio**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-17, RN-18, RN-09
Objetivos asociados	– OBJ-S-02: Gestionar cuotas, cobros y pagos– OBJ-S-04: Gestionar la venta en barra
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Seleccionar los consumos de barra sin liquidar de un socio en un periodo. – Registrar un movimiento de tipo liquidacion_cuenta que los liquide.– Impedir que un consumo se liquide dos veces.
Actores	– Tesorer o – Datáfo no
Casos de uso	CU-13
Comentarios	—

RF-12	**Nóminas**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-19, RN-20
Objetivos asociados	– OBJ-S-02: Gestionar cuotas, cobros y pagos– OBJ-S-10: Gestionar el personal
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Seleccionar los fichajes no retribuidos de un empleado en un periodo.– Calcular las horas y el importe con el precio por hora de su contrato laboral.– Registrar el movimiento de tipo nomina y vincularle los fichajes.
Actores	Tesorero
Casos de uso	CU-14
Comentarios	—

RF-13	Gastos adelantados
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-21
Objetivos asociados	OBJ-S-02: Gestionar cuotas, cobros y pagos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar un gasto adelantado por un empleado como movimiento de tipo gasto_adelantado.
Actores	Tesorero
Casos de uso	CU-15
Comentarios	—

RF-14	Pagos y cobros de transacciones
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-22, RN-32
Objetivos asociados	– OBJ-S-02: Gestionar cuotas, cobros y pagos– OBJ-S-05: Gestionar compras y contratos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar el pago de una factura o el cobro de un abono como movimiento vinculado a la transacción. – Rechazar movimientos vinculados a transacciones que no sean facturas o abonos.
Actores	Tesorero
Casos de uso	CU-16
Comentarios	—

RF-15	Métodos de pago, cajas y cuentas bancarias
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-23
Objetivos asociados	– OBJ-S-02: Gestionar cuotas, cobros y pagos– OBJ-S-15: Adaptarse a cualquier feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Definir métodos de pago con su comisión y si están activos. – Definir cajas con su ubicación y si están activas. – Registrar cuentas bancarias con IBAN, titular, banco y si están activas.
Actores	Tesorero
Casos de uso	CU-17

Comentarios	—

RF-16	**Presupuestos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-25, RN-26
Objetivos asociados	OBJ-S-03: Controlar el presupuesto
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Crear el presupuesto de un ejercicio con nombre, fechas y estado.– Añadir líneas con concepto, tipo, importe previsto y categoría económica.– Consultar el total previsto y el importe real de cada línea.
Actores	– Tesorero – Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-18, CU-19
Comentarios	—

RF-17	**Categorías económicas**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-03
Objetivos asociados	– OBJ-S-03: Controlar el presupuesto – OBJ-S-15: Adaptarse a cualquier feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Definir categorías económicas con su nombre y tipo.
Actores	Tesorero
Casos de uso	CU-20
Comentarios	—

S03 Barra

RF-18	**Catálogo de productos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-01
Objetivos asociados	OBJ-S-04: Gestionar la venta en barra

Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar productos con código interno, nombre, alérgenos, precio para socios, experiencia que otorgan, tipo de producto y marca. – Consultar, modificar y eliminar productos.
Actores	Encargado de barra / Camarero
Casos de uso	CU-21
Comentarios	—

RF-19	**Tipos de producto**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-04
Objetivos asociados	– OBJ-S-04: Gestionar la venta en barra – OBJ-S-15: Adaptarse a cualquier feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Definir tipos de producto organizados en jerarquía.
Actores	Encargado de barra / Camarero
Casos de uso	CU-22
Comentarios	—

RF-20	**Tarifas**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-27
Objetivos asociados	– OBJ-S-04: Gestionar la venta en barra – OBJ-S-15: Adaptarse a cualquier feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Definir tarifas con su nombre y moneda.
Actores	Encargado de barra / Camarero
Casos de uso	CU-23
Comentarios	—

RF-21	**Venta en barra**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-27, RN-28

Objetivos asociados	OBJ-S-04: Gestionar la venta en barra
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Abrir un ticket con su referencia, fecha y tarifa. – Añadir líneas con producto, cantidad y precio unitario. – Cerrar el ticket cargándolo a la cuenta de un socio o cobrándolo.
Actores	Encargado de barra / Camarero
Casos de uso	CU-24
Comentarios	—

RF-22	**Cargo de consumos a la cuenta del socio**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-09, RN-16
Objetivos asociados	– OBJ-S-04: Gestionar la venta en barra – OBJ-S-02: Gestionar cuotas, cobros y pagos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar el ticket como movimiento de tipo consumo_barra del socio.– Rechazar el cargo si el saldo resultante supera el límite de crédito.
Actores	Encargado de barra / Camarero
Casos de uso	CU-25
Comentarios	—

RF-23	**Cobro con datáfono**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-23
Objetivos asociados	– OBJ-S-04: Gestionar la venta en barra – OBJ-S-02: Gestionar cuotas, cobros y pagos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Enviar al datáfono el importe que se cobra. – Registrar el movimiento con el método de pago correspondiente si la operación se acepta. – Dejar el cobro sin registrar si la operación se rechaza.
Actores	– Encargado de barra / Camarero – Tesorero – Datáfono

Casos de uso	CU-12, CU-26
Comentarios	El modelo de datáfono y su protocolo están por decidir (TA-14). El tipo de movimiento de una venta sin socio cobrada en el acto está por definir (TA-21).

RF-24	**Experiencia por consumo**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-28, RN-72
Objetivos asociados	OBJ-S-12: Gestionar el pase de feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Vincular las líneas de ticket de un socio a su registro de experiencia de la temporada activa. – Sumar a ese registro la experiencia que otorga el producto.
Actores	Encargado de barra / Camarero
Casos de uso	CU-25
Comentarios	Cómo se combinan los multiplicadores de experiencia no está definido en los modelos (TA-18).

S04 Compras

RF-25	**Gestión de proveedores**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-41, RN-06
Objetivos asociados	OBJ-S-05: Gestionar compras y contratos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar como proveedor a una persona, con CIF si es una empresa.– Clasificar los proveedores en una o varias categorías.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-27
Comentarios	—

RF-26	**Categorías de proveedor**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-04
Objetivos asociados	– OBJ-S-05: Gestionar compras y contratos

	– OBJ-S-15: Adaptarse a cualquier feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Definir categorías de proveedor jerárquicas con nombre y color.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-28
Comentarios	—

RF-27	**Servicios de proveedor**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-02
Objetivos asociados	OBJ-S-05: Gestionar compras y contratos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Definir servicios con código, nombre, unidad de facturación y si requieren técnico. – Registrar qué proveedores ofrecen cada servicio y con qué precio de tarifa.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-29
Comentarios	—

RF-28	**Tipos de transacción**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-29
Objetivos asociados	OBJ-S-05: Gestionar compras y contratos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Mantener el catálogo de tipos de transacción con código, nombre y descripción.
Actores	Administrador
Casos de uso	CU-30
Comentarios	Los cinco códigos (PED, ALB, FAC, ABO, CON) se cargan en la carga inicial.

RF-29	**Contratos con proveedores**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-30, RN-31, RN-32, RN-40
Objetivos asociados	OBJ-S-05: Gestionar compras y contratos

Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar contratos (CON) con proveedor, fechas, importe, documento y renovación automática. – Vincular el contrato con la caseta y con una línea de presupuesto. – Consultar el importe facturado contra cada contrato.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-30
Comentarios	—

RF-30	**Pedidos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-33, RN-34, RN-36
Objetivos asociados	OBJ-S-05: Gestionar compras y contratos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar pedidos (PED) con sus líneas de producto, cantidad y precio unitario.– Generar el pedido desde un contrato del mismo proveedor. – Confirmar o cancelar el pedido.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-31
Comentarios	—

RF-31	**Recepción de mercancía**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-34, RN-37
Objetivos asociados	OBJ-S-05: Gestionar compras y contratos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Generar un albarán (ALB) desde un pedido. – Anotar la cantidad recibida de cada línea del pedido.– Marcar el pedido como recibido.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-32
Comentarios	—

RF-32	**Facturas y abonos de proveedor**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-38, RN-39, RN-34

Objetivos asociados	– OBJ-S-05: Gestionar compras y contratos– OBJ-S-02: Gestionar cuotas, cobros y pagos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar facturas (FAC) y abonos (ABO) con referencia del proveedor, vencimiento e importe. – Vincular sus líneas a las líneas de pedido que facturan. – Consultar las facturas pendientes, pagadas y vencidas.
Actores	Tesorero
Casos de uso	CU-33
Comentarios	—

RF-33	**Trazabilidad documental**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-34
Objetivos asociados	OBJ-S-05: Gestionar compras y contratos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Consultar, para cada transacción, la transacción de la que procede y las que ha generado.
Actores	– Junta directiva / Presidente – Tesorero
Casos de uso	CU-34
Comentarios	—

S05 Caseta e Infraestructura

RF-34	**Caseta y zonas**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-42
Objetivos asociados	– OBJ-S-06: Gestionar la caseta y sus instalaciones– OBJ-S-15: Adaptarse a cualquier feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar la caseta con dirección, módulos, aforo autorizado y horario.– Dividir la caseta en zonas con tipo y superficie.
Actores	Administrador
Casos de uso	CU-35
Comentarios	—

RF-35	Mesas
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-42
Objetivos asociados	OBJ-S-06: Gestionar la caseta y sus instalaciones
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Registrar mesas con número y capacidad y ubicarlas en una zona.
Actores	Administrador
Casos de uso	CU-36
Comentarios	—

RF-36	Mobiliario y elementos de seguridad
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-45
Objetivos asociados	OBJ-S-06: Gestionar la caseta y sus instalaciones
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar el mobiliario con número de serie, nombre, fecha de asignación y coste.– Registrar como elemento de seguridad el mobiliario que lo sea, con tipo y fechas de revisión. – Consultar los elementos con la revisión vencida.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-37
Comentarios	—

RF-37	Licencias
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-43, RN-44
Objetivos asociados	OBJ-S-06: Gestionar la caseta y sus instalaciones
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar licencias con expediente, tipo, organismo, fechas, estado y documento.– Vincularlas a la caseta y, si procede, a un carruaje. – Consultar si cada licencia está vigente.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-38
Comentarios	—

RF-38	Taquillas y llaves

Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-47, RN-48, RN-49, RN-50
Objetivos asociados	OBJ-S-06: Gestionar la caseta y sus instalaciones
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Registrar taquillas y sus llaves originales, y la llave maestra.– Asignar taquillas a empleados. – Entregar, dar de baja y reponer copias de llave.
Actores	Jefe de cuadrilla
Casos de uso	CU-39, CU-40, CU-41, CU-42
Comentarios	—

RF-39	**Planes de montaje**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-51
Objetivos asociados	OBJ-S-07: Planificar el montaje y el material
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Crear planes de montaje con edición, fechas, estado, responsable y zona.– Dividirlos en fases ordenadas y estas en tareas con fechas, horas previstas, prioridad y estado. – Asignar las tareas a cuadrillas.
Actores	– Junta directiva / Presidente – Jefe de cuadrilla
Casos de uso	CU-43, CU-45
Comentarios	—

RF-40	**Cuadrillas**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-46
Objetivos asociados	OBJ-S-07: Planificar el montaje y el material
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Registrar cuadrillas con especialidad y si están activas.– Asignarles empleados e indicar quién es el jefe.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-44
Comentarios	—

RF-41	Transportes
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-51
Objetivos asociados	OBJ-S-07: Planificar el montaje y el material
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar transportes con fechas, estado, tipo de operación, origen y destino.– Vincularlos a la tarea de montaje que los requiere.
Actores	Jefe de cuadrilla
Casos de uso	CU-46
Comentarios	—

RF-42	Material
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-04, RN-52
Objetivos asociados	OBJ-S-07: Planificar el montaje y el material
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar el material con código interno, nombre, tipo de propiedad, cantidad, estado de conservación y fecha de adquisición. – Clasificarlo en categorías jerárquicas.
Actores	– Jefe de cuadrilla – Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-47
Comentarios	—

RF-43	Uso de material
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-52
Objetivos asociados	OBJ-S-07: Planificar el montaje y el material
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Registrar la cantidad de material usada en cada tarea de montaje.
Actores	Jefe de cuadrilla
Casos de uso	CU-45
Comentarios	—

RF-44	Préstamos de material
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-35, RN-53
Objetivos asociados	OBJ-S-07: Planificar el montaje y el material
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar préstamos con fechas, importe, estado, responsable, proveedor y contrato. – Detallar las líneas con el material y la cantidad. – Registrar la devolución con la cantidad devuelta y su estado.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-48, CU-49
Comentarios	—

S06 Inspecciones y Mantenimiento

RF-45	Inspecciones
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-54, RN-59
Objetivos asociados	OBJ-S-08: Gestionar inspecciones y mantenimiento
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar inspecciones con tipo, organismo, fecha, resultado, documento y estado.– Indicar los inspectores que intervienen y su rol. – Consultar el porcentaje de puntos superados.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-50
Comentarios	—

RF-46	Puntos de control
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-54, RN-55
Objetivos asociados	OBJ-S-08: Gestionar inspecciones y mantenimiento
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar los puntos de control de cada inspección con descripción, resultado y observaciones. – Vincular el punto al elemento de seguridad que revisa.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-50

Comentarios	—

RF-47	**Incidencias**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-56
Objetivos asociados	OBJ-S-08: Gestionar inspecciones y mantenimiento
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Registrar incidencias con fecha, prioridad y estado. – Vincularlas al mobiliario afectado, al servicio que las origina o al punto de control que las detecta.
Actores	– Técnico de mantenimiento – Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-51, CU-53
Comentarios	—

RF-48	**Mantenimientos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-57, RN-58
Objetivos asociados	OBJ-S-08: Gestionar inspecciones y mantenimiento
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar mantenimientos con asunto, tipo, fechas, duración y estado.– Vincularlos a la incidencia que resuelven y al contrato que los cubre.– Asignar los técnicos que los ejecutan.
Actores	Técnico de mantenimiento
Casos de uso	CU-52, CU-53
Comentarios	—

S07 Programación

RF-49	**Eventos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-60
Objetivos asociados	– OBJ-S-09: Programar eventos, concursos y patrocinios– OBJ-S-15: Adaptarse a cualquier feria

Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Definir tipos de evento. – Programar eventos con tipo, horario, aforo reservado y estado.– Consultar su duración y plazas libres.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-54, CU-55
Comentarios	El cálculo de las plazas libres no está definido en los modelos (TA-19).

RF-50	**Actuaciones y artistas**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-61
Objetivos asociados	OBJ-S-09: Programar eventos, concursos y patrocinios
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar artistas con caché base, disciplinas y necesidades técnicas (montaje, iluminación, potencia, sonido y espacio). – Programar actuaciones con caché pactado, artistas y contrato. – Indicar los servicios que requiere cada actuación.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-56, CU-57
Comentarios	—

RF-51	**Reservas de mesa**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-62
Objetivos asociados	OBJ-S-09: Programar eventos, concursos y patrocinios
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar reservas de mesa de un socio con hora de llegada, número de personas y estado.
Actores	Secretario
Casos de uso	CU-58
Comentarios	—

RF-52	**Concursos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-63, RN-76
Objetivos asociados	OBJ-S-09: Programar eventos, concursos y patrocinios

Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Registrar concursos con bases, fecha de resultado y estado.– Formar el jurado con su rol. – Inscribir socios participantes. – Definir premios por puesto con importe y experiencia otorgada.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-59, CU-60, CU-61
Comentarios	—

RF-53	**Patrocinio**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases
Objetivos asociados	OBJ-S-09: Programar eventos, concursos y patrocinios
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Registrar marcas con logotipo, color corporativo y proveedor. – Registrar el patrocinio de una marca a un evento con importe y tipo de aportación.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-62
Comentarios	—

RF-54	**Publicidad**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-64, RN-65
Objetivos asociados	OBJ-S-09: Programar eventos, concursos y patrocinios
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar espacios publicitarios con medidas, tipo, ubicación, iluminación y zona.– Registrar exhibiciones de marca en un espacio con fechas, arte final y técnico.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-64
Comentarios	—

RF-55	**Técnicos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-07

Objetivos asociados	– OBJ-S-09: Programar eventos, concursos y patrocinios– OBJ-S-08: Gestionar inspecciones y mantenimiento
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar como técnico a una persona con especialidad y carné profesional con su caducidad.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-63
Comentarios	—

S08 Personal

RF-56	**Empleados**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-66
Objetivos asociados	OBJ-S-10: Gestionar el personal
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar como empleado a una persona con rol, puesto y tipo de personal.– Registrar su disponibilidad semanal.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-65, CU-68
Comentarios	—

RF-57	**Contratos laborales y despidos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-67
Objetivos asociados	OBJ-S-10: Gestionar el personal
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Registrar contratos laborales con fechas, tipo y precio por hora. – Registrar el despido de un contrato con motivo, fecha y tipo, y consultar la indemnización.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-66, CU-67
Comentarios	El cálculo de la indemnización no está definido en los modelos (TA-20).

RF-58	**Ausencias**
Versión	Inicial

Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases
Objetivos asociados	OBJ-S-10: Gestionar el personal
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Registrar ausencias con fechas, motivo y estado.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-68
Comentarios	—

RF-59	**Formación y certificaciones**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases
Objetivos asociados	OBJ-S-10: Gestionar el personal
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Definir cursos con duración y formador. – Registrar la formación de cada empleado con su nota.– Registrar certificaciones con título y fecha de expedición.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-69
Comentarios	—

RF-60	**Uniformes**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-68
Objetivos asociados	OBJ-S-10: Gestionar el personal
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Registrar entregas de uniforme con prenda, talla, cantidad y estado.– Registrar la devolución.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-70
Comentarios	—

RF-61	**Turnos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA

Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases
Objetivos asociados	OBJ-S-10: Gestionar el personal
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Definir turnos por fecha y horario. – Asignar empleados a los turnos.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-71
Comentarios	—

RF-62	**Fichajes**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-69, RN-70
Objetivos asociados	– OBJ-S-10: Gestionar el personal – OBJ-S-11: Controlar los accesos y el aforo
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar como fichaje el evento de puerta generado por el acceso de un empleado.– Asociar el fichaje a su turno. – Consultar los fichajes no retribuidos.
Actores	– Lector biométrico – Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-72
Comentarios	—

S09 Accesos

RF-63	**Puntos de acceso**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-42
Objetivos asociados	– OBJ-S-11: Controlar los accesos y el aforo – OBJ-S-15: Adaptarse a cualquier feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar puntos de acceso con nombre, dirección IP y tipo de dispositivo, y ubicarlos en una zona.
Actores	Administrador
Casos de uso	CU-73
Comentarios	—

RF-64	Registro de accesos
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-70, RN-71
Objetivos asociados	OBJ-S-11: Controlar los accesos y el aforo
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar cada entrada o salida con punto, fecha y hora, método usado, tipo de movimiento y persona. – Generar el evento de puerta asociado. – Registrar accesos manuales cuando no se usa el lector.
Actores	– Lector biométrico – Portero / Control de acceso
Casos de uso	CU-72, CU-74, CU-75
Comentarios	—

RF-65	Control de aforo
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-71
Objetivos asociados	OBJ-S-11: Controlar los accesos y el aforo
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Registrar la ocupación actual y el aforo máximo. – Consultar el aforo reservado por los eventos.
Actores	Portero / Control de acceso
Casos de uso	CU-76
Comentarios	El cálculo del aforo reservado no está definido en los modelos (TA-19).

RF-66	Incidencias de puerta
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-71
Objetivos asociados	OBJ-S-11: Controlar los accesos y el aforo
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Registrar incidencias de puerta con su motivo.
Actores	Portero / Control de acceso
Casos de uso	CU-77
Comentarios	—

RF-67	Integración con lectores biométricos
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-13
Objetivos asociados	– OBJ-S-11: Controlar los accesos y el aforo – OBJ-S-14: Proteger los datos personales y biométricos
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Recibir las lecturas de los lectores instalados en los puntos de acceso.– Identificar a la persona y comprobar que su consentimiento está vigente.
Actores	Lector biométrico
Casos de uso	CU-74
Comentarios	El modelo de lector y su interfaz están por decidir (TA-13).

S10 Pase de Feria

RF-68	Temporadas y clanes
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-74
Objetivos asociados	– OBJ-S-12: Gestionar el pase de feria – OBJ-S-15: Adaptarse a cualquier feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Definir temporadas del pase con sus fechas. – Registrar clanes con fecha de creación y líder. – Inscribir los clanes en temporadas y consultar su experiencia total.
Actores	Administrador
Casos de uso	CU-78, CU-79
Comentarios	—

RF-69	Registro de experiencia
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-72, RN-76
Objetivos asociados	OBJ-S-12: Gestionar el pase de feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Mantener un registro por socio y temporada con la experiencia acumulada y la ganada. – Vincularle el premio de un concurso si lo hubiera.
Actores	Administrador
Casos de uso	CU-61, CU-81
Comentarios	—

RF-70	Misiones
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-73
Objetivos asociados	OBJ-S-12: Gestionar el pase de feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Asignar misiones a un socio en una temporada con título, descripción, fecha máxima y experiencia. – Especificar si son de descubrimiento, de evento o sociales, con sus datos propios.– Registrar que la misión se ha completado.
Actores	Administrador
Casos de uso	CU-80, CU-81
Comentarios	—

RF-71	Rachas
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-73
Objetivos asociados	OBJ-S-12: Gestionar el pase de feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Registrar rachas con multiplicador de experiencia y duración.
Actores	Administrador
Casos de uso	CU-81
Comentarios	La clave de RACHA está pendiente de revisión (TA-07).

RF-72	Recompensas
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-75
Objetivos asociados	OBJ-S-12: Gestionar el pase de feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Definir recompensas con descripción y nivel requerido. – Registrar las recompensas pendientes de cada registro de experiencia y retirarlas al canjearse.
Actores	Administrador
Casos de uso	CU-81, CU-82
Comentarios	—

RF-73	Portal del pase de feria
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-72, RN-75
Objetivos asociados	– OBJ-S-16: Ofrecer la consulta del pase en un portal bilingüe– OBJ-S-12: Gestionar el pase de feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Mostrar en el portal la experiencia, las misiones, las rachas, el clan y las recompensas pendientes. – Ofrecer el portal en español e inglés.
Actores	Usuario del portal
Casos de uso	CU-83
Comentarios	Quién accede al portal está por decidir (TA-09).

S11 Caballos y Enganches

RF-74	Caballos y carruajes
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-01
Objetivos asociados	OBJ-S-13: Gestionar caballos y enganches
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Registrar caballos con microchip, nombre, raza y sexo.– Registrar carruajes con número de registro, modelo y plazas.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-84
Comentarios	—

RF-75	Salidas de enganche
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases; RN-77, RN-78
Objetivos asociados	OBJ-S-13: Gestionar caballos y enganches
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades: – Registrar salidas de un carruaje con hora de salida y vuelta, pasajeros y estado.– Indicar los caballos que tiran. – Vincular la salida a la transacción que la factura.
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-85

Comentarios	—

Requisitos transversales

RF-76	**Usuarios y roles**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases
Objetivos asociados	– OBJ-S-14: Proteger los datos personales y biométricos– OBJ-S-15: Adaptarse a cualquier feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Crear usuarios y asignarles uno o varios roles. – Limitar a cada rol los menús y los datos de su ámbito.
Actores	Administrador
Casos de uso	CU-86
Comentarios	—

RF-77	**Informes**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Modelos E-R, relacional y de clases
Objetivos asociados	– OBJ-S-01: Gestionar personas y socios – OBJ-S-02: Gestionar cuotas, cobros y pagos – OBJ-S-03: Controlar el presupuesto – OBJ-S-05: Gestionar compras y contratos – OBJ-S-08: Gestionar inspecciones y mantenimiento– OBJ-S-10: Gestionar el personal – OBJ-S-11: Controlar los accesos y el aforo – OBJ-S-12: Gestionar el pase de feria
Descripción	– El sistema deberá contemplar las siguientes funcionalidades:– Emitir los informes del capítulo 6 con sus parámetros. – Exportar los informes a PDF.

Actores	– Junta directiva / Presidente – Tesorero – Secretario – Encargado de barra / Camarero – Portero / Control de acceso – Jefe de cuadrilla – Técnico de mantenimiento – Administrador
Casos de uso	CU-19, CU-87
Comentarios	—

2.1.3 Requisitos no funcionales

RNF-01	**Plataforma Odoo 18 Community**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	OBJ-S-15: Adaptarse a cualquier feria
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: el sistema se construirá como módulo de Odoo 18 en su edición Community, sin depender de módulos de la edición Enterprise.
Comentarios	Restricción RES-01 del Anexo I.

RNF-02	**Base de datos PostgreSQL 18**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	—
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: los datos se almacenarán en PostgreSQL 18.
Comentarios	Compatibilidad con Odoo 18 por verificar (TA-11).

RNF-03	**Despliegue en contenedores**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	—

Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: el sistema se desplegará con Docker, a partir de la imagen oficial de Odoo 18 y un contenedor de PostgreSQL.
Comentarios	La imagen oficial incluye Python 3.12 (TA-12).

RNF-04	**Reutilización de modelos estándar**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	OBJ-S-15: Adaptarse a cualquier feria
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: siempre que una clase de negocio coincida con un modelo estándar de Odoo Community, se extenderá ese modelo en lugar de crear uno nuevo.
Comentarios	La correspondencia se decide en el Anexo III (TA-10).

RNF-05	**Idioma de la aplicación interna**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	—
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: la interfaz interna estará en español.
Comentarios	—

RNF-06	**Idiomas del portal**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	OBJ-S-16: Ofrecer la consulta del pase en un portal bilingüe
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: el portal del pase de feria estará disponible en español e inglés, con todos sus textos traducidos.
Comentarios	—

RNF-07	**Acceso por roles**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	OBJ-S-14: Proteger los datos personales y biométricos

Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: cada usuario accederá solo a los menús, operaciones y datos de los roles que tenga asignados.
Comentarios	Los roles son los actores ACT-01 a ACT-08.

RNF-08	**Protección de los datos biométricos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	OBJ-S-14: Proteger los datos personales y biométricos
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: los datos biométricos solo se tratarán con un consentimiento registrado y vigente. Solo los consultarán los roles autorizados, y no se mostrarán en listados ni informes.
Comentarios	Art. 9 RGPD.

RNF-09	**Derechos de los interesados**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	OBJ-S-14: Proteger los datos personales y biométricos
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: el sistema permitirá atender los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos de una persona.
Comentarios	RGPD y LOPDGDD.

RNF-10	**Integridad referencial**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	—
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: las referencias entre registros se protegerán con la política de borrado de RN-03.
Comentarios	—

RNF-11	**Configuración por feria**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	OBJ-S-15: Adaptarse a cualquier feria

Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: los datos propios de cada feria (caseta, zonas, tipos, categorías, tarifas y listas de valores) se configurarán como datos, sin cambiar el código.
Comentarios	—

RNF-12	**Listas cerradas**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	—
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: los atributos de estado, tipo, prioridad, resultado, especialidad y unidad de facturación solo admitirán valores de su lista.
Comentarios	RN-02.

RNF-13	**Formato de los datos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	—
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: los importes se guardarán con dos decimales y en la moneda de la tarifa. Las fechas y horas, en el formato de fecha de Odoo y en la zona horaria del usuario. El IBAN se validará con su dígito de control.
Comentarios	—

RNF-14	**Comunicación con los lectores biométricos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	OBJ-S-11: Controlar los accesos y el aforo
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: el sistema se comunicará por red con cada lector, identificado por su dirección IP en el punto de acceso.
Comentarios	Protocolo por decidir (TA-13).

RNF-15	**Comunicación con los datáfonos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I

Objetivos asociados	OBJ-S-04: Gestionar la venta en barra
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: el sistema enviará el importe al datáfono y registrará el cobro solo cuando el datáfono confirme la operación.
Comentarios	Proveedor por decidir (TA-14).

RNF-16	**Interfaz estándar de Odoo**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	—
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: las pantallas seguirán los tipos de vista de Odoo (lista, formulario, búsqueda, kanban y calendario) y sus convenciones.
Comentarios	—

RNF-17	**Cliente web**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	—
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: la aplicación interna y el portal se usarán desde un navegador web actual, sin instalar nada en el puesto del usuario.
Comentarios	—

RNF-18	**Copias de seguridad**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	—
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: se harán copias de seguridad de la base de datos y de los ficheros adjuntos.
Comentarios	Frecuencia y retención por definir.

RNF-19	**Tiempo de respuesta en puerta**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I

Objetivos asociados	OBJ-S-11: Controlar los accesos y el aforo
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: el registro de un acceso desde el lector no debe retener la cola de entrada.
Comentarios	El tiempo máximo admitido no se ha fijado.

RNF-20	**Disponibilidad durante la feria**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	– OBJ-S-11: Controlar los accesos y el aforo – OBJ-S-04: Gestionar la venta en barra
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: el sistema debe estar disponible durante el horario de apertura de la caseta.
Comentarios	El nivel de servicio no se ha fijado.

RNF-21	**Mantenibilidad del código**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	—
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: el código seguirá PEP 8 y las directrices de desarrollo de Odoo, y se organizará como un módulo propio con dependencias declaradas.
Comentarios	—

RNF-22	**Pruebas automatizadas**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	—
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: las reglas de negocio contarán con pruebas automatizadas que se ejecuten en el contenedor.
Comentarios	Marco de pruebas por decidir (TA-16).

RNF-23	**Licencia**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA

Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	—
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: el módulo será compatible con la licencia LGPLv3 de Odoo Community.
Comentarios	—

RNF-24	**Trazabilidad de cambios**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	OBJ-S-14: Proteger los datos personales y biométricos
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: los cambios en los registros con datos personales o económicos quedarán anotados con usuario y fecha.
Comentarios	—

RNF-25	**Accesibilidad del portal**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuentes	Decisiones del equipo y restricciones del Anexo I
Objetivos asociados	OBJ-S-16: Ofrecer la consulta del pase en un portal bilingüe
Descripción	El sistema deberá cumplir lo siguiente: el portal será utilizable desde un teléfono móvil.
Comentarios	Nivel de accesibilidad por fijar.

2.1. Matriz de objetivos y requisitos

4

La matriz indica qué requisitos contribuyen a cada objetivo del sistema.

Tabla 6. Matriz objetivos–requisitos

Objetivo	Requisitos funcionales	Requisitos no funcionales
OBJ-S-01 Gestionar personas y socios	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-77	—
OBJ-S-02 Gestionar cuotas, cobros y pagos	RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-22, RF-23, RF-32, RF-77	—
OBJ-S-03 Controlar el presupuesto	RF-16, RF-17, RF-77	—
OBJ-S-04 Gestionar la venta en barra	RF-11, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23	RNF-15, RNF-20

OBJ-S-05 Gestionar compras y contratos	RF-14, RF-25, RF-26, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31, RF-32, RF-33, RF-77	—
OBJ-S-06 Gestionar la caseta y sus instalaciones	RF-34, RF-35, RF-36, RF-37, RF-38	—
OBJ-S-07 Planificar el montaje y el material	RF-39, RF-40, RF-41, RF-42, RF-43, RF-44	—
OBJ-S-08 Gestionar inspecciones y mantenimiento	RF-45, RF-46, RF-47, RF-48, RF-55, RF-77	—
OBJ-S-09 Programar eventos, concursos y patrocinios	RF-49, RF-50, RF-51, RF-52, RF-53, RF-54, RF-55	—
OBJ-S-10 Gestionar el personal	RF-12, RF-56, RF-57, RF-58, RF-59, RF-60, RF-61, RF-62, RF-77	—
OBJ-S-11 Controlar los accesos y el aforo	RF-05, RF-62, RF-63, RF-64, RF-65, RF-66, RF-67, RF-77	RNF-14, RNF-19, RNF-20
OBJ-S-12 Gestionar el pase de feria	RF-24, RF-68, RF-69, RF-70, RF-71, RF-72, RF-73, RF-77	—
OBJ-S-13 Gestionar caballos y enganches	RF-74, RF-75	—
OBJ-S-14 Proteger los datos personales y biométricos	RF-01, RF-06, RF-67, RF-76	RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-24
OBJ-S-15 Adaptarse a cualquier feria	RF-02, RF-07, RF-15, RF-17, RF-19, RF-20, RF-26, RF-34, RF-49, RF-63, RF-68, RF-76	RNF-01, RNF-04, RNF-11
OBJ-S-16 Ofrecer la consulta del pase en un portal bilingüe	RF-73	RNF-06, RNF-25

2.2 Especificación de Casos de Uso

2.2.1 Identificación y definición de Actores

Se distinguen tres clases de actores: los usuarios internos, que usan la aplicación de gestión según su rol; el usuario externo, que solo consulta el portal; y los sistemas externos, que intercambian datos con el sistema sin intervención directa de una persona. Los usuarios internos comparten la autenticación y la interfaz, por lo que se modelan como especializaciones del actor abstracto «Usuario interno».

Tabla 7. Actores del sistema

Código	Actor	Tipo	Descripción	Subsistemas
ACT-01	Junta directiva / Presidente	Usuario interno	Gobierna la caseta. Programa eventos, concursos y patrocinios, firma los contratos con proveedores, aprueba el presupuesto y gestiona el personal, las licencias, las inspecciones y los enganches.	S04, S05, S06, S07, S08, S11

ACT-02	Tesorero	Usuario interno	Lleva la economía de la caseta: cuotas, bonificaciones, movimientos de cobro y pago, cajas, cuentas bancarias, métodos de pago, facturas de proveedor y ejecución del presupuesto.	S02, S04
ACT-03	Secretario	Usuario interno	Mantiene el registro de personas, socios, beneficiarios e invitaciones, recoge los consentimientos biométricos y gestiona las reservas de mesa.	S01, S07
ACT-04	Encargado de barra / Camarero	Usuario interno	Atiende la barra: registra las ventas en tickets, aplica la tarifa, carga consumos en la cuenta del socio o los cobra con datáfono, y mantiene el catálogo de productos.	S03
ACT-05	Portero / Control de acceso	Usuario interno	Controla la puerta: supervisa las lecturas de los lectores, registra accesos manuales, vigila el aforo y anota las incidencias de puerta.	S09
ACT-06	Jefe de cuadrilla	Usuario interno	Dirige una cuadrilla durante el montaje: ejecuta las tareas, registra el material usado y los transportes, y custodia la llave maestra y la entrega de copias de llave.	S05
ACT-07	Técnico de mantenimiento	Usuario interno	Registra incidencias sobre el mobiliario y los servicios y ejecuta los mantenimientos que se le asignan.	S06
ACT-08	Administrador	Usuario interno	Configura el sistema para cada feria: usuarios y permisos, caseta y zonas, puntos de acceso, catálogos y la temporada del pase de feria con sus misiones y recompensas.	S05, S09, S10, Todos
ACT-09	Lector biométrico	Sistema externo	Dispositivo instalado en un punto de acceso. Identifica a la persona y envía la lectura al sistema, que genera el registro de acceso y, si procede, el fichaje.	S08, S09
ACT-10	Datáfono	Sistema externo	Terminal de pago con tarjeta. Recibe el importe de un cobro y devuelve si la operación se ha aceptado o rechazado.	S02, S03
ACT-11	Usuario del portal	Usuario externo	Persona que consulta el pase de feria a través del portal, en español o en inglés. Quién accede exactamente está por decidir (tema abierto TA-09).	S10

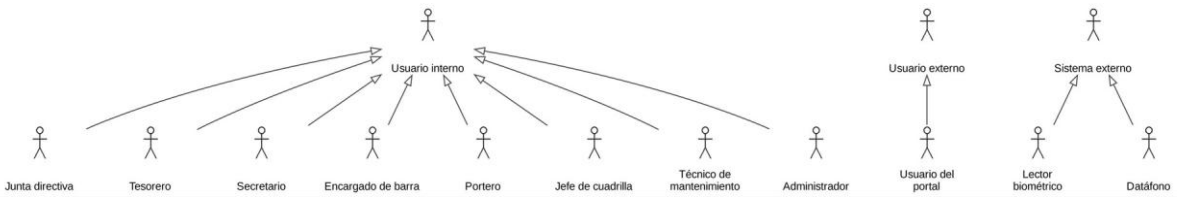


Figura 2. Diagrama de actores

2.2.2 Diagrama de Casos de Uso

Se presenta un diagrama por subsistema. Cada uno muestra los casos de uso del subsistema,

los actores que intervienen y las relaciones de inclusión y extensión entre ellos.

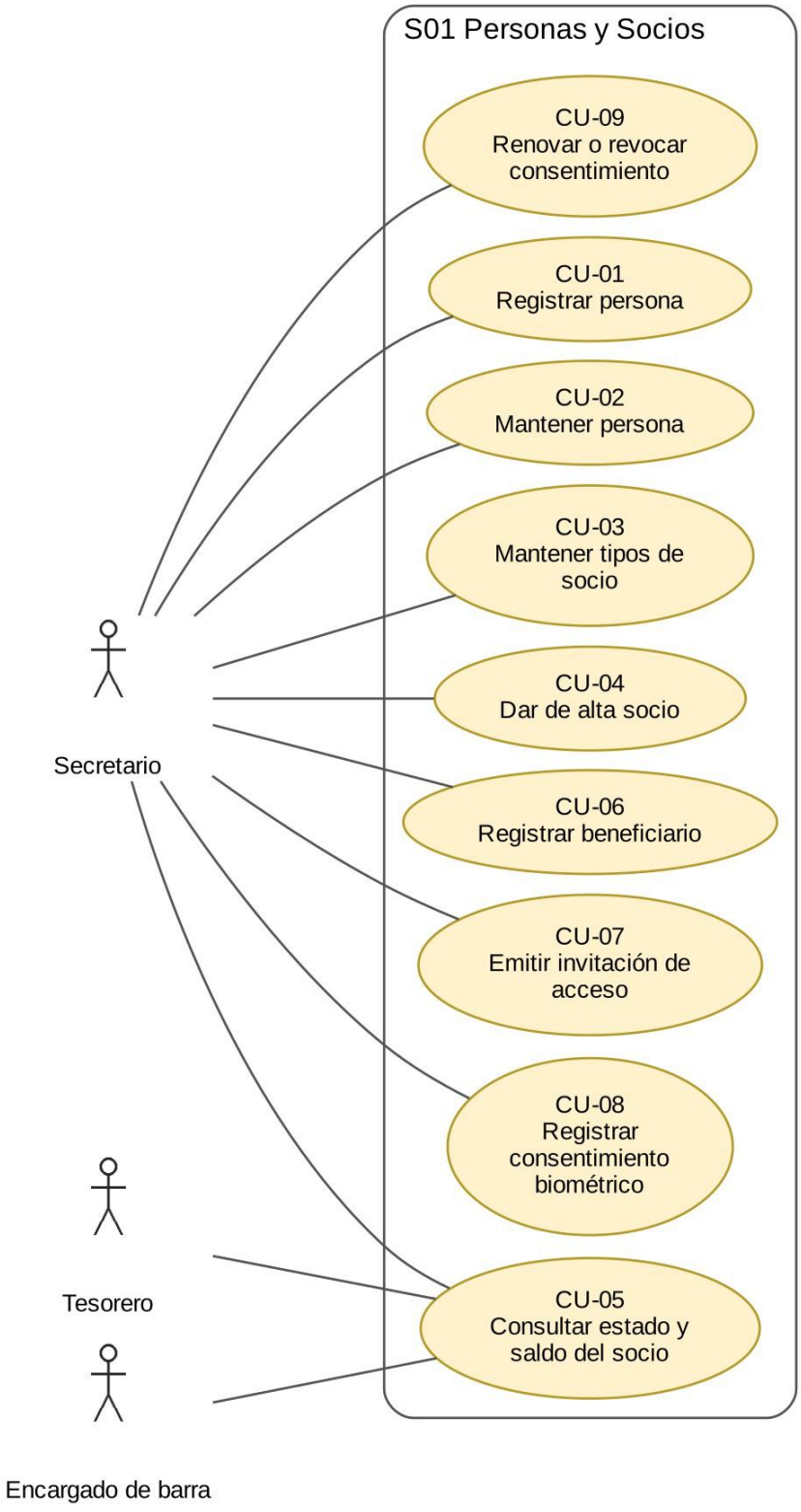


Figura 3. Casos de uso de S01 Personas y Socios

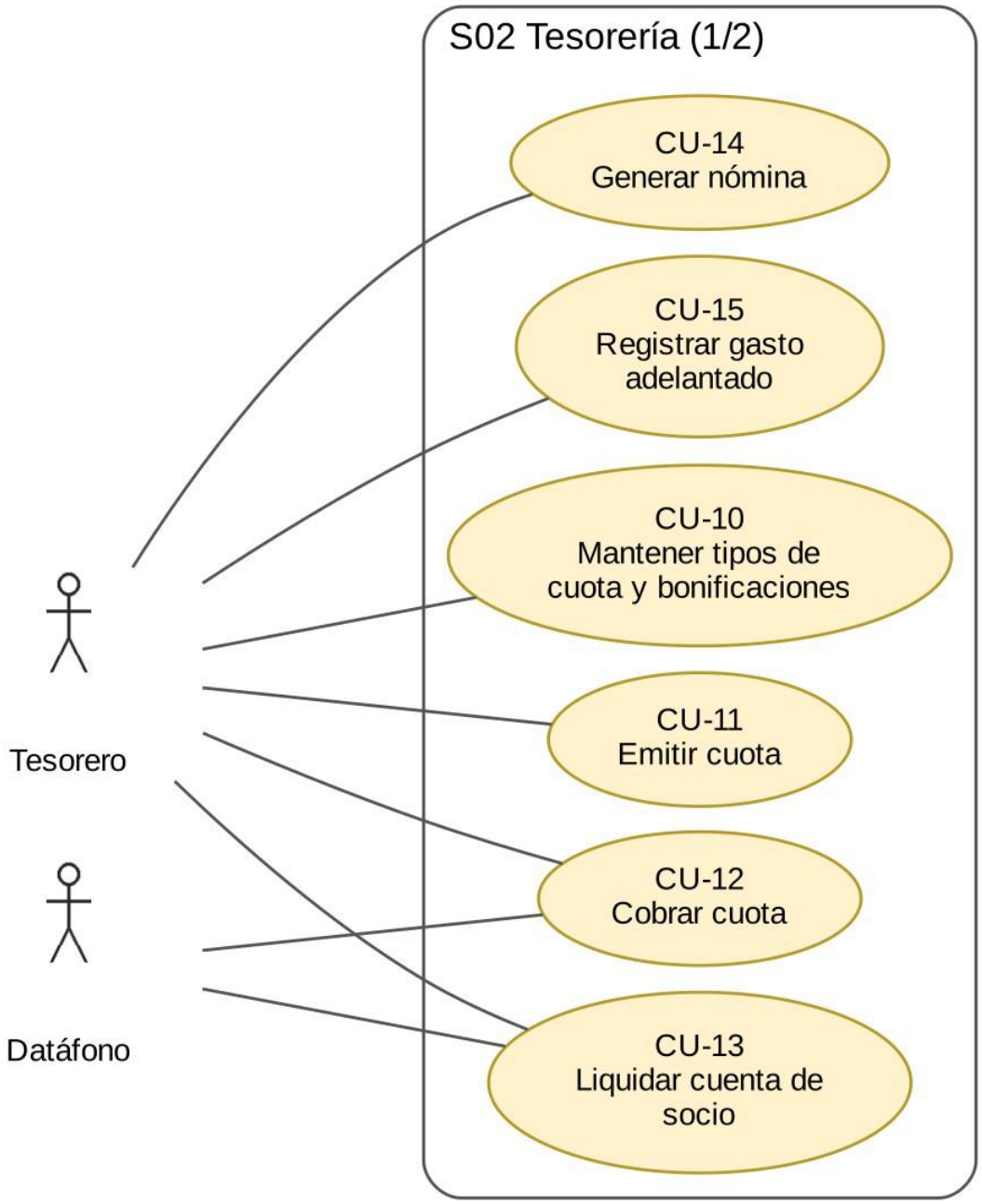


Figura 4. Casos de uso de S02 Tesorería (1/2)

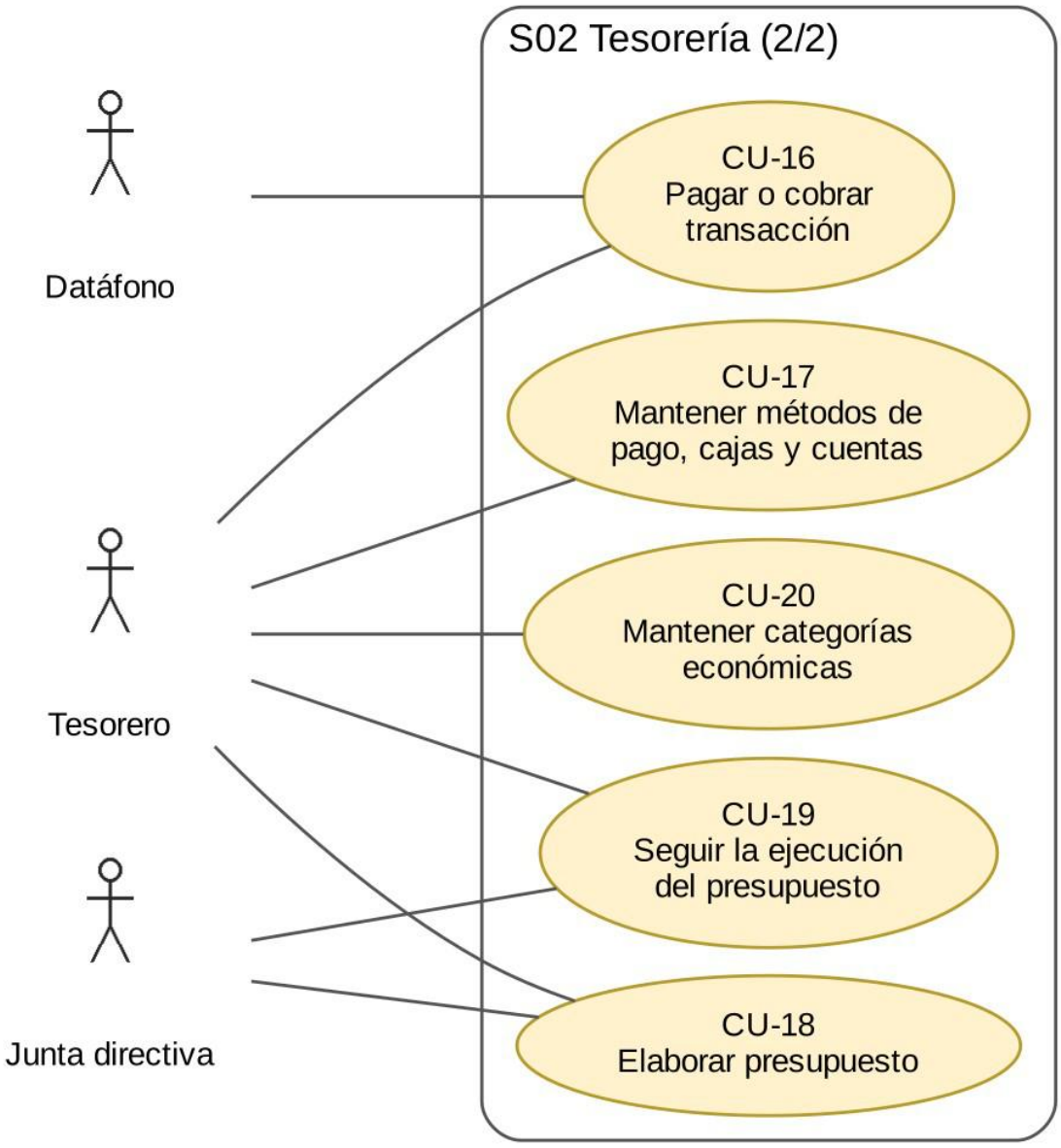


Figura 5. Casos de uso de S02 Tesorería (2/2)

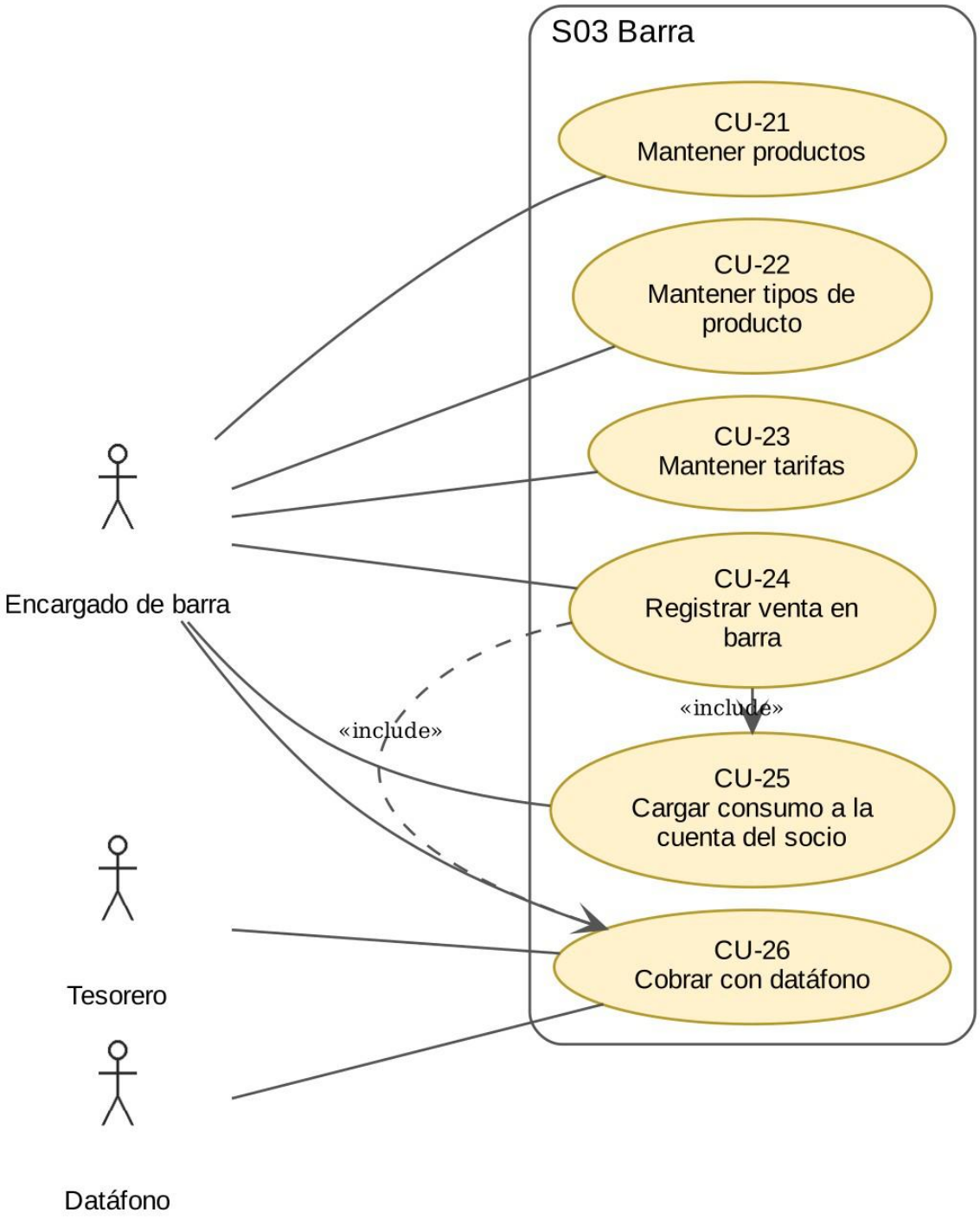


Figura 6. Casos de uso de S03 Barra

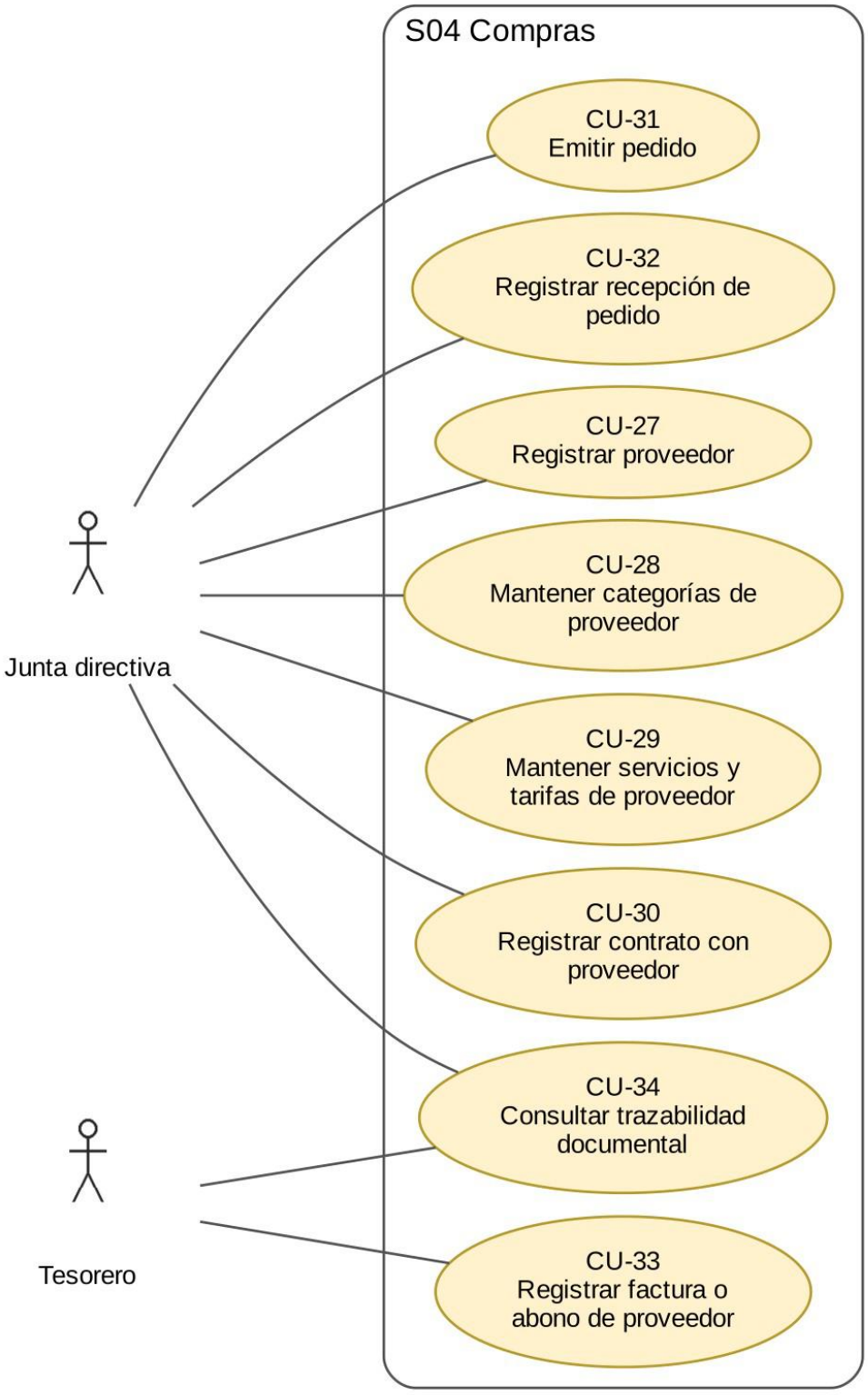


Figura 7. Casos de uso de S04 Compras

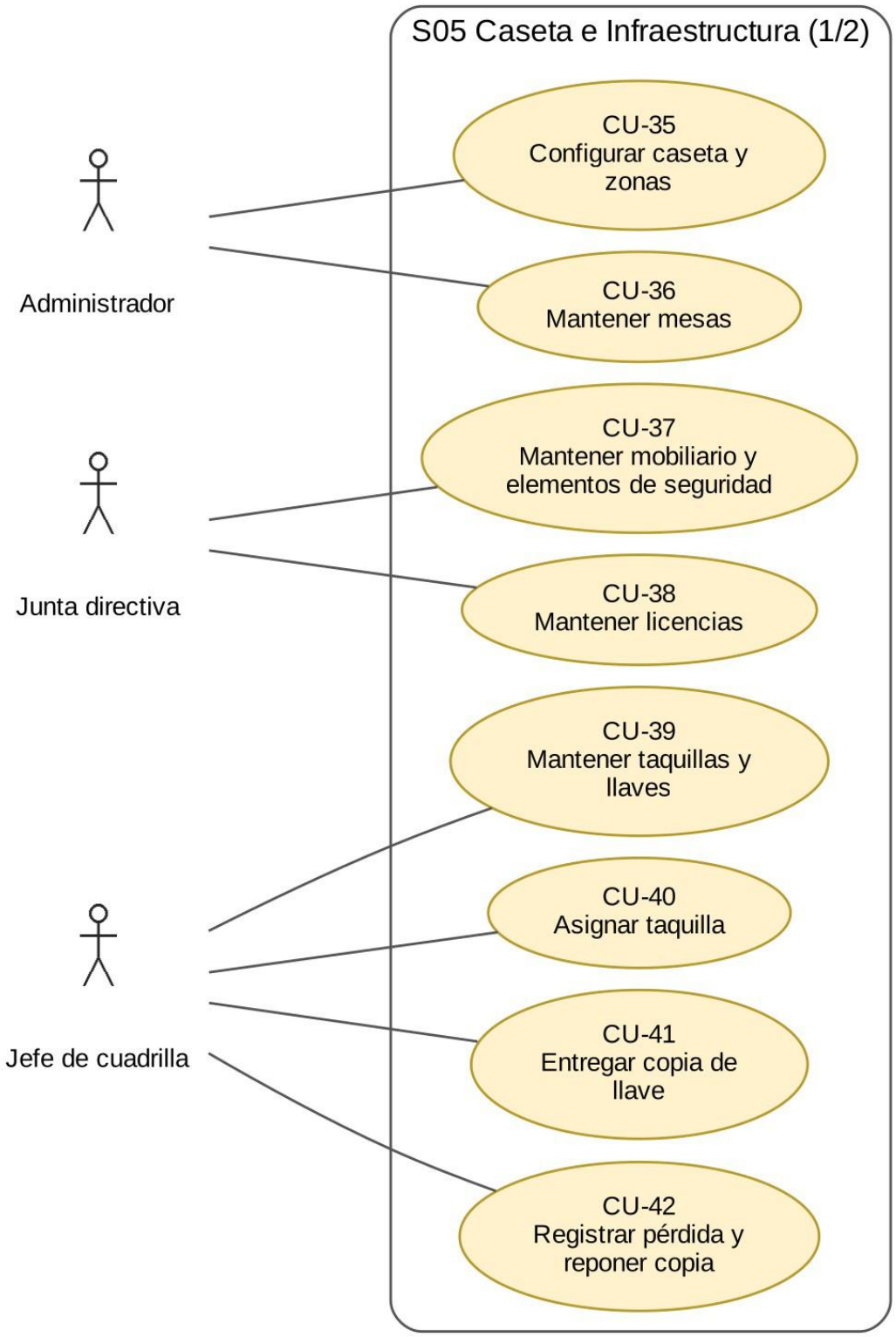


Figura 8. Casos de uso de S05 Caseta e Infraestructura (1/2)

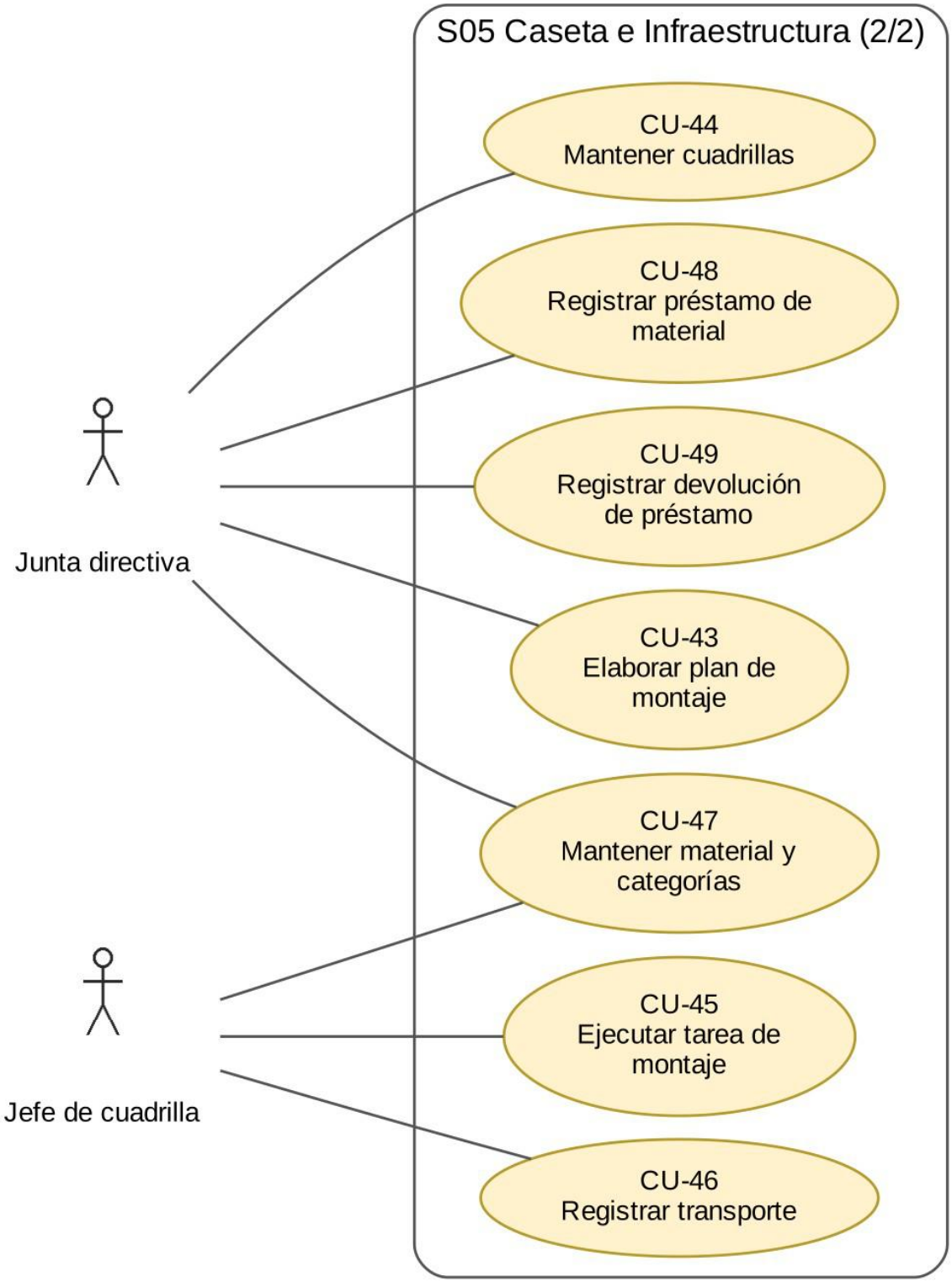


Figura 9. Casos de uso de S05 Caseta e Infraestructura (2/2)

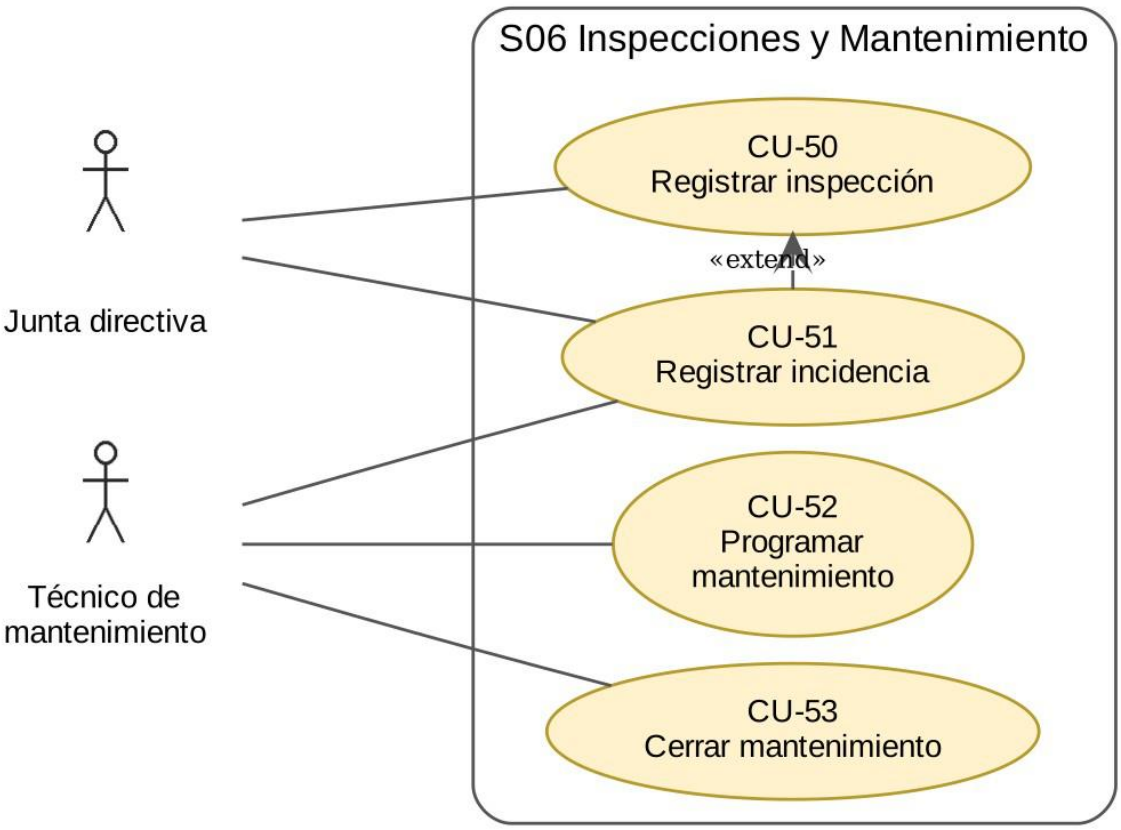


Figura 10. Casos de uso de S06 Inspecciones y Mantenimiento

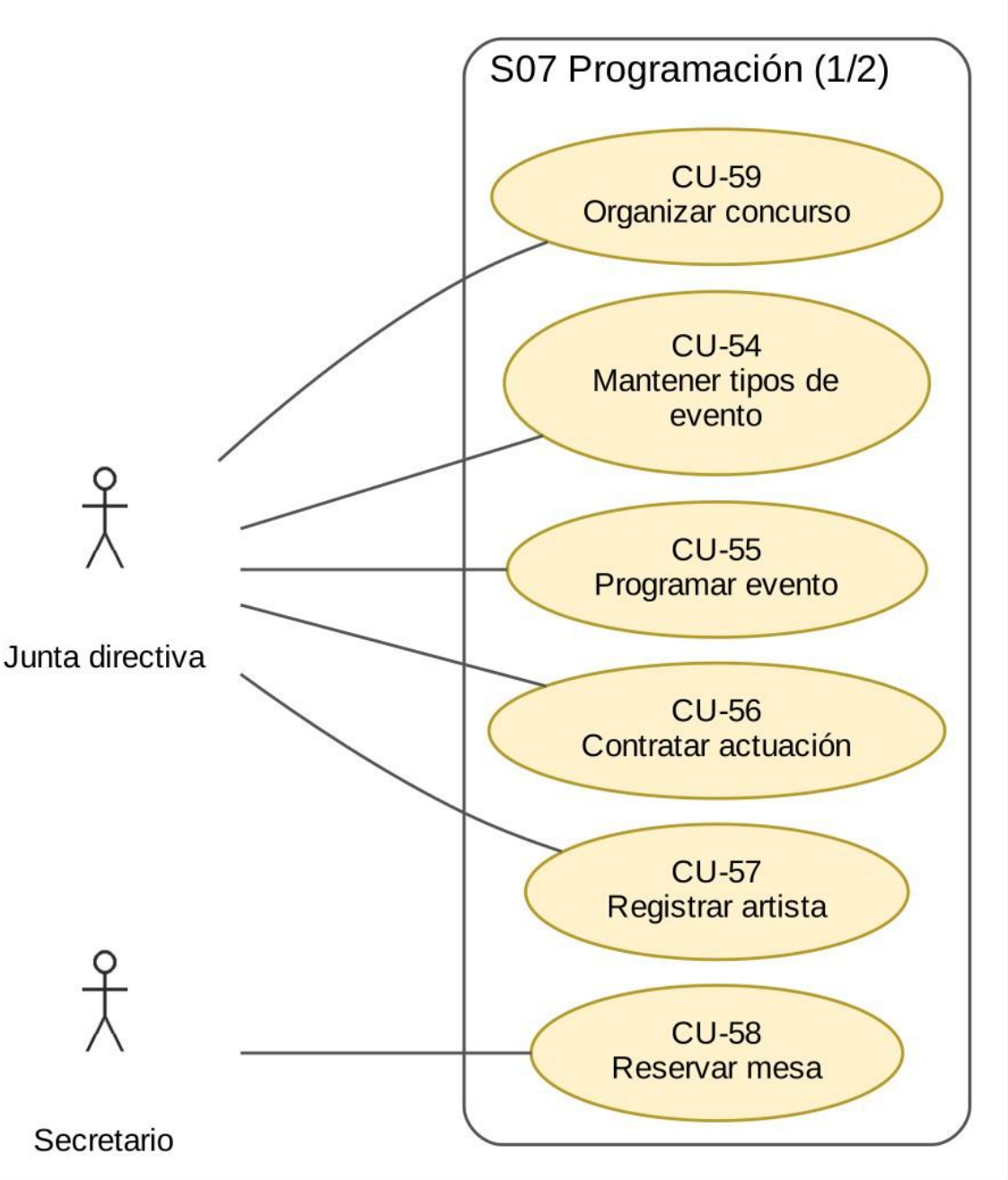


Figura 11. Casos de uso de S07 Programación (1/2)

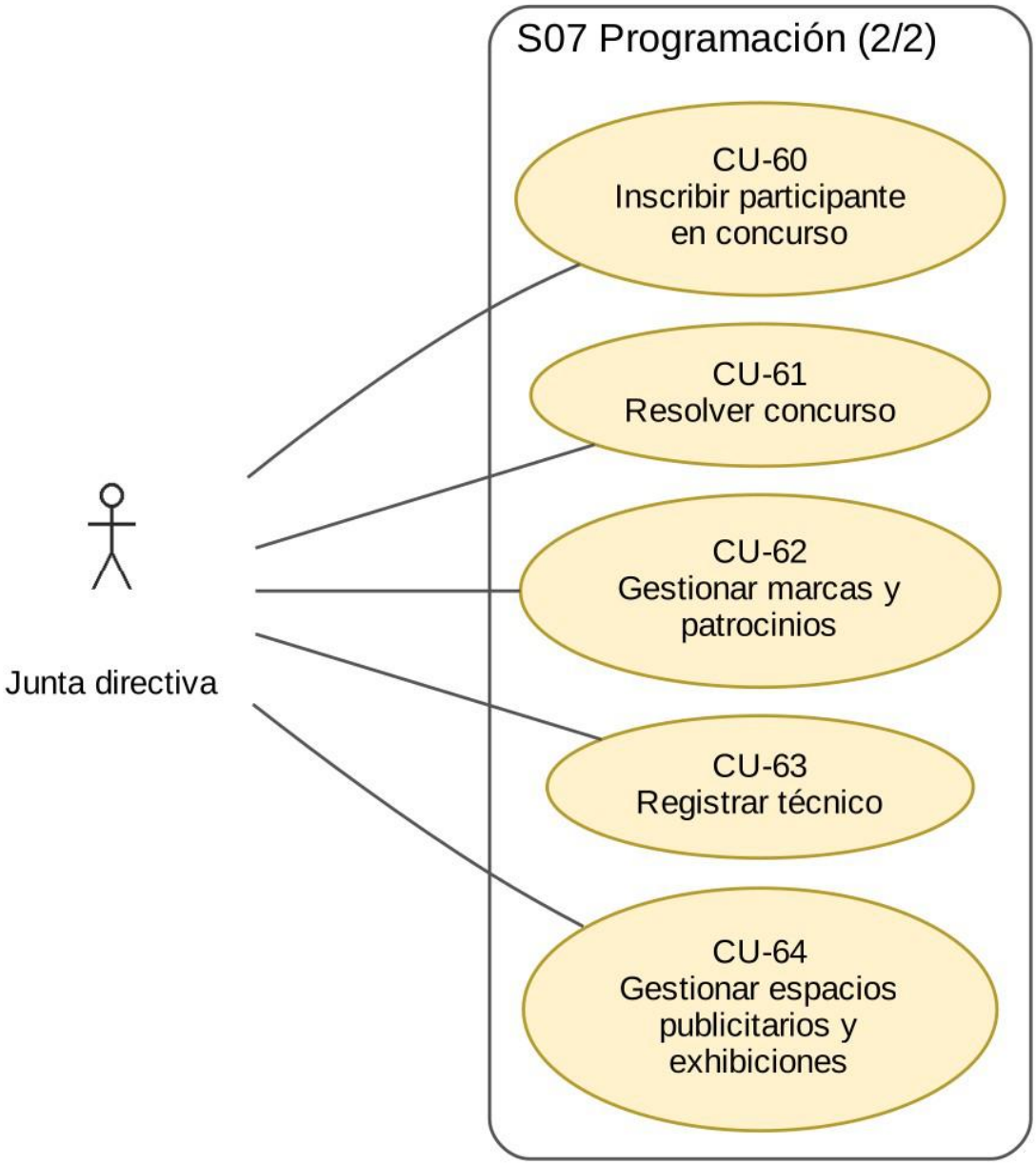


Figura 12. Casos de uso de S07 Programación (2/2)

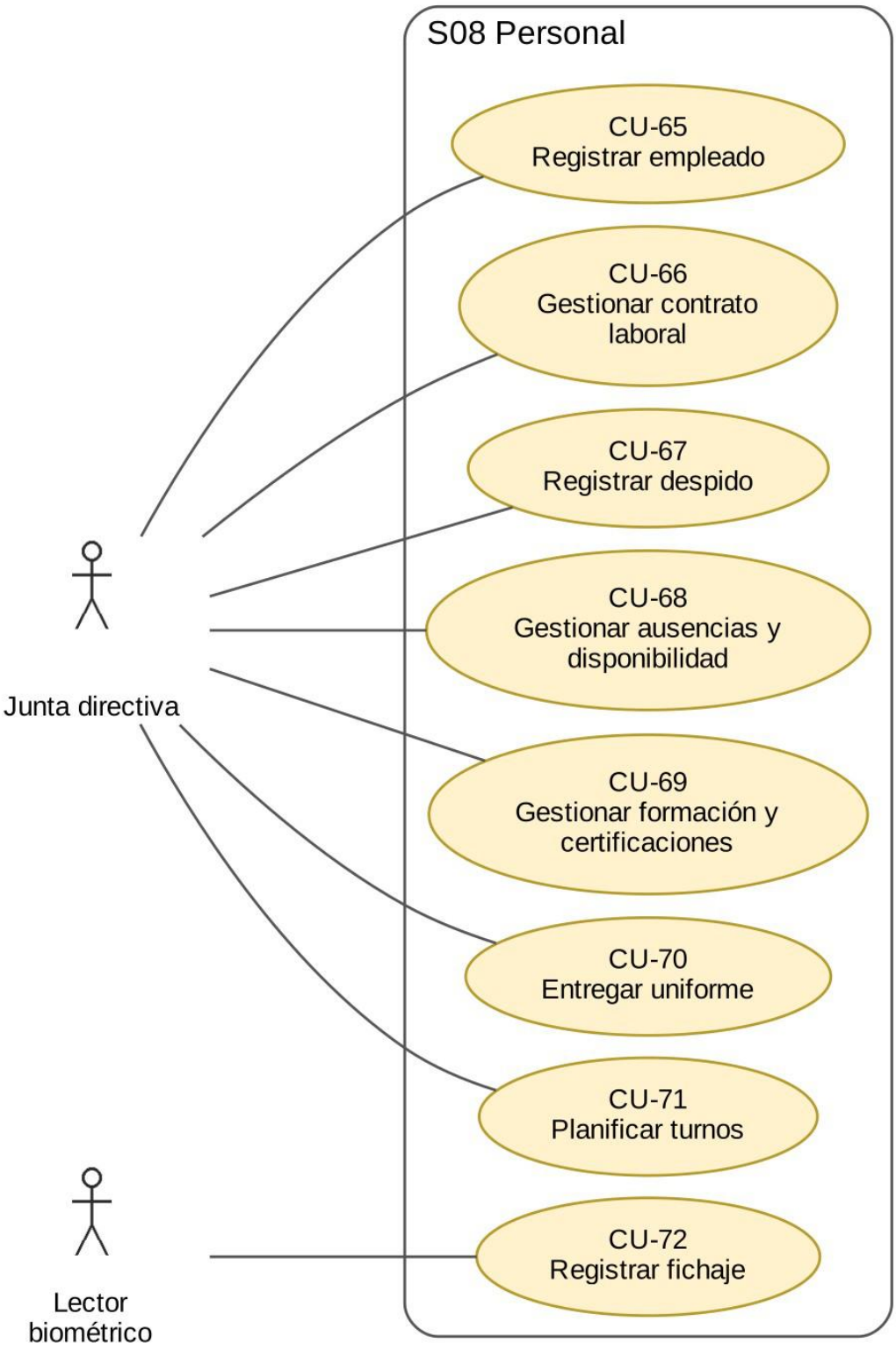


Figura 13. Casos de uso de S08 Personal

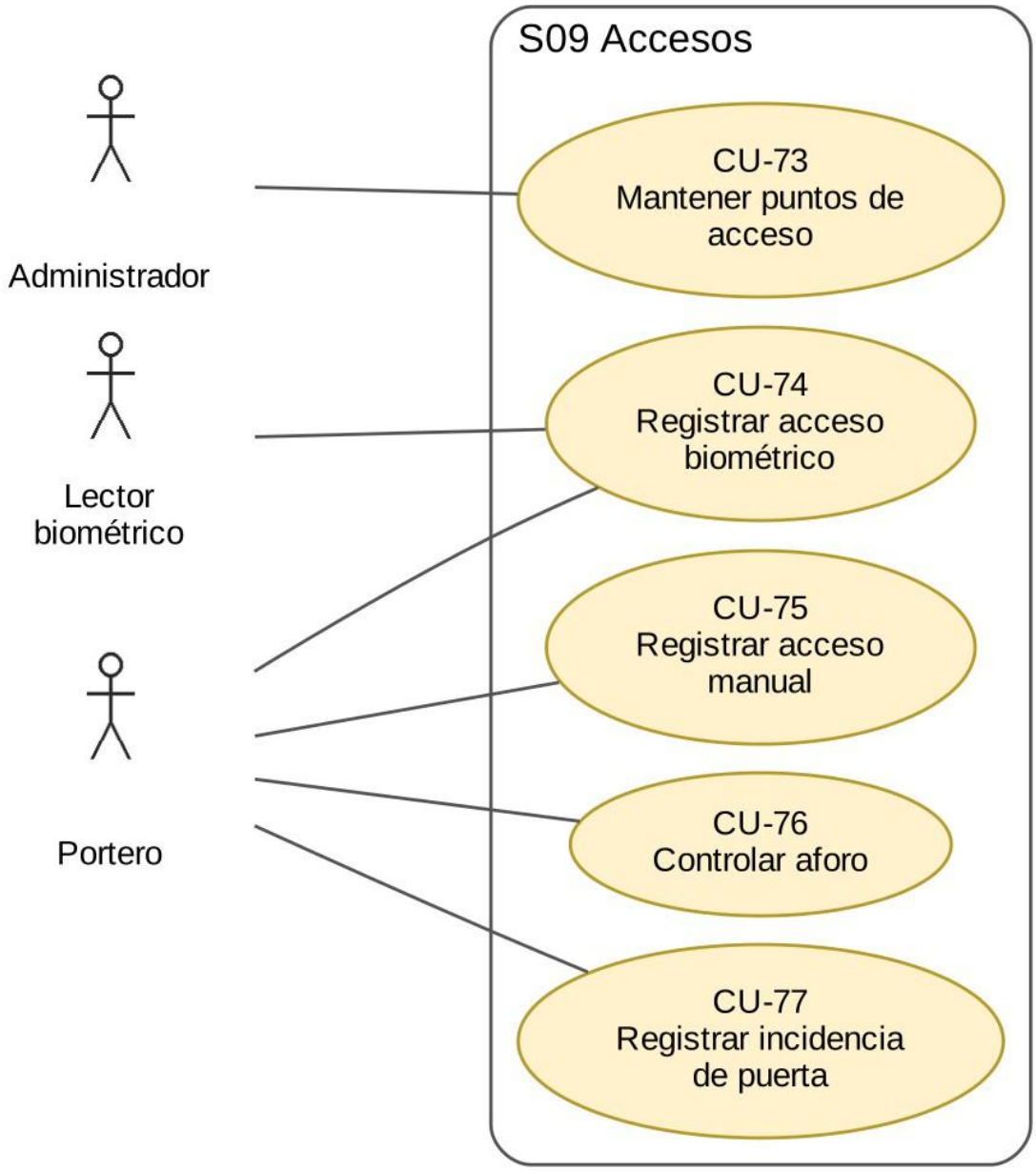


Figura 14. Casos de uso de S09 Accesos

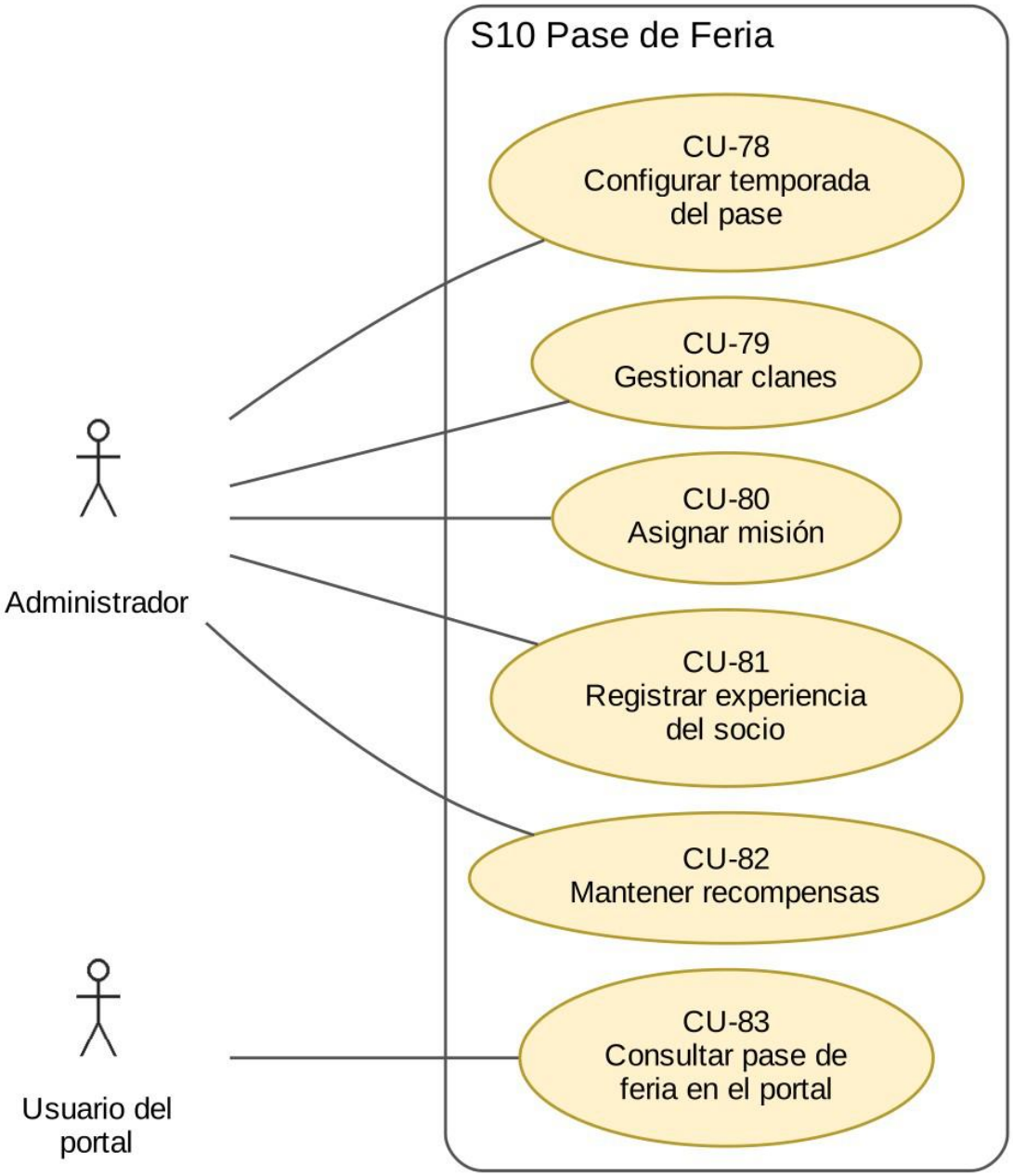


Figura 15. Casos de uso de S10 Pase de Feria

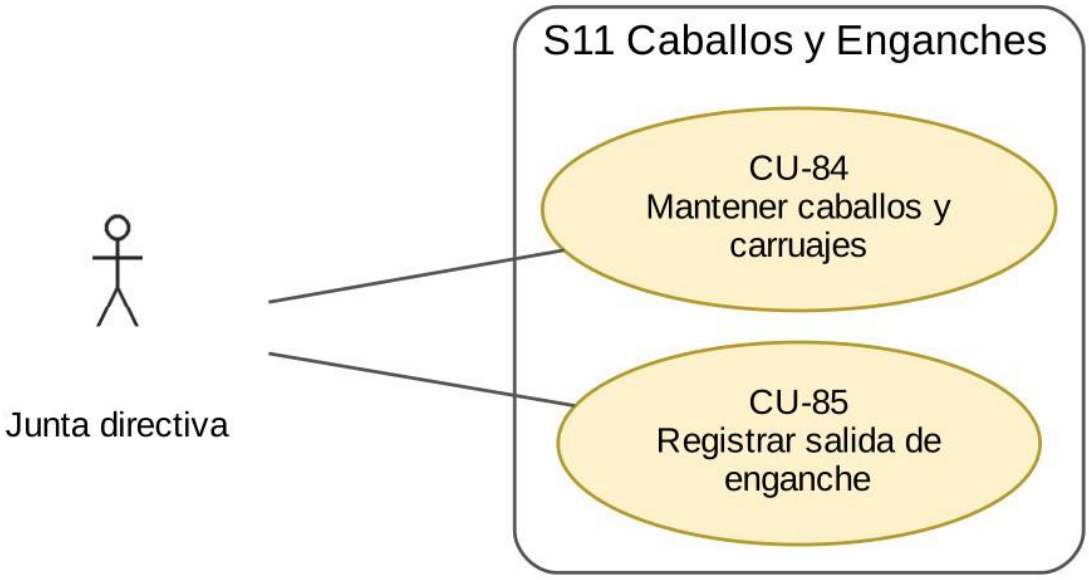


Figura 16. Casos de uso de S11 Caballos y Enganches

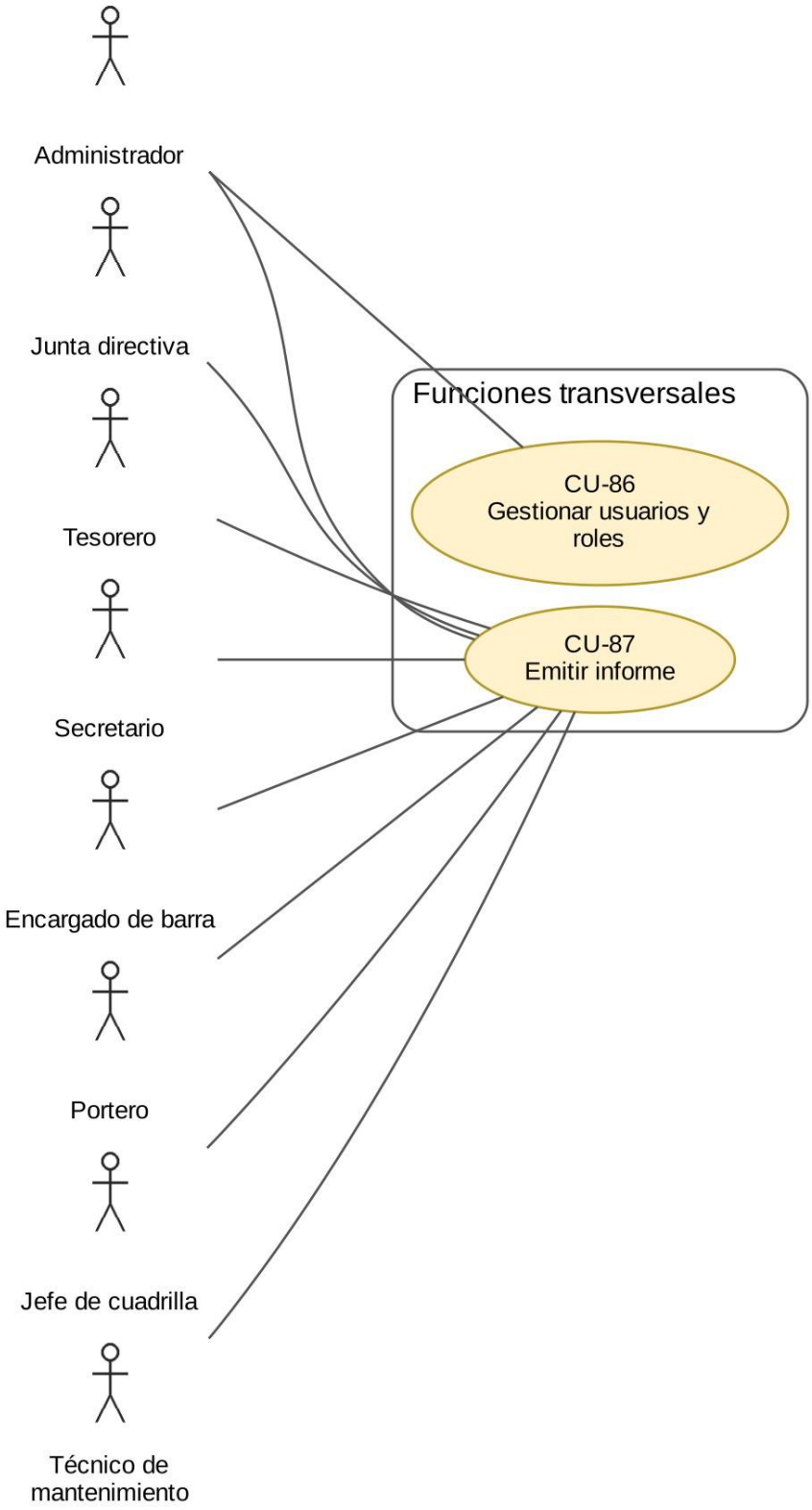


Figura 17. Casos de uso de las funciones transversales

2.2.3 Especificación de Casos de uso

Cada caso de uso se describe con su ficha extendida. Las secuencias se numeran

por pasos; los flujos alternativos y las excepciones indican el paso en que se producen con una letra (por ejemplo, 3a). Para no repetirlas en cada ficha, las excepciones comunes a todos los casos se definen en la tabla siguiente y cada ficha indica cuáles le aplican.

Tabla 8. Excepciones comunes

Código	Excepción	Tratamiento
EC-01	Error de persistencia	Se pierde la conexión con la base de datos o falla la escritura. La operación se anula completa, no queda ningún dato a medias y el sistema muestra un aviso para que el usuario la repita.
EC-02	Permiso insuficiente	El usuario no tiene un rol con permiso para la operación. El sistema no muestra la opción o rechaza la acción con un aviso de acceso denegado.
EC-03	Dato obligatorio o formato no válido	Falta un dato obligatorio o su formato no es válido (fecha, importe, IBAN, correo). El sistema marca el campo y no guarda hasta que se corrija.
EC-04	Clave repetida	Ya existe un registro con la misma clave. El sistema no guarda e indica el registro existente (RN-01).
EC-05	Borrado protegido	El registro está referenciado de forma obligatoria por otros. El sistema no lo elimina e indica qué registros lo impiden (RN-03).
EC-06	Valor fuera de lista	Se intenta guardar un valor de estado, tipo, prioridad, resultado, especialidad o unidad de facturación que no está en su lista (RN-02).

S01 Personas y Socios

CU-01	Registrar persona
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-01
Actores	Secretario
Descripción	Registra en el sistema a una persona relacionada con la caseta. Es el paso previo para darle cualquier perfil.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Secretario. – La persona no está registrada con el mismo documento de identidad.
Secuencia normal	1. El actor abre Personas y pulsa «Nuevo». 2. El sistema muestra el formulario de persona. 3. El actor introduce el documento de identidad, el nombre, el teléfono, el correo, el código de persona, la calle, la ciudad, el código postal y la fecha de solicitud. 4. El actor pulsa «Guardar». 5. El sistema comprueba que el documento no existe y que el correo tiene un formato válido. 6. El sistema guarda la persona y la muestra en modo consulta.
Flujos alternativos	3a. La persona es menor y no tiene DNI: el actor introduce el NIE o el pasaporte en el mismo campo (RN-05). 6a. El actor quiere asignarle un perfil: desde la ficha pasa a CU-04 (socio), CU-06 (beneficiario), CU-27 (proveedor), CU-57 (artista), CU-63 (técnico) o CU-65 (empleado).
Excepciones	5a. El documento ya existe: el sistema avisa y ofrece abrir la persona existente (EC-04).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04.

Postcondiciones	La persona queda registrada sin perfil, o con los perfiles que se le asignen después (RN-06).
Reglas de negocio	RN-01, RN-05, RN-06
Clases	Persona

CU-02	**Mantener persona**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-01
Actores	Secretario
Descripción	Consulta, modifica o elimina los datos de una persona registrada.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Secretario. – La persona está registrada.
Secuencia normal	1. El actor abre Personas y busca por documento, nombre o código. 2. El sistema muestra las personas que coinciden. 3. El actor abre la ficha de la persona. 4. El sistema muestra sus datos y los perfiles que tiene. 5. El actor pulsa «Editar», cambia los datos de contacto o dirección y guarda. 6. El sistema valida y guarda los cambios.
Flujos alternativos	5a. Eliminación: el actor elige «Eliminar». El sistema elimina con la persona sus perfiles, su consentimiento y sus datos biométricos; si otro registro la referencia de forma obligatoria (por ejemplo, un registro de acceso o un jurado), no la elimina (RN-03). 5b. Ejercicio de un derecho del interesado: el actor exporta los datos de la persona o los rectifica según la solicitud (RNF-09).
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-05.
Postcondiciones	Los datos de la persona quedan actualizados o la persona queda eliminada.
Reglas de negocio	RN-03, RN-06
Clases	Persona

CU-03	**Mantener tipos de socio**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-02
Actores	Secretario
Descripción	Permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar los tipos de socio.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con un rol autorizado.
Secuencia normal	1. El actor abre el menú Socios › Configuración › Tipos de socio. 2. El sistema muestra la lista de los tipos de socio con su buscador y filtros. 3. El actor pulsa «Nuevo». 4. El sistema muestra el formulario vacío con los campos: nombre, cuota, multiplicador de experiencia, número de beneficiarios, número de invitaciones y límite de crédito. 5. El actor rellena los campos y pulsa «Guardar». 6. El sistema valida los datos (los importes y números no son negativos) y guarda el registro. 7. El sistema muestra el registro guardado en modo consulta.

Flujos alternativos	3a. Consulta: el actor busca o filtra en la lista y abre un registro; el sistema lo muestra en modo consulta. Fin del caso. 3b. Modificación: el actor abre un registro, pulsa «Editar», cambia los datos y guarda; continúa en el paso 6. 3c. Baja: el actor abre un registro y elige «Eliminar»; el sistema pide confirmación y, si se confirma, aplica RN-03.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
Reglas de negocio	RN-09, RN-11, RN-12, RN-01, RN-03
Clases	TipoSocio

CU-04	**Dar de alta socio**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-03
Actores	Secretario
Descripción	Convierte en socio a una persona registrada.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Secretario. – La persona está registrada y aún no es socio. – Existe al menos un tipo de socio.
Secuencia normal	1. El actor abre la ficha de la persona y pulsa «Hacer socio». 2. El sistema muestra el formulario de socio con la persona ya indicada. 3. El actor elige el tipo de socio y, si procede, el clan. 4. El actor pulsa «Guardar». 5. El sistema guarda el socio y calcula su estado y su saldo, que al alta no tienen cuotas pendientes ni consumos.
Flujos alternativos	1a. La persona no está registrada: el actor ejecuta antes CU-01. 3a. El actor no indica clan: el socio queda sin clan (RN-10).
Excepciones	4a. La persona ya es socio: el sistema avisa y no crea otro registro (EC-04).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04.
Postcondiciones	La persona tiene el perfil de socio con su tipo.
Reglas de negocio	RN-06, RN-08, RN-09, RN-10
Clases	Socio, Persona, TipoSocio, Clan

CU-05	**Consultar estado y saldo del socio**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-03
Actores	– Secretario – Tesorero – Encargado de barra / Camarero
Descripción	Muestra si el socio tiene cuotas pendientes y cuánto debe por consumos sin liquidar frente a su límite de crédito.

Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión con un rol autorizado. – El socio existe.
Secuencia normal	1. El actor busca al socio por documento o nombre. 2. El sistema muestra la ficha del socio. 3. El sistema calcula el estado a partir de sus cuotas pendientes. 4. El sistema calcula el saldo como suma de sus consumos de barra sin liquidar y lo compara con el límite de crédito de su tipo. 5. El sistema muestra el estado, el saldo y el crédito disponible.
Flujos alternativos	5a. El actor pulsa «Cuotas» o «Consumos»: el sistema lista los registros que dan origen al estado o al saldo.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02.
Postcondiciones	No se modifica ningún dato.
Reglas de negocio	RN-08, RN-09
Clases	Socio, Cuota, Movimiento, TipoSocio

CU-06	**Registrar beneficiario**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-04
Actores	Secretario
Descripción	Vincula a una persona como beneficiaria de un socio.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Secretario. – El socio y la persona están registrados.
Secuencia normal	1. El actor abre la ficha del socio y pulsa «Beneficiarios». 2. El sistema lista los beneficiarios actuales y el número que admite su tipo de socio. 3. El actor pulsa «Nuevo», elige la persona e indica el parentesco. 4. El actor pulsa «Guardar». 5. El sistema comprueba que no se supera el número de beneficiarios del tipo de socio y guarda.
Flujos alternativos	3a. La persona no está registrada: el actor la registra desde el propio campo (CU-01) y continúa.
Excepciones	5a. Se supera el número de beneficiarios del tipo de socio: el sistema no guarda e informa del máximo. 5b. La persona ya es beneficiaria: el sistema no guarda (EC-04).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04.
Postcondiciones	La persona queda como beneficiaria del socio.
Reglas de negocio	RN-11, RN-06
Clases	Beneficiario, Persona, Socio, TipoSocio

CU-07	**Emitir invitación de acceso**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-05
Actores	Secretario

Descripción	Registra la invitación de un socio a una persona para una fecha.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Secretario. – El socio y el invitado están registrados.
Secuencia normal	1. El actor abre la ficha del socio y pulsa «Invitaciones». 2. El sistema lista las invitaciones del socio y el número que admite su tipo. 3. El actor pulsa «Nuevo», elige al invitado e indica la fecha de validez. 4. El actor pulsa «Guardar». 5. El sistema comprueba que no existe la misma invitación y que no se supera el número admitido, y guarda.
Flujos alternativos	3a. El invitado no está registrado: el actor lo registra (CU-01) y continúa.
Excepciones	5a. Ya existe una invitación del mismo socio a la misma persona para esa fecha (EC-04). 5b. Se supera el número de invitaciones del tipo de socio: el sistema no guarda. – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04.
Postcondiciones	La invitación queda registrada y puede consultarse en la puerta.
Reglas de negocio	RN-12
Clases	InvitacionAcceso, Socio, Persona, TipoSocio

CU-08	**Registrar consentimiento biométrico**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-06
Actores	Secretario
Descripción	Registra el consentimiento firmado por una persona para el tratamiento de sus datos biométricos y los datos que se toman.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Secretario. – La persona está registrada y no tiene consentimiento.– La persona ha firmado el consentimiento.
Secuencia normal	1. El actor abre la ficha de la persona y pulsa «Consentimiento biométrico». 2. El sistema muestra el formulario con la persona indicada. 3. El actor indica el estado, la fecha de firma y la fecha de renovación. 4. El actor registra los datos biométricos tomados. 5. El actor pulsa «Guardar». 6. El sistema guarda el consentimiento y sus datos biométricos.
Flujos alternativos	4a. Los datos biométricos se capturan después: el consentimiento se guarda sin ellos y se completan más tarde.
Excepciones	6a. La persona ya tiene consentimiento: el sistema abre el existente en lugar de crear otro (RN-13). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03.
Postcondiciones	La persona tiene un consentimiento registrado y, si procede, sus datos biométricos.
Reglas de negocio	RN-13
Clases	ConsentimientoBiometrico, Persona

CU-09	Renovar o revocar consentimiento
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-06
Actores	Secretario
Descripción	Actualiza el consentimiento biométrico cuando se renueva o cuando la persona lo retira.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Secretario. – La persona tiene un consentimiento registrado.
Secuencia normal	1. El actor abre la lista de consentimientos, filtrada por fecha de renovación próxima o vencida. 2. El actor abre el consentimiento. 3. El actor actualiza la fecha de firma, la de renovación y el estado. 4. El sistema guarda los cambios.
Flujos alternativos	3a. Revocación: el actor cambia el estado a revocado. El sistema elimina los datos biométricos asociados y la persona deja de poder identificarse en los lectores (RN-13).
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-06.
Postcondiciones	El consentimiento queda renovado o revocado.
Reglas de negocio	RN-13
Clases	ConsentimientoBiometrico, Persona

S02 Tesorería

CU-10	Mantener tipos de cuota y bonificaciones
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-07
Actores	Tesorero
Descripción	Permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar los tipos de cuota y las bonificaciones.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con un rol autorizado.
Secuencia normal	1. El actor abre el menú Tesorería › Configuración. 2. El sistema muestra la lista de los tipos de cuota y las bonificaciones con su buscador y filtros. 3. El actor pulsa «Nuevo». 4. El sistema muestra el formulario vacío con los campos: nombre e importe (tipo de cuota); nombre y porcentaje de descuento (bonificación). 5. El actor rellena los campos y pulsa «Guardar». 6. El sistema valida los datos (importe no negativo y porcentaje entre 0 y 100) y guarda el registro. 7. El sistema muestra el registro guardado en modo consulta.
Flujos alternativos	3a. Consulta: el actor busca o filtra en la lista y abre un registro; el sistema lo muestra en modo consulta. Fin del caso. 3b. Modificación: el actor abre un registro, pulsa «Editar», cambia los datos y guarda; continúa en el paso 6. 3c. Baja: el actor abre un registro y elige «Eliminar»; el sistema pide confirmación y, si se confirma, aplica RN-03.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.

Reglas de negocio	RN-01, RN-03
Clases	TipoCuota, Bonificacion

CU-11	**Emitir cuota**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-08
Actores	Tesorero
Descripción	Emite una cuota a un socio para un ejercicio.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Tesorero. – El socio y el tipo de cuota existen.
Secuencia normal	1. El actor abre Cuotas y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica la referencia, el ejercicio, el socio, el tipo de cuota, la periodicidad, la fecha de emisión y la de vencimiento. 3. El actor elige, si procede, una bonificación. 4. El actor pulsa «Guardar». 5. El sistema guarda la cuota como pendiente de cobro. 6. El estado derivado del socio pasa a reflejar la cuota pendiente.
Flujos alternativos	1a. Emisión para varios socios: el actor repite el caso por cada socio. La emisión masiva no está definida en los modelos.
Excepciones	5a. La fecha de vencimiento es anterior a la de emisión: el sistema no guarda.– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04.
Postcondiciones	La cuota queda emitida y pendiente.

Reglas de negocio	RN-24, RN-08
Clases	Cuota, Socio, TipoCuota, Bonificacion

CU-12	**Cobrar cuota**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-10, RF-09, RF-23
Actores	– Tesorero – Datáfono
Descripción	Registra el cobro de una cuota pendiente.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Tesorero. – La cuota está pendiente.

Secuencia normal	1. El actor abre la cuota y pulsa «Cobrar». 2. El sistema propone un movimiento de tipo cuota_socio con el socio, la cuota, la fecha y el importe. 3. El actor elige el método de pago y la caja o la cuenta bancaria. 4. El actor confirma. 5. El sistema guarda el movimiento, que con su tipo queda como ingreso (RN-14). 6. El estado del socio se recalcula.
Flujos alternativos	3a. Cobro con tarjeta: se ejecuta CU-26 con el importe de la cuota. Si el datáfono acepta, continúa en el paso 5.
Excepciones	4a. El datáfono rechaza la operación: no se registra el movimiento y la cuota sigue pendiente.– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03.
Postcondiciones	Existe un movimiento cuota_socio vinculado a la cuota y el socio deja de tenerla pendiente.
Reglas de negocio	RN-15, RN-14, RN-23, RN-08
Relaciones	«extend» CU-26
Clases	Movimiento, Cuota, Socio, MetodoPago, Caja, CuentaBancaria

CU-13	**Liquidar cuenta de socio**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-11, RF-09
Actores	– Tesorero – Datáfono
Descripción	Cobra al socio los consumos de barra cargados en su cuenta durante un periodo.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Tesorero. – El socio tiene consumos de barra sin liquidar.
Secuencia normal	1. El actor abre la ficha del socio y pulsa «Liquidar cuenta». 2. El actor indica el periodo. 3. El sistema lista los movimientos consumo_barra del socio en ese periodo que no están liquidados y suma su importe. 4. El actor revisa la lista, elige el método de pago y confirma. 5. El sistema crea un movimiento liquidacion_cuenta con el socio, el periodo y el importe, y vincula a él cada consumo. 6. El saldo del socio se recalcula.
Flujos alternativos	4a. El actor quita algún consumo de la liquidación: ese consumo sigue pendiente. 4b. Cobro con tarjeta: se ejecuta CU-26.
Excepciones	3a. No hay consumos sin liquidar en el periodo: el sistema informa y termina (RN-17). 5a. Algún consumo ya estaba liquidado (por ejemplo, por otra sesión simultánea): el sistema no guarda (RN-18). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03.
Postcondiciones	Los consumos quedan liquidados por un único movimiento y el saldo del socio baja en ese importe.

Reglas de negocio	RN-17, RN-18, RN-09
Relaciones	«extend» CU-26
Clases	Movimiento, Socio, TipoSocio, MetodoPago

CU-14	**Generar nómina**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-12, RF-09
Actores	Tesorero
Descripción	Calcula y registra la nómina de un empleado a partir de sus fichajes.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Tesorero. – El empleado tiene contrato laboral y fichajes sin retribuir en el periodo.
Secuencia normal	1. El actor abre la ficha del empleado y pulsa «Generar nómina». 2. El actor indica el periodo. 3. El sistema lista los fichajes del empleado en el periodo que no tienen nómina. 4. El sistema calcula las horas a partir de esos fichajes y el importe con el precio por hora de su contrato laboral (RN-20). 5. El actor revisa el cálculo, elige el método de pago y confirma. 6. El sistema crea el movimiento nomina con el empleado, el periodo y el importe, y le vincula los fichajes.
Excepciones	3a. No hay fichajes sin retribuir: el sistema informa y termina (RN-19). 4a. El empleado no tiene contrato laboral en el periodo: el sistema no calcula el importe e informa. – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03.
Postcondiciones	Los fichajes quedan retribuidos por la nómina, que queda registrada como gasto.
Reglas de negocio	RN-19, RN-20, RN-14
Clases	Movimiento, Empleado, Fichaje, ContratoLaboral, Turno

CU-15	**Registrar gasto adelantado**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-13, RF-09
Actores	Tesorero
Descripción	Registra un gasto que un empleado ha adelantado.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Tesorero.
Secuencia normal	1. El actor abre Movimientos y pulsa «Nuevo». 2. El actor elige el tipo gasto_adelantado. 3. El sistema exige el empleado. 4. El actor indica el empleado, la fecha, el importe, el concepto, el método de pago y, si procede, la línea de presupuesto y la categoría económica. 5. El sistema guarda el movimiento.
Excepciones	5a. No se indica el empleado: el sistema no guarda (RN-21).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03.
Postcondiciones	El gasto queda registrado e imputado.

Reglas de negocio	RN-21, RN-23
Clases	Movimiento, Empleado, MetodoPago, LineaPresupuesto, CategoriaEconomica

CU-16	**Pagar o cobrar transacción**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-14, RF-09
Actores	– Tesorero – Datáfono
Descripción	Registra el pago de una factura de proveedor o el cobro de un abono.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Tesorero. – Existe una factura o un abono pendiente.
Secuencia normal	1. El actor abre la factura o el abono y pulsa «Registrar pago» o «Registrar cobro». 2. El sistema propone un movimiento pago_proveedor o cobro_cliente con la transacción, la fecha y el importe pendiente. 3. El actor elige el método de pago y la cuenta bancaria o la caja, y confirma. 4. El sistema guarda el movimiento y actualiza el estado de la transacción.
Flujos alternativos	3a. Pago parcial: el actor cambia el importe y la transacción sigue pendiente por la diferencia.
Excepciones	1a. La transacción no es una factura ni un abono: el sistema no ofrece la opción (RN-22).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03.
Postcondiciones	El pago o cobro queda registrado y vinculado a la transacción.
Reglas de negocio	RN-22, RN-31, RN-32
Clases	Movimiento, Transaccion, Proveedor, MetodoPago, CuentaBancaria

CU-17	**Mantener métodos de pago, cajas y cuentas**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-15
Actores	Tesorero
Descripción	Permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar los métodos de pago, las cajas y las cuentas bancarias.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con un rol autorizado.
Secuencia normal	1. El actor abre el menú Tesorería › Configuración. 2. El sistema muestra la lista de los métodos de pago, las cajas y las cuentas bancarias con su buscador y filtros. 3. El actor pulsa «Nuevo». 4. El sistema muestra el formulario vacío con los campos: nombre, comisión y activo (método de pago); nombre, ubicación y activa (caja); IBAN, titular, banco y activa (cuenta). 5. El actor rellena los campos y pulsa «Guardar». 6. El sistema valida los datos (IBAN con dígito de control correcto) y guarda el registro. 7. El sistema muestra el registro guardado en modo consulta.

Flujos alternativos	3a. Consulta: el actor busca o filtra en la lista y abre un registro; el sistema lo muestra en modo consulta. Fin del caso. 3b. Modificación: el actor abre un registro, pulsa «Editar», cambia los datos y guarda; continúa en el paso 6. 3c. Baja: el actor abre un registro y elige «Eliminar»; el sistema pide confirmación y, si se confirma, aplica RN-03. 3d. Desactivación: en lugar de eliminar, el actor marca el registro como inactivo; deja de ofrecerse en los movimientos nuevos.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
Reglas de negocio	RN-23, RN-01, RN-03
Clases	MetodoPago, Caja, CuentaBancaria

CU-18	**Elaborar presupuesto**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-16
Actores	– Tesorero – Junta directiva / Presidente
Descripción	Crea el presupuesto de un ejercicio con sus líneas.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Tesorero. – Existen categorías económicas.
Secuencia normal	1. El actor abre Presupuestos y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el ejercicio, el nombre, las fechas de inicio y fin y el estado. 3. El actor añade líneas con concepto, tipo, importe previsto y categoría económica. 4. El actor pulsa «Guardar». 5. El sistema comprueba que hay al menos una línea, calcula el total previsto y guarda.
Flujos alternativos	5a. La Junta directiva revisa el presupuesto y cambia su estado según su decisión.
Excepciones	5b. El presupuesto no tiene líneas: el sistema no guarda (RN-25). 5c. Ya existe un presupuesto para el ejercicio: el sistema no guarda (EC-04).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	El presupuesto queda registrado con su total previsto.
Reglas de negocio	RN-25, RN-26
Clases	Presupuesto, LineaPresupuesto, CategoriaEconomica

CU-19	**Seguir la ejecución del presupuesto**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-16, RF-77
Actores	– Tesorero – Junta directiva / Presidente
Descripción	Compara lo previsto con lo realmente ingresado o gastado en cada línea.
Precondiciones	El presupuesto existe.
Secuencia normal	1. El actor abre el presupuesto. 2. El sistema muestra sus líneas con el importe previsto y el real, calculado como suma de los movimientos imputados. 3. El actor abre una línea para ver los movimientos que la componen. 4. El actor puede emitir el informe IF-05.

Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02.
Postcondiciones	No se modifica ningún dato.
Reglas de negocio	RN-26
Relaciones	«extend» CU-87
Clases	Presupuesto, LineaPresupuesto, Movimiento

CU-20	**Mantener categorías económicas**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-17
Actores	Tesorero
Descripción	Permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar las categorías económicas.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con un rol autorizado.
Secuencia normal	1. El actor abre el menú Tesorería › Configuración › Categorías económicas. 2. El sistema muestra la lista de las categorías económicas con su buscador y filtros. 3. El actor pulsa «Nuevo». 4. El sistema muestra el formulario vacío con los campos: nombre y tipo. 5. El actor rellena los campos y pulsa «Guardar». 6. El sistema valida los datos y guarda el registro. 7. El sistema muestra el registro guardado en modo consulta.
Flujos alternativos	3a. Consulta: el actor busca o filtra en la lista y abre un registro; el sistema lo muestra en modo consulta. Fin del caso. 3b. Modificación: el actor abre un registro, pulsa «Editar», cambia los datos y guarda; continúa en el paso 6. 3c. Baja: el actor abre un registro y elige «Eliminar»; el sistema pide confirmación y, si se confirma, aplica RN-03.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
Reglas de negocio	RN-02, RN-01, RN-03
Clases	CategoriaEconomica

S03 Barra

CU-21	**Mantener productos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-18
Actores	Encargado de barra / Camarero
Descripción	Permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar los productos de la barra.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con un rol autorizado.
Secuencia normal	1. El actor abre el menú Barra › Productos. 2. El sistema muestra la lista de los productos de la barra con su buscador y filtros. 3. El actor pulsa «Nuevo». 4. El sistema muestra el formulario vacío con los campos: código interno, nombre, alérgenos, precio para socios, experiencia otorgada, tipo de producto y marca.

	5. El actor rellena los campos y pulsa «Guardar». 6. El sistema valida los datos (precio y experiencia no negativos) y guarda el registro.
Flujos alternativos	3a. Consulta: el actor busca o filtra en la lista y abre un registro; el sistema lo muestra en modo consulta. Fin del caso. 3b. Modificación: el actor abre un registro, pulsa «Editar», cambia los datos y guarda; continúa en el paso 6. 3c. Baja: el actor abre un registro y elige «Eliminar»; el sistema pide confirmación y, si se confirma, aplica RN-03.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
Reglas de negocio	RN-01, RN-03
Clases	Producto, TipoProducto, Marca

CU-22	**Mantener tipos de producto**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-19
Actores	Encargado de barra / Camarero
Descripción	Permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar los tipos de producto.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con un rol autorizado.
Secuencia normal	1. El actor abre el menú Barra › Configuración › Tipos de producto. 2. El sistema muestra la lista de los tipos de producto con su buscador y filtros. 3. El actor pulsa «Nuevo». 4. El sistema muestra el formulario vacío con los campos: nombre y tipo padre. 5. El actor rellena los campos y pulsa «Guardar». 6. El sistema valida los datos y guarda el registro. 7. El sistema muestra el registro guardado en modo consulta.
Flujos alternativos	3a. Consulta: el actor busca o filtra en la lista y abre un registro; el sistema lo muestra en modo consulta. Fin del caso. 3b. Modificación: el actor abre un registro, pulsa «Editar», cambia los datos y guarda; continúa en el paso 6. 3c. Baja: el actor abre un registro y elige «Eliminar»; el sistema pide confirmación y, si se confirma, aplica RN-03.
Excepciones	6a. El tipo padre elegido es el propio tipo o uno de sus descendientes: el sistema no guarda (RN-04). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
Reglas de negocio	RN-04, RN-01, RN-03
Clases	TipoProducto

CU-23	**Mantener tarifas**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-20
Actores	Encargado de barra / Camarero
Descripción	Permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar las tarifas.

Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con un rol autorizado.
Secuencia normal	1. El actor abre el menú Barra › Configuración › Tarifas. 2. El sistema muestra la lista de las tarifas con su buscador y filtros. 3. El actor pulsa «Nuevo». 4. El sistema muestra el formulario vacío con los campos: nombre y moneda. 5. El actor rellena los campos y pulsa «Guardar». 6. El sistema valida los datos y guarda el registro. 7. El sistema muestra el registro guardado en modo consulta.
Flujos alternativos	3a. Consulta: el actor busca o filtra en la lista y abre un registro; el sistema lo muestra en modo consulta. Fin del caso. 3b. Modificación: el actor abre un registro, pulsa «Editar», cambia los datos y guarda; continúa en el paso 6. 3c. Baja: el actor abre un registro y elige «Eliminar»; el sistema pide confirmación y, si se confirma, aplica RN-03.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
Reglas de negocio	RN-01, RN-03
Clases	Tarifa

CU-24	**Registrar venta en barra**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-21
Actores	Encargado de barra / Camarero
Descripción	Registra lo que se sirve en la barra en un ticket.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Encargado de barra.– Existen productos y al menos una tarifa.
Secuencia normal	1. El actor pulsa «Nuevo ticket». 2. El sistema crea el ticket con su referencia, la fecha actual y la tarifa por defecto. 3. El actor añade una línea eligiendo el producto y la cantidad. 4. El sistema propone el precio unitario y numera la línea. 5. El actor repite los pasos 3 y 4 por cada producto. 6. El actor cierra el ticket eligiendo la forma de pago: cargo a la cuenta de un socio (CU-25) o cobro (CU-26).
Flujos alternativos	2a. El actor cambia la tarifa del ticket. 3a. El actor modifica o elimina una línea antes de cerrar.
Excepciones	6a. El ticket no tiene líneas: el sistema no permite cerrarlo (RN-27).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03.
Postcondiciones	El ticket queda registrado con sus líneas y con su cargo o su cobro.
Reglas de negocio	RN-27, RN-28
Relaciones	«include» CU-25 o CU-26
Clases	Ticket, LineaTicket, Producto, Tarifa

CU-25	**Cargar consumo a la cuenta del socio**

Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-22, RF-24
Actores	Encargado de barra / Camarero
Descripción	Carga un ticket en la cuenta de un socio para liquidarlo más tarde.
Precondiciones	– Hay un ticket con líneas sin cerrar. – El cliente es socio.
Secuencia normal	1. El actor elige «Cargar a socio» e identifica al socio. 2. El sistema calcula el saldo que resultaría y lo compara con el límite de crédito del tipo de socio. 3. El sistema crea un movimiento consumo_barra con el socio, el ticket y el importe del ticket. 4. El sistema vincula las líneas al registro de experiencia del socio en la temporada activa y le suma la experiencia de los productos, con los multiplicadores que se definan (TA-18). 5. El sistema cierra el ticket.
Flujos alternativos	4a. No hay temporada activa o el socio no tiene registro en ella: las líneas quedan sin vincular a experiencia.
Excepciones	2a. El saldo resultante supera el límite de crédito: el sistema no carga el ticket e informa; el actor puede cobrarlo (CU-26) (RN-09). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02.
Postcondiciones	El ticket queda cargado y el saldo del socio aumenta en su importe.
Reglas de negocio	RN-09, RN-16, RN-28, RN-72
Clases	Movimiento, Ticket, Socio, TipoSocio, RegistroXp, LineaTicket

CU-26	**Cobrar con datáfono**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-23, RF-09
Actores	– Encargado de barra / Camarero – Tesorero – Datáfono
Descripción	Cobra un importe con tarjeta a través del datáfono.
Precondiciones	– Hay un importe que cobrar (ticket, cuota o liquidación).– El datáfono está conectado.
Secuencia normal	1. El actor elige «Cobrar con tarjeta». 2. El sistema envía el importe al datáfono. 3. El cliente paga en el datáfono. 4. El datáfono devuelve que la operación se ha aceptado. 5. El sistema registra el movimiento con el método de pago de tarjeta y la caja del puesto. Si el cobro corresponde a una venta de barra sin socio, el tipo de movimiento está por definir (TA-21).
Flujos alternativos	1a. Cobro en efectivo: el actor elige el método de pago en efectivo; el sistema registra el movimiento sin pasar por el datáfono.
Excepciones	4a. El datáfono rechaza la operación: no se registra ningún movimiento y el sistema lo comunica. 4b. El datáfono no responde: no se registra ningún movimiento; el actor puede reintentar o usar otro método de pago. – Excepciones comunes: EC-01, EC-02.
Postcondiciones	El cobro queda registrado solo si el datáfono lo ha aceptado.

Reglas de negocio	RN-23
Clases	Movimiento, MetodoPago, Caja

S04 Compras

CU-27	**Registrar proveedor**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-25
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Da el perfil de proveedor a una persona y lo clasifica.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Junta directiva. – La persona está registrada.
Secuencia normal	1. El actor abre la ficha de la persona y pulsa «Hacer proveedor». 2. El actor indica el CIF si el proveedor es una empresa. 3. El actor elige una o varias categorías de proveedor. 4. El sistema comprueba que el CIF no existe y guarda.
Flujos alternativos	2a. El proveedor es una persona física: el CIF queda vacío y se usa el documento de identidad (RN-41).
Excepciones	4a. El CIF ya existe: el sistema no guarda (RN-41).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04.
Postcondiciones	La persona tiene el perfil de proveedor y sus categorías.
Reglas de negocio	RN-41, RN-06
Clases	Proveedor, Persona, CategoriaProveedor

CU-28	**Mantener categorías de proveedor**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-26
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar las categorías de proveedor.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con un rol autorizado.
Secuencia normal	1. El actor abre el menú Compras › Configuración › Categorías. 2. El sistema muestra la lista de las categorías de proveedor con su buscador y filtros. 3. El actor pulsa «Nuevo». 4. El sistema muestra el formulario vacío con los campos: nombre, color y categoría padre. 5. El actor rellena los campos y pulsa «Guardar». 6. El sistema valida los datos y guarda el registro. 7. El sistema muestra el registro guardado en modo consulta.

Flujos alternativos	3a. Consulta: el actor busca o filtra en la lista y abre un registro; el sistema lo muestra en modo consulta. Fin del caso. 3b. Modificación: el actor abre un registro, pulsa «Editar», cambia los datos y guarda; continúa en el paso 6. 3c. Baja: el actor abre un registro y elige «Eliminar»; el sistema pide confirmación y, si se confirma, aplica RN-03.
Excepciones	6a. La categoría padre forma un ciclo: el sistema no guarda (RN-04).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
Reglas de negocio	RN-04, RN-01, RN-03
Clases	CategoriaProveedor

CU-29	**Mantener servicios y tarifas de proveedor**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-27
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Define los servicios que se contratan y qué proveedor los ofrece a qué precio.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Junta directiva.
Secuencia normal	1. El actor abre Servicios y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el código, el nombre, la unidad de facturación y si requiere técnico. 3. El actor añade los proveedores que lo ofrecen con su precio de tarifa. 4. El sistema guarda el servicio y sus ofertas.
Flujos alternativos	3a. El actor quita un proveedor de la lista: la oferta se elimina.
Excepciones	4a. El mismo proveedor aparece dos veces para el servicio (EC-04).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	El servicio queda disponible para actuaciones e incidencias.
Reglas de negocio	RN-02, RN-01
Clases	Servicio, ServicioProveedor, Proveedor

CU-30	**Registrar contrato con proveedor**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-29, RF-28
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra un contrato con un proveedor.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Junta directiva. – El proveedor está registrado.
Secuencia normal	1. El actor abre Compras › Contratos y pulsa «Nuevo». 2. El sistema crea una transacción de tipo CON en estado borrador. 3. El actor indica el proveedor, la fecha inicial, la fecha prevista de fin, el importe, el documento y si se renueva automáticamente. 4. El actor vincula, si procede, la caseta y la línea de presupuesto. 5. El actor guarda y, cuando está firmado, lo pasa a vigente. 6. El sistema comprueba las fechas y guarda.

Flujos alternativos	5a. El contrato se rescinde: el actor cambia el estado a rescindido.
Excepciones	6a. La fecha prevista de fin es anterior a la inicial: el sistema no guarda (RN-40).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	El contrato queda registrado y puede generar pedidos y facturas.
Reglas de negocio	RN-29, RN-30, RN-31, RN-32, RN-40
Clases	Transaccion, TipoTransaccion, Proveedor, Caseta, LineaPresupuesto

CU-31	**Emitir pedido**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-30
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra un pedido de productos a un proveedor.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Junta directiva. – El proveedor y los productos existen.
Secuencia normal	1. El actor pulsa «Nuevo pedido», o «Generar pedido» desde un contrato vigente. 2. El sistema crea una transacción PED en borrador con el proveedor (y el contrato de origen, si lo hay). 3. El actor indica la fecha inicial y la fecha prevista de fin. 4. El actor añade líneas con producto, cantidad y precio unitario. 5. El sistema calcula el subtotal de cada línea y el importe del pedido. 6. El actor pulsa «Confirmar». 7. El sistema comprueba que tiene al menos una línea y lo pasa a confirmado.
Flujos alternativos	6a. El actor cancela el pedido: pasa a cancelado.
Excepciones	2a. El contrato de origen es de otro proveedor: el sistema no lo admite (RN-34). 7a. El pedido no tiene líneas: no se confirma (RN-33). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03.
Postcondiciones	El pedido queda confirmado y pendiente de recepción.
Reglas de negocio	RN-33, RN-34, RN-36, RN-31
Clases	Transaccion, LineaTransaccion, Producto, Proveedor

CU-32	**Registrar recepción de pedido**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-31
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra la llegada de la mercancía de un pedido con su albarán.
Precondiciones	Hay un pedido confirmado.

Secuencia normal	1. El actor abre el pedido y pulsa «Registrar recepción». 2. El sistema crea un albarán (ALB) en estado previsto que procede del pedido. 3. El sistema muestra las líneas del pedido con la cantidad pedida y la ya recibida. 4. El actor anota la cantidad recibida de cada línea. 5. El actor confirma y el albarán pasa a hecho. 6. Si todas las líneas están recibidas por completo, el pedido pasa a recibido.
Flujos alternativos	6a. Recepción parcial: el pedido sigue confirmado y admite otro albarán.
Excepciones	4a. La cantidad recibida supera la pedida: el sistema no lo admite (RN-37).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03.
Postcondiciones	La recepción queda registrada y el pedido actualizado.
Reglas de negocio	RN-34, RN-37, RN-31
Clases	Transaccion, LineaTransaccion

CU-33	**Registrar factura o abono de proveedor**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-32
Actores	Tesorero
Descripción	Registra la factura o el abono recibido de un proveedor.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Tesorero.
Secuencia normal	1. El actor pulsa «Nueva factura», o «Facturar» desde un contrato. 2. El sistema crea una transacción FAC (o ABO) en estado pendiente. 3. El actor indica el proveedor, la referencia del proveedor, la fecha inicial y el vencimiento. 4. El actor añade las líneas y, en cada una, la línea de pedido que factura. 5. El sistema comprueba que cada línea de pedido es del mismo producto y actualiza su cantidad facturada. 6. El sistema calcula el importe como suma de los subtotales y guarda.
Flujos alternativos	4a. La factura no procede de un pedido: las líneas se registran sin línea de pedido.
Excepciones	3a. El proveedor ya tiene una factura con esa referencia (RN-39). 3b. El vencimiento es anterior a la fecha inicial (RN-39). 5a. La línea de pedido es de otro producto o se supera la cantidad pedida (RN-37, RN-38).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03.
Postcondiciones	La factura queda registrada y pendiente de pago (CU-16).
Reglas de negocio	RN-34, RN-37, RN-38, RN-39, RN-40
Clases	Transaccion, LineaTransaccion, Proveedor, Producto

CU-34	**Consultar trazabilidad documental**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-33
Actores	– Junta directiva / Presidente – Tesorero

Descripción	Muestra la cadena de documentos de compra: contrato, pedidos, albaranes y facturas.
Precondiciones	Existe la transacción.
Secuencia normal	1. El actor abre una transacción. 2. El sistema muestra la transacción de origen y las transacciones generadas. 3. El actor navega por la cadena. 4. En las líneas de pedido, el sistema muestra la cantidad recibida y la facturada.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02.
Postcondiciones	No se modifica ningún dato.
Reglas de negocio	RN-34
Clases	Transaccion, LineaTransaccion

S05 Caseta e Infraestructura

CU-35	**Configurar caseta y zonas**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-34
Actores	Administrador
Descripción	Registra la caseta de la feria y la divide en zonas.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Administrador.
Secuencia normal	1. El actor abre Caseta › Casetas y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el nombre, la calle, el número, los módulos, el aforo autorizado y el horario de apertura y cierre. 3. El actor añade las zonas con nombre, tipo y superficie. 4. El sistema guarda la caseta y sus zonas.
Flujos alternativos	3a. Eliminación de una zona: las mesas, puntos de acceso, espacios y planes que la usaban quedan sin zona (RN-03).
Excepciones	4a. Se repite el nombre de una zona dentro de la caseta (EC-04).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	La caseta queda configurada.
Reglas de negocio	RN-42, RN-01, RN-03
Clases	Caseta, ZonaCaseta

CU-36	**Mantener mesas**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-35
Actores	Administrador
Descripción	Permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar las mesas.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con un rol autorizado.

Secuencia normal	1. El actor abre el menú Caseta › Mesas. 2. El sistema muestra la lista de las mesas con su buscador y filtros. 3. El actor pulsa «Nuevo». 4. El sistema muestra el formulario vacío con los campos: número, capacidad y zona. 5. El actor rellena los campos y pulsa «Guardar». 6. El sistema valida los datos y guarda el registro. 7. El sistema muestra el registro guardado en modo consulta.
Flujos alternativos	3a. Consulta: el actor busca o filtra en la lista y abre un registro; el sistema lo muestra en modo consulta. Fin del caso. 3b. Modificación: el actor abre un registro, pulsa «Editar», cambia los datos y guarda; continúa en el paso 6. 3c. Baja: el actor abre un registro y elige «Eliminar»; el sistema pide confirmación y, si se confirma, aplica RN-03.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
Reglas de negocio	RN-42, RN-01, RN-03
Clases	Mesa, ZonaCaseta

CU-37	**Mantener mobiliario y elementos de seguridad**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-36
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra el mobiliario de la caseta y, en su caso, sus datos como elemento de seguridad.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Junta directiva.
Secuencia normal	1. El actor abre Caseta › Mobiliario y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el número de serie, el nombre, la fecha de asignación y el coste. 3. Si es un elemento de seguridad, el actor lo marca e indica el tipo y las fechas de última y próxima revisión. 4. El sistema guarda el mobiliario. 5. El sistema calcula si la revisión está vencida.
Flujos alternativos	1a. El actor filtra los elementos con la revisión vencida.
Excepciones	4a. La próxima revisión es anterior a la última (RN-45). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05, EC-06.
Postcondiciones	El mobiliario queda registrado.
Reglas de negocio	RN-45, RN-01, RN-03
Clases	MobiliarioCaseta, ElementoSeguridad

CU-38	**Mantener licencias**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-37
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra las licencias de la caseta y de los carruajes.

Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Junta directiva.
Secuencia normal	1. El actor abre Caseta › Licencias y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el expediente, el tipo, el organismo, las fechas de concesión y caducidad, el estado, el documento, la caseta y, si procede, el carruaje. 3. El sistema comprueba las fechas y guarda. 4. El sistema calcula si la licencia está vigente.
Flujos alternativos	1a. El actor filtra las licencias no vigentes o próximas a caducar.
Excepciones	3a. La caducidad es anterior a la concesión (RN-43). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	La licencia queda registrada con su vigencia.
Reglas de negocio	RN-43, RN-44
Clases	Licencia, Caseta, Carruaje

CU-39	**Mantener taquillas y llaves**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-38
Actores	Jefe de cuadrilla
Descripción	Registra las taquillas, su llave original y la llave maestra.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Jefe de cuadrilla.
Secuencia normal	1. El actor abre Personal › Taquillas y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el número, la ubicación y el estado. 3. El actor registra la llave original de la taquilla con su código y descripción. 4. El sistema guarda la taquilla y su llave.
Flujos alternativos	3a. Registro de la llave maestra: el actor registra una llave de tipo maestra sin taquilla.
Excepciones	4a. La taquilla ya tiene una llave original (RN-47). 3b. Ya existe una llave maestra (RN-47). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	La taquilla y su llave quedan registradas.
Reglas de negocio	RN-47
Clases	Taquilla, Llave

CU-40	**Asignar taquilla**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-38
Actores	Jefe de cuadrilla
Descripción	Asigna una taquilla a un empleado o cierra la asignación.
Precondiciones	La taquilla y el empleado existen.
Secuencia normal	1. El actor abre la taquilla y pulsa «Asignar». 2. El actor elige el empleado e indica la fecha de inicio. 3. El sistema comprueba que ni la taquilla ni el empleado tienen otra asignación vigente y guarda.
Flujos alternativos	1a. Cierre de una asignación: el actor indica la fecha de fin; las copias activas deben darse de baja (CU-41).

Excepciones	3a. La taquilla o el empleado ya tienen una asignación vigente (RN-48). 1b. La fecha de fin es anterior a la de inicio (RN-48).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04.
Postcondiciones	La asignación queda registrada o cerrada.
Reglas de negocio	RN-48
Clases	AsignacionTaquilla, Taquilla, Empleado

CU-41	**Entregar copia de llave**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-38
Actores	Jefe de cuadrilla
Descripción	Entrega al empleado una copia de la llave original de su taquilla.
Precondiciones	Existe una asignación vigente.
Secuencia normal	1. El actor abre la asignación y pulsa «Entregar copia». 2. El sistema propone el siguiente número de copia. 3. El actor indica la fecha de entrega y el estado. 4. El sistema comprueba que no hay otra copia activa y guarda.
Flujos alternativos	1a. Baja de una copia: el actor indica la fecha de baja y cambia el estado.
Excepciones	4a. Ya hay una copia activa para la asignación (RN-49). 1b. La fecha de baja es anterior a la de entrega (RN-49). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	La copia queda entregada o dada de baja.
Reglas de negocio	RN-49
Clases	CopiaLlave, AsignacionTaquilla, Llave

CU-42	**Registrar pérdida y reponer copia**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-38
Actores	Jefe de cuadrilla
Descripción	Registra la pérdida de una copia y la sustituye al cierre de la caseta.
Precondiciones	Existe una copia activa.
Secuencia normal	1. El empleado comunica la pérdida y el actor cambia el estado de la copia a perdida. 2. El sistema indica que se use la llave original hasta el cierre. 3. Al cierre, el actor pulsa «Reponer copia». 4. El sistema crea una nueva copia de la misma asignación con el número siguiente.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03.
Postcondiciones	La copia perdida queda registrada y existe una nueva copia activa.
Reglas de negocio	RN-50, RN-49
Clases	CopiaLlave, AsignacionTaquilla

CU-43	Elaborar plan de montaje
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-39
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Planifica el montaje de la caseta en fases y tareas.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Junta directiva.
Secuencia normal	1. El actor abre Montaje › Planes y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el nombre, la edición, las fechas, el estado, el responsable y la zona. 3. El actor añade las fases con nombre, secuencia y descripción. 4. En cada fase, el actor añade tareas con nombre, fechas de inicio y límite, horas previstas, prioridad, estado y cuadrilla. 5. El sistema guarda el plan con sus fases y tareas.
Flujos alternativos	5a. Eliminación del plan: se eliminan sus fases, tareas y usos de material; los transportes quedan sin tarea (RN-03).
Excepciones	5b. Se repite el nombre de una fase en el plan o de una tarea en la fase (EC-04).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	El plan queda registrado.
Reglas de negocio	RN-51, RN-03
Clases	PlanMontaje, FaseMontaje, TareaMontaje, ZonaCaseta, Cuadrilla

CU-44	Mantener cuadrillas
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-40
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Forma las cuadrillas de montaje.
Precondiciones	Existen empleados.
Secuencia normal	1. El actor abre Montaje › Cuadrillas y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el nombre, la especialidad y si está activa. 3. El actor añade los empleados y marca al jefe. 4. El sistema comprueba que hay exactamente un jefe y guarda.
Flujos alternativos	3a. Cambio de jefe: el actor desmarca al jefe actual y marca a otro.
Excepciones	4a. No hay jefe o hay más de uno (RN-46). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	La cuadrilla queda registrada con su jefe.
Reglas de negocio	RN-46
Clases	Cuadrilla, CuadrillaEmpleado, Empleado

CU-45	Ejecutar tarea de montaje
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-39, RF-43
Actores	Jefe de cuadrilla

Descripción	Actualiza el avance de una tarea asignada a la cuadrilla y el material usado.
Precondiciones	La tarea está asignada a la cuadrilla del actor.
Secuencia normal	1. El actor abre la lista de tareas de su cuadrilla. 2. El actor abre una tarea y cambia su estado. 3. El actor registra el material usado con su cantidad y observaciones. 4. El sistema guarda los cambios.
Excepciones	3a. El material ya está anotado en la tarea (EC-04). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	La tarea y su consumo de material quedan actualizados.
Reglas de negocio	RN-52
Clases	TareaMontaje, UsoMaterial, Material

CU-46	**Registrar transporte**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-41
Actores	Jefe de cuadrilla
Descripción	Registra un transporte de material vinculado a una tarea.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Jefe de cuadrilla.
Secuencia normal	1. El actor abre Montaje › Transportes y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el número, la fecha prevista, el tipo de operación, el origen, el destino, el estado y la tarea. 3. El sistema guarda el transporte. 4. Cuando se realiza, el actor anota la fecha realizada y cambia el estado.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	El transporte queda registrado.
Reglas de negocio	RN-51
Clases	Transporte, TareaMontaje

CU-47	**Mantener material y categorías**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-42
Actores	– Jefe de cuadrilla – Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra el inventario de material y sus categorías.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con un rol autorizado.
Secuencia normal	1. El actor abre Material › Inventario y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el código interno, el nombre, el tipo de propiedad, la cantidad total, el estado de conservación, la fecha de adquisición, las observaciones y la categoría. 3. El sistema guarda el material.
Flujos alternativos	1a. Mantenimiento de categorías: el actor crea categorías y su categoría padre; el sistema muestra la ruta completa.

Excepciones	1b. La categoría padre forma un ciclo (RN-04). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	El material queda inventariado.
Reglas de negocio	RN-04, RN-52
Clases	Material, CategoriaMaterial

CU-48	**Registrar préstamo de material**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-44
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra el material recibido en préstamo de un proveedor.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Junta directiva.
Secuencia normal	1. El actor abre Material › Préstamos y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica la referencia, la fecha de inicio, la fecha de fin prevista, el importe, el estado, el responsable, el proveedor y el contrato. 3. El actor añade las líneas con material y cantidad. 4. El sistema comprueba que hay al menos una línea y que el contrato es del mismo proveedor, y guarda.
Excepciones	4a. El préstamo no tiene líneas (RN-53). 4b. El contrato es de otro proveedor o no es un contrato (RN-35).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	El préstamo queda registrado.
Reglas de negocio	RN-35, RN-53
Clases	Prestamo, PrestamoLinea, Material, Proveedor, Transaccion

CU-49	**Registrar devolución de préstamo**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-44
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra la devolución del material prestado.
Precondiciones	Existe un préstamo abierto.
Secuencia normal	1. El actor abre el préstamo y pulsa «Registrar devolución». 2. El actor indica, en cada línea, la cantidad devuelta y su estado de devolución. 3. El actor indica la fecha de devolución y el estado del préstamo. 4. El sistema guarda.
Flujos alternativos	2a. Devolución parcial: el préstamo sigue abierto.
Excepciones	2b. La cantidad devuelta supera la prestada: el sistema no guarda. – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-06.
Postcondiciones	La devolución queda registrada.
Clases	Prestamo, PrestamoLinea

S06 Inspecciones y Mantenimiento

CU-50	Registrar inspección
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-45, RF-46
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra una inspección con sus inspectores y puntos de control.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Junta directiva. – Los inspectores están registrados como personas con ese perfil.
Secuencia normal	1. El actor abre Inspecciones y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica la referencia, el tipo, el organismo, la fecha, el estado, la caseta y, si procede, el caballo. 3. El actor añade los inspectores con su rol. 4. El actor añade los puntos de control con número, descripción, resultado, observaciones y, si procede, el elemento de seguridad revisado. 5. El sistema comprueba que hay al menos un punto y que los elementos son de la caseta inspeccionada. 6. El sistema calcula el porcentaje superado y guarda. 7. El actor indica el resultado y adjunta el documento.
Flujos alternativos	4a. Un punto no se supera: el actor registra la incidencia (CU-51) desde el punto.
Excepciones	5a. No hay puntos de control (RN-54). 5b. Un elemento revisado es de otra caseta (RN-55). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	La inspección queda registrada con su porcentaje superado.
Reglas de negocio	RN-54, RN-55, RN-59
Relaciones	«extend» CU-51
Clases	Inspeccion, InspeccionInspector, Inspector, PuntoControl, ElementoSeguridad, Caseta, Caballo

CU-51	Registrar incidencia
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-47
Actores	– Técnico de mantenimiento – Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra una incidencia sobre el mobiliario o un servicio.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con un rol autorizado.
Secuencia normal	1. El actor abre Mantenimiento › Incidencias y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica la referencia, la fecha, la prioridad y el estado. 3. El actor vincula el mobiliario afectado, el servicio que la origina o el punto de control que la detecta. 4. El sistema comprueba la coherencia con la caseta y guarda.
Flujos alternativos	1a. Desde un punto de control: el punto queda vinculado de antemano.
Excepciones	4a. El mobiliario no es de la caseta inspeccionada (RN-56). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	La incidencia queda abierta.

Reglas de negocio	RN-56
Clases	Incidencia, MobiliarioCaseta, Servicio, PuntoControl

CU-52	**Programar mantenimiento**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-48
Actores	Técnico de mantenimiento
Descripción	Programa el mantenimiento que resuelve una incidencia o uno preventivo.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Técnico de mantenimiento.
Secuencia normal	1. El actor abre la incidencia y pulsa «Programar mantenimiento», o crea uno nuevo. 2. El actor indica el asunto, el tipo, la fecha de solicitud, la fecha programada, la duración y el estado. 3. El actor elige los técnicos y, si procede, el contrato que lo cubre. 4. El sistema comprueba la coherencia del contrato y guarda.
Excepciones	4a. El contrato es de otra caseta (RN-57). 4b. El proveedor del contrato no ofrece el servicio de la incidencia (RN-58). 4c. La transacción no es un contrato (RN-32). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	El mantenimiento queda programado.
Reglas de negocio	RN-57, RN-58, RN-32
Clases	Mantenimiento, Incidencia, Tecnico, Transaccion

CU-53	**Cerrar mantenimiento**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-48, RF-47
Actores	Técnico de mantenimiento
Descripción	Registra la ejecución del mantenimiento y actualiza la incidencia.
Precondiciones	Existe un mantenimiento programado.
Secuencia normal	1. El actor abre el mantenimiento. 2. El actor anota la duración real y cambia el estado. 3. El actor actualiza el estado de la incidencia vinculada. 4. El sistema guarda.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-06.
Postcondiciones	El mantenimiento y la incidencia quedan actualizados.
Clases	Mantenimiento, Incidencia

S07 Programación

CU-54	**Mantener tipos de evento**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-49
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar los tipos de evento.

Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con un rol autorizado.
Secuencia normal	1. El actor abre el menú Programación › Configuración › Tipos de evento. 2. El sistema muestra la lista de los tipos de evento con su buscador y filtros. 3. El actor pulsa «Nuevo». 4. El sistema muestra el formulario vacío con los campos: nombre y descripción. 5. El actor rellena los campos y pulsa «Guardar». 6. El sistema valida los datos y guarda el registro. 7. El sistema muestra el registro guardado en modo consulta.
Flujos alternativos	3a. Consulta: el actor busca o filtra en la lista y abre un registro; el sistema lo muestra en modo consulta. Fin del caso. 3b. Modificación: el actor abre un registro, pulsa «Editar», cambia los datos y guarda; continúa en el paso 6. 3c. Baja: el actor abre un registro y elige «Eliminar»; el sistema pide confirmación y, si se confirma, aplica RN-03.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
Reglas de negocio	RN-01, RN-03
Clases	TipoEvento

CU-55	**Programar evento**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-49
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Programa un evento en la caseta.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Junta directiva.
Secuencia normal	1. El actor abre Programación › Eventos y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el nombre, el tipo, el tipo de evento, la hora de inicio y de fin, el aforo reservado, el estado y la caseta. 3. El sistema calcula la duración y guarda.
Flujos alternativos	2a. El evento es una actuación: continúa en CU-56. 2b. El evento es un concurso: continúa en CU-59.
Excepciones	3a. La hora de fin es anterior a la de inicio. – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	El evento queda programado.
Reglas de negocio	RN-60
Clases	Evento, TipoEvento, Caseta

CU-56	**Contratar actuación**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-50
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Completa un evento como actuación con sus artistas, servicios y contrato.
Precondiciones	– El evento existe. – Los artistas están registrados.

Secuencia normal	1. El actor abre el evento y lo marca como actuación. 2. El actor indica el caché pactado. 3. El actor añade los artistas. 4. El actor añade los servicios que requiere. 5. El actor vincula, si procede, el contrato que la cubre. 6. El sistema comprueba que hay al menos un artista y guarda.
Excepciones	6a. No hay artistas (RN-61). 6b. La transacción no es un contrato o ya cubre otra actuación (RN-32).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03.
Postcondiciones	La actuación queda registrada.
Reglas de negocio	RN-61, RN-32
Clases	Actuacion, Evento, Artista, Servicio, Transaccion

CU-57	**Registrar artista**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-50
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Da el perfil de artista a una persona.
Precondiciones	La persona está registrada.
Secuencia normal	1. El actor abre la ficha de la persona y pulsa «Hacer artista». 2. El actor indica el caché base, las disciplinas y las necesidades de montaje, iluminación, potencia, sonido y espacio. 3. El sistema guarda.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04.
Postcondiciones	La persona tiene el perfil de artista.
Reglas de negocio	RN-06
Clases	Artista, Persona

CU-58	**Reservar mesa**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-51
Actores	Secretario
Descripción	Registra la reserva de una mesa por un socio.
Precondiciones	– El actor ha iniciado sesión como Secretario. – La mesa y el socio existen.
Secuencia normal	1. El actor abre Reservas y pulsa «Nuevo». 2. El actor elige la mesa, el socio, la hora de llegada y el número de personas. 3. El sistema guarda la reserva en el estado inicial.
Flujos alternativos	3a. Cambio de estado: el actor confirma, anula o marca la llegada.

Excepciones	3b. La mesa ya está reservada a esa hora (EC-04). 3c. El número de personas supera la capacidad de la mesa.– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	La reserva queda registrada.
Reglas de negocio	RN-62
Clases	Reserva, Mesa, Socio

CU-59	**Organizar concurso**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-52
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Completa un evento como concurso con sus bases, jurado y premios.
Precondiciones	El evento existe.
Secuencia normal	1. El actor abre el evento y lo marca como concurso. 2. El actor indica las bases, la fecha de resultado y el estado. 3. El actor añade los miembros del jurado con su rol. 4. El actor define los premios por puesto con descripción, importe y experiencia otorgada. 5. El sistema comprueba que hay al menos un miembro del jurado y guarda.
Excepciones	5a. No hay jurado (RN-63). 5b. Se repite un puesto (EC-04). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	El concurso queda organizado.
Reglas de negocio	RN-63
Clases	Concurso, Evento, Jurado, Persona, Premio

CU-60	**Inscribir participante en concurso**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-52
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Inscribe a un socio en un concurso.
Precondiciones	El concurso y el socio existen.
Secuencia normal	1. El actor abre el concurso y pulsa «Participantes». 2. El actor añade el socio y la fecha de inscripción. 3. El sistema guarda.
Excepciones	3a. El socio ya está inscrito (EC-04). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04.
Postcondiciones	El socio queda inscrito.
Clases	ParticipacionConcurso, Socio, Concurso

CU-61	**Resolver concurso**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA

Requisitos	RF-52, RF-69
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra el resultado del concurso y vincula los premios al registro de experiencia de los ganadores.
Precondiciones	El concurso tiene participantes y premios.
Secuencia normal	1. El actor abre el concurso y pulsa «Resolver». 2. Por cada premio, el actor elige el socio ganador. 3. El sistema vincula el premio al registro de experiencia del socio en la temporada activa. 4. El actor cambia el estado del concurso. 5. El sistema guarda.
Flujos alternativos	3a. El ganador no tiene registro en la temporada activa: el sistema lo crea (CU-81).
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-06.
Postcondiciones	Los premios quedan asignados.
Reglas de negocio	RN-76
Clases	Concurso, Premio, RegistroXp, Socio

CU-62	**Gestionar marcas y patrocinios**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-53
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra las marcas y sus patrocinios de eventos.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Junta directiva.
Secuencia normal	1. El actor abre Patrocinio › Marcas y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el nombre, el logotipo, el color corporativo y el proveedor. 3. El actor añade los eventos que patrocina con el importe y el tipo de aportación. 4. El sistema guarda.
Excepciones	4a. La marca ya patrocina ese evento (EC-04). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	La marca y sus patrocinios quedan registrados.
Clases	Marca, Patrocinio, Evento, Proveedor

CU-63	**Registrar técnico**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-55
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Da el perfil de técnico a una persona física.
Precondiciones	La persona está registrada.
Secuencia normal	1. El actor abre la ficha de la persona y pulsa «Hacer técnico». 2. El actor indica la especialidad, el código del carné profesional y su caducidad. 3. El sistema guarda.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	La persona tiene el perfil de técnico.

Reglas de negocio	RN-07, RN-06
Clases	Tecnico, Persona

CU-64	**Gestionar espacios publicitarios y exhibiciones**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-54
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra los espacios publicitarios y qué marca se exhibe en cada uno.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Junta directiva.
Secuencia normal	1. El actor abre Patrocinio › Espacios y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el código, el tipo, la ubicación, el ancho, el alto, si está iluminado y la zona. 3. El sistema calcula la superficie y guarda. 4. El actor añade una exhibición con la marca, las fechas de montaje y retirada, el arte final y el técnico. 5. El sistema comprueba las fechas y que no se solapa con otra exhibición del espacio, y guarda.
Excepciones	5a. La retirada es anterior al montaje o se solapa con otra exhibición (RN-64).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	El espacio y sus exhibiciones quedan registrados.
Reglas de negocio	RN-64, RN-65
Clases	EspacioPublicitario, ExhibicionMarca, Marca, Tecnico, ZonaCaseta

S08 Personal

CU-65	**Registrar empleado**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-56
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Da el perfil de empleado a una persona y registra su disponibilidad.
Precondiciones	La persona está registrada.
Secuencia normal	1. El actor abre la ficha de la persona y pulsa «Hacer empleado». 2. El actor indica el rol, el puesto y el tipo de personal. 3. El actor añade al menos una franja de disponibilidad con día de la semana, hora de inicio y fecha de fin. 4. El sistema guarda.
Excepciones	4a. No se indica ninguna disponibilidad (RN-66). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	La persona tiene el perfil de empleado.
Reglas de negocio	RN-66, RN-06
Clases	Empleado, Persona, Disponibilidad

CU-66	**Gestionar contrato laboral**

Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-57
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra los contratos laborales de un empleado.
Precondiciones	El empleado existe.
Secuencia normal	1. El actor abre la ficha del empleado y pulsa «Contratos». 2. El actor pulsa «Nuevo» e indica las fechas de inicio y fin, el tipo de contrato y el precio por hora. 3. El sistema guarda.
Excepciones	3a. Ya existe un contrato con la misma fecha de inicio (EC-04).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	El contrato queda registrado.
Clases	ContratoLaboral, Empleado

CU-67	**Registrar despido**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-57
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra el despido que extingue un contrato laboral.
Precondiciones	El contrato existe y no tiene despido.
Secuencia normal	1. El actor abre el contrato y pulsa «Registrar despido». 2. El actor indica el motivo, la fecha y el tipo de despido. 3. El sistema guarda y muestra la indemnización, cuyo cálculo está por definir (TA-20).
Excepciones	3a. El contrato ya tiene despido (RN-67). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-06.
Postcondiciones	El despido queda registrado.
Reglas de negocio	RN-67
Clases	Despido, ContratoLaboral

CU-68	**Gestionar ausencias y disponibilidad**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-58, RF-56
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra las ausencias de un empleado y mantiene su disponibilidad.
Precondiciones	El empleado existe.
Secuencia normal	1. El actor abre la ficha del empleado y pulsa «Ausencias». 2. El actor pulsa «Nuevo» e indica las fechas, el motivo y el estado. 3. El sistema guarda.
Flujos alternativos	1a. Disponibilidad: el actor añade, cambia o elimina franjas; el sistema exige que quede al menos una (RN-66).
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.

Postcondiciones	Las ausencias y la disponibilidad quedan actualizadas.
Reglas de negocio	RN-66
Clases	Ausencia, Disponibilidad, Empleado

CU-69	**Gestionar formación y certificaciones**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-59
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra los cursos, quién los ha hecho y las certificaciones de los empleados.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Junta directiva.
Secuencia normal	1. El actor abre Personal › Cursos y crea un curso con nombre, duración y formador. 2. El actor añade los empleados que lo han realizado con su nota. 3. El actor abre la ficha de un empleado y añade certificaciones con título y fecha de expedición. 4. El sistema guarda.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	La formación queda registrada.
Clases	CursoFormacion, FormacionEmpleado, Certificacion, Empleado

CU-70	**Entregar uniforme**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-60
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra la entrega y devolución de prendas de uniforme.
Precondiciones	El empleado existe.
Secuencia normal	1. El actor abre la ficha del empleado y pulsa «Uniformes». 2. El actor indica la fecha, la prenda, la talla, la cantidad y el estado. 3. El sistema guarda.
Flujos alternativos	1a. Devolución: el actor indica la fecha de devolución y el estado.
Excepciones	3a. La cantidad no es mayor que cero o la devolución es anterior a la entrega (RN-68).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	La entrega queda registrada.
Reglas de negocio	RN-68
Clases	EntregaUniforme, Empleado

CU-71	**Planificar turnos**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-61
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Define los turnos y asigna empleados.

Precondiciones	Existen empleados.
Secuencia normal	1. El actor abre Personal › Turnos y crea un turno con fecha, hora de inicio y hora de fin. 2. El actor asigna los empleados. 3. El sistema muestra la disponibilidad y las ausencias de cada empleado como ayuda. 4. El sistema guarda.
Excepciones	4a. Ya existe un turno con la misma fecha y hora de inicio (EC-04).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04.
Postcondiciones	El turno queda planificado.
Clases	Turno, Empleado, Disponibilidad, Ausencia

CU-72	**Registrar fichaje**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-62, RF-64
Actores	Lector biométrico
Descripción	Convierte en fichaje el acceso de un empleado por un punto de acceso.
Precondiciones	La persona es empleado y tiene consentimiento biométrico vigente.
Secuencia normal	1. El lector identifica al empleado (CU-74). 2. El sistema genera el registro de acceso y su evento de puerta. 3. El sistema comprueba que la persona es empleado y registra el evento como fichaje. 4. El sistema busca el turno del empleado que corresponde a la fecha y hora, y lo asocia.
Flujos alternativos	4a. No hay turno que corresponda: el fichaje queda sin turno y la Junta directiva puede asociarlo después.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01.
Postcondiciones	El fichaje queda registrado y pendiente de nómina.
Reglas de negocio	RN-69, RN-70
Relaciones	«include» CU-74
Clases	Fichaje, EventoPuerta, RegistroAcceso, Turno, Empleado

S09 Accesos

CU-73	**Mantener puntos de acceso**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-63
Actores	Administrador
Descripción	Permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar los puntos de acceso.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con un rol autorizado.

Secuencia normal	1. El actor abre el menú Accesos › Configuración › Puntos de acceso. 2. El sistema muestra la lista de los puntos de acceso con su buscador y filtros. 3. El actor pulsa «Nuevo». 4. El sistema muestra el formulario vacío con los campos: nombre de la entrada, dirección IP del dispositivo, tipo de dispositivo y zona. 5. El actor rellena los campos y pulsa «Guardar». 6. El sistema valida los datos y guarda el registro. 7. El sistema muestra el registro guardado en modo consulta.
Flujos alternativos	3a. Consulta: el actor busca o filtra en la lista y abre un registro; el sistema lo muestra en modo consulta. Fin del caso. 3b. Modificación: el actor abre un registro, pulsa «Editar», cambia los datos y guarda; continúa en el paso 6. 3c. Baja: el actor abre un registro y elige «Eliminar»; el sistema pide confirmación y, si se confirma, aplica RN-03.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
Reglas de negocio	RN-42, RN-01, RN-03
Clases	PuntoAcceso, ZonaCaseta

CU-74	**Registrar acceso biométrico**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-64, RF-67
Actores	– Lector biométrico – Portero / Control de acceso
Descripción	Registra la entrada o salida de una persona identificada por el lector.
Precondiciones	El punto de acceso está configurado y el lector conectado.
Secuencia normal	1. La persona se identifica en el lector. 2. El lector envía la lectura al sistema con su identificación de dispositivo. 3. El sistema localiza el punto de acceso y la persona. 4. El sistema comprueba que el consentimiento de la persona está vigente. 5. El sistema crea el registro de acceso con el punto, la fecha y hora, el método biométrico, el tipo de movimiento y la persona. 6. El sistema crea el evento de puerta asociado. 7. El portero ve el acceso en su pantalla.
Flujos alternativos	6a. La persona es empleado: el evento se registra como fichaje (CU-72).
Excepciones	3a. La lectura no corresponde a ninguna persona: el sistema registra una incidencia de puerta (CU-77). 4a. El consentimiento no está vigente: no se registra el acceso biométrico; el portero puede registrarlo de forma manual (CU-75). 2a. El dispositivo no está dado de alta en ningún punto: el sistema descarta la lectura.– Excepciones comunes: EC-01.
Postcondiciones	El acceso queda registrado con su evento de puerta.
Reglas de negocio	RN-13, RN-70, RN-71
Clases	RegistroAcceso, EventoPuerta, PuntoAcceso, Persona, ConsentimientoBiometrico

CU-75	Registrar acceso manual
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-64
Actores	Portero / Control de acceso
Descripción	Registra un acceso sin lector: invitados, personas sin consentimiento o fallos del dispositivo.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Portero.
Secuencia normal	1. El actor elige el punto de acceso y pulsa «Acceso manual». 2. El actor busca a la persona o la deja sin identificar. 3. El sistema muestra, si existe, la invitación vigente de la persona. 4. El actor indica el tipo de movimiento y confirma. 5. El sistema crea el registro con el método manual y su evento de puerta.
Excepciones	5a. Ya existe un registro en el mismo punto con la misma fecha y hora (EC-04).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	El acceso queda registrado.
Reglas de negocio	RN-70, RN-12
Clases	RegistroAcceso, EventoPuerta, PuntoAcceso, Persona, InvitacionAcceso

CU-76	Controlar aforo
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-65
Actores	Portero / Control de acceso
Descripción	Registra y consulta la ocupación frente al aforo máximo.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Portero.
Secuencia normal	1. El actor abre Accesos › Aforo. 2. El sistema muestra la ocupación actual, el aforo máximo y el aforo reservado. 3. El actor registra un control de aforo con la ocupación y el aforo máximo. 4. El sistema lo guarda como evento de puerta.
Excepciones	3a. La ocupación supera el aforo máximo: el sistema lo destaca.– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03.
Postcondiciones	El control queda registrado.
Reglas de negocio	RN-71
Clases	ControlAforo, EventoPuerta, Caseta, Evento

CU-77	Registrar incidencia de puerta
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-66
Actores	Portero / Control de acceso
Descripción	Anota una incidencia producida en la puerta.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Portero.

Secuencia normal	1. El actor pulsa «Incidencia de puerta». 2. El actor indica el motivo. 3. El sistema la guarda como evento de puerta.
Flujos alternativos	1a. Desde un registro de acceso: la incidencia se asocia a su evento.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03.
Postcondiciones	La incidencia queda registrada.
Reglas de negocio	RN-71
Clases	IncidenciaPuerta, EventoPuerta, RegistroAcceso

S10 Pase de Feria

CU-78	**Configurar temporada del pase**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-68
Actores	Administrador
Descripción	Define una temporada del pase de feria e inscribe los clanes.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Administrador.
Secuencia normal	1. El actor abre Pase de feria › Temporadas y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el nombre y las fechas de inicio y fin. 3. El actor inscribe los clanes que participan. 4. El sistema guarda.
Excepciones	4a. La fecha de fin es anterior a la de inicio. – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	La temporada queda definida.
Clases	TemporadaPase, Clan

CU-79	**Gestionar clanes**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-68
Actores	Administrador
Descripción	Registra los clanes y su líder.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Administrador.
Secuencia normal	1. El actor abre Pase de feria › Clanes y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el nombre, la fecha de creación y el líder. 3. El sistema guarda y muestra la experiencia total del clan.
Flujos alternativos	3a. Los socios se adscriben al clan desde su ficha (CU-04).
Excepciones	3b. El socio ya lidera otro clan (RN-74). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	El clan queda registrado.
Reglas de negocio	RN-74
Clases	Clan, Socio

CU-80	Asignar misión
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-70
Actores	Administrador
Descripción	Asigna una misión a un socio en la temporada.
Precondiciones	El socio tiene registro de experiencia en la temporada.
Secuencia normal	1. El actor abre el registro de experiencia y pulsa «Nueva misión». 2. El actor indica el título, la descripción, la fecha máxima y la experiencia. 3. El actor elige el tipo: descubrimiento (tipo de búsqueda y arsenal), evento (tipo de evento y fecha) o social (tipo de reto y contador de personas). 4. El sistema guarda.
Excepciones	4a. El socio ya tiene una misión con ese título en la temporada (EC-04).– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	La misión queda asignada.
Reglas de negocio	RN-73
Clases	Mision, MisionDescubrimiento, MisionEvento, MisionSocial, RegistroXp

CU-81	Registrar experiencia del socio
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-69, RF-70, RF-71, RF-72
Actores	Administrador
Descripción	Mantiene el registro de experiencia del socio: misiones completadas, rachas y recompensas pendientes.
Precondiciones	El socio y la temporada existen.
Secuencia normal	1. El actor abre el registro del socio en la temporada (o lo crea si no existe). 2. El actor marca una misión como completada. 3. El sistema suma su experiencia a la ganada y a la acumulada (TA-18). 4. El actor registra una racha con su multiplicador y duración. 5. El actor añade las recompensas obtenidas a las pendientes. 6. El sistema guarda.
Flujos alternativos	5a. Canje de una recompensa: el actor la retira de la lista de pendientes.
Excepciones	1a. Ya existe un registro del socio en la temporada (RN-72). 4a. Ya existe una racha para el registro (TA-07). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04.
Postcondiciones	El registro queda actualizado.
Reglas de negocio	RN-72, RN-73, RN-75
Clases	RegistroXp, Mision, Racha, Recompensa, Socio, TemporadaPase

CU-82	Mantener recompensas
Versión	Inicial

Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-72
Actores	Administrador
Descripción	Permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar las recompensas del pase.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con un rol autorizado.
Secuencia normal	1. El actor abre el menú Pase de feria › Configuración › Recompensas. 2. El sistema muestra la lista de las recompensas del pase con su buscador y filtros. 3. El actor pulsa «Nuevo». 4. El sistema muestra el formulario vacío con los campos: nombre, descripción y nivel requerido. 5. El actor rellena los campos y pulsa «Guardar». 6. El sistema valida los datos y guarda el registro. 7. El sistema muestra el registro guardado en modo consulta.
Flujos alternativos	3a. Consulta: el actor busca o filtra en la lista y abre un registro; el sistema lo muestra en modo consulta. Fin del caso. 3b. Modificación: el actor abre un registro, pulsa «Editar», cambia los datos y guarda; continúa en el paso 6. 3c. Baja: el actor abre un registro y elige «Eliminar»; el sistema pide confirmación y, si se confirma, aplica RN-03.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
Reglas de negocio	RN-01, RN-03
Clases	Recompensa

CU-83	**Consultar pase de feria en el portal**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-73
Actores	Usuario del portal
Descripción	Muestra en el portal el estado del pase de feria.
Precondiciones	– El usuario tiene acceso al portal (TA-09). – Hay una temporada activa.
Secuencia normal	1. El usuario abre el portal y elige el idioma. 2. El usuario se identifica. 3. El sistema muestra la experiencia acumulada y ganada en la temporada activa. 4. El sistema muestra las misiones con su fecha máxima y si están completadas. 5. El sistema muestra la racha, el clan con su experiencia total y las recompensas pendientes.
Flujos alternativos	1a. El usuario cambia de idioma en cualquier momento; el contenido se muestra traducido.
Excepciones	2a. Las credenciales no son válidas: el sistema no muestra datos. 3a. No hay registro en la temporada: el sistema lo indica. – Excepciones comunes: EC-01.
Postcondiciones	No se modifica ningún dato.
Reglas de negocio	RN-72, RN-75

Clases	RegistroXp, Mision, Racha, Recompensa, Clan, TemporadaPase

S11 Caballos y Enganches

CU-84	**Mantener caballos y carruajes**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-74
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra los caballos y carruajes.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Junta directiva.
Secuencia normal	1. El actor abre Enganches › Caballos y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el microchip, el nombre, la raza y el sexo. 3. El sistema guarda.
Flujos alternativos	1a. Carruajes: el actor registra el número de registro, el modelo y las plazas.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05.
Postcondiciones	El caballo o carruaje queda registrado.
Reglas de negocio	RN-01, RN-03
Clases	Caballo, Carruaje

CU-85	**Registrar salida de enganche**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-75
Actores	Junta directiva / Presidente
Descripción	Registra una salida de un carruaje con los caballos que tiran.
Precondiciones	El carruaje y los caballos existen.
Secuencia normal	1. El actor abre el carruaje y pulsa «Nueva salida». 2. El actor indica la fecha y hora de salida, el número de pasajeros y el estado. 3. El actor elige los caballos que tiran. 4. El sistema comprueba que los pasajeros no superan las plazas del carruaje y guarda. 5. A la vuelta, el actor anota la fecha y hora de vuelta y cambia el estado.
Flujos alternativos	5a. La salida se factura: el actor vincula la transacción.
Excepciones	4a. Los pasajeros superan las plazas. 5b. La transacción ya cubre otra salida (RN-77). – Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-06.
Postcondiciones	La salida queda registrada.
Reglas de negocio	RN-77, RN-78
Clases	Salida, Carruaje, Caballo, Transaccion

Funciones transversales

CU-86	Gestionar usuarios y roles
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-76
Actores	Administrador
Descripción	Crea los usuarios de la aplicación y les asigna roles.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión como Administrador.
Secuencia normal	1. El actor abre Ajustes › Usuarios y pulsa «Nuevo». 2. El actor indica el nombre, el usuario de acceso y el correo. 3. El actor marca los roles del usuario. 4. El sistema guarda y envía la invitación de acceso.
Flujos alternativos	3a. Baja: el actor desactiva el usuario y este deja de poder entrar.
Excepciones	Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03, EC-04.
Postcondiciones	El usuario puede acceder con los permisos de sus roles.
Clases	Persona

CU-87	Emitir informe
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Requisitos	RF-77
Actores	– Junta directiva / Presidente – Tesorero – Secretario – Encargado de barra / Camarero – Portero / Control de acceso – Jefe de cuadrilla – Técnico de mantenimiento – Administrador
Descripción	Emite cualquiera de los informes del capítulo 6.
Precondiciones	El actor tiene un rol con acceso al informe.
Secuencia normal	1. El actor abre la pantalla que lanza el informe y pulsa «Imprimir». 2. El sistema pide los parámetros del informe. 3. El actor los indica y confirma. 4. El sistema genera el informe en PDF.
Excepciones	4a. No hay datos para los parámetros: el sistema genera el informe vacío con un aviso.– Excepciones comunes: EC-01, EC-02, EC-03.
Postcondiciones	El informe queda disponible para descargar.

2.2.4 Matriz de Trazabilidad Requisitos – Casos de Uso

Todos los requisitos funcionales están cubiertos por al menos un caso de uso, y todos los casos

de uso responden a algún requisito.

Tabla 9. Matriz requisitos–casos de uso

Requisito	Nombre	Casos de uso
RF-01	Gestión de personas	CU-01, CU-02
RF-02	Gestión de tipos de socio	CU-03
RF-03	Gestión de socios	CU-04, CU-05
RF-04	Gestión de beneficiarios	CU-06
RF-05	Gestión de invitaciones de acceso	CU-07
RF-06	Gestión de consentimientos biométricos	CU-08, CU-09
RF-07	Gestión de tipos de cuota y bonificaciones	CU-10
RF-08	Emisión de cuotas	CU-11
RF-09	Registro de movimientos económicos	CU-12, CU-13, CU-14, CU-15, CU-16, CU-26
RF-10	Cobro de cuotas	CU-12
RF-11	Liquidación de la cuenta del socio	CU-13
RF-12	Nóminas	CU-14
RF-13	Gastos adelantados	CU-15
RF-14	Pagos y cobros de transacciones	CU-16
RF-15	Métodos de pago, cajas y cuentas bancarias	CU-17
RF-16	Presupuestos	CU-18, CU-19
RF-17	Categorías económicas	CU-20
RF-18	Catálogo de productos	CU-21
RF-19	Tipos de producto	CU-22
RF-20	Tarifas	CU-23
RF-21	Venta en barra	CU-24
RF-22	Cargo de consumos a la cuenta del socio	CU-25
RF-23	Cobro con datáfono	CU-12, CU-26
RF-24	Experiencia por consumo	CU-25
RF-25	Gestión de proveedores	CU-27
RF-26	Categorías de proveedor	CU-28
RF-27	Servicios de proveedor	CU-29
RF-28	Tipos de transacción	CU-30
RF-29	Contratos con proveedores	CU-30
RF-30	Pedidos	CU-31
RF-31	Recepción de mercancía	CU-32
RF-32	Facturas y abonos de proveedor	CU-33
RF-33	Trazabilidad documental	CU-34
RF-34	Caseta y zonas	CU-35
RF-35	Mesas	CU-36
RF-36	Mobiliario y elementos de seguridad	CU-37
RF-37	Licencias	CU-38
RF-38	Taquillas y llaves	CU-39, CU-40, CU-41, CU-42
RF-39	Planes de montaje	CU-43, CU-45
RF-40	Cuadrillas	CU-44
RF-41	Transportes	CU-46

Requisito	Nombre	Casos de uso
RF-42	Material	CU-47
RF-43	Uso de material	CU-45
RF-44	Préstamos de material	CU-48, CU-49
RF-45	Inspecciones	CU-50
RF-46	Puntos de control	CU-50
RF-47	Incidencias	CU-51, CU-53
RF-48	Mantenimientos	CU-52, CU-53
RF-49	Eventos	CU-54, CU-55
RF-50	Actuaciones y artistas	CU-56, CU-57
RF-51	Reservas de mesa	CU-58
RF-52	Concursos	CU-59, CU-60, CU-61
RF-53	Patrocinio	CU-62
RF-54	Publicidad	CU-64
RF-55	Técnicos	CU-63
RF-56	Empleados	CU-65, CU-68
RF-57	Contratos laborales y despidos	CU-66, CU-67
RF-58	Ausencias	CU-68
RF-59	Formación y certificaciones	CU-69
RF-60	Uniformes	CU-70
RF-61	Turnos	CU-71
RF-62	Fichajes	CU-72
RF-63	Puntos de acceso	CU-73
RF-64	Registro de accesos	CU-72, CU-74, CU-75
RF-65	Control de aforo	CU-76
RF-66	Incidencias de puerta	CU-77
RF-67	Integración con lectores biométricos	CU-74
RF-68	Temporadas y clanes	CU-78, CU-79
RF-69	Registro de experiencia	CU-61, CU-81
RF-70	Misiones	CU-80, CU-81
RF-71	Rachas	CU-81
RF-72	Recompensas	CU-81, CU-82
RF-73	Portal del pase de feria	CU-83
RF-74	Caballos y carruajes	CU-84
RF-75	Salidas de enganche	CU-85
RF-76	Usuarios y roles	CU-86
RF-77	Informes	CU-19, CU-87

3 SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS

3 Identificación de Subsistemas

. de Análisis

1

Los subsistemas se han obtenido agrupando los bloques conceptuales del modelo E-R por afinidad funcional y por el actor que los usa. Cada caso de uso pertenece a un único subsistema; los casos transversales (usuarios e informes) se tratan aparte. La descripción de cada subsistema es la siguiente.

Tabla 10. Subsistemas y casos de uso

Código	Subsistema	Descripción	Casos de uso
S01	Personas y Socios	Registro de personas y de sus perfiles; socios con su tipo, estado y saldo; beneficiarios, invitaciones y consentimientos biométricos. Es la base del resto de subsistemas.	CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-06, CU-07, CU-08, CU-09
S02	Tesorería	Cuotas, movimientos de cobro y pago de todos los orígenes (cuotas, barra, nóminas, proveedores), medios de pago y presupuesto con su ejecución.	CU-10, CU-11, CU-12, CU-13, CU-14, CU-15, CU-16, CU-17, CU-18, CU-19, CU-20
S03	Barra	Catálogo de productos y tarifas y venta en barra mediante tickets, con cargo a la cuenta del socio o cobro inmediato.	CU-21, CU-22, CU-23, CU-24, CU-25, CU-26
S04	Compras	Proveedores, servicios y ciclo documental de compras (contrato, pedido, albarán, factura y abono) con su trazabilidad.	CU-27, CU-28, CU-29, CU-30, CU-31, CU-32, CU-33, CU-34
S05	Caseta e Infraestructura	Caseta, zonas, mesas, mobiliario, licencias, taquillas y llaves; planes de montaje con cuadrillas y transportes; inventario y préstamos de material.	CU-35, CU-36, CU-37, CU-38, CU-39, CU-40, CU-41, CU-42, CU-43, CU-44, CU-45, CU-46, CU-47, CU-48, CU-49
S06	Inspecciones y Mantenimiento	Inspecciones con sus inspectores y puntos de control, incidencias y mantenimientos.	CU-50, CU-51, CU-52, CU-53
S07	Programación	Eventos, actuaciones y artistas, reservas de mesa, concursos, patrocinios, publicidad, servicios y técnicos.	CU-54, CU-55, CU-56, CU-57, CU-58, CU-59, CU-60, CU-61, CU-62, CU-63, CU-64
S08	Personal	Empleados, contratos, despidos, ausencias, disponibilidad, formación, uniformes, turnos y fichajes.	CU-65, CU-66, CU-67, CU-68, CU-69, CU-70, CU-71, CU-72
S09	Accesos	Puntos de acceso, registros de entrada y salida, eventos de puerta, aforo e incidencias de puerta.	CU-73, CU-74, CU-75, CU-76, CU-77
S10	Pase de Feria	Temporadas del pase de feria, clanes, registros de experiencia, misiones, rachas, recompensas y portal.	CU-78, CU-79, CU-80, CU-81, CU-82, CU-83
S11	Caballos y Enganches	Caballos, carruajes y salidas de enganche.	CU-84, CU-85
—	Transversal	Usuarios, roles e informes.	CU-86, CU-87

3. Relaciones entre Subsistemas de Análisis 2

Los subsistemas se comunican a través de las clases que comparten. La tabla recoge cada relación entre clases de subsistemas distintos, que es el punto en que un subsistema usa datos de otro. Corresponde a las líneas rojas del modelo E-R.

Tabla 11. Relaciones entre subsistemas

Desde	Hacia	Tipo	Clases y multiplicidad
S01	S04	Herencia	Proveedor especializa Persona
S01	S06	Herencia	Inspector especializa Persona
S01	S07	Herencia	Artista especializa Persona
S01	S07	Herencia	Tecnico especializa Persona
S01	S07	Muchos a muchos	Socio – Concurso
S01	S08	Herencia	Empleado especializa Persona
S01	S10	Asociación	Socio * – 0..1 Clan
S02	S01	Asociación	Cuota * – 1 Socio
S02	S01	Asociación	Movimiento * – 0..1 Socio
S02	S03	Asociación	Movimiento 0..1 – 0..1 Ticket
S02	S04	Asociación	Movimiento * – 0..1 Transaccion
S02	S08	Asociación	Movimiento * – 0..1 Empleado
S03	S07	Asociación	Producto * – 0..1 Marca
S03	S10	Asociación	LineaTicket * – 0..1 RegistroXp
S04	S02	Asociación	Transaccion * – 0..1 LineaPresupuesto
S04	S03	Asociación	LineaTransaccion * – 0..1 Producto
S04	S05	Asociación	Transaccion * – 0..1 Caseta
S05	S04	Asociación	Prestamo * – 0..1 Proveedor
S05	S04	Asociación	Prestamo * – 0..1 Transaccion
S05	S07	Composición	Mesa 1 – * Reserva
S05	S08	Asociación	Llave 0..1 – 0..1 Taquilla
S05	S11	Asociación	Licencia * – 0..1 Carruaje
S06	S04	Asociación	Mantenimiento * – 0..1 Transaccion
S06	S05	Asociación	Incidencia * – 0..1 MobiliarioCaseta
S06	S05	Asociación	Inspeccion * – 1 Caseta
S06	S05	Asociación	PuntoControl * – 0..1 ElementoSeguridad
S06	S07	Asociación	Incidencia * – 0..1 Servicio
S06	S07	Muchos a muchos	Mantenimiento – Tecnico
S06	S11	Asociación	Inspeccion * – 0..1 Caballo
S07	S01	Asociación	Jurado * – 1 Persona
S07	S01	Asociación	Reserva * – 1 Socio
S07	S04	Asociación	Actuacion 0..1 – 0..1 Transaccion
S07	S04	Asociación	Marca * – 0..1 Proveedor

S07	S04	Muchos a muchos	Servicio – Proveedor
S07	S05	Asociación	EspacioPublicitario * – 0..1 ZonaCaseta
S07	S05	Asociación	Evento * – 1 Caseta
S08	S02	Asociación	Fichaje * – 0..1 Movimiento
S08	S05	Composición	AsignacionTaquilla 1 – * CopiaLlave
S08	S05	Muchos a muchos	Empleado – Cuadrilla
S09	S01	Asociación	RegistroAcceso * – 0..1 Persona
S09	S05	Asociación	PuntoAcceso * – 0..1 ZonaCaseta
S09	S08	Herencia	Fichaje especializa EventoPuerta
S10	S01	Asociación	Clan 0..1 – 0..1 Socio
S10	S01	Asociación	RegistroXp * – 1 Socio
S10	S07	Asociación	RegistroXp * – 0..1 Premio
S11	S04	Asociación	Salida 0..1 – 0..1 Transaccion

Se observan tres patrones. Primero, la especialización de Persona reparte sus subtipos entre S01, S04, S06, S07 y S08, de modo que una misma persona puede aparecer en varios subsistemas (RN-06). Segundo, Transaccion (S04) actúa como documento económico de

siempre con las restricciones de tipo de RN-32. Tercero, Movimiento (S02) es el punto en que confluyen la barra, el personal y las compras, porque todo cobro o pago termina en él.

3.3 Matriz de Trazabilidad

La matriz relaciona cada subsistema con los requisitos funcionales que implementa.

Tabla 12. Matriz subsistemas–requisitos

Subsistema	Requisitos funcionales	Clases
S01 Personas y Socios	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06	6
S02 Tesorería	RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17	10
S03 Barra	RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24	5
S04 Compras	RF-25, RF-26, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31, RF-32, RF-33	5
S05 Caseta e Infraestructura	RF-34, RF-35, RF-36, RF-37, RF-38, RF-39, RF-40, RF-41, RF-42, RF-43, RF-44	19
S06 Inspecciones y Mantenimiento	RF-45, RF-46, RF-47, RF-48	6
S07 Programación	RF-49, RF-50, RF-51, RF-52, RF-53, RF-54, RF-55	16
S08 Personal	RF-56, RF-57, RF-58, RF-59, RF-60, RF-61, RF-62	13

S09 Accesos	RF-63, RF-64, RF-65, RF-66, RF-67	5
S10 Pase de Feria	RF-68, RF-69, RF-70, RF-71, RF-72, RF-73	9
S11 Caballos y Enganches	RF-74, RF-75	3
Transversal	RF-76, RF-77	—

4 ANÁLISIS DE LAS CLASES POR SUBSISTEMAS

Las clases de negocio son las del diagrama de clases del proyecto, sin añadidos. La distribución en paquetes coincide con la de subsistemas, por lo que no se incluye un diagrama de paquetes adicional al de la figura 1. En cada subsistema se muestra su diagrama de clases, con las clases de otros subsistemas con las que se relaciona en gris, y una ficha por clase con sus responsabilidades, atributos, relaciones y participación en los casos de uso.

Los tipos de los atributos son los tipos neutros de UML usados en el diagrama de clases. Un atributo precedido de «/» es derivado: su valor se calcula y no se introduce. Las operaciones de las clases no se incluyen: el diagrama de clases no las define y se especificarán más adelante (TA-06). Las claves ajenas no aparecen como atributos porque están representadas por las relaciones.

4.1 Paquetes de clases de negocio

4.1.1 Subsistema S01 Personas y Socios

El subsistema contiene 6 clases: Beneficiario, ConsentimientoBiometrico, InvitacionAcceso,
Persona, Socio, TipoSocio.

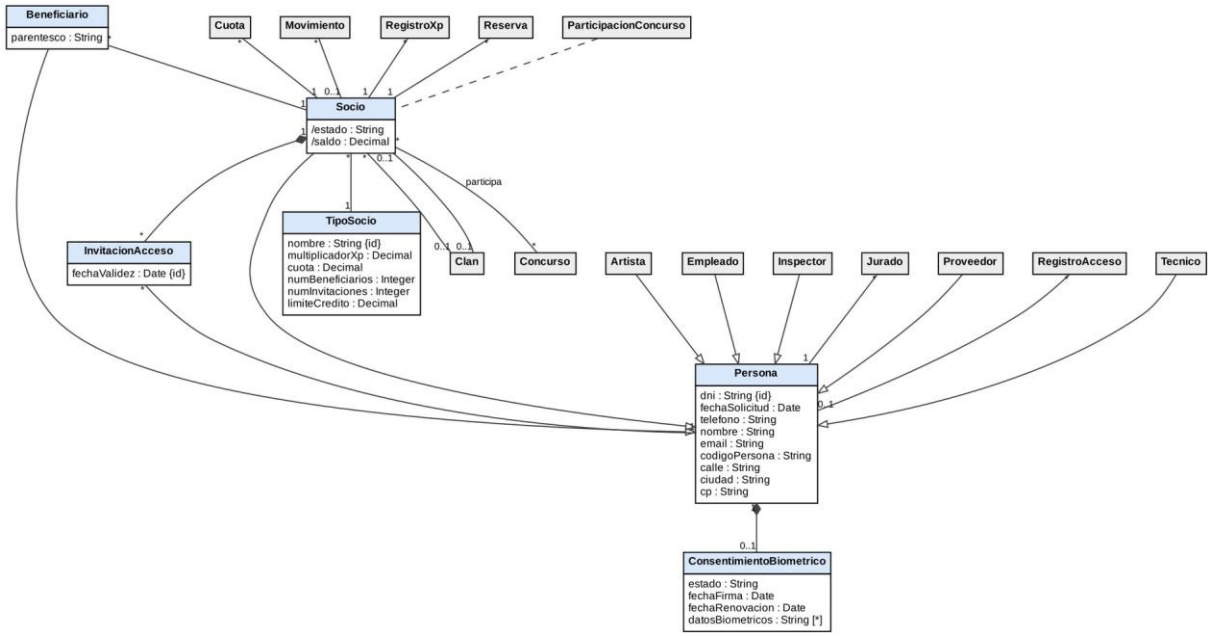


Figura 18. Clases de negocio del subsistema S01

CN-01: Beneficiario			
Responsabilidades	Representar a la persona que disfruta de la condición de socio por su parentesco con un socio titular.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	parentesco	String	Relación de parentesco con el socio titular.
Relaciones	– Especializa Persona. – Asociación con Socio (1).		
Participación en casos de uso	CU-06: Registrar beneficiario		

CN-02: ConsentimientoBiometrico			
Responsabilidades	– Registrar la autorización de una persona para el tratamiento de sus datos biométricos, con su vigencia. – Contener los datos biométricos, que no existen fuera del consentimiento (RN-13).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	estado	String	Situación del consentimiento biométrico. Lista cerrada (RN-02).
	fechaFirma	Date	Fecha en que la persona firmó el consentimiento.
	fechaRenovacion	Date	Fecha en que debe renovarse.
	datosBiometricos	String [*]	Colección de datos biométricos de la persona (atributo multivaluado).
Relaciones	Forma parte de Persona (1).		
Participación en casos de uso	CU-08: Registrar consentimiento biométrico CU-09: Renovar o revocar		

	consentimiento CU-74: Registrar acceso biométrico

CN-03: InvitacionAcceso			
Responsabilidades	Registrar que un socio invita a una persona a la caseta para una fecha concreta.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	fechaValidez {id}	Date	Fecha en que la invitación permite el acceso. Forma parte de la clave.
Relaciones	– Forma parte de Socio (1). – Asociación con Persona como invitado (1).		
Participación en casos de uso	CU-07: Emitir invitación de acceso CU-75: Registrar acceso manual		

CN-04: Persona			
Responsabilidades	– Registrar a cualquier persona física relacionada con la caseta, con sus datos de identificación y contacto. – Servir de clase general a los perfiles de socio, beneficiario, empleado, proveedor, artista, inspector y técnico, que pueden combinarse (RN-06). – Ser el sujeto de los registros de acceso, de las invitaciones recibidas y de los jurados.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	dni {id}	String	Documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte). Identifica a la persona (RN-05).
	fechaSolicitud	Date	Fecha en que se solicitó el alta de la persona.
	telefono	String	Teléfono de contacto.
	nombre	String	Nombre y apellidos.
	email	String	Correo electrónico de contacto.
	codigoPersona	String	Código interno de la persona en la caseta.
	calle	String	Calle y número del domicilio.
	ciudad	String	Ciudad del domicilio.
	cp	String	Código postal del domicilio.
Relaciones	– Es especializada por Inspector. – Es especializada por Empleado. – Es especializada por Artista. – Es especializada por Proveedor. – Es especializada por Socio. – Es especializada por Beneficiario. – Es especializada por Tecnico. – Se compone de ConsentimientoBiometrico (0..1). – Referenciada por Jurado (*). – Referenciada por RegistroAcceso (*). – Referenciada por InvitacionAcceso (*).		

Participación en casos de uso	CU-01: Registrar persona CU-02: Mantener persona CU-04: Dar de alta socio CU-06: Registrar beneficiario CU-07: Emitir invitación de acceso CU-08: Registrar consentimiento biométrico CU-09: Renovar o revocar consentimiento CU-27: Registrar proveedor CU-57: Registrar artista CU-59: Organizar concurso CU-63: Registrar técnico CU-65: Registrar empleado CU-74: Registrar acceso biométrico CU-75: Registrar acceso manual CU-86: Gestionar usuarios y roles

CN-05: Socio	
Responsabilidades	– Representar a la persona asociada a la caseta, con su tipo de socio y, opcionalmente, su clan. – Exponer su estado (según sus cuotas pendientes) y su saldo (según sus consumos sin liquidar).– Ser el titular de cuotas, movimientos, beneficiarios, invitaciones, reservas, participaciones en concursos y registros del pase de feria.

Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	/estado	String	Derivado: indica si el socio tiene cuotas pendientes (RN-08).
	/saldo	Decimal	Derivado: suma de sus consumos de barra sin liquidar (RN-09).

Relaciones	– Especializa Persona. – Se compone de InvitacionAcceso (*). – Referenciada por Reserva (*). – Referenciada por Cuota (*). – Referenciada por Movimiento (*). – Asociación con TipoSocio (1). – Asociación con Clan (0..1). – Referenciada por RegistroXp (*). – Referenciada por Beneficiario (*). – Referenciada por Clan (0..1). – «participa» con Concurso (*), clase de asociación ParticipacionConcurso.
Participación en casos de uso	CU-04: Dar de alta socio CU-05: Consultar estado y saldo del socio CU-06: Registrar beneficiario CU-07: Emitir invitación de acceso CU-11: Emitir cuota CU-12: Cobrar cuota CU-13: Liquidar cuenta de socio CU-25: Cargar consumo a la cuenta del socio CU-58: Reservar mesa CU-60: Inscribir participante en concurso

CU-61: Resolver concurso
CU-79: Gestionar clanes

CN-06: TipoSocio			
Responsabilidades	Fijar las condiciones de cada clase de socio: cuota, multiplicador de experiencia, beneficiarios e invitaciones admitidos y límite de crédito.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre del tipo de socio. Lo identifica.
	multiplicadorXp	Decimal	Factor que se aplica a la experiencia que gana el socio en el pase.
	cuota	Decimal	Importe de cuota asociado al tipo de socio. Su relación con el importe del tipo de cuota está por aclarar (TA-25).
	numBeneficiarios	Integer	Número de beneficiarios que admite (RN-11).
	numInvitaciones	Integer	Número de invitaciones que admite (RN-12).
	limiteCredito	Decimal	Saldo máximo de consumos sin liquidar (RN-09).
Relaciones	Referenciada por Socio (*).		
Participación en casos de uso	CU-03: Mantener tipos de socio CU-04: Dar de alta socio CU-05: Consultar estado y saldo del socio CU-06: Registrar beneficiario CU-07: Emitir invitación de acceso CU-13: Liquidar cuenta de socio CU-25: Cargar consumo a la cuenta del socio		

4.1. Subsistema S02 Tesorería

2

El subsistema contiene 10 clases: Bonificacion, Caja, CuentaBancaria, Cuota, MetodoPago, Movimiento, TipoCuota, CategoriaEconomica, LineaPresupuesto, Presupuesto.

Por su tamaño, el diagrama del subsistema se divide por bloques del modelo.

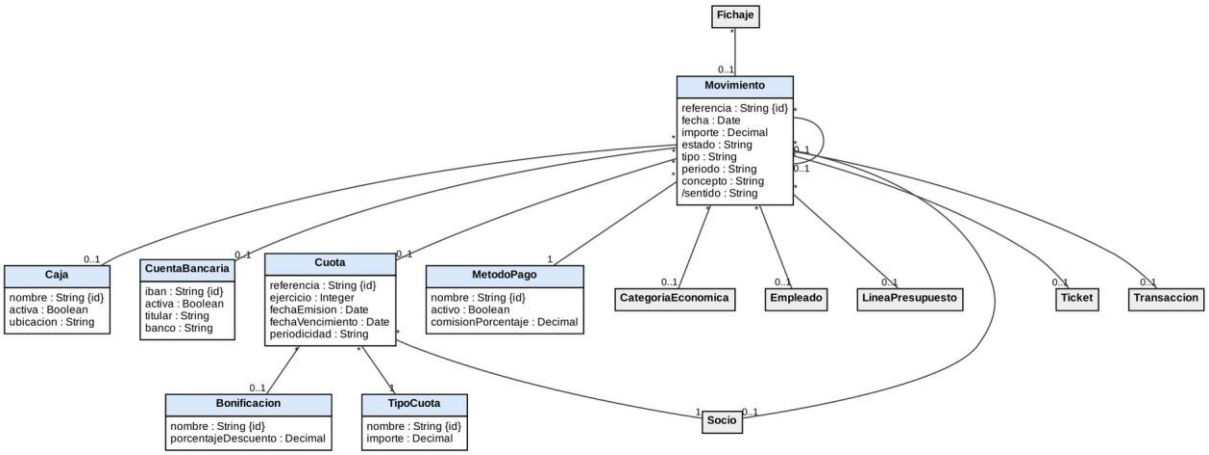


Figura 19. Clases de negocio del subsistema S02 – bloque Cuotas y pagos

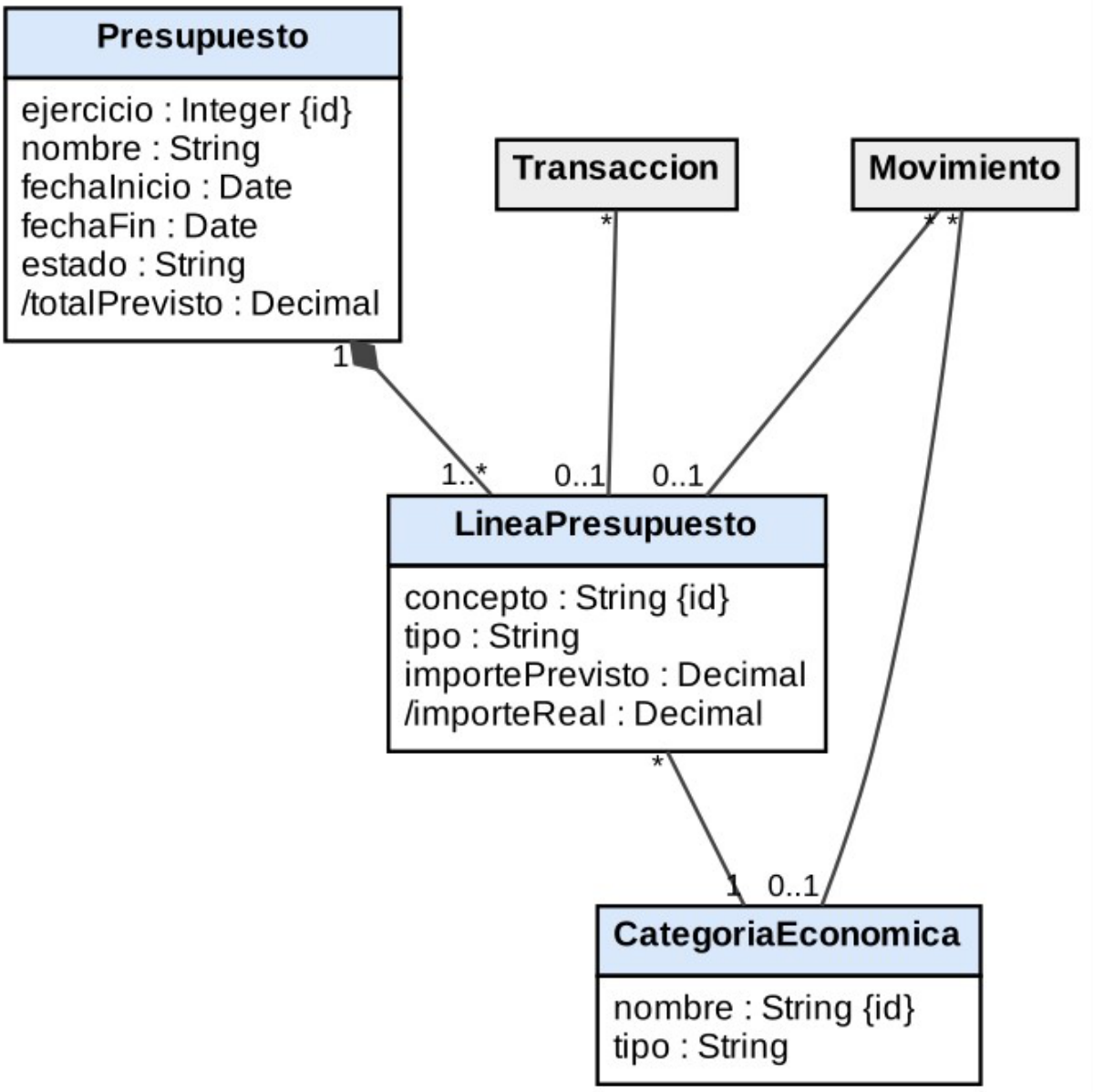


Figura 20. Clases de negocio del subsistema S02 – bloque Presupuesto y gastos

CN-07: Bonificacion			
Responsabilidades	Definir un descuento porcentual que puede aplicarse a una cuota.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre de la bonificación. Lo identifica.
	porcentajeDescuento	Decimal	Porcentaje que se descuenta de la cuota.
Relaciones	Referenciada por Cuota (*).		
Participación en casos de uso	CU-10: Mantener tipos de cuota y bonificaciones CU-11: Emitir cuota		

CN-08: Caja	
Responsabilidades	Representar un punto físico de cobro en efectivo o con datáfono.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	nombre {id}	String	Nombre de la caja. Lo identifica.
	activa	Boolean	Indica si la caja está en uso.
	ubicacion	String	Lugar de la caseta donde está la caja.
Relaciones	Referenciada por Movimiento (*).		
Participación en casos de uso	CU-12: Cobrar cuota CU-17: Mantener métodos de pago, cajas y cuentas CU-26: Cobrar con datáfono		

CN-09: CuentaBancaria			
Responsabilidades	Representar una cuenta de la caseta en la que se cargan o abonan movimientos.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	iban {id}	String	IBAN de la cuenta. La identifica.
	activa	Boolean	Indica si la cuenta bancaria está en uso.
	titular	String	Titular de la cuenta.
	banco	String	Entidad bancaria.
Relaciones	Referenciada por Movimiento (*).		
Participación en casos de uso	CU-12: Cobrar cuota CU-16: Pagar o cobrar transacción CU-17: Mantener métodos de pago, cajas y cuentas		

CN-10: Cuota			
Responsabilidades	– Representar el importe periódico que debe abonar un socio en un ejercicio según su tipo de cuota, con su posible bonificación. – Determinar, mientras está pendiente, el estado del socio.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	referencia {id}	String	Código que identifica la cuota.
	ejercicio	Integer	Año al que corresponde la cuota.
	fechaEmision	Date	Fecha en que se emite.
	fechaVencimiento	Date	Fecha límite de pago.
	periodicidad	String	Frecuencia de la cuota. Lista cerrada.
Relaciones	– Asociación con Socio (1). – Asociación con TipoCuota (1). – Asociación con Bonificacion (0..1).		

	– Referenciada por Movimiento (*).
Participación en casos de uso	CU-05: Consultar estado y saldo del socio CU-11: Emitir cuota CU-12: Cobrar cuota

CN-11: MetodoPago

Responsabilidades	Definir las formas de pago admitidas y su comisión.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre del método de pago. Lo identifica.
	activo	Boolean	Indica si el método de pago está en uso.
	comisionPorcentaje	Decimal	Comisión que cobra la entidad por cada operación.
Relaciones	Referenciada por Movimiento (*).		
Participación en casos de uso	CU-12: Cobrar cuota CU-13: Liquidar cuenta de socio CU-15: Registrar gasto adelantado CU-16: Pagar o cobrar transacción CU-17: Mantener métodos de pago, cajas y cuentas CU-26: Cobrar con datáfono		

CN-12: Movimiento			
Responsabilidades	– Registrar cada entrada o salida de dinero de la caseta con su método de pago y, en su caso, caja o cuenta bancaria. – Vincularse, según su tipo, con la cuota, el ticket, el socio, el empleado o la transacción que lo justifican (RN-15 a RN-22). – Liquidar consumos de barra y retribuir fichajes. – Imputarse a una línea de presupuesto y a una categoría económica.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	referencia {id}	String	Código que identifica el movimiento.
	fecha	Date	Fecha en que se produce.
	importe	Decimal	Importe del movimiento.
	estado	String	Situación del movimiento. Lista cerrada (RN-02).
	tipo	String	Tipo de movimiento. El modelo define cuota_socio, consumo_barra, liquidacion_cuenta, nomina, gasto_adelantado, pago_proveedor y cobro_cliente. Determina qué referencias exige y su sentido.

	periodo	String	Periodo al que se refiere una liquidación o una nómina.
	concepto	String	Texto que explica el movimiento.
	/sentido	String	Derivado del tipo: ingreso o gasto (RN-14).

Relaciones

– Referenciada por Fichaje (*).
– Asociación con Cuota (0..1).
– Asociación con Movimiento como liquidacion (0..1).– Asociación con Socio (0..1).
– Asociación con Ticket (0..1).
– Asociación con LineaPresupuesto (0..1).
– Asociación con Transaccion (0..1).
– Asociación con Empleado (0..1).
– Asociación con MetodoPago (1).
– Asociación con CuentaBancaria (0..1).
– Asociación con Caja (0..1).
– Asociación con CategoriaEconomica (0..1).

Participación en casos de uso

CU-05: Consultar estado y saldo del socio
CU-12: Cobrar cuota
CU-13: Liquidar cuenta de socio
CU-14: Generar nómina
CU-15: Registrar gasto adelantado
CU-16: Pagar o cobrar transacción
CU-19: Seguir la ejecución del presupuesto
CU-25: Cargar consumo a la cuenta del socio
CU-26: Cobrar con datáfono

CN-13: TipoCuota

Responsabilidades

Definir las clases de cuota y su importe.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	nombre {id}	String	Nombre del tipo de cuota. Lo identifica.
	importe	Decimal	Importe base de las cuotas de este tipo.

Relaciones

Referenciada por Cuota (*).

Participación en casos de uso

CU-10: Mantener tipos de cuota y bonificaciones
CU-11: Emitir cuota

CN-14: CategoriaEconomica

Responsabilidades

Clasificar las líneas de presupuesto y los movimientos.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	nombre {id}	String	Nombre de la categoría económica. Lo identifica.

	tipo	String	Indica si la categoría es de ingresos o de gastos.
Relaciones	– Referenciada por Movimiento (*). – Referenciada por LineaPresupuesto (*).		
Participación en casos de uso	CU-15: Registrar gasto adelantado CU-18: Elaborar presupuesto CU-20: Mantener categorías económicas		

CN-15: LineaPresupuesto			
Responsabilidades	– Prever un ingreso o gasto concreto dentro del presupuesto, clasificado en una categoría económica. – Acumular como importe real los movimientos y contratos imputados.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	concepto {id}	String	Concepto de la línea. Forma parte de la clave junto con el ejercicio.
	tipo	String	Indica si la línea es de ingreso o de gasto.
	importePrevisto	Decimal	Importe que se prevé ingresar o gastar.
	/importeReal	Decimal	Derivado: importe realmente imputado (RN-26).
Relaciones	– Forma parte de Presupuesto (1). – Referenciada por Transaccion (*). – Referenciada por Movimiento (*). – Asociación con CategoriaEconomica (1).		
Participación en casos de uso	CU-15: Registrar gasto adelantado CU-18: Elaborar presupuesto CU-19: Seguir la ejecución del presupuesto CU-30: Registrar contrato con proveedor		

CN-16: Presupuesto			
Responsabilidades	Recoger la previsión económica de un ejercicio, dividida en líneas, y su total previsto.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	ejercicio {id}	Integer	Año del presupuesto. Lo identifica.
	nombre	String	Nombre del presupuesto. Lo identifica.
	fechaInicio	Date	Fecha de inicio del presupuesto.
	fechaFin	Date	Fecha de fin del presupuesto.
	estado	String	Situación del presupuesto. Lista cerrada (RN-02).
	/totalPrevisto	Decimal	Derivado: suma de los importes previstos de sus líneas (RN-25).

Relaciones	Se compone de LineaPresupuesto (1..*).
Participación en casos de uso	CU-18: Elaborar presupuesto CU-19: Seguir la ejecución del presupuesto

Comportamiento: liquidación de la cuenta del socio

La liquidación es el proceso en que intervienen más clases del subsistema. Se describe con el pseudocódigo siguiente, que se limita a las reglas RN-09, RN-17 y RN-18; su diseño detallado corresponde al Anexo III.

```
LIQUIDAR_CUENTA(socio, periodo, metodoPago)
  consumos <- movimientos de socio con tipo = consumo_barra
                y fecha dentro de periodo y sin liquidacion
  SI consumos esta vacio ENTONCES terminar sin cambios      -- RN-17          liq <- nuevo
Movimiento(tipo = liquidacion_cuenta, socio, periodo,
metodoPago, importe = SUMA(consumos.importe))    PARA CADA m EN consumos
      SI m.liquidacion no es nula ENTONCES anular todo    -- RN-18
m.liquidacion <- liq
  FIN PARA
  -- el saldo derivado del socio baja en liq.importe       -- RN-09
```

4.1. Subsistema S03 Barra

3

El subsistema contiene 5 clases: LineaTicket, Producto, Tarifa, Ticket, TipoProducto.

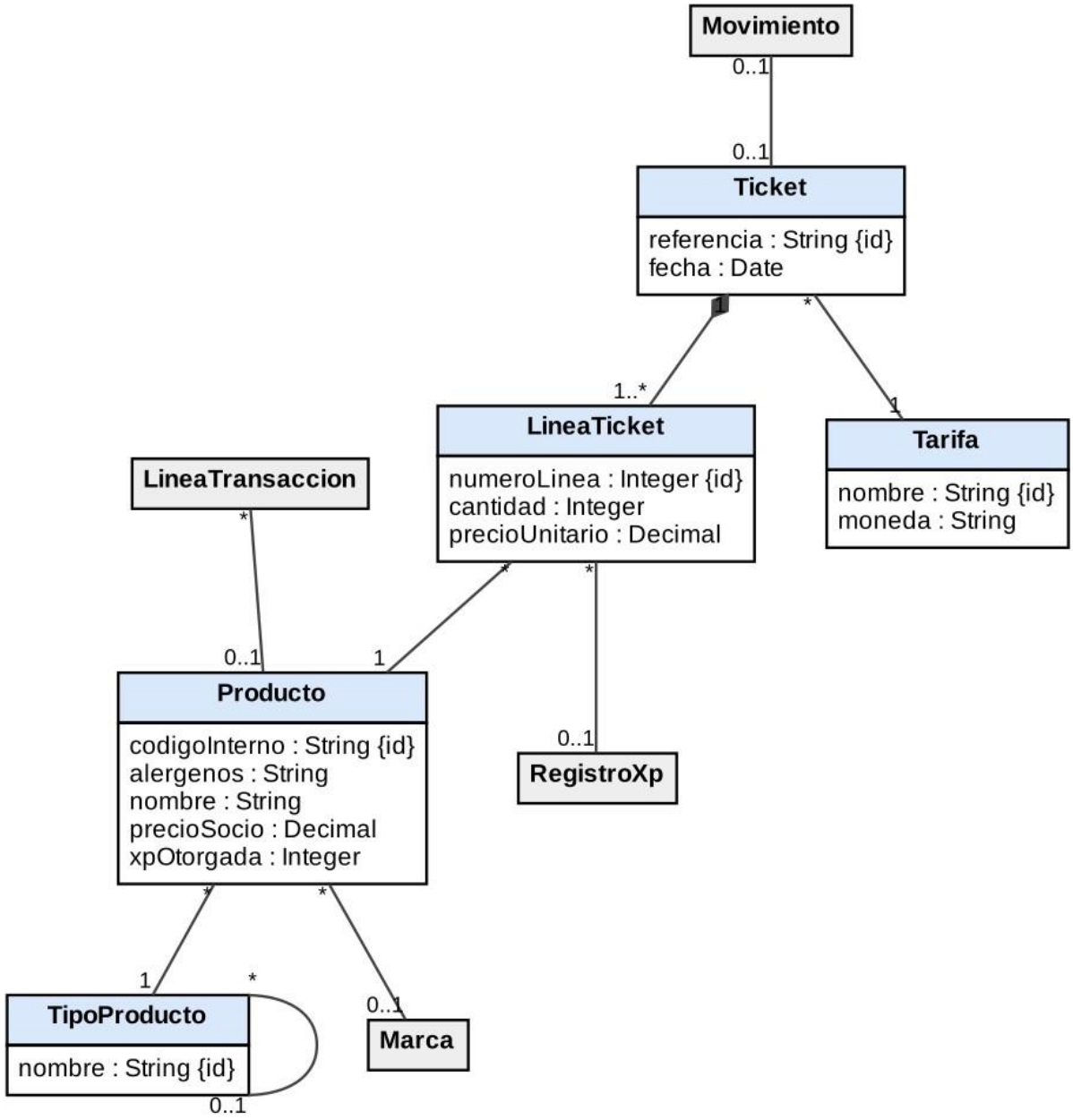


Figura 21. Clases de negocio del subsistema S03

CN-17: LineaTicket			
Responsabilidades	– Registrar la cantidad y el precio de un producto vendido. – Aportar experiencia al registro del pase del socio cuando corresponde.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	numeroLinea {id}	Integer	Número de orden dentro del ticket. Forma parte de la clave.
	cantidad	Integer	Unidades vendidas.
	precioUnitario	Decimal	Precio aplicado por unidad.
Relaciones	– Forma parte de Ticket (1). – Asociación con RegistroXp (0..1). – Asociación con Producto (1).		

Participación en casos de uso	CU-24: Registrar venta en barra CU-25: Cargar consumo a la cuenta del socio

CN-18: Producto			
Responsabilidades	Representar cada artículo que se sirve en la barra o se compra a proveedores, con su precio para socios, alérgenos y experiencia que otorga.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	codigoInterno {id}	String	Código que identifica el producto.
	alergenos	String	Alérgenos que contiene.
	nombre	String	Nombre del producto. Lo identifica.
	precioSocio	Decimal	Precio de venta para socios.
	xpOtorgada	Integer	Experiencia que aporta al pase de feria al consumirlo.
Relaciones	– Referenciada por LineaTransaccion (*). – Asociación con TipoProducto (1). – Asociación con Marca (0..1). – Referenciada por LineaTicket (*).		
Participación en casos de uso	CU-21: Mantener productos CU-24: Registrar venta en barra CU-31: Emitir pedido CU-33: Registrar factura o abono de proveedor		

CN-19: Tarifa			
Responsabilidades	Definir la tarifa y la moneda con que se emite un ticket.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre de la tarifa. Lo identifica.
	moneda	String	Moneda en que se expresan los precios.
Relaciones	Referenciada por Ticket (*).		
Participación en casos de uso	CU-23: Mantener tarifas CU-24: Registrar venta en barra		

CN-20: Ticket			
Responsabilidades	– Recoger una venta en la barra con sus líneas y su tarifa. – Originar, como máximo, un movimiento de cobro o de consumo.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	referencia {id}	String	Código que identifica el ticket.
	fecha	Date	Fecha de la venta.

Relaciones	– Se compone de LineaTicket (1..*). – Referenciada por Movimiento (0..1). – Asociación con Tarifa (1).
Participación en casos de uso	CU-24: Registrar venta en barra CU-25: Cargar consumo a la cuenta del socio

CN-21: TipoProducto

4.1.4 Subsistema S04 Compras

El subsistema contiene 5 clases: LineaTransaccion, TipoTransaccion, Transaccion, CategoriaProveedor, Proveedor.

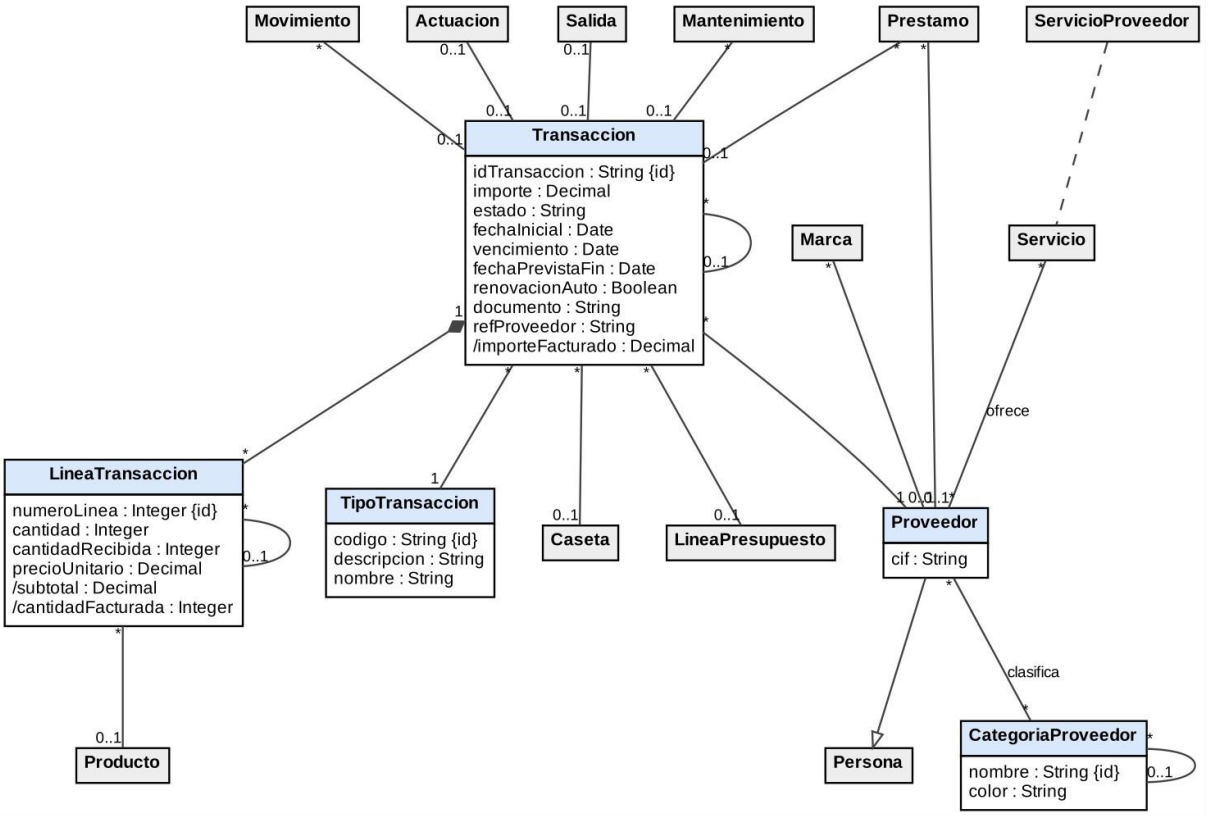


Figura 22. Clases de negocio del subsistema S04

CN-22: LineaTransaccion			
Responsabilidades	– Detallar el producto, la cantidad y el precio de un pedido, factura o abono.– En los pedidos, controlar la cantidad recibida y la facturada (RN-37).– En las facturas, enlazar con la línea de pedido que facturan (RN-38).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	numeroLinea {id}	Integer	Número de orden dentro de la transacción. Forma parte de la clave.

	cantidad	Integer	Unidades pedidas o facturadas.
	cantidadRecibida	Integer	Unidades recibidas (solo pedidos) (RN-37).
	precioUnitario	Decimal	Precio por unidad.
	/subtotal	Decimal	Derivado: cantidad por precio unitario (RN-36).
	/cantidadFacturada	Integer	Derivado: unidades ya facturadas (solo pedidos) (RN-37).
Relaciones	– Forma parte de Transaccion (1). – Asociación con LineaTransaccion como lineaPedido (0..1).– Asociación con Producto (0..1).		
Participación en casos de uso	CU-31: Emitir pedido CU-32: Registrar recepción de pedido CU-33: Registrar factura o abono de proveedor CU-34: Consultar trazabilidad documental		

CN-23: TipoTransaccion			
Responsabilidades	Definir los tipos de documento de compra (PED, ALB, FAC, ABO, CON).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	codigo {id}	String	Código del tipo: PED, ALB, FAC, ABO o CON.
	descripcion	String	Descripción del tipo de transacción.
	nombre	String	Nombre del tipo de transacción. Lo identifica.
Relaciones	Referenciada por Transaccion (*).		
Participación en casos de uso	CU-30: Registrar contrato con proveedor		

CN-24: Transaccion			
Responsabilidades	– Representar cualquier documento de compra: contrato, pedido, albarán, factura o abono, según su tipo (RN-29). – Mantener los atributos, estados y relaciones que admite cada tipo (RN-30 a RN-33).– Encadenar documentos mediante la transacción de origen (RN-34).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	idTransaccion {id}	String	Código que identifica la transacción.
	importe	Decimal	Importe del documento (PED, FAC, ABO, CON) (RN-30).
	estado	String	Estado según el tipo de documento (RN-31).
	fechaInicial	Date	Fecha del documento.

	vencimiento	Date	Fecha de vencimiento de una factura o abono (RN-39).
	fechaPrevistaFin	Date	Fecha prevista de entrega (PED, ALB) o de fin (CON).
	renovacionAuto	Boolean	Indica si el contrato se renueva automáticamente.
	documento	String	Documento del contrato.
	refProveedor	String	Número que el proveedor da a su factura o abono (RN-39).
	/importeFacturado	Decimal	Derivado: suma de los importes de las facturas que genera el contrato (RN-40).
Relaciones	– Se compone de LineaTransaccion (*). – Asociación con TipoTransaccion (1). – Asociación con Transaccion como transaccionOrigen (0..1). – Asociación con Proveedor (1). – Asociación con Caseta (0..1). – Asociación con LineaPresupuesto (0..1). – Referenciada por Actuacion (0..1). – Referenciada por Mantenimiento (*). – Referenciada por Prestamo (*). – Referenciada por Movimiento (*).		
Participación en casos de uso	CU-16: Pagar o cobrar transacción CU-30: Registrar contrato con proveedor CU-31: Emitir pedido CU-32: Registrar recepción de pedido CU-33: Registrar factura o abono de proveedor CU-34: Consultar trazabilidad documental CU-48: Registrar préstamo de material CU-52: Programar mantenimiento CU-56: Contratar actuación CU-85: Registrar salida de enganche		

CN-25: CategoriaProveedor			
Responsabilidades	Clasificar a los proveedores en una jerarquía sin ciclos.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre de la categoría de proveedor. Lo identifica.
	color	String	Color con que se distingue la categoría en las vistas.
Relaciones	– Asociación con CategoriaProveedor como padre (0..1).– «clasifica» con Proveedor (*).		
Participación en casos de uso	CU-27: Registrar proveedor CU-28: Mantener categorías de proveedor		

CN-26: Proveedor			
Responsabilidades	– Representar a la persona o empresa que suministra bienes o servicios a la caseta.– Ser la contraparte de todas las transacciones de compra (RN-32).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	cif	String	CIF de la empresa proveedora. Único; vacío en personas físicas (RN-41).
Relaciones	– Especializa Persona. – Referenciada por Transaccion (*). – Referenciada por Prestamo (*). – Referenciada por Marca (*). – «clasifica» con CategoriaProveedor (*). – «ofrece» con Servicio (*), clase de asociación ServicioProveedor.		
Participación en casos de uso	CU-16: Pagar o cobrar transacción CU-27: Registrar proveedor CU-29: Mantener servicios y tarifas de proveedor CU-30: Registrar contrato con proveedor CU-31: Emitir pedido CU-33: Registrar factura o abono de proveedor CU-48: Registrar préstamo de material CU-62: Gestionar marcas y patrocinios		

Comportamiento: ciclo de compra

El ciclo de compra encadena transacciones del mismo proveedor según RN-34: un contrato (CON) genera pedidos y facturas; un pedido (PED) genera albaranes (ALB). Las líneas del

pedido acumulan la cantidad recibida en los albaranes y la facturada en las facturas, sin superar la cantidad pedida (RN-37). Los estados de cada tipo siguen la tabla de RN-31.

Tabla 13. Comportamiento de Transaccion según su tipo

Tipo	Estados	Puede generar	Tiene líneas	Admite movimientos
CON	borrador, vigente, vencido, rescindido	PED, FAC, ABO	No	No
PED	borrador, confirmado, recibido, cancelado	ALB	Sí (al menos una)	No
ALB	previsto, hecho	—	No	No
FAC	pendiente, pagada, vencida	—	Sí (al menos una)	Sí

ABO	pendiente, pagada, vencida	—	Sí (al menos una)	Sí

4.1. Subsistema S05 Caseta e Infraestructura

5

El subsistema contiene 19 clases: Caseta, CopiaLlave, ElementoSeguridad, Licencia, Llave, Mesa, MobiliarioCaseta, ZonaCaseta, CategoriaMaterial, Material, Prestamo, PrestamoLinea, UsoMaterial, Cuadrilla, CuadrillaEmpleado, FaseMontaje, PlanMontaje, TareaMontaje, Transporte.

Por su tamaño, el diagrama del subsistema se divide por bloques del modelo.

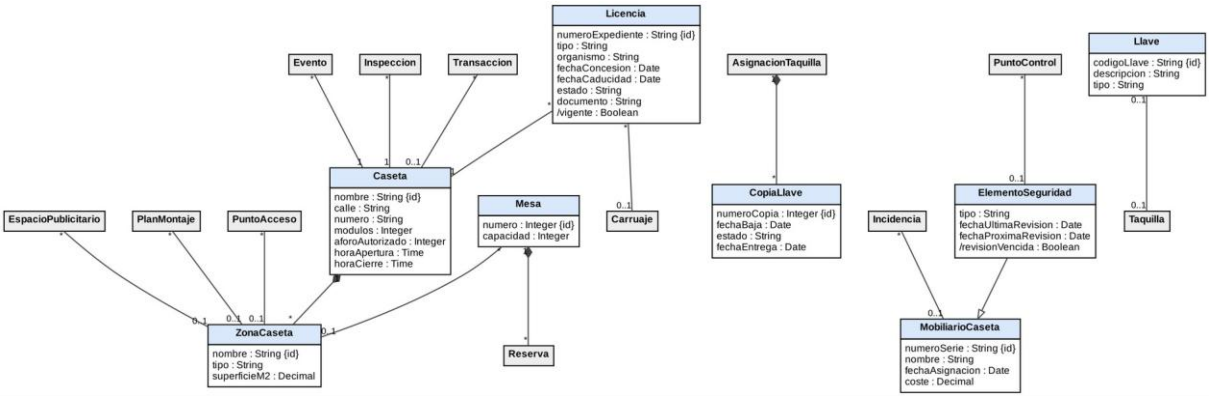


Figura 23. Clases de negocio del subsistema S05 – bloque Caseta e instalaciones

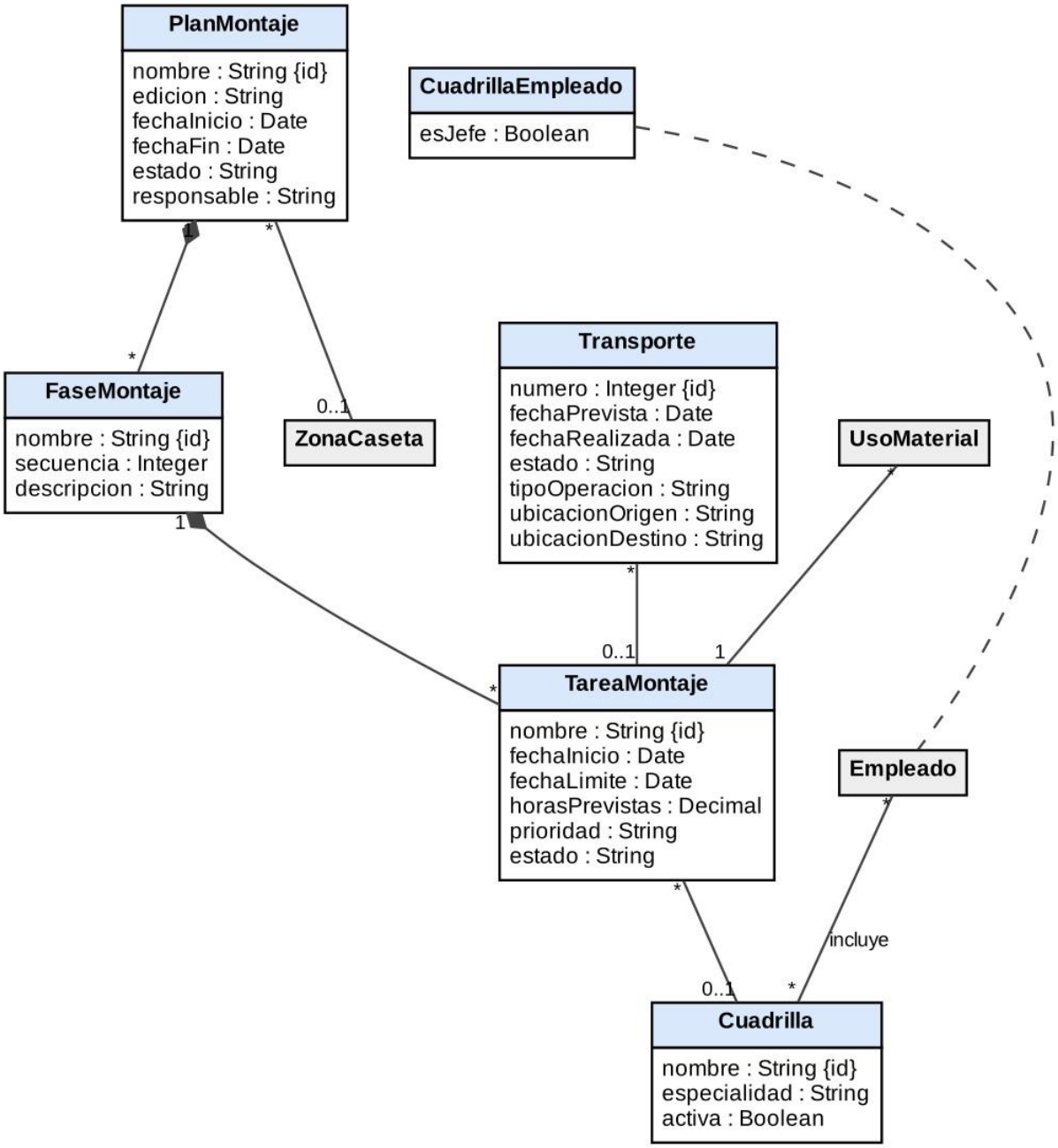


Figura 24. Clases de negocio del subsistema S05 – bloque Montaje

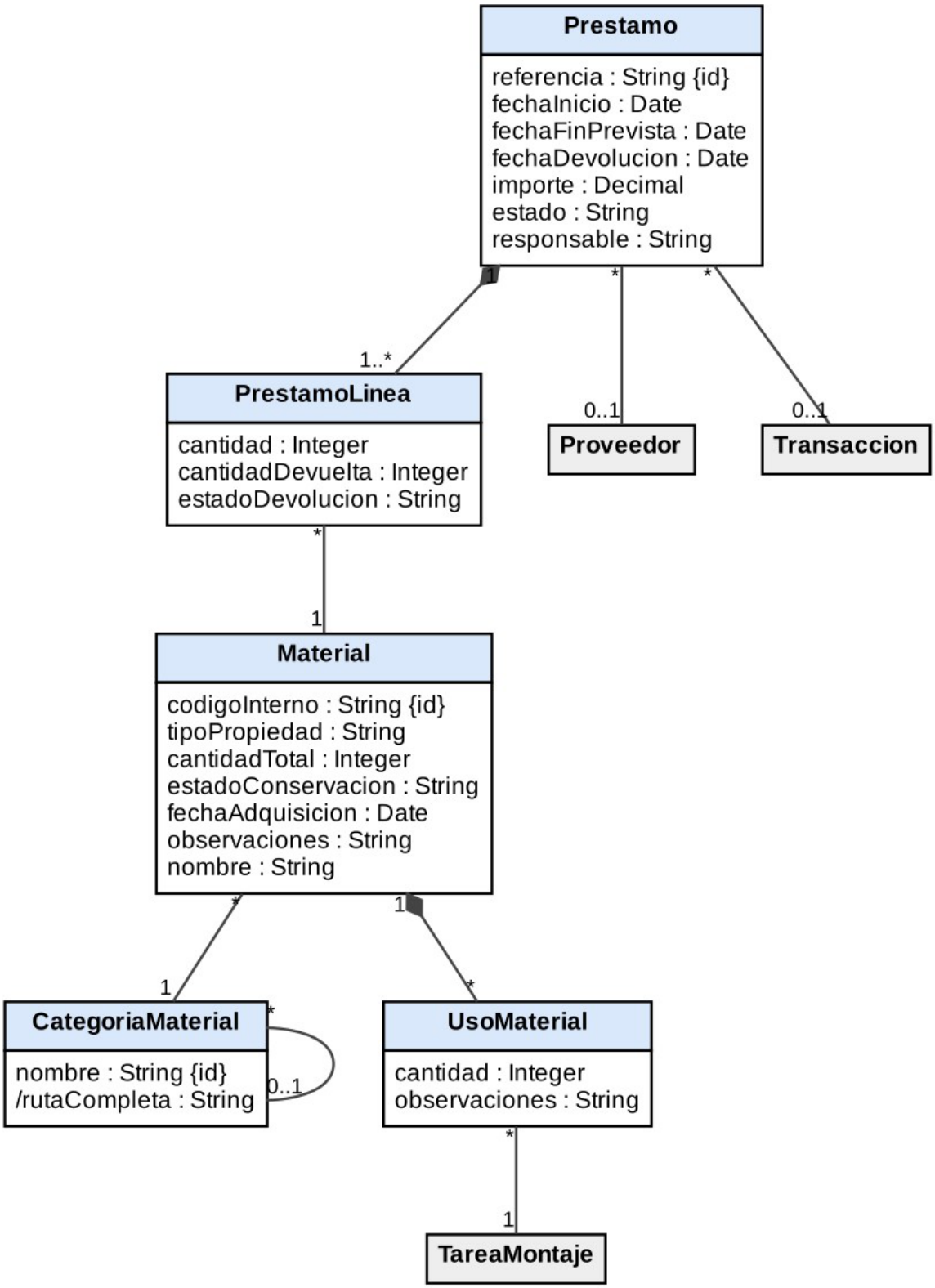


Figura 25. Clases de negocio del subsistema S05 – bloque Material y préstamos

CN-27: Caseta	
Responsabilidades	– Representar la caseta de feria con su ubicación, dimensiones, aforo y horario.– Agrupar sus zonas, eventos, licencias, inspecciones y contratos.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	nombre {id}	String	Nombre de la caseta. Lo identifica.
	calle	String	Calle del recinto ferial en que está la caseta.
	numero	String	Número de la caseta en la calle.
	modulos	Integer	Número de módulos que ocupa.
	aforoAutorizado	Integer	Aforo máximo autorizado.
	horaApertura	Time	Hora de apertura.
	horaCierre	Time	Hora de cierre.
Relaciones	– Se compone de ZonaCaseta (*). – Referenciada por Transaccion (*). – Referenciada por Evento (*). – Referenciada por Licencia (*). – Referenciada por Inspeccion (*).		
Participación en casos de uso	CU-30: Registrar contrato con proveedor CU-35: Configurar caseta y zonas CU-38: Mantener licencias CU-50: Registrar inspección CU-55: Programar evento CU-76: Controlar aforo		

CN-28: CopiaLlave			
Responsabilidades	Registrar cada copia de la llave original entregada al empleado de una asignación, con su estado (RN-49, RN-50).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	numeroCopia {id}	Integer	Número de la copia dentro de la asignación. Forma parte de la clave.
	fechaBaja	Date	Fecha en que la copia deja de estar activa (RN-49).
	estado	String	Estado de la copia, entre otros perdida (RN-50).
	fechaEntrega	Date	Fecha de entrega al empleado.
Relaciones	Forma parte de AsignacionTaquilla (1).		
Participación en casos de uso	CU-41: Entregar copia de llave CU-42: Registrar pérdida y reponer copia		

CN-29: ElementoSeguridad			
Responsabilidades	– Especializar el mobiliario que es de seguridad, con sus fechas de revisión.– Indicar si su revisión está vencida y ser revisado en los puntos de control.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**

	tipo	String	Clasificación del elemento de seguridad. Lista cerrada (RN-02).
	fechaUltimaRevision	Date	Fecha de la última revisión.
	fechaProximaRevision	Date	Fecha de la próxima revisión (RN-45).
	/revisionVencida	Boolean	Derivado: indica que la próxima revisión ya ha pasado.

Relaciones	– Especializa MobiliarioCaseta. – Referenciada por PuntoControl (*).
Participación en casos de uso	CU-37: Mantener mobiliario y elementos de seguridad CU-50: Registrar inspección

CN-30: Licencia			
Responsabilidades	Registrar una licencia o autorización administrativa de la caseta o de un carruaje e indicar si está vigente (RN-43).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	numeroExpediente {id}	String	Número de expediente. Identifica la licencia.
	tipo	String	Clasificación de la licencia. Lista cerrada (RN-02).
	organismo	String	Organismo que la concede.
	fechaConcesion	Date	Fecha de concesión.
	fechaCaducidad	Date	Fecha de caducidad (RN-43).
	estado	String	Situación de la licencia. Lista cerrada (RN-02).
	documento	String	Documento de la licencia.
	/vigente	Boolean	Derivado: la fecha actual está entre concesión y caducidad y el estado es concedida (RN-43).
Relaciones	– Asociación con Caseta (1). – Asociación con Carruaje (0..1).		
Participación en casos de uso	CU-38: Mantener licencias		

CN-31: Llave			
Responsabilidades	Representar la llave maestra o la llave original de una taquilla (RN-47).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	codigoLlave {id}	String	Código que identifica la llave.
	descripcion	String	Descripción de la llave.
	tipo	String	Maestra u original (RN-47).

Relaciones	Asociación con Taquilla (0..1).
Participación en casos de uso	CU-39: Mantener taquillas y llaves CU-41: Entregar copia de llave

CN-32: Mesa			
Responsabilidades	Representar una mesa que puede reservarse.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	numero {id}	Integer	Número de la mesa. La identifica.
	capacidad	Integer	Número de personas que admite.
Relaciones	– Se compone de Reserva (*). – Asociación con ZonaCaseta (0..1).		
Participación en casos de uso	CU-36: Mantener mesas CU-58: Reservar mesa		

CN-33: MobiliarioCaseta			
Responsabilidades	– Inventariar cada elemento de mobiliario de la caseta con su coste.– Ser el objeto afectado por las incidencias.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	numeroSerie {id}	String	Número de serie. Lo identifica.
	nombre	String	Nombre del mobiliario. Lo identifica.
	fechaAsignacion	Date	Fecha en que se asignó a la caseta.
	coste	Decimal	Coste del elemento.
Relaciones	– Es especializada por ElementoSeguridad. – Referenciada por Incidencia (*).		
Participación en casos de uso	CU-37: Mantener mobiliario y elementos de seguridad CU-51: Registrar incidencia		

CN-34: ZonaCaseta			
Responsabilidades	Dividir la caseta en espacios donde se ubican mesas, puntos de acceso, espacios publicitarios y planes de montaje.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre de la zona. Forma parte de la clave junto con la caseta.
	tipo	String	Clasificación de la zona de la caseta. Lista cerrada (RN-02).
	superficieM2	Decimal	Superficie en metros cuadrados.

Relaciones	– Forma parte de Caseta (1). – Referenciada por Mesa (*). – Referenciada por PlanMontaje (*). – Referenciada por PuntoAcceso (*). – Referenciada por EspacioPublicitario (*).
Participación en casos de uso	CU-35: Configurar caseta y zonas CU-36: Mantener mesas CU-43: Elaborar plan de montaje CU-64: Gestionar espacios publicitarios y exhibiciones CU-73: Mantener puntos de acceso

CN-35: CategoriaMaterial			
Responsabilidades	Clasificar el material en una jerarquía sin ciclos y mostrar su ruta completa.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre de la categoría de material. Lo identifica.
	/rutaCompleta	String	Derivado: nombres de la categoría y sus antecesoras.
Relaciones	– Asociación con CategoriaMaterial como padre (0..1).– Referenciada por Material (*).		
Participación en casos de uso	CU-47: Mantener material y categorías		

CN-36: Material			
Responsabilidades	Inventariar el material de montaje con su cantidad, estado y propiedad.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	codigoInterno {id}	String	Código que identifica el material.
	tipoPropiedad	String	Indica si el material es propio o de otra procedencia.
	cantidadTotal	Integer	Unidades existentes.
	estadoConservacion	String	Estado de conservación.
	fechaAdquisicion	Date	Fecha de adquisición.
	observaciones	String	Observaciones.
	nombre	String	Nombre del material. Lo identifica.
Relaciones	– Se compone de UsoMaterial (*). – Asociación con CategoriaMaterial (1). – Referenciada por PrestamoLinea (*).		

Participación en casos de uso	CU-45: Ejecutar tarea de montaje CU-47: Mantener material y categorías CU-48: Registrar préstamo de material

CN-37: Prestamo			
Responsabilidades	Registrar el material recibido en préstamo, con sus fechas, importe y contrato que lo respalda (RN-35).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	referencia {id}	String	Código que identifica el préstamo.
	fechaInicio	Date	Fecha de inicio del préstamo.
	fechaFinPrevista	Date	Fecha prevista de devolución.
	fechaDevolucion	Date	Fecha real de devolución.
	importe	Decimal	Importe del préstamo.
	estado	String	Situación del préstamo. Lista cerrada (RN-02).
	responsable	String	Persona responsable del material prestado.
Relaciones	– Se compone de PrestamoLinea (1..*). – Asociación con Proveedor (0..1). – Asociación con Transaccion (0..1).		
Participación en casos de uso	CU-48: Registrar préstamo de material CU-49: Registrar devolución de préstamo		

CN-38: PrestamoLinea			
Responsabilidades	Detallar cada material prestado con la cantidad prestada y la devuelta.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	cantidad	Integer	Unidades prestadas.
	cantidadDevuelta	Integer	Unidades devueltas.
	estadoDevolucion	String	Estado en que se devuelve.
Relaciones	– Forma parte de Prestamo (1). – Asociación con Material (1).		
Participación en casos de uso	CU-48: Registrar préstamo de material CU-49: Registrar devolución de préstamo		

CN-39: UsoMaterial			
Responsabilidades	Registrar la cantidad de un material que se usa en una tarea.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	cantidad	Integer	Unidades usadas en la tarea.
	observaciones	String	Observaciones.
Relaciones	– Forma parte de Material (1). – Asociación con TareaMontaje (1).		
Participación en casos de uso	CU-45: Ejecutar tarea de montaje		

CN-40: Cuadrilla			
Responsabilidades	Agrupar a los empleados que ejecutan tareas de montaje, con un único jefe (RN-46).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre de la cuadrilla. Lo identifica.
	especialidad	String	Especialidad de la cuadrilla. Lista cerrada.
	activa	Boolean	Indica si la cuadrilla está en uso.
Relaciones	– Referenciada por TareaMontaje (*). – «incluye» con Empleado (*), clase de asociación CuadrillaEmpleado.		
Participación en casos de uso	CU-43: Elaborar plan de montaje CU-44: Mantener cuadrillas		

CN-41: CuadrillaEmpleado			
Responsabilidades	Registrar qué empleados forman cada cuadrilla y quién es el jefe.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	esJefe	Boolean	Indica si el empleado es el jefe de la cuadrilla (RN-46).
Relaciones			
Participación en casos de uso	CU-44: Mantener cuadrillas		

CN-42: FaseMontaje			
Responsabilidades	Ordenar el plan en etapas sucesivas que agrupan tareas.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre de la fase. Forma parte de la clave junto con el plan.
	secuencia	Integer	Orden de la fase dentro del plan.
	descripcion	String	Descripción de la fase de montaje.
Relaciones	– Forma parte de PlanMontaje (1). – Se compone de TareaMontaje (*).		

Participación en casos de uso	CU-43: Elaborar plan de montaje

CN-43: PlanMontaje			
Responsabilidades	Planificar el montaje de la caseta en una edición, dividido en fases.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre del plan de montaje. Lo identifica.
	edicion	String	Edición de la feria a la que corresponde.
	fechaInicio	Date	Fecha de inicio del plan de montaje.
	fechaFin	Date	Fecha de fin del plan de montaje.
	estado	String	Situación del plan de montaje. Lista cerrada (RN-02).
	responsable	String	Responsable del plan.
Relaciones	– Se compone de FaseMontaje (*). – Asociación con ZonaCaseta (0..1).		
Participación en casos de uso	CU-43: Elaborar plan de montaje		

CN-44: TareaMontaje			
Responsabilidades	– Representar un trabajo concreto, con plazo, horas previstas, prioridad y cuadrilla.– Registrar el material que usa y los transportes que requiere.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre de la tarea. Forma parte de la clave junto con el plan y la fase.
	fechaInicio	Date	Fecha de inicio de la tarea de montaje.
	fechaLimite	Date	Fecha límite de la tarea.
	horasPrevistas	Decimal	Horas de trabajo previstas.
	prioridad	String	Prioridad. Lista cerrada.
	estado	String	Situación de la tarea de montaje. Lista cerrada (RN-02).
Relaciones	– Forma parte de FaseMontaje (1). – Referenciada por Transporte (*). – Asociación con Cuadrilla (0..1). – Referenciada por UsoMaterial (*).		

Participación en casos de uso	CU-43: Elaborar plan de montaje CU-45: Ejecutar tarea de montaje CU-46: Registrar transporte

CN-45: Transporte	
Responsabilidades	Registrar un traslado de material entre ubicaciones, vinculado a una tarea.

Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	numero {id}	Integer	Número del transporte. Lo identifica.
	fechaPrevista	Date	Fecha prevista.
	fechaRealizada	Date	Fecha en que se realizó.
	estado	String	Situación del transporte. Lista cerrada (RN-02).
	tipoOperacion	String	Tipo de operación de transporte.
	ubicacionOrigen	String	Lugar de origen.
	ubicacionDestino	String	Lugar de destino.

Relaciones	Asociación con TareaMontaje (0..1).
Participación en casos de uso	CU-46: Registrar transporte

4.1. Subsistema S06 Inspecciones y Mantenimiento

6

El subsistema contiene 6 clases: Incidencia, Inspeccion, InspeccionInspector, Inspector,

Mantenimiento, PuntoControl.

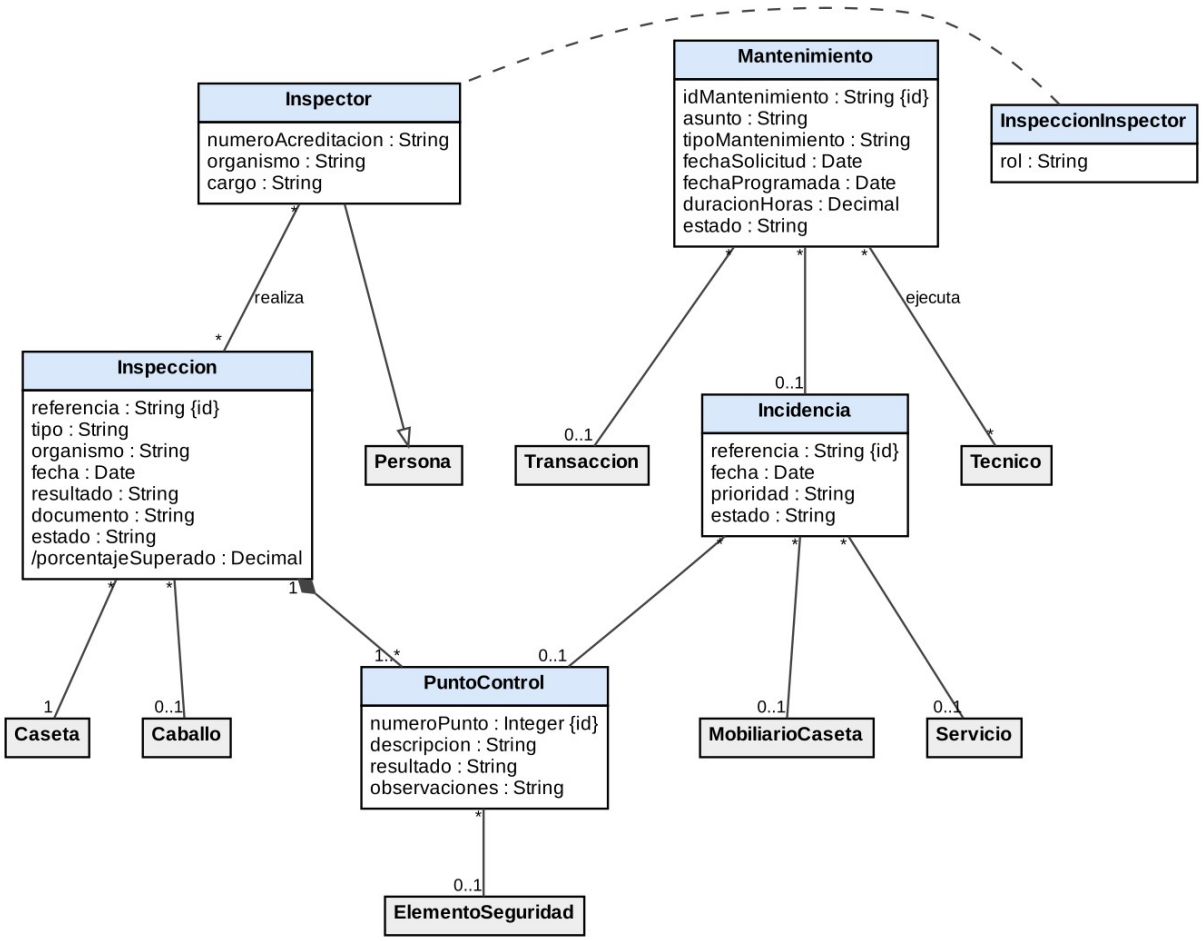


Figura 26. Clases de negocio del subsistema S06

CN-46: Incidencia			
Responsabilidades	– Registrar un problema sobre el mobiliario o un servicio, con su prioridad y estado.– Originar los mantenimientos que lo resuelven.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	referencia {id}	String	Código que identifica la incidencia.
	fecha	Date	Fecha en que se detecta.
	prioridad	String	Prioridad. Lista cerrada.
	estado	String	Situación de la incidencia. Lista cerrada (RN-02).
Relaciones	– Asociación con MobiliarioCaseta (0..1). – Asociación con Servicio (0..1). – Asociación con PuntoControl (0..1). – Referenciada por Mantenimiento (*).		
Participación en casos de uso	CU-51: Registrar incidencia CU-52: Programar		

	mantenimiento CU-53: Cerrar mantenimiento

CN-47: Inspeccion			
Responsabilidades	– Registrar una inspección realizada a la caseta (o a un caballo) por un organismo, con su resultado. – Calcular el porcentaje de puntos de control superados (RN-54).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	referencia {id}	String	Código que identifica la inspección.
	tipo	String	Clasificación de la inspección. Lista cerrada (RN-02).
	organismo	String	Organismo que inspecciona.
	fecha	Date	Fecha de la inspección.
	resultado	String	Resultado global. Lista cerrada.
	documento	String	Acta de la inspección.
	estado	String	Situación de la inspección. Lista cerrada (RN-02).
	/porcentajeSuperado	Decimal	Derivado: puntos superados entre el total, por cien (RN-54).
Relaciones	– Se compone de PuntoControl (1..*). – Asociación con Caseta (1). – Asociación con Caballo (0..1). – «realiza» con Inspector (*), clase de asociación InspeccionInspector.		
Participación en casos de uso	CU-50: Registrar inspección		

CN-48: InspeccionInspector			
Responsabilidades	Registrar qué inspectores intervienen en una inspección y con qué rol.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	rol	String	Papel del inspector en la inspección.
Relaciones			
Participación en casos de uso	CU-50: Registrar inspección		

CN-49: Inspector			
Responsabilidades	Representar a la persona acreditada por un organismo para inspeccionar.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	numeroAcreditacion	String	Número de acreditación.
	organismo	String	Organismo al que pertenece.
	cargo	String	Cargo que ocupa.

Relaciones	– Especializa Persona. – «realiza» con Inspeccion (*), clase de asociación InspeccionInspector.
Participación en casos de uso	CU-50: Registrar inspección

CN-50: Mantenimiento			
Responsabilidades	Planificar y registrar un trabajo de mantenimiento, sus técnicos y el contrato que lo cubre (RN-57, RN-58).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	idMantenimiento {id}	String	Código que identifica el mantenimiento.
	asunto	String	Descripción breve del trabajo.
	tipoMantenimiento	String	Tipo de mantenimiento. Lista cerrada.
	fechaSolicitud	Date	Fecha de la solicitud.
	fechaProgramada	Date	Fecha programada.
	duracionHoras	Decimal	Duración en horas.
	estado	String	Situación del mantenimiento. Lista cerrada (RN-02).
Relaciones	– Asociación con Transaccion (0..1). – Asociación con Incidencia (0..1). – «ejecuta» con Tecnico (*).		
Participación en casos de uso	CU-52: Programar mantenimiento CU-53: Cerrar mantenimiento		

CN-51: PuntoControl			
Responsabilidades	– Registrar cada comprobación de una inspección con su resultado.– Revisar, si procede, un elemento de seguridad y detectar incidencias.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	numeroPunto {id}	Integer	Número del punto dentro de la inspección. Forma parte de la clave.
	descripcion	String	Descripción del punto de control.
	resultado	String	Resultado, entre ellos «superado» (RN-54). Lista cerrada.
	observaciones	String	Observaciones.
Relaciones	– Forma parte de Inspeccion (1). – Asociación con ElementoSeguridad (0..1). – Referenciada por Incidencia (*).		

Participación en casos de uso	CU-50: Registrar inspección CU-51: Registrar incidencia

4.1. Subsistema S07 Programación

7

El subsistema contiene 16 clases: Concurso, Jurado, ParticipacionConcurso, Premio, EspacioPublicitario, ExhibicionMarca, Marca, Patrocinio, Servicio, ServicioProveedor, Tecnico, Actuacion, Artista, Evento, Reserva, TipoEvento.

Por su tamaño, el diagrama del subsistema se divide por bloques del modelo.

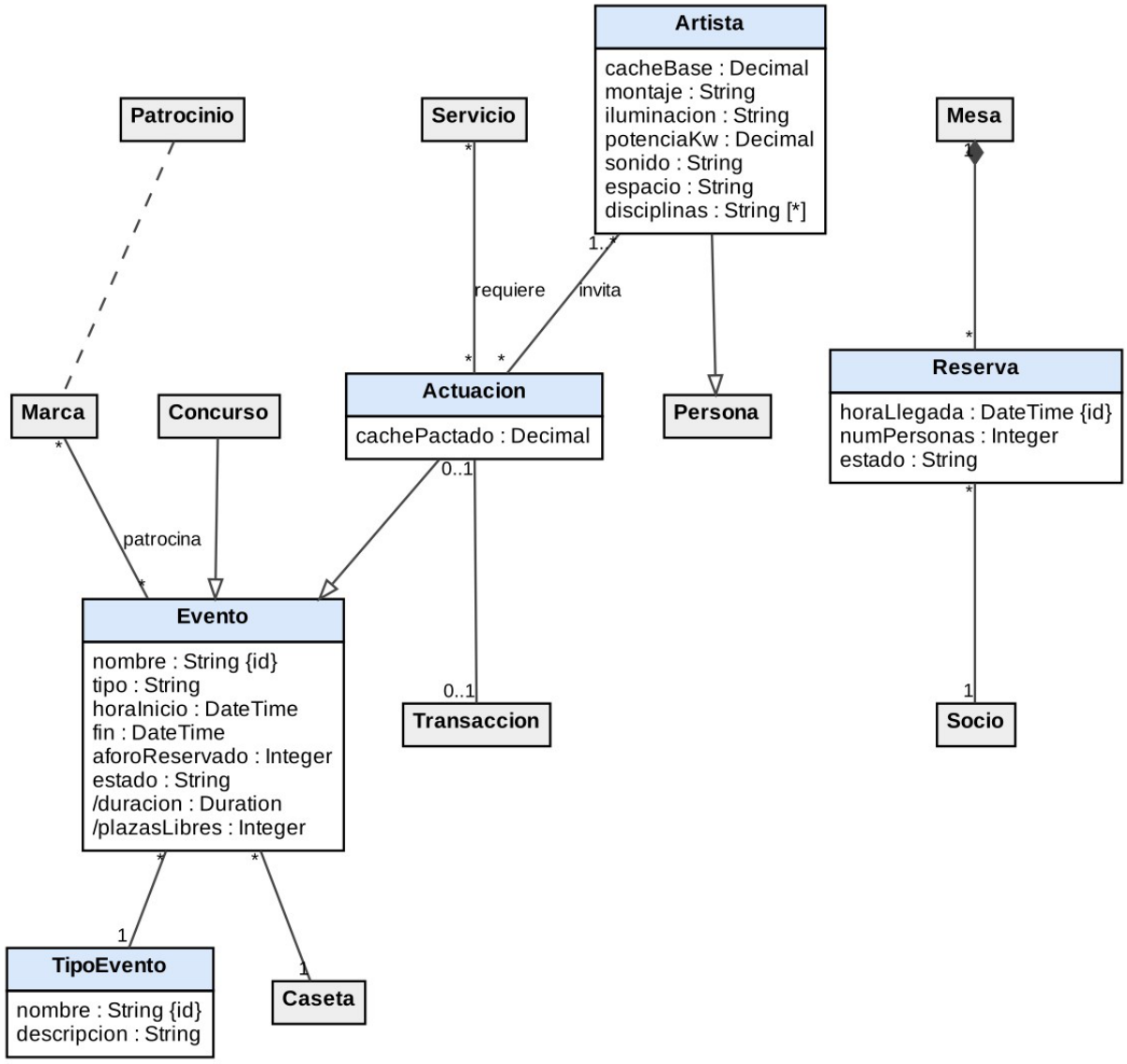


Figura 27. Clases de negocio del subsistema S07 – bloque Programación de eventos

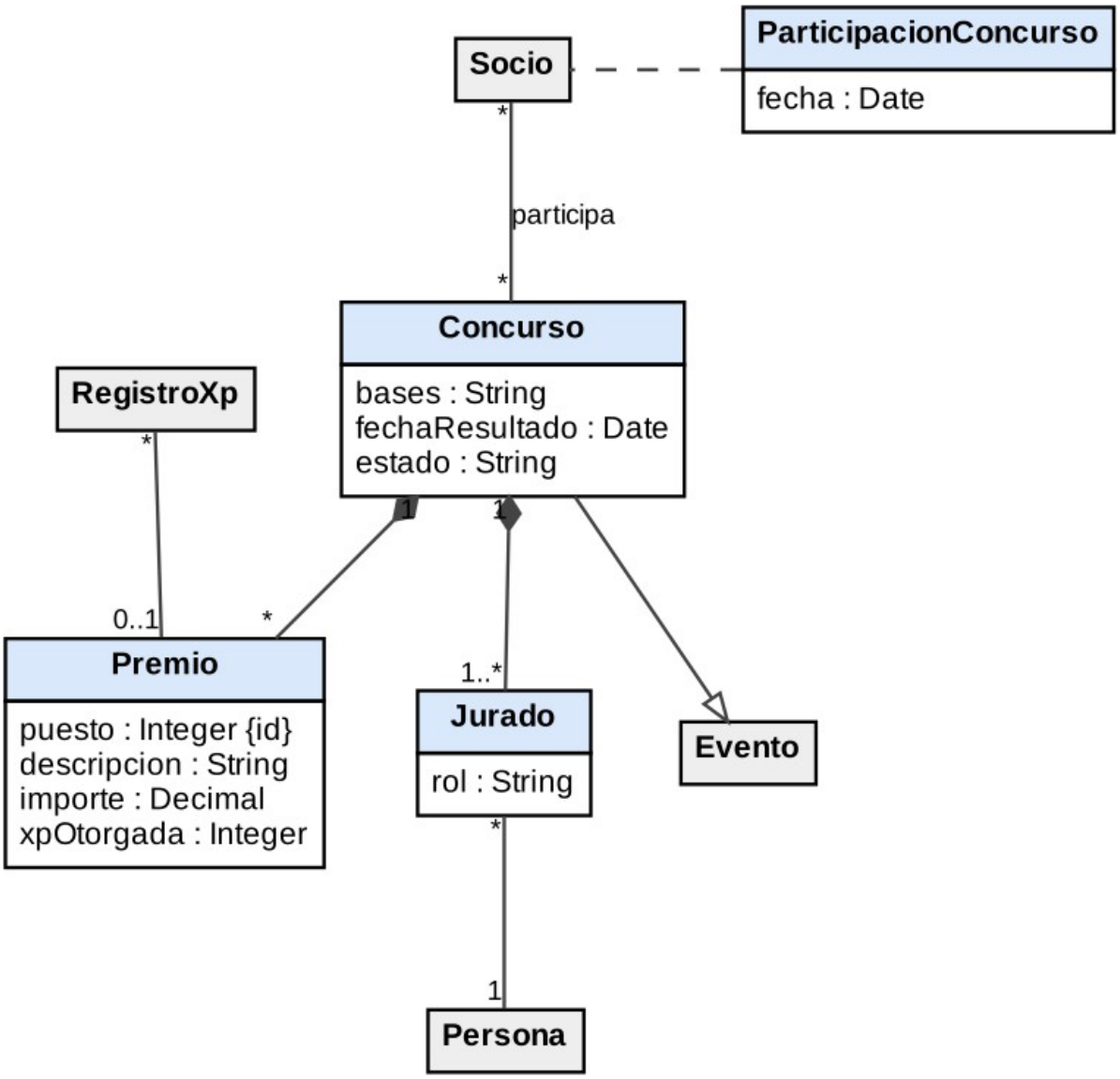


Figura 28. Clases de negocio del subsistema S07 – bloque Concursos

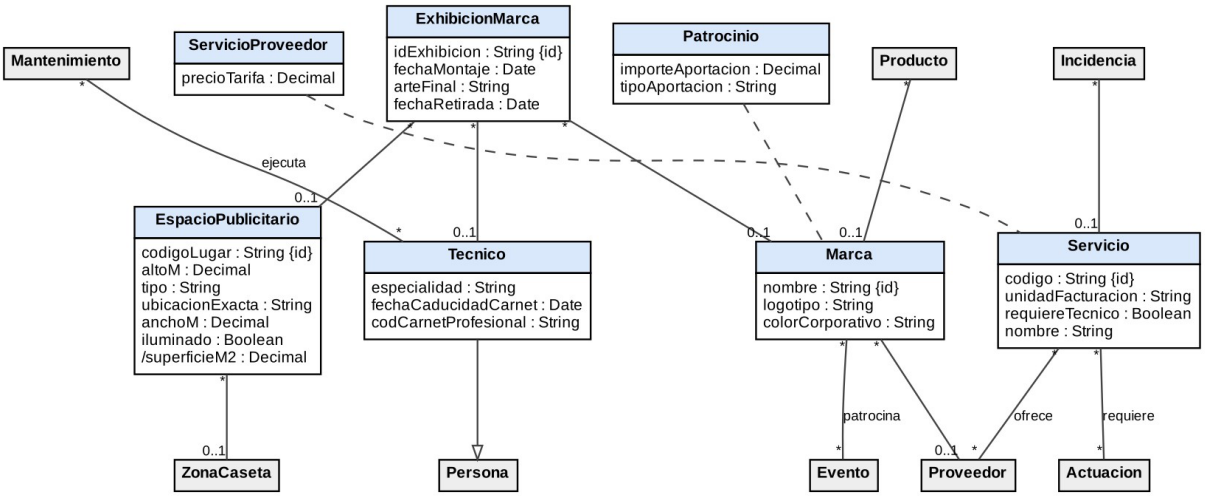


Figura 29. Clases de negocio del subsistema S07 – bloque Patrocinio y servicios

CN-52: Concurso			
Responsabilidades	Especializar el evento en una competición con bases, jurado, participantes y premios.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	bases	String	Bases del concurso.
	fechaResultado	Date	Fecha en que se publica el resultado.
	estado	String	Situación del concurso. Lista cerrada (RN-02).
Relaciones	– Especializa Evento. – Se compone de Jurado (1..*). – Se compone de Premio (*). – «participa» con Socio (*), clase de asociación ParticipacionConcurso.		
Participación en casos de uso	CU-59: Organizar concurso CU-60: Inscribir participante en concurso CU-61: Resolver concurso		

CN-53: Jurado			
Responsabilidades	Registrar a cada persona que juzga un concurso y su rol.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	rol	String	Papel del miembro en el jurado.
Relaciones	– Forma parte de Concurso (1). – Asociación con Persona como miembro (1).		
Participación en casos de uso	CU-59: Organizar concurso		

CN-54: ParticipacionConcurso

Responsabilidades	Registrar la inscripción de un socio en un concurso.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	fecha	Date	Fecha de inscripción.
Relaciones			
Participación en casos de uso	CU-60: Inscribir participante en concurso		

CN-55: Premio			
Responsabilidades	Definir el premio de cada puesto de un concurso con su importe y experiencia otorgada.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	puesto {id}	Integer	Puesto premiado. Forma parte de la clave.
	descripcion	String	Descripción del premio.
	importe	Decimal	Importe económico del premio.
	xpOtorgada	Integer	Experiencia que otorga en el pase.
Relaciones	– Forma parte de Concurso (1). – Referenciada por RegistroXp (*).		
Participación en casos de uso	CU-59: Organizar concurso CU-61: Resolver concurso		

CN-56: EspacioPublicitario			
Responsabilidades	Representar un soporte publicitario de la caseta con sus medidas y superficie.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	codigoLugar {id}	String	Código que identifica el espacio.
	altoM	Decimal	Alto en metros.
	tipo	String	Clasificación del espacio publicitario. Lista cerrada (RN-02).
	ubicacionExacta	String	Ubicación exacta.
	anchoM	Decimal	Ancho en metros.
	iluminado	Boolean	Indica si está iluminado.
	/superficieM2	Decimal	Derivado: ancho por alto (RN-65).
Relaciones	– Asociación con ZonaCaseta (0..1). – Referenciada por ExhibicionMarca (*).		

Participación en casos de uso	CU-64: Gestionar espacios publicitarios y exhibiciones

CN-57: ExhibicionMarca			
Responsabilidades	Registrar el periodo en que una marca ocupa un espacio publicitario, sin solapes (RN-64).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	idExhibicion {id}	String	Código que identifica la exhibición.
	fechaMontaje	Date	Fecha de montaje (RN-64).
	arteFinal	String	Arte final que se exhibe.
	fechaRetirada	Date	Fecha de retirada (RN-64).
Relaciones	– Asociación con Marca (0..1). – Asociación con Tecnico (0..1). – Asociación con EspacioPublicitario (0..1).		
Participación en casos de uso	CU-64: Gestionar espacios publicitarios y exhibiciones		

CN-58: Marca			
Responsabilidades	Representar una marca comercial, suministrada opcionalmente por un proveedor.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre de la marca. Lo identifica.
	logotipo	String	Logotipo de la marca.
	colorCorporativo	String	Color corporativo.
Relaciones	– Referenciada por Producto (*). – Asociación con Proveedor (0..1). – Referenciada por ExhibicionMarca (*). – «patrocina» con Evento (*), clase de asociación Patrocinio.		
Participación en casos de uso	CU-21: Mantener productos CU-62: Gestionar marcas y patrocinios CU-64: Gestionar espacios publicitarios y exhibiciones		

CN-59: Patrocinio			
Responsabilidades	Registrar la aportación de una marca a un evento.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	importeAportacion	Decimal	Importe aportado.
	tipoAportacion	String	Tipo de aportación.
Relaciones			

Participación en casos de uso	CU-62: Gestionar marcas y patrocinios

CN-60: Servicio			
Responsabilidades	Definir un servicio contratable y su unidad de facturación.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	codigo {id}	String	Código que identifica el servicio.
	unidadFacturacion	String	Unidad en que se factura. Lista cerrada.
	requiereTecnico	Boolean	Indica si exige un técnico.
	nombre	String	Nombre del servicio. Lo identifica.
Relaciones	– Referenciada por Incidencia (*). – «ofrece» con Proveedor (*), clase de asociación ServicioProveedor.– «requiere» con Actuacion (*).		
Participación en casos de uso	CU-29: Mantener servicios y tarifas de proveedor CU-51: Registrar incidencia CU-56: Contratar actuación		

CN-61: ServicioProveedor			
Responsabilidades	Registrar qué proveedor ofrece un servicio y a qué precio.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	precioTarifa	Decimal	Precio del proveedor por unidad de facturación.
Relaciones			
Participación en casos de uso	CU-29: Mantener servicios y tarifas de proveedor		

CN-62: Tecnico			
Responsabilidades	Representar a la persona física con carné profesional que ejecuta mantenimientos y monta exhibiciones (RN-07).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	especialidad	String	Especialidad. Lista cerrada.
	fechaCaducidadCarnet	Date	Caducidad del carné profesional.
	codCarnetProfesional	String	Código del carné profesional.
Relaciones	– Especializa Persona. – Referenciada por ExhibicionMarca (*). – «ejecuta» con Mantenimiento (*).		
Participación en casos de uso	CU-52: Programar mantenimiento CU-63: Registrar técnico CU-64: Gestionar espacios publicitarios y exhibiciones		

CN-63: Actuacion			
Responsabilidades	Especializar el evento en el que actúan artistas, con su caché pactado, servicios y contrato.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	cachePactado	Decimal	Caché acordado para la actuación.
Relaciones	– Especializa Evento. – Asociación con Transaccion (0..1). – «invita» con Artista (1..*). – «requiere» con Servicio (*).		
Participación en casos de uso	CU-56: Contratar actuación		

CN-64: Artista			
Responsabilidades	Representar a la persona que actúa, con su caché base, disciplinas y necesidades técnicas.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	cacheBase	Decimal	Caché habitual del artista.
	montaje	String	Necesidades de montaje.
	iluminacion	String	Necesidades de iluminación.
	potenciaKw	Decimal	Potencia eléctrica necesaria en kW.
	sonido	String	Necesidades de sonido.
	espacio	String	Espacio necesario.
	disciplinas	String [*]	Disciplinas artísticas (atributo multivaluado).
Relaciones	– Especializa Persona. – «invita» con Actuacion (*).		
Participación en casos de uso	CU-56: Contratar actuación CU-57: Registrar artista		

CN-65: Evento			
Responsabilidades	– Representar cualquier acto programado en la caseta, con su horario, aforo reservado y estado.– Servir de clase general a actuaciones y concursos y recibir patrocinios.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre del evento. Lo identifica.
	tipo	String	Clasificación del evento. Lista cerrada (RN-02).
	horaInicio	DateTime	Fecha y hora de inicio.
	fin	DateTime	Fecha y hora de fin.
	aforoReservado	Integer	Plazas que se reservan para el evento.
	estado	String	Situación del evento. Lista cerrada (RN-02).

	/duracion	Duration	Derivado: fin menos hora de inicio (RN-60).
	/plazasLibres	Integer	Derivado: plazas disponibles. Cálculo pendiente de definir (TA-19).

Relaciones	– Es especializada por Actuacion. – Es especializada por Concurso. – Asociación con Caseta (1). – Asociación con TipoEvento (1). – «patrocina» con Marca (*), clase de asociación Patrocinio.
Participación en casos de uso	CU-55: Programar evento CU-56: Contratar actuación CU-59: Organizar concurso CU-62: Gestionar marcas y patrocinios CU-76: Controlar aforo

CN-66: Reserva			
Responsabilidades	Registrar la reserva de una mesa por un socio para una hora de llegada.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	horaLlegada {id}	DateTime	Fecha y hora de llegada. Forma parte de la clave junto con la mesa.
	numPersonas	Integer	Número de comensales.
	estado	String	Situación de la reserva. Lista cerrada (RN-02).
Relaciones	– Forma parte de Mesa (1). – Asociación con Socio (1).		
Participación en casos de uso	CU-58: Reservar mesa		

CN-67: TipoEvento			
Responsabilidades	Clasificar los eventos.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre del tipo de evento. Lo identifica.
	descripcion	String	Descripción del tipo de evento.
Relaciones	Referenciada por Evento (*).		
Participación en casos de uso	CU-54: Mantener tipos de evento CU-55: Programar evento		

4.1. Subsistema S08 Personal

8

El subsistema contiene 13 clases: AsignacionTaquilla, Ausencia, Certificacion, ContratoLaboral, CursoFormacion, Despido, Disponibilidad, Empleado, EntregaUniforme, FormacionEmpleado, Taquilla, Fichaje, Turno.

Por su tamaño, el diagrama del subsistema se divide por bloques del modelo.

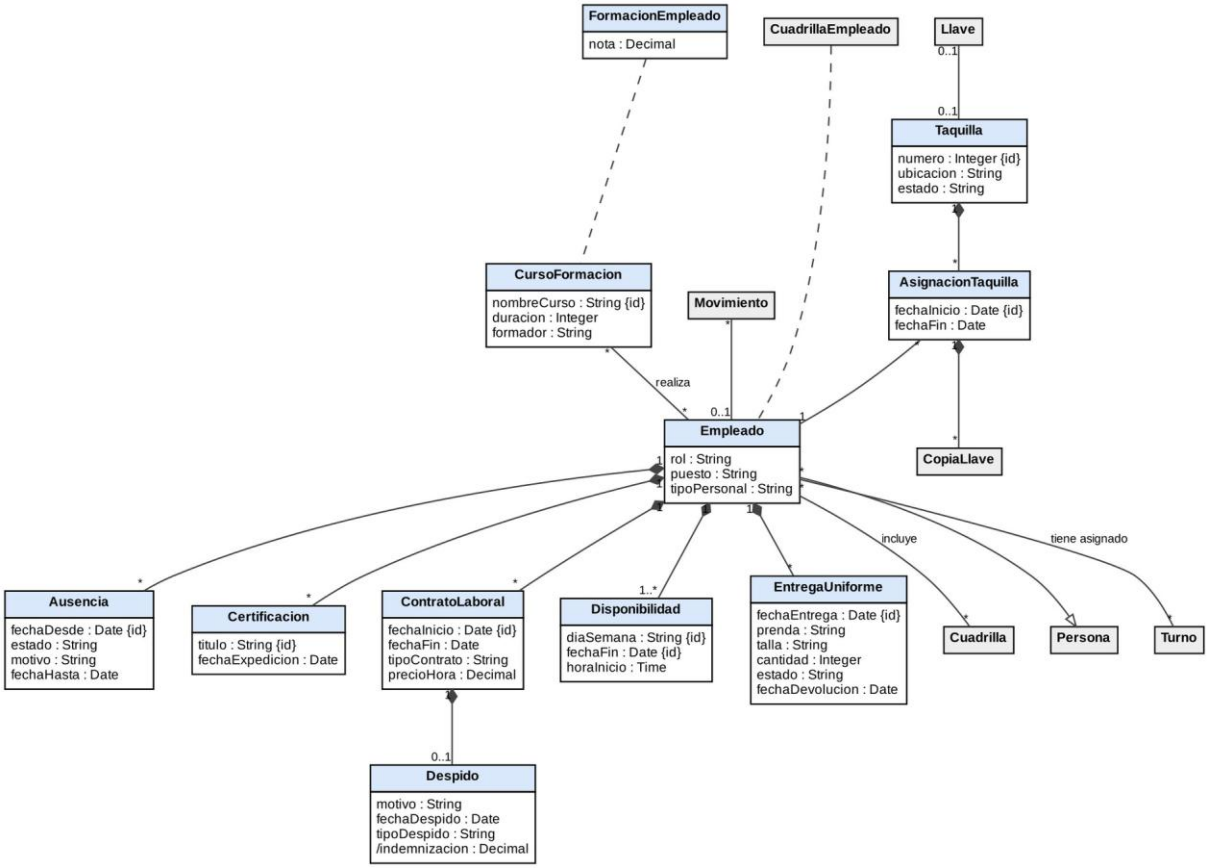


Figura 30. Clases de negocio del subsistema S08 – bloque Personal (rrhh)

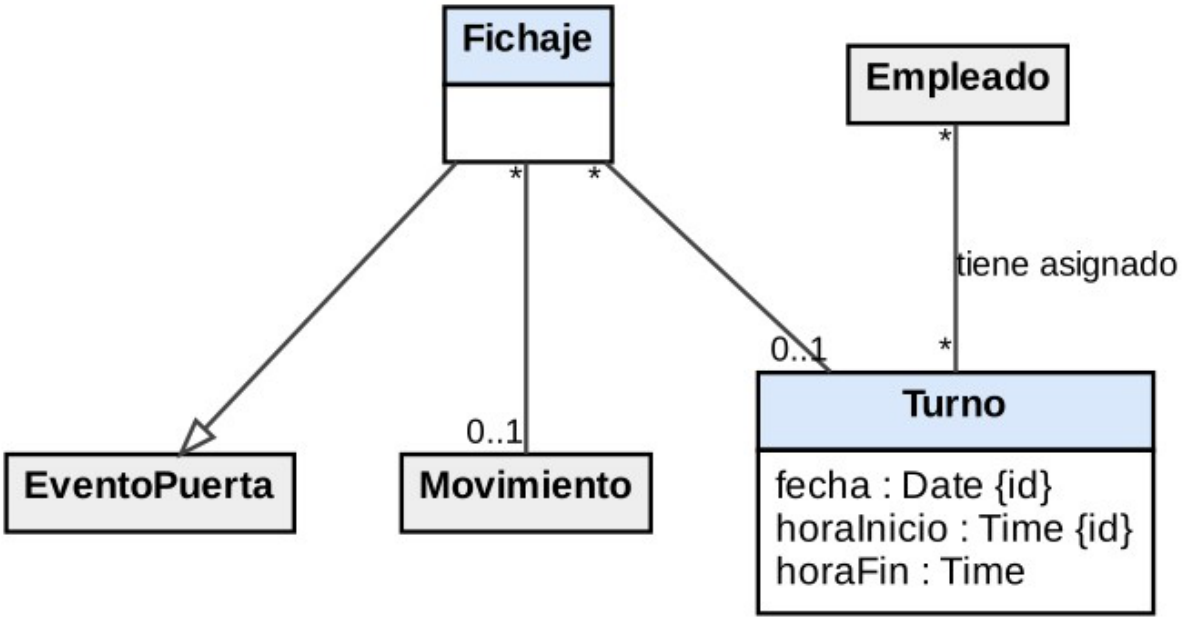


Figura 31. Clases de negocio del subsistema S08 – bloque Turnos y fichajes

CN-68: AsignacionTaquilla			
Responsabilidades	– Registrar el periodo en que una taquilla está asignada a un empleado (RN-48).– Agrupar las copias de llave entregadas en ese periodo.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	fechaInicio {id}	Date	Inicio de la asignación. Forma parte de la clave.
	fechaFin	Date	Fin de la asignación; vacía mientras está vigente (RN-48).
Relaciones	– Forma parte de Taquilla (1). – Se compone de CopiaLlave (*). – Asociación con Empleado (1).		
Participación en casos de uso	CU-40: Asignar taquilla CU-41: Entregar copia de llave CU-42: Registrar pérdida y reponer copia		

CN-69: Ausencia			
Responsabilidades	Registrar un periodo en que el empleado no está disponible.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	fechaDesde {id}	Date	Inicio de la ausencia. Forma parte de la clave.
	estado	String	Situación de la ausencia. Lista cerrada (RN-02).
	motivo	String	Motivo de la ausencia.

	fechaHasta	Date	Fin de la ausencia.

Relaciones	Forma parte de Empleado (1).
Participación en casos de uso	CU-68: Gestionar ausencias y disponibilidad CU-71: Planificar turnos

CN-70: Certificacion			
Responsabilidades	Registrar un título o certificado del empleado.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	titulo {id}	String	Título de la certificación. Forma parte de la clave.
	fechaExpedicion	Date	Fecha de expedición.

Relaciones	Forma parte de Empleado (1).
Participación en casos de uso	CU-69: Gestionar formación y certificaciones

CN-71: ContratoLaboral			
Responsabilidades	Registrar cada contrato del empleado con su precio por hora, base del cálculo de la nómina (RN-20).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	fechaInicio {id}	Date	Inicio del contrato. Forma parte de la clave.
	fechaFin	Date	Fecha de fin del contrato laboral.
	tipoContrato	String	Modalidad de contrato.
	precioHora	Decimal	Precio por hora para la nómina (RN-20).

Relaciones	– Forma parte de Empleado (1). – Se compone de Despido (0..1).
Participación en casos de uso	CU-14: Generar nómina CU-66: Gestionar contrato laboral

CN-72: CursoFormacion			
Responsabilidades	Definir un curso que pueden realizar los empleados.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombreCurso {id}	String	Nombre del curso. Lo identifica.
	duracion	Integer	Duración del curso.
	formador	String	Persona o entidad que lo imparte.

Relaciones	«realiza» con Empleado (*), clase de asociación FormacionEmpleado.
Participación en casos de uso	CU-69: Gestionar formación y certificaciones

CN-73: Despido			
Responsabilidades	Registrar la extinción de un contrato laboral y su indemnización.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	motivo	String	Motivo del despido.
	fechaDespido	Date	Fecha del despido.
	tipoDespido	String	Tipo de despido.
	/indemnizacion	Decimal	Derivado: indemnización. Cálculo pendiente de definir (TA-20).
Relaciones	Forma parte de ContratoLaboral (1).		
Participación en casos de uso	CU-67: Registrar despido		

CN-74: Disponibilidad			
Responsabilidades	Registrar las franjas semanales en que el empleado puede trabajar.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	diaSemana {id}	String	Día de la semana. Forma parte de la clave.
	fechaFin {id}	Date	Fecha hasta la que vale la franja. Forma parte de la clave.
	horaInicio	Time	Hora desde la que está disponible.
Relaciones	Forma parte de Empleado (1).		
Participación en casos de uso	CU-65: Registrar empleado CU-68: Gestionar ausencias y disponibilidad CU-71: Planificar turnos		

CN-75: Empleado			
Responsabilidades	– Representar a la persona que trabaja para la caseta con su rol, puesto y tipo de personal.– Agrupar sus contratos, ausencias, disponibilidad, formación, uniformes, taquillas y turnos.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	rol	String	Rol del empleado en la caseta.
	puesto	String	Puesto que ocupa.
	tipoPersonal	String	Tipo de personal.

Relaciones	– Especializa Persona. – Se compone de Disponibilidad (1..*). – Se compone de Certificacion (*). – Se compone de Ausencia (*). – Se compone de ContratoLaboral (*). – Se compone de EntregaUniforme (*). – Referenciada por Movimiento (*). – Referenciada por AsignacionTaquilla (*). – «tiene asignado» con Turno (*). – «incluye» con Cuadrilla (*), clase de asociación CuadrillaEmpleado. – «realiza» con CursoFormacion (*), clase de asociación FormacionEmpleado.
Participación en casos de uso	CU-14: Generar nómina CU-15: Registrar gasto adelantado CU-40: Asignar taquilla CU-44: Mantener cuadrillas CU-65: Registrar empleado CU-66: Gestionar contrato laboral CU-68: Gestionar ausencias y disponibilidad CU-69: Gestionar formación y certificaciones CU-70: Entregar uniforme CU-71: Planificar turnos CU-72: Registrar fichaje

CN-76: EntregaUniforme

Responsabilidades	Registrar la entrega y devolución de prendas de uniforme.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	fechaEntrega {id}	Date	Fecha de entrega. Forma parte de la clave.
	prenda	String	Prenda entregada.
	talla	String	Talla.
	cantidad	Integer	Unidades entregadas (mayor que cero) (RN-68).
	estado	String	Situación de la entrega de uniforme. Lista cerrada (RN-02).
	fechaDevolucion	Date	Fecha de devolución (RN-68).
Relaciones	Forma parte de Empleado (1).		
Participación en casos de uso	CU-70: Entregar uniforme		

CN-77: FormacionEmpleado

Responsabilidades	Registrar que un empleado ha realizado un curso y su nota.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nota	Decimal	Calificación obtenida.
Relaciones			

Participación en casos de uso	CU-69: Gestionar formación y certificaciones

CN-78: Taquilla			
Responsabilidades	Representar una taquilla del personal, que se asigna a empleados.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	numero {id}	Integer	Número de la taquilla. La identifica.
	ubicacion	String	Lugar donde está.
	estado	String	Situación de la taquilla. Lista cerrada (RN-02).
Relaciones	– Se compone de AsignacionTaquilla (*). – Referenciada por Llave (0..1).		
Participación en casos de uso	CU-39: Mantener taquillas y llaves CU-40: Asignar taquilla		

CN-79: Fichaje	
Responsabilidades	– Especializar el evento de puerta producido por el acceso de un empleado.– Asociarse a su turno y a la nómina que lo retribuye (RN-69).
Atributos	No tiene atributos propios; su identidad y sus datos proceden de la clase general y de sus relaciones.
Relaciones	– Especializa EventoPuerta. – Asociación con Turno (0..1). – Asociación con Movimiento como nomina (0..1).
Participación en casos de uso	CU-14: Generar nómina CU-72: Registrar fichaje

CN-80: Turno			
Responsabilidades	– Definir una franja de trabajo en una fecha y asignarle empleados.– Agrupar los fichajes realizados en ella.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	fecha {id}	Date	Fecha del turno. Forma parte de la clave.
	horaInicio {id}	Time	Hora de inicio. Forma parte de la clave.
	horaFin	Time	Hora de fin.
Relaciones	– Referenciada por Fichaje (*). – «tiene asignado» con Empleado (*).		
Participación en casos de uso	CU-14: Generar nómina CU-71: Planificar turnos		

CU-72: Registrar fichaje

4.1. Subsistema S09 Accesos

9

El subsistema contiene 5 clases: ControlAforo, EventoPuerta, IncidenciaPuerta, PuntoAcceso, RegistroAcceso.

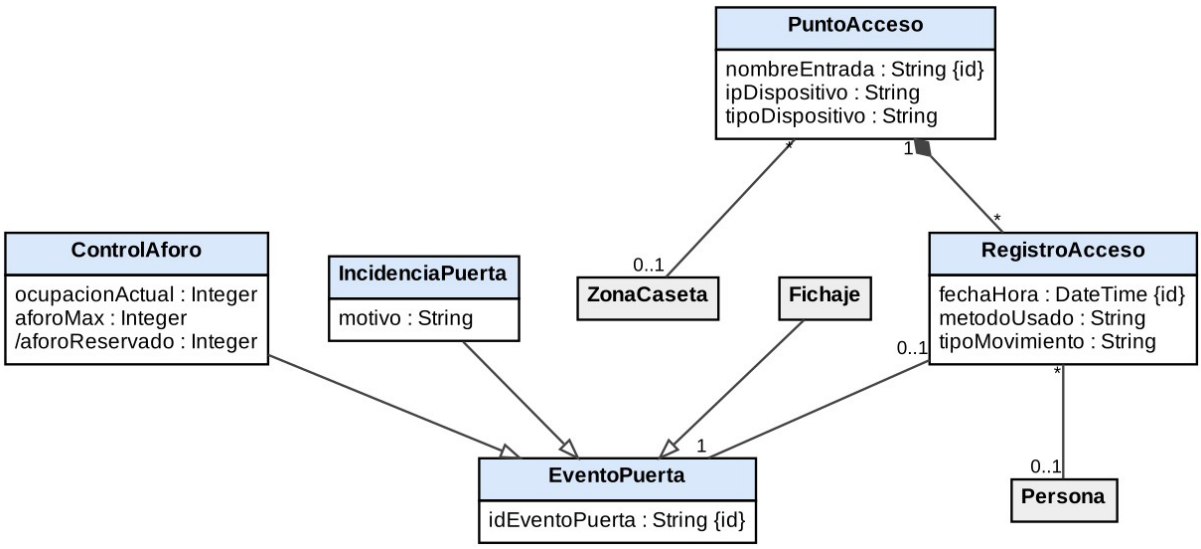


Figura 32. Clases de negocio del subsistema S09

CN-81: ControlAforo			
Responsabilidades	Especializar el evento de puerta con la ocupación actual frente al aforo máximo.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	ocupacionActual	Integer	Personas dentro en el momento del control.
	aforoMax	Integer	Aforo máximo de referencia.
	/aforoReservado	Integer	Derivado: aforo reservado. Cálculo pendiente de definir (TA-19).
Relaciones	Especializa EventoPuerta.		
Participación en casos de uso	CU-76: Controlar aforo		

CN-82: EventoPuerta			
Responsabilidades	Representar de forma general lo que ocurre en la puerta y especializarse en fichaje, control de aforo o incidencia de puerta (RN-71).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**

	idEventoPuerta {id}	String	Código que identifica el evento.

Relaciones	– Es especializada por Fichaje. – Es especializada por ControlAforo. – Es especializada por IncidenciaPuerta. – Referenciada por RegistroAcceso (0..1).
Participación en casos de uso	CU-72: Registrar fichaje CU-74: Registrar acceso biométrico CU-75: Registrar acceso manual CU-76: Controlar aforo CU-77: Registrar incidencia de puerta

CN-83: IncidenciaPuerta	
Responsabilidades	Especializar el evento de puerta con el motivo de una incidencia.

Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	motivo	String	Motivo de la incidencia.

Relaciones	Especializa EventoPuerta.
Participación en casos de uso	CU-77: Registrar incidencia de puerta

CN-84: PuntoAcceso			
Responsabilidades	– Representar una entrada de la caseta con su dispositivo lector.– Agrupar los registros de acceso producidos en ella.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombreEntrada {id}	String	Nombre de la entrada. La identifica.
	ipDispositivo	String	Dirección IP del lector instalado.
	tipoDispositivo	String	Tipo de dispositivo.

Relaciones	– Se compone de RegistroAcceso (*). – Asociación con ZonaCaseta (0..1).
Participación en casos de uso	CU-73: Mantener puntos de acceso CU-74: Registrar acceso biométrico CU-75: Registrar acceso manual

CN-85: RegistroAcceso

Responsabilidades	– Registrar cada paso por un punto de acceso: momento, método, sentido y persona.– Originar exactamente un evento de puerta (RN-70).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	fechaHora {id}	DateTime	Momento del paso. Forma parte de la clave junto con el punto.
	metodoUsado	String	Método de identificación (biométrico, manual…).
	tipoMovimiento	String	Entrada o salida.
Relaciones	– Forma parte de PuntoAcceso (1). – Asociación con Persona (0..1). – Asociación con EventoPuerta (1).		
Participación en casos de uso	CU-72: Registrar fichaje CU-74: Registrar acceso biométrico CU-75: Registrar acceso manual CU-77: Registrar incidencia de puerta		

4.1.10Subsistema S10 Pase de Feria

El subsistema contiene 9 clases: Clan, Mision, MisionDescubrimiento, MisionEvento, MisionSocial, Racha, Recompensa, RegistroXp, TemporadaPase.

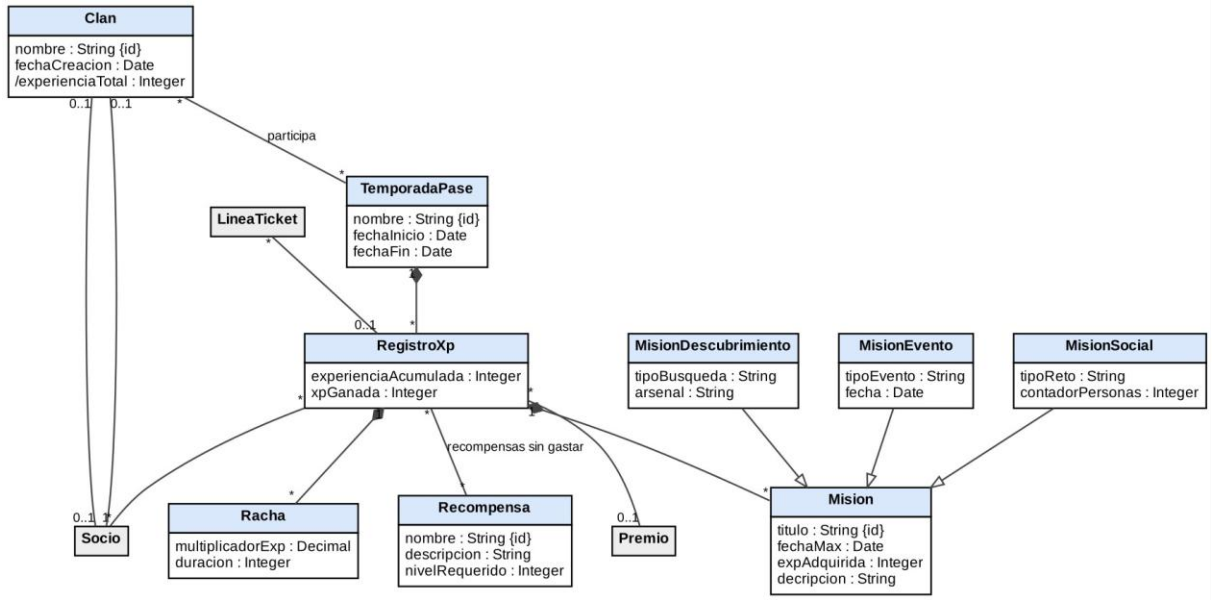


Figura 33. Clases de negocio del subsistema S10

CN-86: Clan

Responsabilidades	Agrupar socios para competir en el pase de feria, con un líder opcional, y acumular su experiencia total.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre del clan. Lo identifica.
	fechaCreacion	Date	Fecha de creación.
	/experienciaTotal	Integer	Derivado: experiencia del clan a partir de la de sus socios (TA-18).
Relaciones	– Referenciada por Socio (*). – Asociación con Socio como lider (0..1). – «participa» con TemporadaPase (*).		
Participación en casos de uso	CU-04: Dar de alta socio CU-78: Configurar temporada del pase CU-79: Gestionar clanes CU-83: Consultar pase de feria en el portal		

CN-87: Mision			
Responsabilidades	– Representar un reto asignado a un socio en una temporada, con su plazo y experiencia. – Servir de clase general a las misiones de descubrimiento, de evento y sociales.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	titulo {id}	String	Título. Forma parte de la clave junto con el registro.
	fechaMax	Date	Fecha límite para completarla.
	expAdquirida	Integer	Experiencia que otorga.
	decripcion	String	Descripción de la misión. El nombre del atributo conserva la grafía del modelo.
Relaciones	– Es especializada por MisionDescubrimiento. – Es especializada por MisionSocial. – Es especializada por MisionEvento. – Forma parte de RegistroXp (1).		
Participación en casos de uso	CU-80: Asignar misión CU-81: Registrar experiencia del socio CU-83: Consultar pase de feria en el portal		

CN-88: MisionDescubrimiento			
Responsabilidades	Especializar la misión que consiste en encontrar algo, con su tipo de búsqueda y arsenal.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**

	tipoBusqueda	String	Tipo de búsqueda.
	arsenal	String	Elementos que hay que reunir.
Relaciones	Especializa Mision.		
Participación en casos de uso	CU-80: Asignar misión		

CN-89: MisionEvento			
Responsabilidades	Especializar la misión vinculada a asistir o participar en un tipo de evento en una fecha.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	tipoEvento	String	Tipo de evento al que se vincula.
	fecha	Date	Fecha del evento.
Relaciones	Especializa Mision.		
Participación en casos de uso	CU-80: Asignar misión		

CN-90: MisionSocial			
Responsabilidades	Especializar la misión que exige reunir a un número de personas.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	tipoReto	String	Tipo de reto.
	contadorPersonas	Integer	Personas que hay que reunir.
Relaciones	Especializa Mision.		
Participación en casos de uso	CU-80: Asignar misión		

CN-91: Racha			
Responsabilidades	Registrar un multiplicador de experiencia temporal del socio en la temporada.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	multiplicadorExp	Decimal	Multiplicador de experiencia mientras dura.
	duracion	Integer	Duración de la racha.
Relaciones	Forma parte de RegistroXp (1).		
Participación en casos de uso	CU-81: Registrar experiencia del socio CU-83: Consultar pase de feria en el portal		
Comentarios	La clave de la tabla RACHA admite una sola racha por registro, mientras que el E-R admite varias (TA-07).		

CN-92: Recompensa			
Responsabilidades	Definir lo que el socio obtiene al alcanzar un nivel.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre de la recompensa. Lo identifica.
	descripcion	String	Descripción de la recompensa.
	nivelRequerido	Integer	Nivel necesario para obtenerla.
Relaciones	«recompensas sin gastar» con RegistroXp (*).		
Participación en casos de uso	CU-81: Registrar experiencia del socio CU-82: Mantener recompensas CU-83: Consultar pase de feria en el portal		

CN-93: RegistroXp			
Responsabilidades	– Acumular la experiencia de un socio en una temporada (RN-72). – Agrupar sus misiones, rachas, recompensas pendientes y el premio obtenido.– Recibir la experiencia de los consumos de barra.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	experienciaAcumulada	Integer	Experiencia total del socio en la temporada.
	xpGanada	Integer	Experiencia ganada.
Relaciones	– Forma parte de TemporadaPase (1). – Se compone de Mision (*). – Se compone de Racha (*). – Referenciada por LineaTicket (*). – Asociación con Socio (1). – Asociación con Premio (0..1). – «recompensas sin gastar» con Recompensa (*).		
Participación en casos de uso	CU-25: Cargar consumo a la cuenta del socio CU-61: Resolver concurso CU-80: Asignar misión CU-81: Registrar experiencia del socio CU-83: Consultar pase de feria en el portal		

CN-94: TemporadaPase			
Responsabilidades	– Delimitar en el tiempo una edición del pase de feria. – Agrupar los registros de experiencia y los clanes participantes.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre {id}	String	Nombre de la temporada del pase. Lo identifica.
	fechaInicio	Date	Inicio de la temporada.
	fechaFin	Date	Fin de la temporada.
Relaciones	– Se compone de RegistroXp (*).		

	– «participa» con Clan (*).
Participación en casos de uso	CU-78: Configurar temporada del pase CU-81: Registrar experiencia del socio CU-83: Consultar pase de feria en el portal

4.1.11Subsistema S11 Caballos y Enganches

El subsistema contiene 3 clases:

Caballo, Carruaje, Salida.

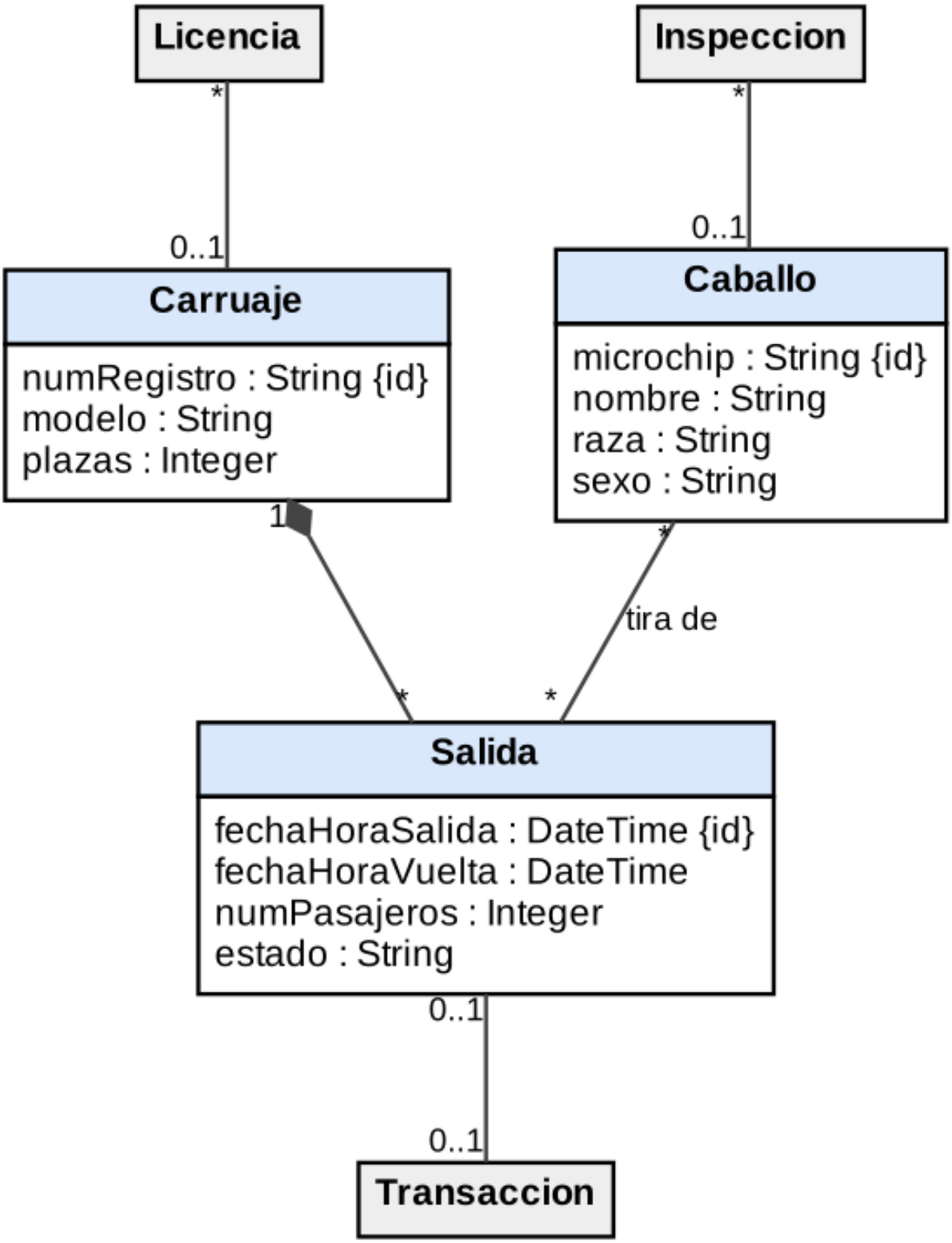


Figura 34. Clases de negocio del subsistema S11

CN-95: Caballo			
Responsabilidades	Identificar a cada caballo por su microchip.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**

	microchip {id}	String	Microchip. Identifica al caballo.
	nombre	String	Nombre del caballo. Lo identifica.
	raza	String	Raza.
	sexo	String	Sexo.
Relaciones	– Referenciada por Inspeccion (*). – «tira de» con Salida (*).		
Participación en casos de uso	CU-50: Registrar inspección CU-84: Mantener caballos y carruajes CU-85: Registrar salida de enganche		

CN-96: Carruaje			
Responsabilidades	Representar un carruaje con sus plazas y agrupar sus salidas.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	numRegistro {id}	String	Número de registro. Identifica el carruaje.
	modelo	String	Modelo.
	plazas	Integer	Plazas para pasajeros.
Relaciones	– Se compone de Salida (*). – Referenciada por Licencia (*).		
Participación en casos de uso	CU-38: Mantener licencias CU-84: Mantener caballos y carruajes CU-85: Registrar salida de enganche		

CN-97: Salida			
Responsabilidades	Registrar un paseo de un carruaje con sus horarios, pasajeros, caballos y transacción.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	fechaHoraSalida {id}	DateTime	Momento de salida. Forma parte de la clave junto con el carruaje.
	fechaHoraVuelta	DateTime	Momento de vuelta.
	numPasajeros	Integer	Número de pasajeros.
	estado	String	Situación de la salida. Lista cerrada (RN-02).
Relaciones	– Forma parte de Carruaje (1). – Asociación con Transaccion (0..1). – «tira de» con Caballo (*).		
Participación en casos de uso	CU-85: Registrar salida de enganche		

5 INTERFACES DE USUARIO

5.1 Principios de Diseño de la Interfaz de Usuario

La aplicación interna usa el cliente web de Odoo 18 (RNF-16). Cada subsistema es una entrada del menú principal con sus submenús de operación y de configuración; cada módulo de interfaz (IU) corresponde a una acción de menú con una vista de lista, una de búsqueda y una de formulario, y, cuando el dato lo justifica, una vista kanban o de calendario. Los formularios agrupan los datos en pestañas cuando la clase tiene partes (composiciones) y muestran en la cabecera los botones de las operaciones del caso de uso y el estado del registro.

La interfaz interna está en español (RNF-05). El portal del pase de feria (IU-58) está en español e inglés (RNF-06) y el usuario puede cambiar de idioma en cualquier momento. Todos los textos que ve el usuario del portal, incluidos los valores de las listas cerradas, deben estar traducidos.

Los botones y enlaces comunes a todos los módulos no se repiten en cada ficha. Son los siguientes:

Tabla 14. Botones y enlaces comunes

Botón o enlace	Acción
Nuevo	Abre el formulario vacío.
Editar / Guardar / Descartar	Modifica, confirma o anula los cambios del formulario.
Acción › Eliminar	Elimina el registro aplicando RN-03, previa confirmación.
Acción › Archivar	Solo en registros con indicador de activo: los oculta sin eliminarlos.
Buscar / Filtros / Agrupar	Barra de búsqueda de la vista de lista.
Imprimir	Muestra los informes del módulo (capítulo 6).
Campo de referencia	Al pulsar sobre una referencia a otro registro se abre su formulario.

En las fichas de campos, la columna «Ed./Cons.» indica si el campo se edita o solo se consulta (los derivados son siempre de consulta). La columna «Oblig.» marca como obligatorios los campos de la clave y las referencias obligatorias del modelo; el guion indica que los modelos no definen si el campo es obligatorio (TA-23). Los campos de tipo «Selección» toman sus valores de una lista cerrada (RN-02) cuyos valores, salvo los de la transacción, están por fijar (TA-22).

5.2 Subsistema S01 Personas y Socios

5.2.1 Modelo de Navegación del Subsistema

El menú del subsistema da acceso a los módulos IU-01, IU-02, IU-03, IU-04, IU-05, IU-06. La figura muestra, además, a qué módulos e informes se llega desde los botones de cada uno; en gris, los módulos de otros subsistemas.

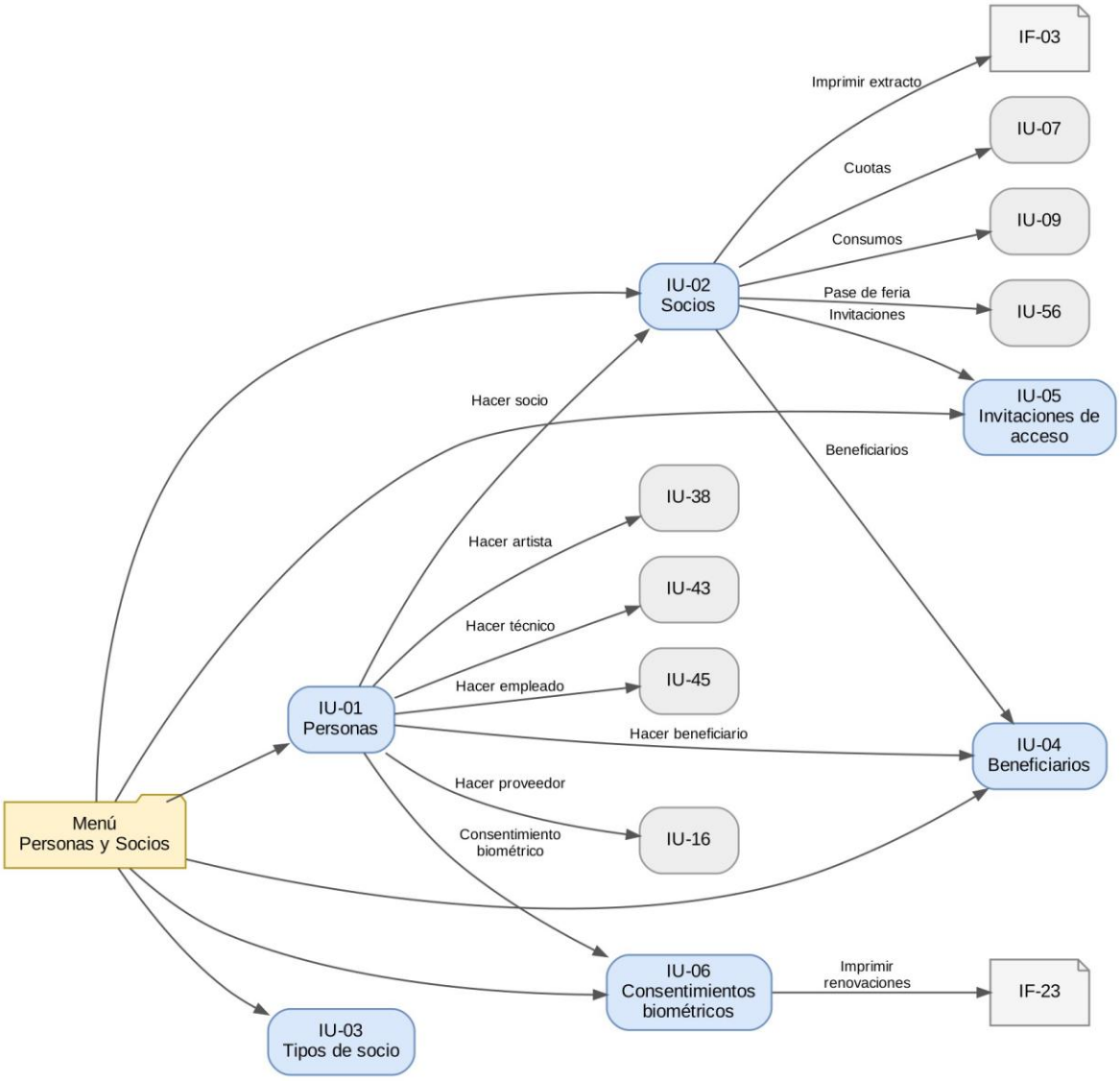


Figura 35. Navegación del subsistema S01

5.2. Interfaz del Módulo IU-01

2

IU-01: Personas	
Descripción	Alta, búsqueda, consulta y modificación de personas, y punto de entrada para asignarles perfiles.

Menú	Socios › Personas
Actores	Secretario
Casos de uso	CU-01, CU-02

Campos	Nombre	Tipo	Ed. / Cons.	Oblig.	Descripción
	Documento de identidad	Texto	Edit.	Sí	Documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte). Identifica a la persona (RN-05).
	Fecha solicitud	Fecha	Edit.	—	Fecha en que se solicitó el alta de la persona.
	Teléfono	Texto	Edit.	—	Teléfono de contacto.
	Nombre	Texto	Edit.	—	Nombre y apellidos.
	Correo electrónico	Texto	Edit.	—	Correo electrónico de contacto.
	Código persona	Texto	Edit.	—	Código interno de la persona en la caseta.
	Calle	Texto	Edit.	—	Calle y número del domicilio.
	Ciudad	Texto	Edit.	—	Ciudad del domicilio.
	Código postal	Texto	Edit.	—	Código postal del domicilio.

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Hacer socio	Abre IU-02 con la persona indicada (CU-04).
	Hacer beneficiario	Abre IU-04 (CU-06).
	Hacer proveedor	Abre IU-16 (CU-27).
	Hacer artista	Abre IU-38 (CU-57).
	Hacer técnico	Abre IU-43 (CU-63).
	Hacer empleado	Abre IU-45 (CU-65).
	Consentimiento biométrico	Abre IU-06 con el consentimiento de la persona (CU-08).
	Consentimientos biométricos	Lista los consentimientos biométricos de este registro.
	Miembros del jurado	Lista los miembros del jurado que hacen referencia a este registro.
	Registros de acceso	Lista los registros de acceso que hacen referencia a este registro.
	Invitaciones de acceso	Lista las invitaciones de acceso que hacen referencia a este registro.

5.2.3 Interfaz del Módulo IU-02

IU-02: Socios					
Descripción	Ficha del socio con su tipo, clan, estado y saldo, y acceso a todo lo que depende de él.				
Menú	Socios › Socios				
Actores	Secretario, Tesorero, Encargado de barra / Camarero				
Casos de uso	CU-04, CU-05				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Persona	Referencia	Edit.	Sí	Registro de persona del que es especialización (documento y nombre).
	Estado	Texto	Cons.	—	Derivado: indica si el socio tiene cuotas pendientes (RN-08).
	Saldo	Decimal	Cons.	—	Derivado: suma de sus consumos de barra sin liquidar (RN-09).
	Tipo de socio	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a el tipo de socio.
	Clan	Referencia	Edit.	No	Referencia a el clan.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Cuotas	Lista las cuotas del socio en IU-07.			
	Consumos	Lista sus movimientos consumo_barra en IU-09.			
	Liquidar cuenta	Inicia CU-13.			
	Beneficiarios	Lista sus beneficiarios en IU-04.			
	Invitaciones	Lista sus invitaciones en IU-05.			
	Pase de feria	Abre su registro de experiencia en IU-56.			
	Imprimir extracto	Emite IF-03.			
	Invitaciones de acceso	Lista las invitaciones de acceso de este registro.			
	Reservas	Lista las reservas que hacen referencia a este registro.			
	Movimientos	Lista los movimientos que hacen referencia a este registro.			
	Registros de experiencia	Lista los registros de experiencia que hacen referencia a este registro.			

5.2. Interfaz del Módulo IU-03

4

IU-03: Tipos de socio					
Descripción	Catálogo de tipos de socio y sus condiciones.				
Menú	Socios › Configuración › Tipos de socio				
Actores	Secretario				
Casos de uso	CU-03				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre del tipo de socio. Lo identifica.
	Multiplicador XP	Decimal	Edit.	—	Factor que se aplica a la experiencia que gana el socio en el pase.
	Cuota	Decimal	Edit.	—	Importe de cuota asociado al tipo de socio. Su relación con el importe del tipo de cuota está por aclarar (TA-25).
	N.º beneficiarios	Entero	Edit.	—	Número de beneficiarios que admite (RN-11).
	N.º invitaciones	Entero	Edit.	—	Número de invitaciones que admite (RN-12).
	Límite crédito	Decimal	Edit.	—	Saldo máximo de consumos sin liquidar (RN-09).
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Socios	Lista los socios que hacen referencia a este registro.			

5.2.5 Interfaz del Módulo IU-04

IU-04: Beneficiarios					
Descripción	Beneficiarios de cada socio con su parentesco.				
Menú	Socios › Beneficiarios				
Actores	Secretario				
Casos de uso	CU-06				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Persona	Referencia	Edit.	Sí	Registro de persona del que es especialización (documento y nombre).
	Parentesco	Texto	Edit.	—	Relación de parentesco con el socio titular.
	Socio	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a el socio.

5.2. Interfaz del Módulo IU-05

6

IU-05: Invitaciones de acceso					
Descripción	Invitaciones emitidas por los socios. El portero las consulta en modo lectura.				
Menú	Socios › Invitaciones				
Actores	Secretario, Portero / Control de acceso				
Casos de uso	CU-07				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Socio	Referencia	Edit.	Sí	El socio del que forma parte.
	Fecha validez	Fecha	Edit.	Sí	Fecha en que la invitación permite el acceso. Forma parte de la clave.
	Invitado	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a la persona.

5.2. Interfaz del Módulo IU-06

7

IU-06: Consentimientos biométricos					
Descripción	Consentimientos con su vigencia. Los datos biométricos no se muestran en la lista (RNF-08).				
Menú	Socios › Consentimientos				
Actores	Secretario				
Casos de uso	CU-08, CU-09				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Persona	Referencia	Edit.	Sí	La persona del que forma parte.
	Estado	Selección	Edit.	—	Situación del consentimiento biométrico. Lista cerrada (RN-02).
	Fecha firma	Fecha	Edit.	—	Fecha en que la persona firmó el consentimiento.
	Fecha renovación	Fecha	Edit.	—	Fecha en que debe renovarse.
	Datos biométricos	Lista de valores	Edit.	—	Colección de datos biométricos de la persona (atributo multivaluado).
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Revocar	Cambia el estado a revocado y elimina los datos biométricos (CU-09).			
	Imprimir renovaciones	Emite IF-23.			

5. Subsistema S02 Tesorería

3 Modelo de Navegación del

5. Subsistema

3.

1

El menú del subsistema da acceso a los módulos IU-07, IU-08, IU-09, IU-10, IU-11, IU-12. La figura muestra, además, a qué módulos e informes se llega desde los botones de cada uno; en gris, los módulos de otros subsistemas.

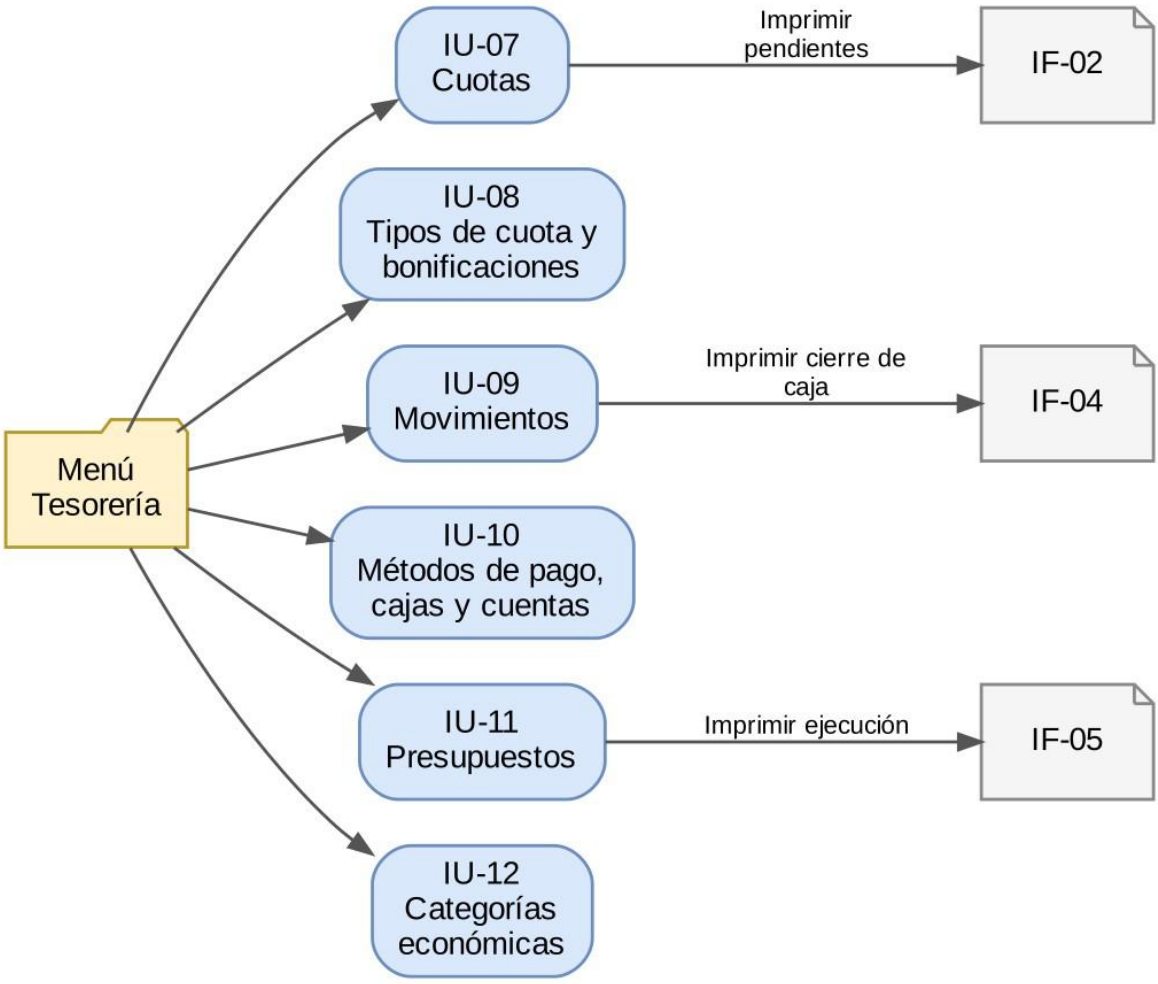


Figura 36. Navegación del subsistema S02

5.3.2 Interfaz del Módulo IU-07

IU-07: Cuotas					
Descripción	Emisión y seguimiento de cuotas.				
Menú	Tesorería › Cuotas				
Actores	Tesorero				
Casos de uso	CU-11, CU-12				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Referencia	Texto	Edit.	Sí	Código que identifica la cuota.
	Ejercicio	Entero	Edit.	—	Año al que corresponde la cuota.
	Fecha emisión	Fecha	Edit.	—	Fecha en que se emite.
	Fecha vencimiento	Fecha	Edit.	—	Fecha límite de pago.
	Periodicidad	Selección	Edit.	—	Frecuencia de la cuota. Lista cerrada.
	Socio	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a el socio.
	Tipo de cuota	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a el tipo de cuota.
	Bonificación	Referencia	Edit.	No	Referencia a la bonificación.

Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**
	Cobrar	Inicia CU-12 con la cuota.
	Imprimir pendientes	Emite IF-02.
	Movimientos	Lista los movimientos que hacen referencia a este registro.

5.3. Interfaz del Módulo IU-08

3

IU-08: Tipos de cuota y bonificaciones					
Descripción	Catálogos de tipos de cuota y bonificaciones.				
Menú	Tesorería › Configuración				
Actores	Tesorero				
Casos de uso	CU-10				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Co**	**Oblig.**	**Descripción**

			ns.		
	Formulario de tipo de cuota				
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre del tipo de cuota. Lo identifica.
	Importe	Decimal	Edit.	—	Importe base de las cuotas de este tipo.
	Formulario de bonificación				
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre de la bonificación. Lo identifica.
	Porcentaje descuento	Decimal	Edit.	—	Porcentaje que se descuenta de la cuota.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Cuotas	Lista las cuotas que hacen referencia a este registro.			

5.3. Interfaz del Módulo IU-09

4

IU-09: Movimientos	
Descripción	Registro de todos los movimientos económicos. El formulario muestra u oculta las referencias según el tipo.
Menú	Tesorería › Movimientos
Actores	Tesorero
Casos de uso	CU-12, CU-13, CU-14, CU-15, CU-16

Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed./ Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Referencia	Texto	Edit.	Sí	Código que identifica el movimiento.
	Fecha	Fecha	Edit.	—	Fecha en que se produce.
	Importe	Decimal	Edit.	—	Importe del movimiento.
	Estado	Selección	Edit.	—	Situación del movimiento. Lista cerrada (RN-02).
	Tipo	Selección	Edit.	—	Tipo de movimiento. El modelo define cuota_socio, consumo_barra, liquidacion_cuenta, nomina, gasto_adelantado, pago_proveedor y cobro_cliente. Determina qué referencias exige y su sentido.
	Periodo	Texto	Edit.	—	Periodo al que se refiere una liquidación o

	Concepto	Texto	Edit.	—	Texto que explica el movimiento.
	Sentido	Texto	Cons.	—	Derivado del tipo: ingreso o gasto (RN-14).
	Cuota	Referencia	Edit.	No	Referencia a la cuota.
	Liquidacion	Referencia	Edit.	No	Referencia a el movimiento.
	Socio	Referencia	Edit.	No	Referencia a el socio.
	Ticket	Referencia	Edit.	No	Referencia a el ticket.
	Línea de presupuesto	Referencia	Edit.	No	Referencia a la línea de presupuesto.
	Transacción	Referencia	Edit.	No	Referencia a la transacción.
	Empleado	Referencia	Edit.	No	Referencia a el empleado.
	Método de pago	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a el método de pago.
	Cuenta bancaria	Referencia	Edit.	No	Referencia a la cuenta bancaria.
	Caja	Referencia	Edit.	No	Referencia a la caja.
	Categoría económica	Referencia	Edit.	No	Referencia a la categoría económica.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Imprimir cierre de caja	Emite IF-04.			
	Fichajes	Lista los fichajes que hacen referencia a este registro.			

5.3.5 Interfaz del Módulo IU-10

IU-10: Métodos de pago, cajas y cuentas					
Descripción	Catálogos de medios de cobro y pago.				
Menú	Tesorería › Configuración				
Actores	Tesorero				
Casos de uso	CU-17				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Formulario de método de pago				
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre del método de pago. Lo identifica.
	Activo	Sí/No	Edit.	—	Indica si el método de pago está en uso.
	Comisión porcentaje	Decimal	Edit.	—	Comisión que cobra la entidad por cada operación.
	Formulario de caja				

	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre de la caja. Lo identifica.
	Activa	Sí/No	Edit.	—	Indica si la caja está en uso.
	Ubicación	Texto	Edit.	—	Lugar de la caseta donde está la caja.
	Formulario de cuenta bancaria				
	IBAN	Texto	Edit.	Sí	IBAN de la cuenta. La identifica.
	Activa	Sí/No	Edit.	—	Indica si la cuenta bancaria está en uso.
	Titular	Texto	Edit.	—	Titular de la cuenta.
	Banco	Texto	Edit.	—	Entidad bancaria.

Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**
	Archivar	Marca el registro como inactivo.
	Movimientos	Lista los movimientos que hacen referencia a este registro.

5.3. Interfaz del Módulo IU-11

6

IU-11: Presupuestos					
Descripción	Presupuesto del ejercicio con sus líneas y la comparación entre lo previsto y lo real.				
Menú	Tesorería › Presupuestos				
Actores	Tesorero, Junta directiva / Presidente				
Casos de uso	CU-18, CU-19				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Ejercicio	Entero	Edit.	Sí	Año del presupuesto. Lo identifica.
	Nombre	Texto	Edit.	—	Nombre del presupuesto. Lo identifica.
	Fecha inicio	Fecha	Edit.	—	Fecha de inicio del presupuesto.
	Fecha fin	Fecha	Edit.	—	Fecha de fin del presupuesto.
	Estado	Selección	Edit.	—	Situación del presupuesto. Lista cerrada (RN-02).
	Total previsto	Decimal	Cons.	—	Derivado: suma de los importes previstos de sus líneas (RN-25).

	Lista de líneas de presupuesto	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con líneas de presupuesto. Columnas: Concepto, Tipo, Importe previsto, Importe real.

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Imprimir ejecución	Emite IF-05.

5.3.7 Interfaz del Módulo IU-12

IU-12: Categorías económicas					
Descripción	Catálogo de categorías económicas.				
Menú	Tesorería › Configuración				
Actores	Tesorero				
Casos de uso	CU-20				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre de la categoría económica. Lo identifica.
	Tipo	Selección	Edit.	—	Indica si la categoría es de ingresos o de gastos.

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Movimientos	Lista los movimientos que hacen referencia a este registro.
	Líneas de presupuesto	Lista las líneas de presupuesto que hacen referencia a este registro.

5.4 Subsistema S03 Barra

5.4.1 Modelo de Navegación del Subsistema

El menú del subsistema da acceso a los módulos IU-13, IU-14, IU-15. La figura muestra, además, a qué módulos e informes se llega desde los botones de cada uno; en gris, los módulos de otros subsistemas.

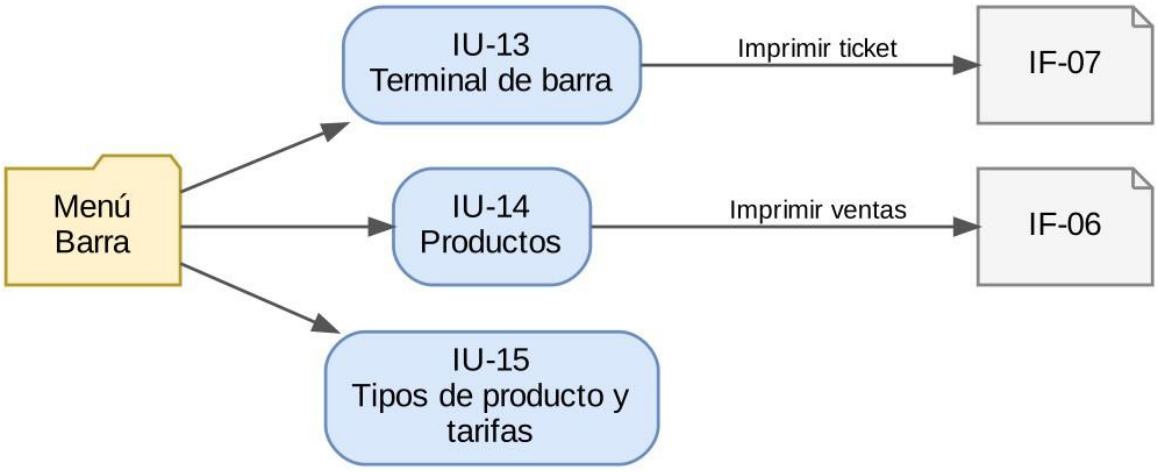


Figura 37. Navegación del

subsistema S03 5.4.2 Interfaz del Módulo IU-13

IU-13: Terminal de barra					
Descripción	Pantalla de venta: se añaden productos al ticket y se cierra cargándolo a un socio o cobrándolo.				
Menú	Barra › Terminal				
Actores	Encargado de barra / Camarero				
Casos de uso	CU-24, CU-25, CU-26				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Referencia	Texto	Edit.	Sí	Código que identifica el ticket.
	Fecha	Fecha	Edit.	—	Fecha de la venta.
	Tarifa	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a la tarifa.
	Lista de líneas de ticket	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con líneas de ticket. Columnas: Número línea, Cantidad, Precio unitario.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Cargar a socio	Pide el socio e inicia CU-25.			
	Cobrar con tarjeta	Inicia CU-26.			
	Cobrar en efectivo	Inicia CU-26 con el método de pago en efectivo.			
	Imprimir ticket	Emite IF-07.			

5.4. Interfaz del Módulo IU-14

3

IU-14: Productos					
Descripción	Catálogo de productos de la barra.				
Menú	Barra › Productos				
Actores	Encargado de barra / Camarero				
Casos de uso	CU-21				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Código interno	Texto	Edit.	Sí	Código que identifica el producto.
	Alérgenos	Texto	Edit.	—	Alérgenos que contiene.
	Nombre	Texto	Edit.	—	Nombre del producto. Lo identifica.
	Precio socio	Decimal	Edit.	—	Precio de venta para socios.
	XP otorgada	Entero	Edit.	—	Experiencia que aporta al pase de feria al consumirlo.
	Tipo de producto	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a el tipo de producto.
	Marca	Referencia	Edit.	No	Referencia a la marca.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Imprimir ventas	Emite IF-06.			
	Líneas de transacción	Lista las líneas de transacción que hacen referencia a este registro.			
	Líneas de ticket	Lista las líneas de ticket que hacen referencia a este registro.			

5.4.4 Interfaz del Módulo IU-15

IU-15: Tipos de producto y tarifas					
Descripción	Catálogos de tipos de producto y tarifas.				
Menú	Barra › Configuración				
Actores	Encargado de barra / Camarero				
Casos de uso	CU-22, CU-23				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Formulario de tipo de producto				
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre del tipo de producto. Lo identifica.
	Padre	Referencia	Edit.	No	Referencia a el tipo de producto.

	Formulario de tarifa				
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre de la tarifa. Lo identifica.
	Moneda	Texto	Edit.	—	Moneda en que se expresan los precios.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Productos	Lista los productos que hacen referencia a este registro.			
	Tickets	Lista los tickets que hacen referencia a este registro.			

5.5 Subsistema S04 Compras

5.5.1 Modelo de Navegación del Subsistema

El menú del subsistema da acceso a los módulos IU-16, IU-17, IU-18, IU-19, IU-20. La figura muestra, además, a qué módulos e informes se llega desde los botones de cada uno; en gris, los módulos de otros subsistemas.

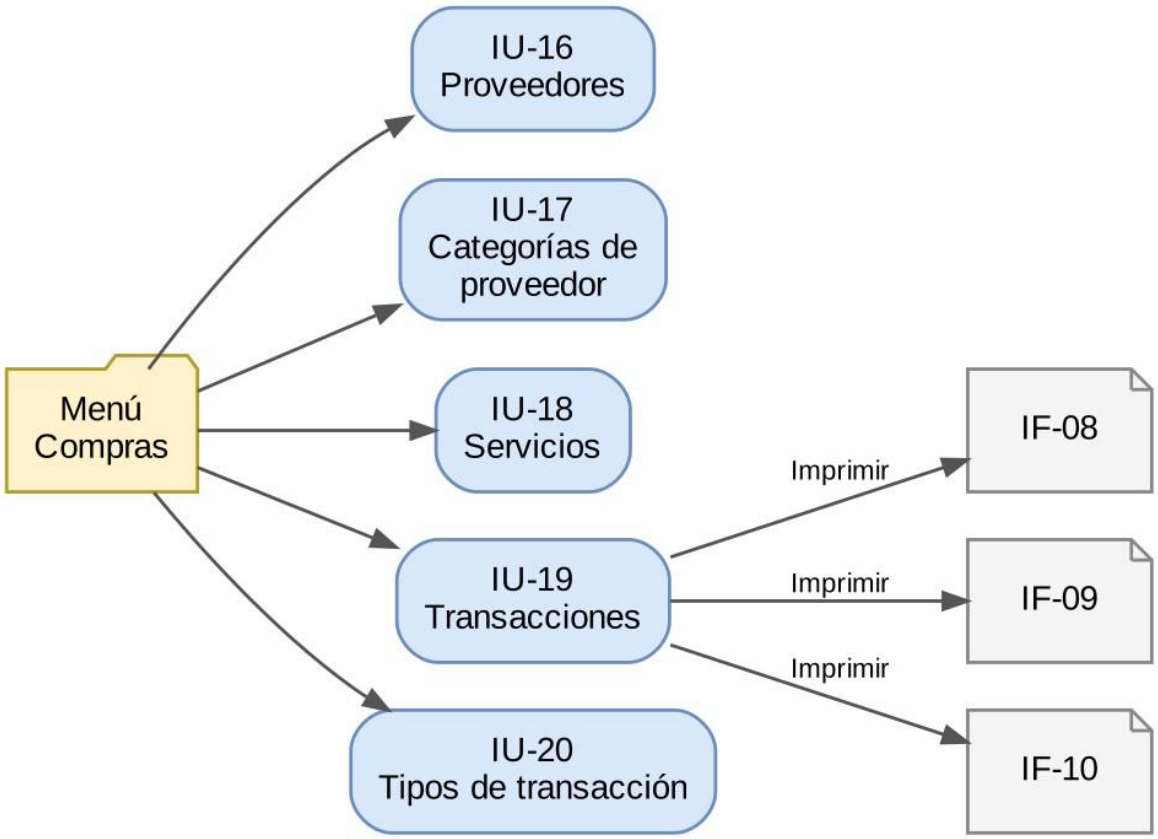


Figura 38. Navegación del subsistema S04

5.5.2 Interfaz del Módulo IU-16

IU-16: Proveedores					
Descripción	Ficha del proveedor con su CIF, categorías y servicios.				
Menú	Compras › Proveedores				
Actores	Junta directiva / Presidente				
Casos de uso	CU-27				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Persona	Referencia	Edit.	Sí	Registro de persona del que es especialización (documento y nombre).
	CIF	Texto	Edit.	—	CIF de la empresa proveedora. Único; vacío en personas físicas (RN-41).
	Categorías de proveedor	Selección múltiple	Edit.	No	Relación «clasifica».

Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**
	Transacciones	Lista las transacciones que hacen referencia a este registro.
	Préstamos	Lista los préstamos que hacen referencia a este registro.
	Marcas	Lista las marcas que hacen referencia a este registro.

5.5. Interfaz del Módulo IU-17

3

IU-17: Categorías de proveedor					
Descripción	Jerarquía de categorías de proveedor.				
Menú	Compras › Configuración › Categorías				
Actores	Junta directiva / Presidente				
Casos de uso	CU-28				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre de la categoría de proveedor. Lo identifica.
	Color	Texto	Edit.	—	Color con que se distingue la categoría en las vistas.
	Padre	Referencia	Edit.	No	Referencia a la categoría de proveedor.
	Proveedores	Selección múltiple	Edit.	No	Relación «clasifica».

5.5.4 Interfaz del Módulo IU-18

IU-18: Servicios					
Descripción	Servicios contratables y proveedores que los ofrecen.				
Menú	Compras › Servicios				
Actores	Junta directiva / Presidente				
Casos de uso	CU-29				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Código	Texto	Edit.	Sí	Código que identifica el servicio.
	Unidad facturación	Selección	Edit.	—	Unidad en que se factura. Lista cerrada.
	Requiere técnico	Sí/No	Edit.	—	Indica si exige un técnico.
	Nombre	Texto	Edit.	—	Nombre del servicio. Lo identifica.
	Actuaciones	Selección múltiple	Edit.	No	Relación «requiere».
	Lista de ofertas de servicio	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con ofertas de servicio. Columnas: Precio tarifa.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Incidencias	Lista las incidencias que hacen referencia a este registro.			

5.5. Interfaz del Módulo IU-19

5

IU-19: Transacciones					
Descripción	Contratos, pedidos, albaranes, facturas y abonos. El formulario muestra los campos y botones que admite cada tipo (RN-30 a RN-33).				
Menú	Compras › Transacciones				
Actores	Junta directiva / Presidente, Tesorero				
Casos de uso	CU-30, CU-31, CU-32, CU-33, CU-34				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Identificador transacción	Texto	Edit.	Sí	Código que identifica la transacción.
	Importe	Decimal	Edit.	—	Importe del documento (PED, FAC, ABO, CON) (RN-30).
	Estado	Selección	Edit.	—	Estado según el tipo de documento (RN-31).

	Fecha inicial	Fecha	Edit.	—	Fecha del documento.
	Vencimiento	Fecha	Edit.	—	Fecha de vencimiento de una factura o abono (RN-39).
	Fecha prevista fin	Fecha	Edit.	—	Fecha prevista de entrega (PED, ALB) o de fin (CON).
	Renovación automática	Sí/No	Edit.	—	Indica si el contrato se renueva automáticamente.
	Documento	Texto	Edit.	—	Documento del contrato.
	Referencia proveedor	Texto	Edit.	—	Número que el proveedor da a su factura o abono (RN-39).
	Importe facturado	Decimal	Cons.	—	Derivado: suma de los importes de las facturas que genera el contrato (RN-40).
	Tipo de transacción	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a el tipo de transacción.
	Transacción origen	Referencia	Edit.	No	Referencia a la transacción.
	Proveedor	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a el proveedor.
	Caseta	Referencia	Edit.	No	Referencia a la caseta.
	Línea de presupuesto	Referencia	Edit.	No	Referencia a la línea de presupuesto.
	Lista de líneas de transacción	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con líneas de transacción. Columnas: Número línea, Cantidad, Cantidad recibida, Precio unitario, Subtotal, Cantidad facturada.

Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**
	Generar pedido	Solo en CON vigente: crea un PED del mismo proveedor (CU-31).
	Facturar	Solo en CON: crea una FAC o ABO del mismo proveedor (CU-33).
	Confirmar / Cancelar	Solo en PED: cambia el estado (CU-31).
	Registrar recepción	Solo en PED confirmado: crea un ALB (CU-32).
	Registrar pago / cobro	Solo en FAC o ABO: inicia CU-16.
	Documentos relacionados	Muestra la transacción de origen y las generadas (CU-34).
	Imprimir	Emite IF-08, IF-09 o IF-10 según el tipo.
	Mantenimientos	Lista los mantenimientos que hacen referencia a este registro.
	Préstamos	Lista los préstamos que hacen referencia a este registro.
	Movimientos	Lista los movimientos que hacen referencia a este registro.

5.5. Interfaz del Módulo IU-20

6

IU-20: Tipos de transacción					
Descripción	Catálogo de los cinco tipos de transacción.				
Menú	Compras › Configuración › Tipos de transacción				
Actores	Administrador				
Casos de uso	CU-30				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Código	Texto	Edit.	Sí	Código del tipo: PED, ALB, FAC, ABO o CON.
	Descripción	Texto	Edit.	—	Descripción del tipo de transacción.
	Nombre	Texto	Edit.	—	Nombre del tipo de transacción. Lo identifica.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Transacciones	Lista las transacciones que hacen referencia a este registro.			

5. Subsistema S05 Caseta e

6 Infraestructura Modelo de

5. Navegación del Subsistema

6.

1

El menú del subsistema da acceso a los módulos IU-21, IU-22, IU-23, IU-24, IU-25, IU-26, IU-27, IU-28, IU-29, IU-30, IU-31, IU-32. La figura muestra, además, a qué módulos e informes se llega desde los botones de cada uno; en gris, los módulos de otros subsistemas.

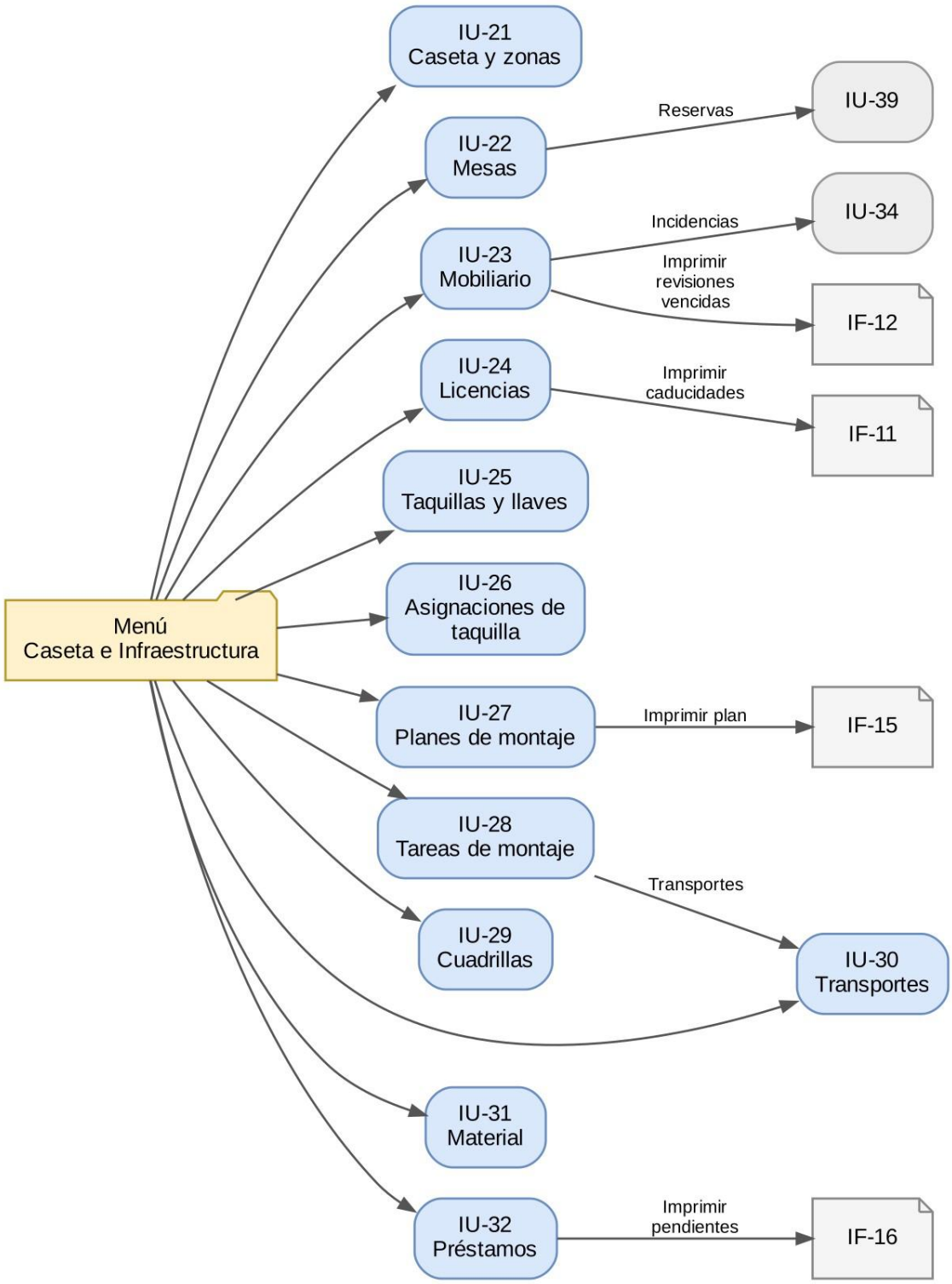


Figura 39. Navegación del subsistema S05

5.6.2 Interfaz del Módulo IU-21

IU-21: Caseta y zonas	
Descripción	Datos de la caseta y sus zonas.
Menú	Caseta › Casetas
Actores	Administrador

Casos de uso	CU-35				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre de la caseta. Lo identifica.
	Calle	Texto	Edit.	—	Calle del recinto ferial en que está la caseta.
	Número	Texto	Edit.	—	Número de la caseta en la calle.
	Módulos	Entero	Edit.	—	Número de módulos que ocupa.
	Aforo autorizado	Entero	Edit.	—	Aforo máximo autorizado.
	Hora apertura	Hora	Edit.	—	Hora de apertura.
	Hora cierre	Hora	Edit.	—	Hora de cierre.
	Lista de zonas de la caseta	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con zonas de la caseta. Columnas: Nombre, Tipo, Superficie (m²).
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Transacciones	Lista las transacciones que hacen referencia a este registro.			
	Eventos	Lista los eventos que hacen referencia a este registro.			
	Licencias	Lista las licencias que hacen referencia a este registro.			
	Inspecciones	Lista las inspecciones que hacen referencia a este registro.			

5.6. Interfaz del Módulo IU-22

3

IU-22: Mesas					
Descripción	Mesas y su zona.				
Menú	Caseta › Mesas				
Actores	Administrador, Secretario				
Casos de uso	CU-36				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Número	Entero	Edit.	Sí	Número de la mesa. La identifica.
	Capacidad	Entero	Edit.	—	Número de personas que admite.
	Zona de la caseta	Referencia	Edit.	No	Referencia a la zona de la caseta.

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Reservas	Lista las reservas de la mesa en IU-39.

5.6. Interfaz del Módulo IU-23

4

IU-23: Mobiliario	
Descripción	Inventario de mobiliario. Si el elemento es de seguridad, el formulario muestra sus fechas de revisión.
Menú	Caseta › Mobiliario
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-37

Campos Nombre		Tipo	Ed. / Cons.	Oblig.	Descripción
	Formulario de mobiliario				
	Número serie	Texto	Edit.	Sí	Número de serie. Lo identifica.
	Nombre	Texto	Edit.	—	Nombre del mobiliario. Lo identifica.
	Fecha asignación	Fecha	Edit.	—	Fecha en que se asignó a la caseta.
	Coste	Decimal	Edit.	—	Coste del elemento.
	Formulario de elemento de seguridad				
	MobiliarioCaseta	Referencia	Edit.	Sí	Registro de mobiliario del que es especialización (clave).
	Tipo	Selección	Edit.	—	Clasificación del elemento de seguridad. Lista cerrada (RN-02).
	Fecha última revisión	Fecha	Edit.	—	Fecha de la última revisión.
	Fecha próxima revisión	Fecha	Edit.	—	Fecha de la próxima revisión (RN-45).
	Revisión vencida	Sí/No	Cons.	—	Derivado: indica que la próxima revisión ya ha pasado.

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Incidencias	Lista las incidencias del elemento en IU-34.
	Imprimir revisiones vencidas	Emite IF-12.
	Puntos de control	Lista los puntos de control que hacen referencia a este registro.

5.6.5 Interfaz del Módulo IU-24

IU-24: Licencias					
Descripción	Licencias de la caseta y de los carruajes.				
Menú	Caseta › Licencias				
Actores	Junta directiva / Presidente				
Casos de uso	CU-38				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Número expediente	Texto	Edit.	Sí	Número de expediente. Identifica la licencia.
	Tipo	Selección	Edit.	—	Clasificación de la licencia. Lista cerrada (RN-02).
	Organismo	Texto	Edit.	—	Organismo que la concede.
	Fecha concesión	Fecha	Edit.	—	Fecha de concesión.
	Fecha caducidad	Fecha	Edit.	—	Fecha de caducidad (RN-43).
	Estado	Selección	Edit.	—	Situación de la licencia. Lista cerrada (RN-02).
	Documento	Texto	Edit.	—	Documento de la licencia.
	Vigente	Sí/No	Cons.	—	Derivado: la fecha actual está entre concesión y caducidad y el estado es concedida (RN-43).
	Caseta	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a la caseta.
	Carruaje	Referencia	Edit.	No	Referencia a el carruaje.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Imprimir caducidades	Emite IF-11.			

5.6. Interfaz del Módulo IU-25

6

IU-25: Taquillas y llaves					
Descripción	Taquillas, su llave original, la llave maestra y las asignaciones.				
Menú	Personal › Taquillas				
Actores	Jefe de cuadrilla				
Casos de uso	CU-39, CU-40				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Co**	**Oblig.**	**Descripción**

			ns.		
	Formulario de taquilla				
	Número	Entero	Edit.	Sí	Número de la taquilla. La identifica.
	Ubicación	Texto	Edit.	—	Lugar donde está.
	Estado	Selección	Edit.	—	Situación de la taquilla. Lista cerrada (RN-02).
	Lista de asignaciones de taquilla	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con asignaciones de taquilla. Columnas: Fecha inicio, Fecha fin.
	Formulario de llave				
	Código llave	Texto	Edit.	Sí	Código que identifica la llave.
	Descripción	Texto	Edit.	—	Descripción de la llave.
	Tipo	Selección	Edit.	—	Maestra u original (RN-47).
	Taquilla	Referencia	Edit.	No	Referencia a la taquilla.
	Lista de asignaciones de taquilla	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con asignaciones de taquilla. Columnas: Fecha inicio, Fecha fin.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Asignar	Inicia CU-40.			

5.6.7 Interfaz del Módulo IU-26

IU-26: Asignaciones de taquilla					
Descripción	Asignación vigente o histórica con sus copias de llave.				
Menú	Personal › Asignaciones de taquilla				
Actores	Jefe de cuadrilla				
Casos de uso	CU-40, CU-41, CU-42				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Taquilla	Referencia	Edit.	Sí	La taquilla del que forma parte.
	Fecha inicio	Fecha	Edit.	Sí	Inicio de la asignación. Forma parte de la clave.
	Fecha fin	Fecha	Edit.	—	Fin de la asignación; vacía mientras está vigente (RN-48).
	Empleado	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a el empleado.
	Lista de copias de llave	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con copias de llave. Columnas: Número copia, Fecha baja, Estado, Fecha entrega.

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Entregar copia	Inicia CU-41.
	Registrar pérdida	Marca la copia como perdida (CU-42).
	Reponer copia	Crea la copia siguiente (CU-42).

5.6. Interfaz del Módulo IU-27

8

IU-27: Planes de montaje					
Descripción	Plan con sus fases ordenadas y las tareas de cada fase.				
Menú	Montaje › Planes				
Actores	Junta directiva / Presidente, Jefe de cuadrilla				
Casos de uso	CU-43				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre del plan de montaje. Lo identifica.
	Edición	Texto	Edit.	—	Edición de la feria a la que corresponde.
	Fecha inicio	Fecha	Edit.	—	Fecha de inicio del plan de montaje.
	Fecha fin	Fecha	Edit.	—	Fecha de fin del plan de montaje.
	Estado	Selección	Edit.	—	Situación del plan de montaje. Lista cerrada (RN-02).
	Responsable	Texto	Edit.	—	Responsable del plan.
	Zona de la caseta	Referencia	Edit.	No	Referencia a la zona de la caseta.
	Lista de fases de montaje	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con fases de montaje. Columnas: Nombre, Secuencia, Descripción.
	Lista de tareas de montaje	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con tareas de montaje. Columnas: Nombre, Fecha inicio, Fecha límite, Horas previstas, Prioridad, Estado.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Imprimir plan	Emite IF-15.			

5.6.9 Interfaz del Módulo IU-28

IU-28: Tareas de montaje					
Descripción	Tareas de la cuadrilla con el material usado. Admite vista kanban por estado.				
Menú	Montaje › Tareas				
Actores	Jefe de cuadrilla				
Casos de uso	CU-45				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Fase de montaje	Referencia	Edit.	Sí	La fase de montaje del que forma parte.
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre de la tarea. Forma parte de la clave junto con el plan y la fase.
	Fecha inicio	Fecha	Edit.	—	Fecha de inicio de la tarea de montaje.
	Fecha límite	Fecha	Edit.	—	Fecha límite de la tarea.
	Horas previstas	Decimal	Edit.	—	Horas de trabajo previstas.
	Prioridad	Selección	Edit.	—	Prioridad. Lista cerrada.
	Estado	Selección	Edit.	—	Situación de la tarea de montaje. Lista cerrada (RN-02).
	Cuadrilla	Referencia	Edit.	No	Referencia a la cuadrilla.
	Lista de usos de material	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con usos de material. Columnas: Cantidad, Observaciones.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Transportes	Lista los transportes de la tarea en IU-30.			

5.6.10Interfaz del Módulo IU-29

IU-29: Cuadrillas					
Descripción	Cuadrillas con sus miembros y su jefe.				
Menú	Montaje › Cuadrillas				
Actores	Junta directiva / Presidente				
Casos de uso	CU-44				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**

	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre de la cuadrilla. Lo identifica.
	Especialidad	Selección	Edit.	—	Especialidad de la cuadrilla. Lista cerrada.
	Activa	Sí/No	Edit.	—	Indica si la cuadrilla está en uso.
	Lista de pertenencias a cuadrilla	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con pertenencias a cuadrilla. Columnas: Es jefe.

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Tareas de montaje	Lista las tareas de montaje que hacen referencia a este registro.

5.6.11Interfaz del Módulo IU-30

IU-30: Transportes

Descripción	Transportes de material.
Menú	Montaje › Transportes
Actores	Jefe de cuadrilla
Casos de uso	CU-46

Campos

Nombre	Tipo	Ed. / Cons.	Oblig.	Descripción
Número	Entero	Edit.	Sí	Número del transp identifica.
Fecha prevista	Fecha	Edit.	—	Fecha prevista.
Fecha realizada	Fecha	Edit.	—	Fecha en que se r
Estado	Selección	Edit.	—	Situación del trans cerrada (RN-02).
Tipo operación	Selección	Edit.	—	Tipo de operación
Ubicación origen	Texto	Edit.	—	Lugar de origen.
Ubicación destino	Texto	Edit.	—	Lugar de destino.
Tarea de montaje	Referencia	Edit.	No	Referencia a la tarea de montaje.

5.6.12Interfaz del Módulo IU-31

IU-31: Material	
Descripción	Inventario de material y sus categorías.
Menú	Material › Inventario
Actores	Jefe de cuadrilla, Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-47

Campos	Nombre	Tipo	Ed. / Cons.	Oblig.	Descripción
	Formulario de material				
	Código interno	Texto	Edit.	Sí	Código que identifica el material.
	Tipo propiedad	Selección	Edit.	—	Indica si el material es propio o de otra procedencia.
	Cantidad total	Entero	Edit.	—	Unidades existentes.
	Estado conservación	Texto	Edit.	—	Estado de conservación.
	Fecha adquisición	Fecha	Edit.	—	Fecha de adquisición.
	Observaciones	Texto	Edit.	—	Observaciones.
	Nombre	Texto	Edit.	—	Nombre del material. Lo identifica.
	Categoría de material	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a la categoría de material.
	Formulario de categoría de material				
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre de la categoría de material. Lo identifica.
	Ruta completa	Texto	Cons.	—	Derivado: nombres de la categoría y sus antecesoras.
	Padre	Referencia	Edit.	No	Referencia a la categoría de material.

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Usos de material	Lista los usos de material de este registro.
	Líneas de préstamo	Lista las líneas de préstamo que hacen referencia a este registro.
	Materiales	Lista los materiales que hacen referencia a este registro.

5.6.13Interfaz del Módulo IU-32

IU-32: Préstamos	
Descripción	Préstamos de material con sus líneas.
Menú	Material › Préstamos
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-48, CU-49

Campos	Nombre	Tipo	Ed. / Cons.	Oblig.	Descripción
	Referencia	Texto	Edit.	Sí	Código que identifica el préstamo.

	Fecha inicio	Fecha	Edit.	—	Fecha de inicio del préstamo.
	Fecha fin prevista	Fecha	Edit.	—	Fecha prevista de devolución.
	Fecha devolución	Fecha	Edit.	—	Fecha real de devolución.
	Importe	Decimal	Edit.	—	Importe del préstamo.
	Estado	Selección	Edit.	—	Situación del préstamo. Lista cerrada (RN-02).
	Responsable	Texto	Edit.	—	Persona responsable del material prestado.
	Proveedor	Referencia	Edit.	No	Referencia a el proveedor.
	Transacción	Referencia	Edit.	No	Referencia a la transacción.
	Lista de líneas de préstamo	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con líneas de préstamo. Columnas: Cantidad, Cantidad devuelta, Estado devolución.

Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**
	Registrar devolución	Inicia CU-49.
	Imprimir pendientes	Emite IF-16.

5. Subsistema S06 Inspecciones y

7 Mantenimiento Modelo de Navegación

5. del Subsistema

7.

1

El menú del subsistema da acceso a los módulos IU-33, IU-34, IU-35. La figura muestra, además, a qué módulos e informes se llega desde los botones de cada uno; en gris, los módulos de otros subsistemas.

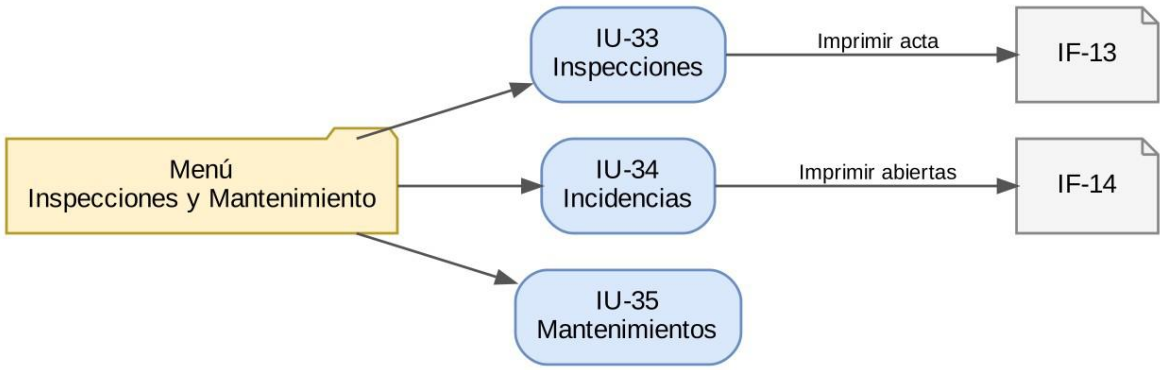


Figura 40. Navegación del subsistema S06

5.7.2 Interfaz del Módulo IU-33

IU-33: Inspecciones					
Descripción	Inspección con sus inspectores y puntos de control.				
Menú	Inspecciones › Inspecciones				
Actores	Junta directiva / Presidente				
Casos de uso	CU-50				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Referencia	Texto	Edit.	Sí	Código que identifica la inspección.
	Tipo	Selección	Edit.	—	Clasificación de la inspección. Lista cerrada (RN-02).
	Organismo	Texto	Edit.	—	Organismo que inspecciona.
	Fecha	Fecha	Edit.	—	Fecha de la inspección.
	Resultado	Selección	Edit.	—	Resultado global. Lista cerrada.
	Documento	Texto	Edit.	—	Acta de la inspección.
	Estado	Selección	Edit.	—	Situación de la inspección. Lista cerrada (RN-02).
	Porcentaje superado	Decimal	Cons.	—	Derivado: puntos superados entre el total, por cien (RN-54).
	Caseta	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a la caseta.
	Caballo	Referencia	Edit.	No	Referencia a el caballo.
	Lista de intervenciones del inspector	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con intervenciones del inspector. Columnas: Rol.
	Lista de puntos de control	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con puntos de control. Columnas: Número punto, Descripción, Resultado, Observaciones.

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Registrar incidencia	Desde un punto de control, inicia CU-51.
	Imprimir acta	Emite IF-13.

5.7.3 Interfaz del Módulo IU-34

IU-34: Incidencias					
Descripción	Incidencias abiertas y cerradas.				
Menú	Mantenimiento › Incidencias				
Actores	Técnico de mantenimiento, Junta directiva / Presidente				
Casos de uso	CU-51				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Referencia	Texto	Edit.	Sí	Código que identifica la incidencia.
	Fecha	Fecha	Edit.	—	Fecha en que se detecta.
	Prioridad	Selección	Edit.	—	Prioridad. Lista cerrada.
	Estado	Selección	Edit.	—	Situación de la incidencia. Lista cerrada (RN-02).
	Mobiliario	Referencia	Edit.	No	Referencia a el mobiliario.
	Servicio	Referencia	Edit.	No	Referencia a el servicio.
	Punto de control	Referencia	Edit.	No	Referencia a el punto de control.

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Programar mantenimiento	Inicia CU-52.
	Imprimir abiertas	Emite IF-14.
	Mantenimientos	Lista los mantenimientos que hacen referencia a este registro.

5.7. Interfaz del Módulo IU-35

4

IU-35: Mantenimientos	
Descripción	Mantenimientos con sus técnicos y contrato. Admite vista de calendario por fecha programada.
Menú	Mantenimiento › Mantenimientos
Actores	Técnico de mantenimiento

Casos de uso	CU-52, CU-53				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Identificador mantenimiento	Texto	Edit.	Sí	Código que identifica el mantenimiento.
	Asunto	Texto	Edit.	—	Descripción breve del trabajo.
	Tipo mantenimiento	Selección	Edit.	—	Tipo de mantenimiento. Lista cerrada.
	Fecha solicitud	Fecha	Edit.	—	Fecha de la solicitud.
	Fecha programada	Fecha	Edit.	—	Fecha programada.
	Duración horas	Decimal	Edit.	—	Duración en horas.
	Estado	Selección	Edit.	—	Situación del mantenimiento. Lista cerrada (RN-02).
	Transacción	Referencia	Edit.	No	Referencia a la transacción.
	Incidencia	Referencia	Edit.	No	Referencia a la incidencia.
	Técnicos	Selección múltiple	Edit.	No	Relación «ejecuta».

5. Subsistema S07

8 Programación

5. Modelo de Navegación del

8. Subsistema

1

El menú del subsistema da acceso a los módulos IU-36, IU-37, IU-38, IU-39, IU-40, IU-41, IU-42, IU-43, IU-44. La figura muestra, además, a qué módulos e informes se llega desde los botones de cada uno; en gris, los módulos de otros subsistemas.

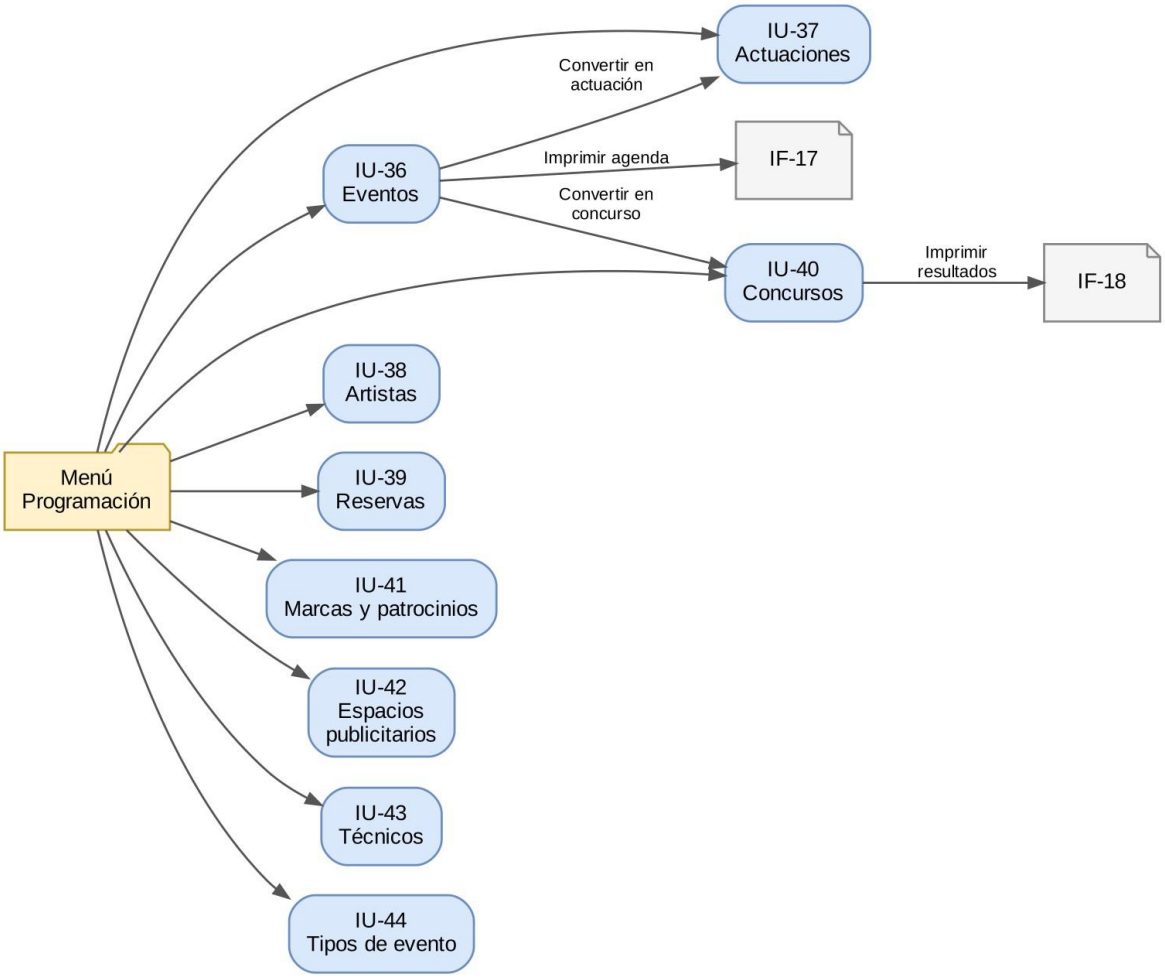


Figura 41. Navegación del subsistema S07

5.8. Interfaz del Módulo IU-36

2

IU-36: Eventos	Programación de eventos. Admite vista de calendario.				
Descripción					
Menú	Programación › Eventos				
Actores	Junta directiva / Presidente				
Casos de uso	CU-55				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed./ Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre del evento. Lo identifica.
	Tipo	Selección	Edit.	—	Clasificación del evento. Lista cerrada (RN-02).
	Hora inicio	Fecha y hora	Edit.	—	Fecha y hora de inicio.
	Fin	Fecha y hora	Edit.	—	Fecha y hora de fin.

	Aforo reservado	Entero	Edit.	—	Plazas que se reservan para el evento.
	Estado	Selección	Edit.	—	Situación del evento. Lista cerrada (RN-02).
	Duración	Duración	Cons.	—	Derivado: fin menos hora de inicio (RN-60).
	Plazas libres	Entero	Cons.	—	Derivado: plazas disponibles. Cálculo pendiente de definir (TA-19).
	Caseta	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a la caseta.
	Tipo de evento	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a el tipo de evento.

Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**
	Convertir en actuación	Abre IU-37 (CU-56).
	Convertir en concurso	Abre IU-40 (CU-59).
	Patrocinios	Lista los patrocinios del evento.
	Imprimir agenda	Emite IF-17.

5.8. Interfaz del Módulo IU-37

3

IU-37: Actuaciones					
Descripción	Datos propios de la actuación: caché, artistas, servicios y contrato.				
Menú	Programación › Actuaciones				
Actores	Junta directiva / Presidente				
Casos de uso	CU-56				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Evento	Referencia	Edit.	Sí	Registro de evento del que es especialización (clave).
	Caché pactado	Decimal	Edit.	—	Caché acordado para la actuación.
	Transacción	Referencia	Edit.	No	Referencia a la transacción.
	Artistas	Selección múltiple	Edit.	No	Relación «invita».
	Servicios	Selección múltiple	Edit.	No	Relación «requiere».

5.8. Interfaz del Módulo IU-38

4

IU-38: Artistas	Ficha técnica de cada artista.
Descripción	
Menú	Programación › Artistas
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-57

Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Persona	Referencia	Edit.	Sí	Registro de persona del que es especialización (documento y nombre).
	Caché base	Decimal	Edit.	—	Caché habitual del artista.
	Montaje	Texto	Edit.	—	Necesidades de montaje.
	Iluminación	Texto	Edit.	—	Necesidades de iluminación.
	Potencia (kW)	Decimal	Edit.	—	Potencia eléctrica necesaria en kW.
	Sonido	Texto	Edit.	—	Necesidades de sonido.
	Espacio	Texto	Edit.	—	Espacio necesario.
	Disciplinas	Lista de valores	Edit.	—	Disciplinas artísticas (atributo multivaluado).
	Actuaciones	Selección	Edit.	No	Relación «invita».

5.8. Interfaz del Módulo IU-39

5

IU-39: Reservas	
Descripción	Reservas de mesa. Admite vista de calendario por hora de llegada.
Menú	Programación › Reservas
Actores	Secretario
Casos de uso	CU-58

Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Mesa	Referencia	Edit.	Sí	La mesa del que forma parte.

	Hora llegada	Fecha y hora	Edit.	Sí	Fecha y hora de llegada. Forma parte de la clave junto con la mesa.
	N.º personas	Entero	Edit.	—	Número de comensales.
	Estado	Selección	Edit.	—	Situación de la reserva. Lista cerrada (RN-02).
	Socio	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a el socio.

5.8. Interfaz del Módulo IU-40

6

IU-40: Concursos					
Descripción	Concurso con jurado, premios y participantes.				
Menú	Programación › Concursos				
Actores	Junta directiva / Presidente				
Casos de uso	CU-59, CU-60, CU-61				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Evento	Referencia	Edit.	Sí	Registro de evento del que es especialización (clave).
	Bases	Texto	Edit.	—	Bases del concurso.
	Fecha resultado	Fecha	Edit.	—	Fecha en que se publica el resultado.
	Estado	Selección	Edit.	—	Situación del concurso. Lista cerrada (RN-02).
	Lista de miembros del jurado	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con miembros del jurado. Columnas: Rol.
	Lista de premios	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con premios. Columnas: Puesto, Descripción, Importe, XP otorgada.
	Lista de participaciones en concurso	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con participaciones en concurso. Columnas: Fecha.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Resolver	Inicia CU-61.			
	Imprimir resultados	Emite IF-18.			

5.8.7 Interfaz del Módulo IU-41

IU-41: Marcas y patrocinios	
Descripción	Marcas y los eventos que patrocinan.

Menú	Patrocinio › Marcas				
Actores	Junta directiva / Presidente				
Casos de uso	CU-62				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre de la marca. Lo identifica.
	Logotipo	Texto	Edit.	—	Logotipo de la marca.
	Color corporativo	Texto	Edit.	—	Color corporativo.
	Proveedor	Referencia	Edit.	No	Referencia a el proveedor.
	Lista de patrocinios	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con patrocinios. Columnas: Importe aportación, Tipo aportación.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Productos	Lista los productos que hacen referencia a este registro.			
	Exhibiciones de marca	Lista las exhibiciones de marca que hacen referencia a este registro.			

5.8. Interfaz del Módulo IU-42

8

IU-42: Espacios publicitarios					
Descripción	Espacios y sus exhibiciones.				
Menú	Patrocinio › Espacios				
Actores	Junta directiva / Presidente				
Casos de uso	CU-64				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Código lugar	Texto	Edit.	Sí	Código que identifica el espacio.
	Alto (m)	Decimal	Edit.	—	Alto en metros.
	Tipo	Selección	Edit.	—	Clasificación del espacio publicitario. Lista cerrada (RN-02).
	Ubicación exacta	Texto	Edit.	—	Ubicación exacta.
	Ancho (m)	Decimal	Edit.	—	Ancho en metros.

	Iluminado	Sí/No	Edit.	—	Indica si está iluminado.
	Superficie (m²)	Decimal	Cons.	—	Derivado: ancho por alto (RN-65).
	Zona de la caseta	Referencia	Edit.	No	Referencia a la zona de la caseta.
	Lista de exhibiciones de marca	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con exhibiciones de marca. Columnas: Identificador exhibición, Fecha montaje, Arte final, Fecha retirada.

5.8.9 Interfaz del Módulo IU-43

IU-43: Técnicos	
Descripción	Técnicos y su carné profesional.
Menú	Patrocinio › Técnicos
Actores	Junta directiva / Presidente, Técnico de mantenimiento
Casos de uso	CU-63

Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Persona	Referencia	Edit.	Sí	Registro de persona del que es especialización (documento y nombre).
	Especialidad	Selección	Edit.	—	Especialidad. Lista cerrada.
	Fecha caducidad carné	Fecha	Edit.	—	Caducidad del carné profesional.
	Código carné profesional	Texto	Edit.	—	Código del carné profesional.
	Mantenimientos	Selección múltiple	Edit.	No	Relación «ejecuta».
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Exhibiciones de marca	Lista las exhibiciones de marca que hacen referencia a este registro.			

5.8.10Interfaz del Módulo IU-44

IU-44: Tipos de evento	
Descripción	Catálogo de tipos de evento.
Menú	Programación › Configuración › Tipos de evento
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-54

Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. /**	**Oblig.**	**Descripción**

			Cons.		
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre del tipo de evento. Lo identifica.
	Descripción	Texto	Edit.	—	Descripción del tipo de evento.

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Eventos	Lista los eventos que hacen referencia a este registro.

5. Subsistema S08 Personal

9 Modelo de Navegación del

5. Subsistema

9.

1

El menú del subsistema da acceso a los módulos IU-45, IU-46, IU-47, IU-48, IU-49. La figura muestra, además, a qué módulos e informes se llega desde los botones de cada uno; en gris, los módulos de otros subsistemas.

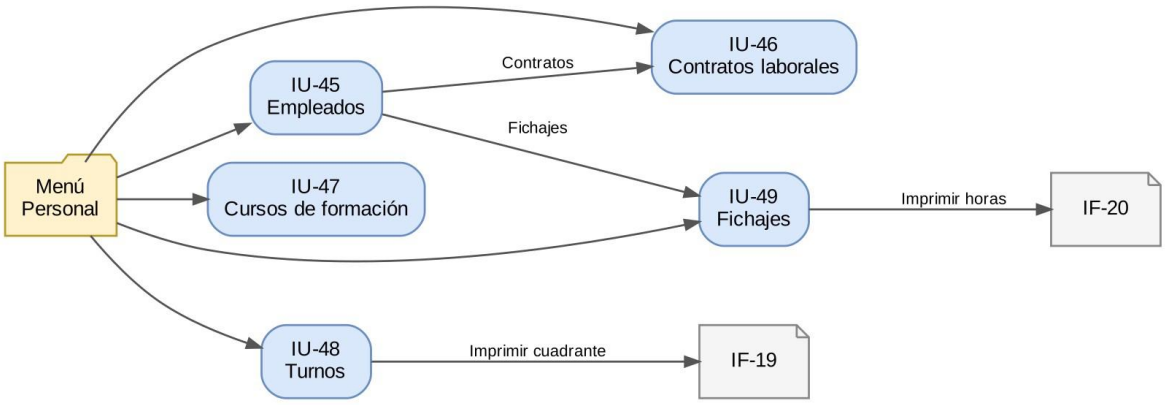


Figura 42. Navegación del subsistema S08

5.9.2 Interfaz del Módulo IU-45

IU-45: Empleados	
Descripción	Ficha del empleado con pestañas de disponibilidad, ausencias, certificaciones y uniformes.
Menú	Personal › Empleados

Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-65, CU-68, CU-69, CU-70

Campos	Nombre	Tipo	Ed. / Cons.	Oblig.	Descripción
	Persona	Referencia	Edit.	Sí	Registro de persona del que es especialización (documento y nombre).
	Rol	Texto	Edit.	—	Rol del empleado en la caseta.
	Puesto	Texto	Edit.	—	Puesto que ocupa.
	Tipo personal	Selección	Edit.	—	Tipo de personal.
	Turnos	Selección múltiple	Edit.	No	Relación «tiene asignado».
	Lista de disponibilidades	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con disponibilidades. Columnas: Día semana, Fecha fin, Hora inicio.
	Lista de ausencias	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con ausencias. Columnas: Fecha desde, Estado, Motivo, Fecha hasta.
	Lista de certificaciones	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con certificaciones. Columnas: Título, Fecha expedición.
	Lista de entregas de uniforme	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con entregas de uniforme. Columnas: Fecha entrega, Prenda, Talla, Cantidad, Estado, Fecha devolución.

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Contratos	Lista sus contratos en IU-46.
	Generar nómina	Inicia CU-14.
	Fichajes	Lista sus fichajes en IU-49.
	Contratos laborales	Lista los contratos laborales de este registro.
	Movimientos	Lista los movimientos que hacen referencia a este registro.
	Asignaciones de taquilla	Lista las asignaciones de taquilla que hacen referencia a este registro.

5.9. Interfaz del Módulo IU-46

3

IU-46: Contratos laborales	
Descripción	Contratos del empleado y su despido, si lo hay.

Menú	Personal › Contratos
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-66, CU-67

Campos	Nombre	Tipo	Ed. / Cons.	Oblig.	Descripción
	Empleado	Referencia	Edit.	Sí	El empleado del que forma parte.
	Fecha inicio	Fecha	Edit.	Sí	Inicio del contrato. Forma parte de la clave.
	Fecha fin	Fecha	Edit.	—	Fecha de fin del contrato laboral.
	Tipo contrato	Selección	Edit.	—	Modalidad de contrato.
	Precio hora	Decimal	Edit.	—	Precio por hora para la nómina (RN-20).

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Registrar despido	Inicia CU-67.
	Despidos	Lista los despidos de este registro.

5.9. Interfaz del Módulo IU-47

4

IU-47: Cursos de formación	
Descripción	Cursos y empleados que los han realizado.
Menú	Personal › Formación
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-69

Campos	Nombre	Tipo	Ed. / Cons.	Oblig.	Descripción
	Nombre curso	Texto	Edit.	Sí	Nombre del curso. Lo identifica.
	Duración	Entero	Edit.	—	Duración del curso.
	Formador	Texto	Edit.	—	Persona o entidad que lo imparte.
	Lista de formaciones del empleado	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con formaciones del empleado. Columnas: Nota.

5.9.5 Interfaz del Módulo IU-48

IU-48: Turnos	
Descripción	Turnos con sus empleados. Admite vista de calendario.

Menú	Personal › Turnos
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-71

Campos	Nombre	Tipo	Ed. / Cons.	Oblig.	Descripción
	Fecha	Fecha	Edit.	Sí	Fecha del turno. Forma parte de la clave.
	Hora inicio	Hora	Edit.	Sí	Hora de inicio. Forma parte de la clave.
	Hora fin	Hora	Edit.	—	Hora de fin.
	Empleados	Selección múltiple	Edit.	No	Relación «tiene asignado».

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Imprimir cuadrante	Emite IF-19.
	Fichajes	Lista los fichajes que hacen referencia a este registro.

5.9. Interfaz del Módulo IU-49

6

IU-49: Fichajes	
Descripción	Fichajes con su turno y nómina. Solo lectura salvo la asociación al turno.
Menú	Personal › Fichajes
Actores	Junta directiva / Presidente, Tesorero
Casos de uso	CU-72, CU-14

Campos	Nombre	Tipo	Ed. / Cons.	Oblig.	Descripción
	EventoPuerta	Referencia	Edit.	Sí	Registro de evento de puerta del que es especialización (clave).
	Turno	Referencia	Edit.	No	Referencia a el turno.
	Nómina	Referencia	Edit.	No	Referencia a el movimiento.

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Imprimir horas	Emite IF-20.

5.10Subsistema S09 Accesos

5.10.1Modelo de Navegación del Subsistema

El menú del subsistema da acceso a los módulos IU-50, IU-51, IU-52, IU-53. La figura muestra, además, a qué módulos e informes se llega desde los botones de cada uno; en gris, los módulos de otros subsistemas.

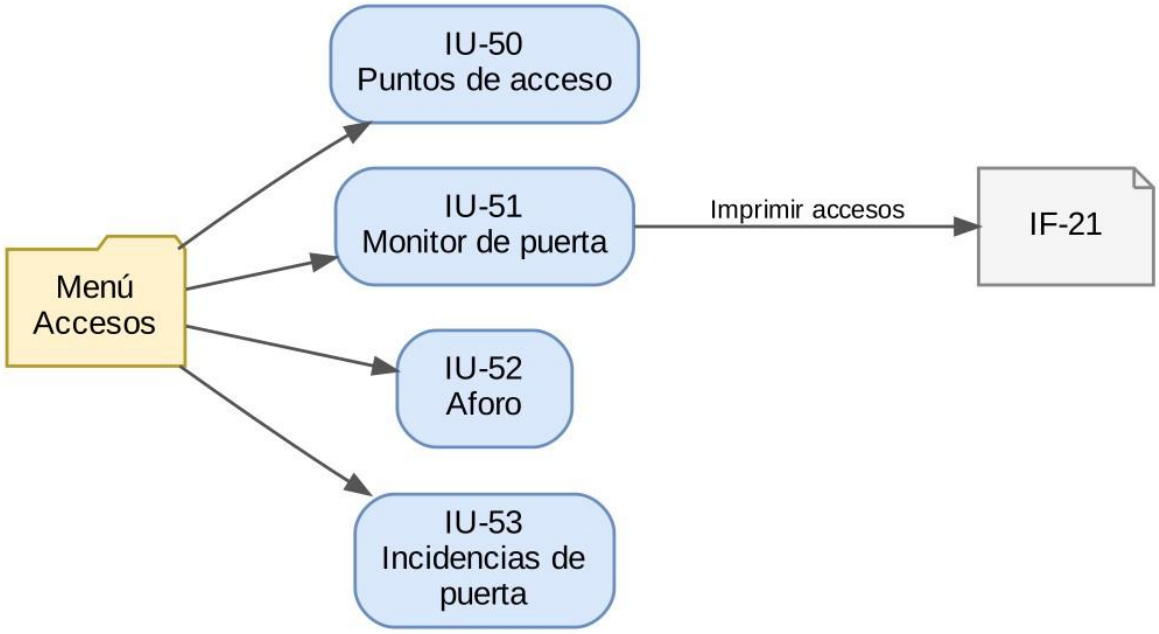


Figura 43. Navegación del subsistema S09

5.10.2Interfaz del Módulo IU-50

IU-50: Puntos de acceso					
Descripción	Entradas de la caseta y su dispositivo.				
Menú	Accesos › Configuración › Puntos de acceso				
Actores	Administrador				
Casos de uso	CU-73				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Nombre entrada	Texto	Edit.	Sí	Nombre de la entrada. La identifica.
	IP dispositivo	Texto	Edit.	—	Dirección IP del lector instalado.
	Tipo dispositivo	Selección	Edit.	—	Tipo de dispositivo.
	Zona de la caseta	Referencia	Edit.	No	Referencia a la zona de la caseta.

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Registros de acceso	Lista los registros de acceso de este registro.

5.10.3Interfaz del Módulo IU-51

IU-51: Monitor de puerta

Descripción	Lista en tiempo real de los accesos de un punto. Permite el registro manual.
Menú	Accesos › Monitor
Actores	Portero / Control de acceso
Casos de uso	CU-74, CU-75

Campos	Nombre	Tipo	Ed./ Cons.	Oblig.	Descripción
	Punto de acceso	Referencia	Edit.	Sí	El punto de acceso del que forma parte.
	Fecha hora	Fecha y hora	Edit.	Sí	Momento del paso. Forma parte de la clave junto con el punto.
	Método usado	Texto	Edit.	—	Método de identificación (biométrico, manual…).
	Tipo movimiento	Selección	Edit.	—	Entrada o salida.
	Persona	Referencia	Edit.	No	Referencia a la persona.
	Evento de puerta	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a el evento de puerta.

Botones / Enlaces	Nombre	Acción
	Acceso manual	Inicia CU-75.
	Incidencia	Inicia CU-77 sobre el acceso seleccionado.
	Imprimir accesos	Emite IF-21.

5.10.4Interfaz del Módulo IU-52

IU-52: Aforo	
Descripción	Ocupación actual frente al aforo.
Menú	Accesos › Aforo
Actores	Portero / Control de acceso
Casos de uso	CU-76

Campos	Nombre	Tipo	Ed./ C	Oblig.	Descripción

			ons.		
	EventoPuerta	Referencia	Edit.	Sí	Registro de evento de puerta del que es especialización (clave).
	Ocupación actual	Entero	Edit.	—	Personas dentro en el momento del control.
	Aforo máx.	Entero	Edit.	—	Aforo máximo de referencia.
	Aforo reservado	Entero	Cons.	—	Derivado: aforo reservado. Cálculo pendiente de definir (TA-19).

5.10.5Interfaz del Módulo IU-53

IU-53: Incidencias de puerta					
Descripción	Incidencias anotadas en la puerta.				
Menú	Accesos › Incidencias				
Actores	Portero / Control de acceso				
Casos de uso	CU-77				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed./Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	EventoPuerta	Referencia	Edit.	Sí	Registro de evento de puerta del que es especialización (clave).
	Motivo	Texto	Edit.	—	Motivo de la incidencia.

5.11Subsistema S10 Pase de Feria

5.11.1Modelo de Navegación del Subsistema

El menú del subsistema da acceso a los módulos IU-54, IU-55, IU-56, IU-57, IU-58. La figura muestra, además, a qué módulos e informes se llega desde los botones de cada uno; en gris, los módulos de otros subsistemas.

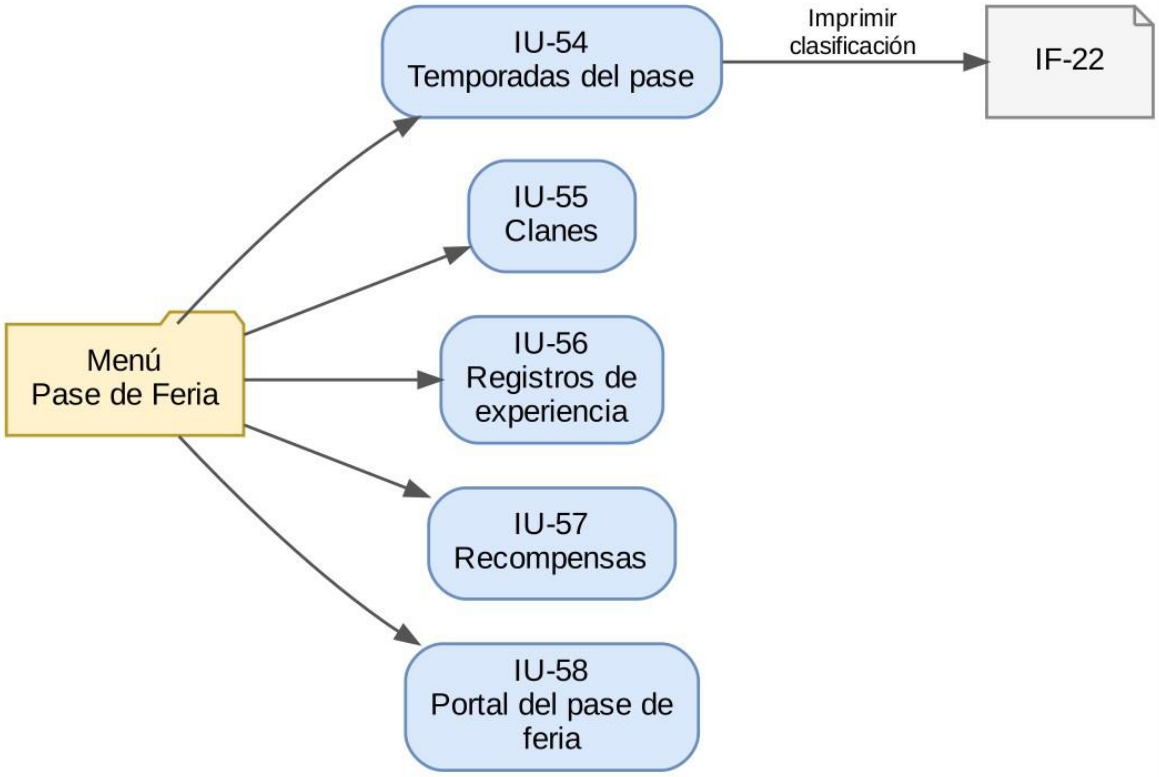


Figura 44. Navegación del

subsistema S10 5.11.2Interfaz del Módulo IU-54

IU-54: Temporadas del pase					
Descripción	Temporadas y clanes inscritos.				
Menú	Pase de feria › Temporadas				
Actores	Administrador				
Casos de uso	CU-78				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre de la temporada del pase. Lo identifica.
	Fecha inicio	Fecha	Edit.	—	Inicio de la temporada.
	Fecha fin	Fecha	Edit.	—	Fin de la temporada.
	Clanes	Selección múltiple	Edit.	No	Relación «participa».
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Imprimir clasificación	Emite IF-22.			

Registros de experiencia	Lista los registros de experiencia de este registro.

5.11.3Interfaz del Módulo IU-55

IU-55: Clanes					
Descripción	Clanes con su líder y experiencia total.				
Menú	Pase de feria › Clanes				
Actores	Administrador				
Casos de uso	CU-79				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre del clan. Lo identifica.
	Fecha creación	Fecha	Edit.	—	Fecha de creación.
	Experiencia total	Entero	Cons.	—	Derivado: experiencia del clan a partir de la de sus socios (TA-18).
	Lider	Referencia	Edit.	No	Referencia a el socio.
	Temporadas del pase	Selección múltiple	Edit.	No	Relación «participa».
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Socios	Lista los socios que hacen referencia a este registro.			

5.11.4Interfaz del Módulo IU-56

IU-56: Registros de experiencia					
Descripción	Registro de un socio en una temporada con misiones, rachas y recompensas pendientes.				
Menú	Pase de feria › Registros				
Actores	Administrador				
Casos de uso	CU-80, CU-81				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Temporada del pase	Referencia	Edit.	Sí	La temporada del pase del que forma parte.
	Experiencia acumulada	Entero	Edit.	—	Experiencia total del socio en la temporada.
	XP ganada	Entero	Edit.	—	Experiencia ganada.
	Socio	Referencia	Edit.	Sí	Referencia a el socio.
	Premio	Referencia	Edit.	No	Referencia a el premio.

	Recompensas	Selección múltiple	Edit.	No	Relación «recompensas sin gastar».
	Lista de misiones	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con misiones. Columnas: Título, Fecha máx., XP adquirida, Descripción.
	Lista de rachas	Lista de registros	Edit.	—	Pestaña con rachas. Columnas: Multiplicador XP, Duración.

Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**
	Nueva misión	Inicia CU-80.
	Completar misión	Marca la misión y suma su experiencia (CU-81).
	Líneas de ticket	Lista las líneas de ticket que hacen referencia a este registro.

5.11.5Interfaz del Módulo IU-57

IU-57: Recompensas					
Descripción	Catálogo de recompensas.				
Menú	Pase de feria › Configuración › Recompensas				
Actores	Administrador				
Casos de uso	CU-82				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Nombre	Texto	Edit.	Sí	Nombre de la recompensa. Lo identifica.
	Descripción	Texto	Edit.	—	Descripción de la recompensa.
	Nivel requerido	Entero	Edit.	—	Nivel necesario para obtenerla.
	Registros de experiencia	Selección múltiple	Edit.	No	Relación «recompensas sin gastar».

5.11.6Interfaz del Módulo IU-58

IU-58: Portal del pase de feria	
Descripción	Página del portal, en español o inglés, solo de consulta.
Menú	Portal › Mi pase de feria
Actores	Usuario del portal
Casos de uso	CU-83

Campos	Nombre	Tipo	Ed. / Cons.	Oblig.	Descripción
	Temporada del pase	Referencia	Cons.	Sí	La temporada del pase del que forma parte.
	Experiencia acumulada	Entero	Cons.	—	Experiencia total del socio en la temporada.
	XP ganada	Entero	Cons.	—	Experiencia ganada.
	Socio	Referencia	Cons.	Sí	Referencia a el socio.
	Premio	Referencia	Cons.	No	Referencia a el premio.
	Recompensas	Selección múltiple	Cons.	No	Relación «recompensas sin gastar».
	Lista de misiones	Lista de registros	Cons.	—	Pestaña con misiones. Columnas: Título, Fecha máx., XP adquirida, Descripción.
	Lista de rachas	Lista de registros	Cons.	—	Pestaña con rachas. Columnas: Multiplicador XP, Duración.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**			
	Idioma	Cambia entre español e inglés.			
	Temporada	Cambia la temporada consultada.			

5.12Subsistema S11 Caballos y Enganches

5.12.1Modelo de Navegación del Subsistema

El menú del subsistema da acceso a los módulos IU-59, IU-60. La figura muestra, además, a qué módulos e informes se llega desde los botones de cada uno; en gris, los módulos de otros subsistemas.

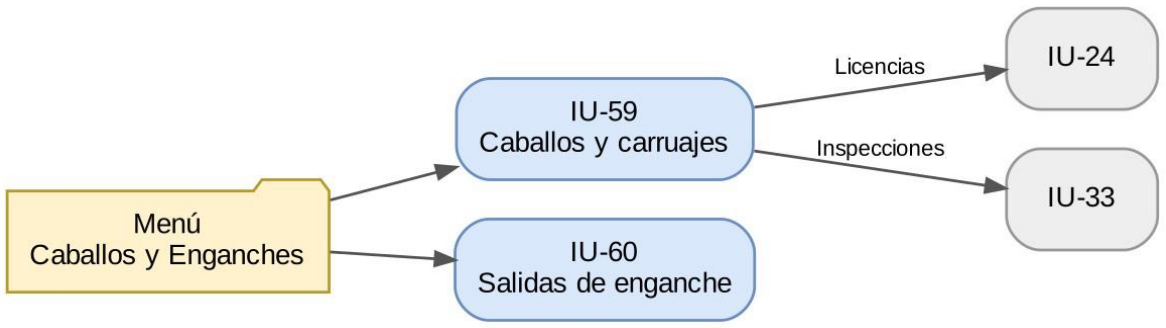


Figura 45. Navegación del

subsistema S11 5.12.2Interfaz del Módulo IU-59

IU-59: Caballos y carruajes					
Descripción	Registro de caballos y carruajes.				
Menú	Enganches › Caballos y carruajes				
Actores	Junta directiva / Presidente				
Casos de uso	CU-84				
Campos	**Nombre**	**Tipo**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Descripción**
	Formulario de caballo				
	Microchip	Texto	Edit.	Sí	Microchip. Identifica al caballo.
	Nombre	Texto	Edit.	—	Nombre del caballo. Lo identifica.
	Raza	Texto	Edit.	—	Raza.
	Sexo	Texto	Edit.	—	Sexo.
	Salidas	Selección múltiple	Edit.	No	Relación «tira de».
	Formulario de carruaje				
	N.º registro	Texto	Edit.	Sí	Número de registro. Identifica el carruaje.
	Modelo	Texto	Edit.	—	Modelo.
	Plazas	Entero	Edit.	—	Plazas para pasajeros.

Botones / Enlaces	**Nombre**	**Acción**
	Licencias	Lista las licencias del carruaje en IU-24.
	Inspecciones	Lista las inspecciones del caballo en IU-33.
	Salidas	Lista las salidas de este registro.

5.12.3Interfaz del Módulo IU-60

IU-60: Salidas de enganche	
Descripción	Salidas de cada carruaje con sus caballos.
Menú	Enganches › Salidas
Actores	Junta directiva / Presidente
Casos de uso	CU-85

Campos	Nombre	Tipo	Ed. / Cons.	Oblig.	Descripción
	Carruaje	Referencia	Edit.	Sí	El carruaje del que forma parte.
	Fecha hora salida	Fecha y hora	Edit.	Sí	Momento de salida. Forma parte de la clave junto con el carruaje.
	Fecha hora vuelta	Fecha y hora	Edit.	—	Momento de vuelta.
	N.º pasajeros	Entero	Edit.	—	Número de pasajeros.
	Estado	Selección	Edit.	—	Situación de la salida. Lista cerrada (RN-02).
	Transacción	Referencia	Edit.	No	Referencia a la transacción.
	Caballos	Selección múltiple	Edit.	No	Relación «tira de».

5.13Subsistema transversal

5.13.1Modelo de Navegación del Subsistema

El menú del subsistema da acceso a los módulos IU-61. La figura muestra, además, a qué módulos e informes se llega desde los botones de cada uno; en gris, los módulos de otros subsistemas.

5.13.2Interfaz del Módulo IU-61

IU-61: Usuarios y roles	
Descripción	Pantalla estándar de usuarios de Odoo con la asignación de los roles de UPOFERIA.
Menú	Ajustes › Usuarios
Actores	Administrador
Casos de uso	CU-86

5.14Matriz de Trazabilidad Módulo de Interfaz - Actores

La matriz marca los actores que usan cada módulo. Los sistemas externos no usan interfaces de usuario.

Tabla 15. Matriz módulos de interfaz–actores (A01 = ACT-01…)

Módulo	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A11
IU-01 Personas			X						
IU-02 Socios		X	X	X					

IU-03 Tipos de socio			X						

Módulo	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A 11
IU-04 Beneficiarios			X						
IU-05 Invitaciones de acceso			X		X				
IU-06 Consentimientos biométricos			X						
IU-07 Cuotas		X							
IU-08 Tipos de cuota y bonificaciones		X							
IU-09 Movimientos		X							
IU-10 Métodos de pago, cajas y cuentas		X							
IU-11 Presupuestos	X	X							
IU-12 Categorías económicas		X							
IU-13 Terminal de barra				X					
IU-14 Productos				X					
IU-15 Tipos de producto y tarifas				X					
IU-16 Proveedores	X								
IU-17 Categorías de proveedor	X								
IU-18 Servicios	X								
IU-19 Transacciones	X	X							
IU-20 Tipos de transacción								X	
IU-21 Caseta y zonas								X	
IU-22 Mesas			X					X	
IU-23 Mobiliario	X								
IU-24 Licencias	X								
IU-25 Taquillas y llaves						X			
IU-26 Asignaciones de taquilla						X			
IU-27 Planes de montaje	X					X			

IU-28 Tareas de montaje						X			
IU-29 Cuadrillas	X								
IU-30 Transportes						X			
IU-31 Material	X					X			
IU-32 Préstamos	X								
IU-33 Inspecciones	X								
IU-34 Incidencias	X						X		
IU-35 Mantenimientos							X		
IU-36 Eventos	X								
IU-37 Actuaciones	X								
IU-38 Artistas	X								
IU-39 Reservas			X						
IU-40 Concursos	X								

Módulo	**A01**	**A02**	**A03**	**A04**	**A05**	**A06**	**A07**	**A08**	**A11**
IU-41 Marcas y patrocinios	X								
IU-42 Espacios publicitarios	X								
IU-43 Técnicos	X						X		
IU-44 Tipos de evento	X								
IU-45 Empleados	X								
IU-46 Contratos laborales	X								
IU-47 Cursos de formación	X								
IU-48 Turnos	X								
IU-49 Fichajes	X	X							
IU-50 Puntos de acceso								X	
IU-51 Monitor de puerta					X				
IU-52 Aforo					X				

IU-53 Incidencias de puerta			X		
IU-54 Temporadas del pase				X	
IU-55 Clanes				X	
IU-56 Registros de experiencia				X	
IU-57 Recompensas				X	
IU-58 Portal del pase de feria					X
IU-59 Caballos y carruajes	X				
IU-60 Salidas de enganche	X				
IU-61 Usuarios y roles				X	

6 INFORMES

Los informes se generan en PDF desde el módulo de interfaz indicado (CU-87). Para cada uno se indican los parámetros que se piden al lanzarlo, los campos con su ordenación y los resúmenes o acumulados. Ningún informe muestra datos biométricos (RNF-08).

6.1 Subsistema S01 Personas y Socios

6.1.1 Módulo de Informe IF-01

IF-01: Socios por tipo y estado	
Descripción	Relación de socios agrupada por tipo de socio, con su estado y saldo.
Módulo de Interfaz	IU-02 Socios
Actores	Secretario, Junta directiva / Presidente
Parámetros	– Tipo de socio (opcional) – Estado (opcional) – Clan (opcional)

Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Tipo de socio	1 ascendente	Texto	Grupo del informe.
	Documento		Texto	Documento de identidad del socio.

	Nombre	2 ascendente	Texto	Nombre del socio.
	Clan		Texto	Clan al que pertenece.
	Estado		Texto	Estado derivado (RN-08).
	Saldo		Importe	Consumos sin liquidar (RN-09).
Resumen / Acumulado	**Resumen**			**Campos del resumen**
	Número de socios por tipo			Documento
	Saldo total por tipo y general			Saldo

6.1. Módulo de Informe IF-03

2

IF-03: Extracto de cuenta del socio				
Descripción	Consumos de barra del socio con su estado de liquidación y el saldo frente al límite de crédito.			
Módulo de Interfaz	IU-02 Socios			
Actores	Tesorero, Secretario			
Parámetros	– Socio – Periodo			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Fecha	1 ascendente	Fecha	Fecha del consumo.
	Ticket		Texto	Referencia del ticket.
	Importe		Importe	Importe del consumo.
	Liquidación		Texto	Movimiento que lo liquida, si existe.
Resumen / Acumulado	**Resumen**			**Campos del resumen**
	Total de consumos, liquidado y pendiente			Importe
	Saldo y límite de crédito			Saldo, Límite

6.1. Módulo de Informe IF-23

3

IF-23: Consentimientos pendientes de renovación

Descripción	Consentimientos cuya fecha de renovación vence en un periodo. No incluye datos biométricos.
Módulo de Interfaz	IU-06 Consentimientos biométricos
Actores	Secretario
Parámetros	Fecha de corte

Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Fecha de renovación	1 ascendente	Fecha	Vencimiento.
	Persona		Texto	Nombre y documento.
	Estado		Texto	Estado del consentimiento.
	Fecha de firma		Fecha	Firma.

6. Subsistema S02

2 Tesorería Módulo de

6. Informe IF-02

2.

1

IF-02: Socios con cuotas pendientes				
Descripción	Cuotas no cobradas, por socio, con su vencimiento.			
Módulo de Interfaz	IU-07 Cuotas			
Actores	Tesorero			
Parámetros	– Ejercicio – Fecha de corte			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Socio	1 ascendente	Texto	Nombre y documento.
	Referencia		Texto	Referencia de la cuota.
	Tipo de cuota		Texto	Tipo de cuota.
	Fecha de vencimiento	2 ascendente	Fecha	Vencimiento.
	Importe		Importe	Importe de la cuota (TA-25).
Resumen /	**Resumen**			**Campos del resumen**

Acumulado		
	Importe pendiente por socio	Importe
	Importe pendiente total	Importe

6.2.2 Módulo de Informe IF-04

IF-04: Cierre de caja				
Descripción	Movimientos de una caja en un día, por método de pago.			
Módulo de Interfaz	IU-09 Movimientos			
Actores	Tesorero			
Parámetros	– Caja – Fecha			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Método de pago	1 ascendente	Texto	Grupo.
	Referencia	2 ascendente	Texto	Movimiento.
	Tipo		Texto	Tipo de movimiento.
	Sentido		Texto	Ingreso o gasto (RN-14).
	Importe		Importe	Importe.

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Ingresos, gastos y neto por método de pago	Importe
	Total de la caja	Importe

6.2. Módulo de Informe IF-05

3

IF-05: Ejecución del presupuesto				
Descripción	Comparación entre importe previsto y real por línea y categoría.			
Módulo de Interfaz	IU-11 Presupuestos			
Actores	Tesorero, Junta directiva / Presidente			
Parámetros	Ejercicio			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**

	Categoría económica	1 ascendente	Texto	Grupo.
	Concepto	2 ascendente	Texto	Línea.
	Tipo		Texto	Ingreso o gasto.
	Previsto		Importe	Importe previsto.
	Real		Importe	Importe real (RN-26).
	Desviación		Importe	Real menos previsto.

Resumen / Acumulado	**Resumen**	**Campos del resumen**
	Totales por categoría	Previsto, Real, Desviación
	Totales del presupuesto	Previsto, Real, Desviación

6. Subsistema S03

3 Barra

6. Módulo de Informe

3. IF-06

1

IF-06: Ventas por producto				
Descripción	Unidades e importe vendidos por producto en un periodo.			
Módulo de Interfaz	IU-14 Productos			
Actores	Encargado de barra / Camarero, Tesorero			
Parámetros	– Periodo – Tipo de producto (opcional)			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Tipo de producto	1 ascendente	Texto	Grupo.
	Producto	2 ascendente	Texto	Nombre.
	Unidades		Entero	Suma de cantidades.
	Importe		Importe	Suma de cantidad por precio.
Resumen / Acumulado	**Resumen**			**Campos del resumen**

	Totales por tipo	Unidades, Importe
	Total general	Unidades, Importe

6.3. Módulo de Informe IF-07

2

IF-07: Ticket				
Descripción	Comprobante de una venta.			
Módulo de Interfaz	IU-13 Terminal de barra			
Actores	Encargado de barra / Camarero			
Parámetros	Ticket			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Línea	1 ascendente	Entero	Número de línea.
	Producto		Texto	Nombre y alérgenos.
	Cantidad		Entero	Unidades.
	Precio		Importe	Precio unitario.
	Importe		Importe	Cantidad por precio.
Resumen / Acumulado	**Resumen**			**Campos del resumen**
	Total del ticket			Importe

6. Subsistema S04

4 Compras Módulo de

6. Informe IF-08

4.

1

IF-08: Pedidos pendientes de recepción

Descripción	Pedidos confirmados con las cantidades pendientes de recibir.
Módulo de Interfaz	IU-19 Transacciones
Actores	Junta directiva / Presidente
Parámetros	Proveedor (opcional)

Datos	Campo	Ordenación	Tipo	Descripción
	Proveedor	1 ascendente	Texto	Grupo.
	Pedido	2 ascendente	Texto	Identificador.
	Fecha prevista		Fecha	Fecha prevista de entrega.
	Producto		Texto	Producto de la línea.
	Pedida		Entero	Cantidad.
	Recibida		Entero	Cantidad recibida (RN-37).
	Pendiente		Entero	Diferencia.

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Líneas pendientes por pedido	Pendiente

6.4.2 Módulo de Informe IF-09

IF-09: Facturas de proveedor pendientes y vencidas	
Descripción	Facturas y abonos no pagados.
Módulo de Interfaz	IU-19 Transacciones
Actores	Tesorero
Parámetros	Fecha de corte

Datos	Campo	Ordenación	Tipo	Descripción
	Estado	1 ascendente	Texto	Pendiente o vencida.
	Proveedor	2 ascendente	Texto	Proveedor.
	Referencia del proveedor		Texto	Número de factura.
	Vencimiento	3 ascendente	Fecha	Vencimiento.
	Importe		Importe	Importe (RN-39).

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen

	Importe por estado y proveedor	Importe

6.4. Módulo de Informe IF-10

3

IF-10: Contratos y vencimientos				
Descripción	Contratos con su vigencia, importe e importe facturado.			
Módulo de Interfaz	IU-19 Transacciones			
Actores	Junta directiva / Presidente			
Parámetros	Estado (opcional)			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Proveedor	1 ascendente	Texto	Proveedor.
	Contrato		Texto	Identificador.
	Fecha prevista de fin	2 ascendente	Fecha	Fin.
	Renovación automática		Sí/No	Renovación.
	Importe		Importe	Importe.
	Importe facturado		Importe	RN-40.
Resumen / Acumulado	**Resumen**			**Campos del resumen**
	Totales por proveedor			Importe, Importe facturado

6.5 Subsistema S05 Caseta e

Infraestructura 6.5.1 Módulo de

Informe IF-11

IF-11: Licencias y caducidades				
Descripción	Licencias con su vigencia, ordenadas por caducidad.			
Módulo de Interfaz	IU-24 Licencias			
Actores	Junta directiva / Presidente			
Parámetros	Fecha de corte			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Fecha de caducidad	1 ascendente	Fecha	Caducidad.
	Expediente		Texto	Número.

Tipo	Texto	Tipo.
Organismo	Texto	Organismo.
Vigente	Sí/No	RN-43.

6.5. Módulo de Informe IF-12

2

IF-12: Elementos de seguridad con revisión vencida				
Descripción	Elementos cuya próxima revisión ya ha pasado.			
Módulo de Interfaz	IU-23 Mobiliario			
Actores	Junta directiva / Presidente			
Parámetros	Fecha de corte			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Tipo	1 ascendente	Texto	Grupo.
	Número de serie		Texto	Elemento.
	Nombre		Texto	Nombre.
	Última revisión		Fecha	Fecha.
	Próxima revisión	2 ascendente	Fecha	Fecha.
Resumen / Acumulado	**Resumen**			**Campos del resumen**
	Número de elementos por tipo			Número de serie

6.5.3 Módulo de Informe IF-15

IF-15: Plan de montaje				
Descripción	Fases y tareas del plan con cuadrilla, plazo, horas y material.			
Módulo de Interfaz	IU-27 Planes de montaje			
Actores	Junta directiva / Presidente, Jefe de cuadrilla			
Parámetros	Plan de montaje			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Fase	1 por secuencia	Texto	Grupo.

	Tarea	2 por fecha de inicio	Texto	Nombre.
	Cuadrilla		Texto	Cuadrilla.
	Fecha límite		Fecha	Plazo.
	Horas previstas		Decimal	Horas.
	Estado		Texto	Estado.
	Material		Texto	Material y cantidad.

Resumen / Acumulado	**Resumen**	**Campos del resumen**
	Horas previstas por fase y total	Horas previstas

6.5. Módulo de Informe IF-16

4

IF-16: Material prestado pendiente de devolución				
Descripción	Líneas de préstamo con cantidad pendiente.			
Módulo de Interfaz	IU-32 Préstamos			
Actores	Junta directiva / Presidente			
Parámetros	Fecha de corte			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Proveedor	1 ascendente	Texto	Grupo.
	Préstamo		Texto	Referencia.
	Fecha de fin prevista	2 ascendente	Fecha	Plazo.
	Material		Texto	Material.
	Prestada		Entero	Cantidad.
	Devuelta		Entero	Cantidad.
	Pendiente		Entero	Diferencia.

6. Subsistema S06 Inspecciones y

6 Mantenimiento Módulo de Informe IF-

6. 13

6.

1

IF-13: Acta de inspección				
Descripción	Inspección con sus inspectores y puntos de control.			
Módulo de Interfaz	IU-33 Inspecciones			
Actores	Junta directiva / Presidente			
Parámetros	Inspección			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Número de punto	1 ascendente	Entero	Punto.
	Descripción		Texto	Comprobación.
	Elemento revisado		Texto	Elemento de seguridad.
	Resultado		Texto	Resultado.
	Observaciones		Texto	Observaciones.
Resumen / Acumulado	**Resumen**			**Campos del resumen**
	Porcentaje superado			Resultado (RN-54)

6.6.2 Módulo de Informe IF-14

IF-14: Incidencias y mantenimientos abiertos				
Descripción	Incidencias no cerradas con sus mantenimientos.			
Módulo de Interfaz	IU-34 Incidencias			
Actores	Técnico de mantenimiento, Junta directiva / Presidente			
Parámetros	Prioridad (opcional)			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Prioridad	1	Texto	Grupo.

	Referencia		Texto	Incidencia.
	Fecha	2 ascendente	Fecha	Detección.
	Afecta a		Texto	Mobiliario o servicio.
	Mantenimiento		Texto	Asunto y fecha programada.
	Técnicos		Texto	Técnicos asignados.

Resumen / Acumulado	**Resumen**	**Campos del resumen**
	Número de incidencias por prioridad	Referencia

6. Subsistema S07

7 Programación Módulo

6. de Informe IF-17

7.

1

IF-17: Agenda de eventos				
Descripción	Eventos programados en un periodo.			
Módulo de Interfaz	IU-36 Eventos			
Actores	Junta directiva / Presidente			
Parámetros	– Periodo – Tipo de evento (opcional)			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Fecha y hora de inicio	1 ascendente	Fecha y hora	Inicio.
	Evento		Texto	Nombre.
	Tipo de evento		Texto	Tipo.
	Duración		Duración	RN-60.
	Aforo reservado		Entero	Plazas.
	Artistas / patrocinadores		Texto	Si es una actuación o tiene patrocinio.

6.7. Módulo de Informe IF-18

2

IF-18: Resultados de concurso	
Descripción	Premios y ganadores de un concurso.
Módulo de Interfaz	IU-40 Concursos
Actores	Junta directiva / Presidente
Parámetros	Concurso

Datos	Campo	Ordenación	Tipo	Descripción
	Puesto	1 ascendente	Entero	Puesto.
	Ganador		Texto	Socio.
	Premio		Texto	Descripción.
	Importe		Importe	Importe.
	Experiencia		Entero	XP otorgada.

6. Subsistema S08

8 Personal Módulo de

6. Informe IF-19

8.

1

IF-19: Cuadrante de turnos				
Descripción	Turnos de un periodo con los empleados asignados.			
Módulo de Interfaz	IU-48 Turnos			
Actores	Junta directiva / Presidente			
Parámetros	Periodo			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Fecha	1 ascendente	Fecha	Grupo.
	Hora de inicio	2 ascendente	Hora	Inicio.
	Hora de fin		Hora	Fin.

	Empleados	Texto	Nombres y puestos.

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Número de empleados por turno	Empleados

6.8.2 Módulo de Informe IF-20

IF-20: Horas fichadas por empleado				
Descripción	Fichajes de un periodo por empleado, base de la nómina.			
Módulo de Interfaz	IU-49 Fichajes			
Actores	Junta directiva / Presidente, Tesorero			
Parámetros	– Periodo – Empleado (opcional)			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Empleado	1 ascendente	Texto	Grupo.
	Fecha y hora	2 ascendente	Fecha y hora	Fichaje.
	Turno		Texto	Turno asociado.
	Nómina		Texto	Movimiento que lo retribuye.

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Horas por empleado (RN-20)	Fecha y hora

6. Subsistema S09

9 Accesos Módulo de

6. Informe IF-21

9.

1

IF-21: Registro de accesos	
Descripción	Accesos por punto y periodo.
Módulo de Interfaz	IU-51 Monitor de puerta

Actores	Portero / Control de acceso, Junta directiva / Presidente
Parámetros	– Punto de acceso – Periodo

Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Punto de acceso	1 ascendente	Texto	Grupo.
	Fecha y hora	2 ascendente	Fecha y hora	Paso.
	Persona		Texto	Nombre, si está identificada.
	Método		Texto	Método usado.
	Movimiento		Texto	Entrada o salida.

Resumen / Acumulado	**Resumen**	**Campos del resumen**
	Entradas y salidas por punto	Movimiento

6.10Subsistema S10 Pase de Feria

6.10.1Módulo de Informe IF-22

IF-22: Clasificación del pase de feria				
Descripción	Socios y clanes ordenados por experiencia en una temporada.			
Módulo de Interfaz	IU-54 Temporadas del pase			
Actores	Administrador			
Parámetros	Temporada			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Experiencia acumulada	1 descendente	Entero	Experiencia.
	Socio		Texto	Nombre.
	Clan		Texto	Clan.
	Misiones completadas		Entero	Número.
Resumen / Acumulado	**Resumen**			**Campos del resumen**
	Experiencia total por clan			Experiencia acumulada (TA-18)

6.11Matriz de Trazabilidad Módulo de Informe - Actores

Tabla 16. Matriz informes–actores (A01 = ACT-01…)

Informe	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08
IF-01 Socios por tipo y estado	X		X					
IF-02 Socios con cuotas pendientes		X						
IF-03 Extracto de cuenta del socio		X	X					
IF-04 Cierre de caja		X						
IF-05 Ejecución del presupuesto	X	X						
IF-06 Ventas por producto		X		X				
IF-07 Ticket				X				
IF-08 Pedidos pendientes de recepción	X							
IF-09 Facturas de proveedor pendientes y vencidas		X						
IF-10 Contratos y vencimientos	X							
IF-11 Licencias y caducidades	X							
IF-12 Elementos de seguridad con revisión vencida	X							
IF-13 Acta de inspección	X							
IF-14 Incidencias y mantenimientos abiertos	X						X	
IF-15 Plan de montaje	X					X		
IF-16 Material prestado pendiente de devolución	X							
IF-17 Agenda de eventos	X							
IF-18 Resultados de concurso	X							
IF-19 Cuadrante de turnos	X							
IF-20 Horas fichadas por empleado	X	X						
IF-21 Registro de accesos	X				X			
IF-22 Clasificación del pase de feria								X
IF-23 Consentimientos pendientes de renovación			X					

7 COMUNICACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS

El sistema se comunica con dos tipos de dispositivos externos: los lectores biométricos de los puntos de acceso y los datáfonos de las cajas. El portal no es un sistema externo: forma parte del propio Odoo. La figura muestra el despliegue lógico; el físico se define en el Anexo III.

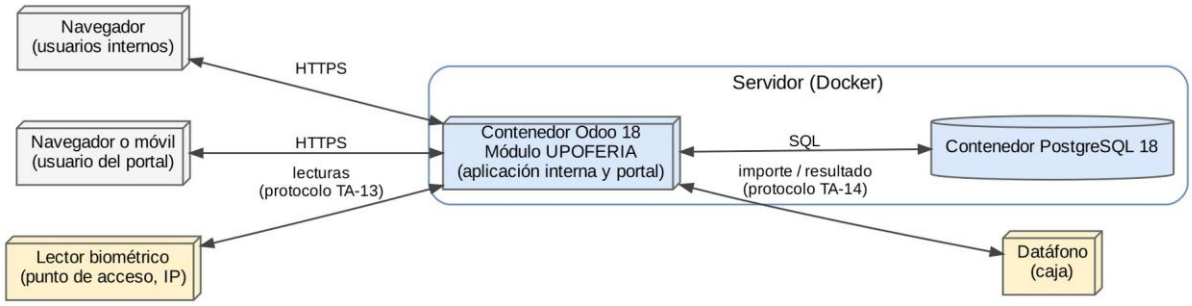


Figura 46. Despliegue lógico con los sistemas externos

7.1 Lectores biométricos

Cada lector está instalado en un punto de acceso, que lo identifica por su dirección IP y su tipo de dispositivo (PuntoAcceso.ipDispositivo y tipoDispositivo). Cuando una persona se identifica, el lector envía la lectura al sistema; el sistema la convierte en un registro de acceso con su evento de puerta y, si la persona es empleado, en un fichaje (CU-74 y CU-72). La comparación de la huella o el rasgo biométrico la puede hacer el propio lector o el sistema, según el modelo elegido; en ambos casos solo se usan los datos de personas con consentimiento vigente (RN-13, RNF-08).

Tabla 17. Interfaz con los lectores biométricos

Aspecto	Definición
Sentido	Del lector al sistema (lecturas). Del sistema al lector, la carga de los datos de las personas autorizadas si el lector compara en local.
Datos de entrada	Identificación del dispositivo, momento de la lectura, identificación de la persona y sentido (entrada o salida) si el lector lo distingue.

Datos que genera	RegistroAcceso (punto, fechaHora, metodoUsado, tipoMovimiento, persona) y EventoPuerta; Fichaje si procede.
Errores	Dispositivo desconocido (se descarta), persona no identificada (incidencia de puerta), consentimiento no vigente (no se registra el acceso biométrico).
Pendiente	Modelo de lector, protocolo de comunicación y lugar de la comparación biométrica (TA-13).

7. Datáfonos

2

El datáfono cobra con tarjeta los importes de la barra, las cuotas y las liquidaciones. El sistema le envía el importe y espera su respuesta; el movimiento solo se registra si la operación se acepta (CU-26, RNF-15).

Tabla 18. Interfaz con los datáfonos

Aspecto	Definición
Sentido	Del sistema al datáfono (importe) y del datáfono al sistema (resultado).

Aspecto	Definición
Datos de salida	Importe y moneda de la tarifa.
Datos de entrada	Resultado (aceptada o rechazada) y, si el proveedor lo facilita, un justificante de la operación.
Datos que genera	Movimiento con el método de pago de tarjeta y la caja.
Errores	Operación rechazada o sin respuesta: no se registra el movimiento.
Pendiente	Proveedor del datáfono y forma de integración (TA-14).

8 PLAN DE

8 PRUEBAS

· Alcance de las

1 Pruebas

Según la estrategia del Anexo I (plan 7.5), este documento define las pruebas de aceptación; las unitarias, de integración y de sistema se detallan en el Anexo III. Las

pruebas de aceptación comprueban, con los usuarios de cada rol, que cada caso de uso produce sus postcondiciones en el flujo normal y que las excepciones específicas se tratan como indica su ficha. Las excepciones comunes (EC-01 a EC-06) se prueban una vez, en las pruebas de sistema.

Tabla 19. Niveles de prueba

Nivel	Objeto	Responsable	Momento	Documento
Unitarias	Clases y reglas de negocio	Equipo	Construcción de cada subsistema	Anexo III
Integración	Subsistemas entre sí y con lectores y datáfonos	Equipo	Al integrar cada subsistema	Anexo III
Sistema	Sistema completo y excepciones comunes	Equipo	Antes de la aceptación	Anexo III
Aceptación	Casos de uso con usuarios reales	Usuarios de cada rol y equipo	Antes de la implantación	Este documento

8. Entornos de Pruebas

2

Las pruebas de aceptación se ejecutan en un entorno de pruebas desplegado con la misma composición de contenedores que producción (RNF-03) y con una base de datos propia. Los datos de prueba son ficticios: no se usan datos personales reales ni datos biométricos de personas (plan de seguridad del Anexo I). Mientras no se disponga de los lectores y datáfonos definitivos, sus casos de uso se prueban con dispositivos de prueba del proveedor o con un simulador que reproduzca su interfaz; la aceptación definitiva de CU-26, CU-72 y CU-74 requiere los dispositivos reales.

Tabla 20. Configuración del entorno de pruebas de aceptación

Elemento	Configuración
Servidor	Contenedores de Odoo 18 y PostgreSQL 18 (o la versión que resulte de TA-11).
Módulo	Versión candidata del módulo UPOFERIA desde el repositorio GitHub.

Datos	Carga inicial de catálogos de una feria de ejemplo y datos ficticios de personas, socios y empleados.
Usuarios	Un usuario por cada rol (ACT-01 a ACT-08) y un usuario del portal.
Dispositivos	Lector y datáfono de prueba o simulados.
Navegadores	Navegador de escritorio y navegador móvil para el portal.

8. Pruebas de Aceptación del Sistema

3

Cada caso de uso tiene una prueba de su flujo normal (PA-nn) y una prueba por cada excepción específica de su ficha (PA-nn.x). El sistema se acepta cuando se superan todas las pruebas de los casos de uso; las pruebas de CU-26, CU-72, CU-74 y CU-83 quedan condicionadas a TA-09, TA-13 y TA-14. Los criterios de aceptación globales del proyecto están en el Anexo I.

Tabla 21. Pruebas de aceptación

Prueba	CU	Escenario	Resultado esperado
PA-01	CU-01	Flujo normal: registra en el sistema a una persona relacionada con la caseta. Es el paso previo para darle cualquier perfil.	La persona queda registrada sin perfil, o con los perfiles que se le asignen después (RN-06).
PA-01.1	CU-01	Excepción 5a: El documento ya existe.	El sistema avisa y ofrece abrir la persona existente (EC-04).
PA-02	CU-02	Flujo normal: consulta, modifica o elimina los datos de una persona registrada.	Los datos de la persona quedan actualizados o la persona queda eliminada.
PA-03	CU-03	Flujo normal: permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar los tipos de socio.	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
PA-04	CU-04	Flujo normal: convierte en socio a una persona registrada.	La persona tiene el perfil de socio con su tipo.
PA-04.1	CU-04	Excepción 4a: La persona ya es socio.	El sistema avisa y no crea otro registro (EC-04).
PA-05	CU-05	Flujo normal: muestra si el socio tiene cuotas pendientes y cuánto debe por consumos sin liquidar frente a su límite de crédito.	No se modifica ningún dato.
PA-06	CU-06	Flujo normal: vincula a una persona como beneficiaria de un socio.	La persona queda como beneficiaria del socio.
PA-06.1	CU-06	Excepción 5a: Se supera el número de beneficiarios del tipo de socio.	El sistema no guarda e informa del máximo.
PA-06.2	CU-06	Excepción 5b: La persona ya es beneficiaria.	El sistema no guarda (EC-04).
PA-07	CU-07	Flujo normal: registra la invitación de un socio a una persona para una fecha.	La invitación queda registrada y puede consultarse en la puerta.
PA-07.1	CU-07	Excepción 5a: Ya existe una invitación del mismo socio a la misma persona para esa fecha.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-07.2	CU-07	Excepción 5b: Se supera el número de invitaciones del tipo de socio.	El sistema no guarda.
PA-08	CU-08	Flujo normal: registra el consentimiento firmado por una persona para el tratamiento de sus datos biométricos y los datos que se toman.	La persona tiene un consentimiento registrado y, si procede, sus datos biométricos.

Prueba	CU	Escenario	Resultado esperado
PA-08.1	CU-08	Excepción 6a: La persona ya tiene consentimiento.	El sistema abre el existente en lugar de crear otro (RN-13).
PA-09	CU-09	Flujo normal: actualiza el consentimiento biométrico cuando se renueva o cuando la persona lo retira.	El consentimiento queda renovado o revocado.
PA-10	CU-10	Flujo normal: permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar los tipos de cuota y las bonificaciones.	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
PA-11	CU-11	Flujo normal: emite una cuota a un socio para un ejercicio.	La cuota queda emitida y pendiente.
PA-11.1	CU-11	Excepción 5a: La fecha de vencimiento es anterior a la de emisión.	El sistema no guarda.
PA-12	CU-12	Flujo normal: registra el cobro de una cuota pendiente.	Existe un movimiento cuota_socio vinculado a la cuota y el socio deja de tenerla pendiente.
PA-12.1	CU-12	Excepción 4a: El datáfono rechaza la operación.	No se registra el movimiento y la cuota sigue pendiente.
PA-13	CU-13	Flujo normal: cobra al socio los consumos de barra cargados en su cuenta durante un periodo.	Los consumos quedan liquidados por un único movimiento y el saldo del socio baja en ese importe.
PA-13.1	CU-13	Excepción 3a: No hay consumos sin liquidar en el periodo.	El sistema informa y termina (RN-17).
PA-13.2	CU-13	Excepción 5a: Algún consumo ya estaba liquidado (por ejemplo, por otra sesión simultánea).	El sistema no guarda (RN-18).
PA-14	CU-14	Flujo normal: calcula y registra la nómina de un empleado a partir de sus fichajes.	Los fichajes quedan retribuidos por la nómina, que queda registrada como gasto.
PA-14.1	CU-14	Excepción 3a: No hay fichajes sin retribuir.	El sistema informa y termina (RN-19).
PA-14.2	CU-14	Excepción 4a: El empleado no tiene contrato laboral en el periodo.	El sistema no calcula el importe e informa.
PA-15	CU-15	Flujo normal: registra un gasto que un empleado ha adelantado.	El gasto queda registrado e imputado.
PA-15.1	CU-15	Excepción 5a: No se indica el empleado.	El sistema no guarda (RN-21).
PA-16	CU-16	Flujo normal: registra el pago de una factura de proveedor o el cobro de un abono.	El pago o cobro queda registrado y vinculado a la transacción.
PA-16.1	CU-16	Excepción 1a: La transacción no es una factura ni un abono.	El sistema no ofrece la opción (RN-22).
PA-17	CU-17	Flujo normal: permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar los métodos de pago, las cajas y las cuentas bancarias.	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
PA-18	CU-18	Flujo normal: crea el presupuesto de un ejercicio con sus líneas.	El presupuesto queda registrado con su total previsto.
PA-18.1	CU-18	Excepción 5b: El presupuesto no tiene líneas.	El sistema no guarda (RN-25).
PA-18.2	CU-18	Excepción 5c: Ya existe un presupuesto para el ejercicio.	El sistema no guarda (EC-04).
PA-19	CU-19	Flujo normal: compara lo previsto con lo realmente ingresado o gastado en cada línea.	No se modifica ningún dato.
PA-20	CU-20	Flujo normal: permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar las categorías económicas.	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
PA-21	CU-21	Flujo normal: permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar los productos de la barra.	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
PA-22	CU-22	Flujo normal: permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar los tipos de producto.	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
PA-22.1	CU-22	Excepción 6a: El tipo padre elegido es el propio tipo o uno de sus descendientes.	El sistema no guarda (RN-04).
PA-23	CU-23	Flujo normal: permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar las tarifas.	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
PA-24	CU-24	Flujo normal: registra lo que se sirve en la barra en un ticket.	El ticket queda registrado con sus líneas y con su cargo o su cobro.
PA-24.1	CU-24	Excepción 6a: El ticket no tiene líneas.	El sistema no permite cerrarlo (RN-27).
PA-25	CU-25	Flujo normal: carga un ticket en la cuenta de un socio para liquidarlo más tarde.	El ticket queda cargado y el saldo del socio aumenta en su importe.

PA-25.1	CU-25	Excepción 2a: El saldo resultante supera el límite de crédito.	El sistema no carga el ticket e informa; el actor puede cobrarlo (CU-26) (RN-09).

Prueba	CU	Escenario	Resultado esperado
PA-26	CU-26	Flujo normal: cobra un importe con tarjeta a través del datáfono.	El cobro queda registrado solo si el datáfono lo ha aceptado.
PA-26.1	CU-26	Excepción 4a: El datáfono rechaza la operación.	No se registra ningún movimiento y el sistema lo comunica.
PA-26.2	CU-26	Excepción 4b: El datáfono no responde.	No se registra ningún movimiento; el actor puede reintentar o usar otro método de pago.
PA-27	CU-27	Flujo normal: da el perfil de proveedor a una persona y lo clasifica.	La persona tiene el perfil de proveedor y sus categorías.
PA-27.1	CU-27	Excepción 4a: El CIF ya existe.	El sistema no guarda (RN-41).
PA-28	CU-28	Flujo normal: permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar las categorías de proveedor.	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
PA-28.1	CU-28	Excepción 6a: La categoría padre forma un ciclo.	El sistema no guarda (RN-04).
PA-29	CU-29	Flujo normal: define los servicios que se contratan y qué proveedor los ofrece a qué precio.	El servicio queda disponible para actuaciones e incidencias.
PA-29.1	CU-29	Excepción 4a: El mismo proveedor aparece dos veces para el servicio.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-30	CU-30	Flujo normal: registra un contrato con un proveedor.	El contrato queda registrado y puede generar pedidos y facturas.
PA-30.1	CU-30	Excepción 6a: La fecha prevista de fin es anterior a la inicial.	El sistema no guarda (RN-40).
PA-31	CU-31	Flujo normal: registra un pedido de productos a un proveedor.	El pedido queda confirmado y pendiente de recepción.
PA-31.1	CU-31	Excepción 2a: El contrato de origen es de otro proveedor.	El sistema no lo admite (RN-34).
PA-31.2	CU-31	Excepción 7a: El pedido no tiene líneas.	No se confirma (RN-33).
PA-32	CU-32	Flujo normal: registra la llegada de la mercancía de un pedido con su albarán.	La recepción queda registrada y el pedido actualizado.
PA-32.1	CU-32	Excepción 4a: La cantidad recibida supera la pedida.	El sistema no lo admite (RN-37).
PA-33	CU-33	Flujo normal: registra la factura o el abono recibido de un proveedor.	La factura queda registrada y pendiente de pago (CU-16).
PA-33.1	CU-33	Excepción 3a: El proveedor ya tiene una factura con esa referencia.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-33.2	CU-33	Excepción 3b: El vencimiento es anterior a la fecha inicial.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-33.3	CU-33	Excepción 5a: La línea de pedido es de otro producto o se supera la cantidad pedida.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-34	CU-34	Flujo normal: muestra la cadena de documentos de compra: contrato, pedidos, albaranes y facturas.	No se modifica ningún dato.
PA-35	CU-35	Flujo normal: registra la caseta de la feria y la divide en zonas.	La caseta queda configurada.
PA-35.1	CU-35	Excepción 4a: Se repite el nombre de una zona dentro de la caseta.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-36	CU-36	Flujo normal: permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar las mesas.	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
PA-37	CU-37	Flujo normal: registra el mobiliario de la caseta y, en su caso, sus datos como elemento de seguridad.	El mobiliario queda registrado.
PA-37.1	CU-37	Excepción 4a: La próxima revisión es anterior a la última.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-38	CU-38	Flujo normal: registra las licencias de la caseta y de los carruajes.	La licencia queda registrada con su vigencia.

PA-38.1	CU-38	Excepción 3a: La caducidad es anterior a la concesión.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-39	CU-39	Flujo normal: registra las taquillas, su llave original y la llave maestra.	La taquilla y su llave quedan registradas.
PA-39.1	CU-39	Excepción 4a: La taquilla ya tiene una llave original.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-39.2	CU-39	Excepción 3b: Ya existe una llave maestra.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.

Prueba	CU	Escenario	Resultado esperado
PA-40	CU-40	Flujo normal: asigna una taquilla a un empleado o cierra la asignación.	La asignación queda registrada o cerrada.
PA-40.1	CU-40	Excepción 3a: La taquilla o el empleado ya tienen una asignación vigente.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-40.2	CU-40	Excepción 1b: La fecha de fin es anterior a la de inicio.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-41	CU-41	Flujo normal: entrega al empleado una copia de la llave original de su taquilla.	La copia queda entregada o dada de baja.
PA-41.1	CU-41	Excepción 4a: Ya hay una copia activa para la asignación.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-41.2	CU-41	Excepción 1b: La fecha de baja es anterior a la de entrega.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-42	CU-42	Flujo normal: registra la pérdida de una copia y la sustituye al cierre de la caseta.	La copia perdida queda registrada y existe una nueva copia activa.
PA-43	CU-43	Flujo normal: planifica el montaje de la caseta en fases y tareas.	El plan queda registrado.
PA-43.1	CU-43	Excepción 5b: Se repite el nombre de una fase en el plan o de una tarea en la fase.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-44	CU-44	Flujo normal: forma las cuadrillas de montaje.	La cuadrilla queda registrada con su jefe.
PA-44.1	CU-44	Excepción 4a: No hay jefe o hay más de uno.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-45	CU-45	Flujo normal: actualiza el avance de una tarea asignada a la cuadrilla y el material usado.	La tarea y su consumo de material quedan actualizados.
PA-45.1	CU-45	Excepción 3a: El material ya está anotado en la tarea.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-46	CU-46	Flujo normal: registra un transporte de material vinculado a una tarea.	El transporte queda registrado.
PA-47	CU-47	Flujo normal: registra el inventario de material y sus categorías.	El material queda inventariado.
PA-47.1	CU-47	Excepción 1b: La categoría padre forma un ciclo.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-48	CU-48	Flujo normal: registra el material recibido en préstamo de un proveedor.	El préstamo queda registrado.
PA-48.1	CU-48	Excepción 4a: El préstamo no tiene líneas.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-48.2	CU-48	Excepción 4b: El contrato es de otro proveedor o no es un contrato.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-49	CU-49	Flujo normal: registra la devolución del material prestado.	La devolución queda registrada.
PA-49.1	CU-49	Excepción 2b: La cantidad devuelta supera la prestada.	El sistema no guarda.
PA-50	CU-50	Flujo normal: registra una inspección con sus inspectores y puntos de control.	La inspección queda registrada con su porcentaje superado.
PA-50.1	CU-50	Excepción 5a: No hay puntos de control.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.

PA-50.2	CU-50	Excepción 5b: Un elemento revisado es de otra caseta.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-51	CU-51	Flujo normal: registra una incidencia sobre el mobiliario o un servicio.	La incidencia queda abierta.
PA-51.1	CU-51	Excepción 4a: El mobiliario no es de la caseta inspeccionada.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-52	CU-52	Flujo normal: programa el mantenimiento que resuelve una incidencia o uno preventivo.	El mantenimiento queda programado.
PA-52.1	CU-52	Excepción 4a: El contrato es de otra caseta.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-52.2	CU-52	Excepción 4b: El proveedor del contrato no ofrece el servicio de la incidencia.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.

Prueba	CU	Escenario	Resultado esperado
PA-52.3	CU-52	Excepción 4c: La transacción no es un contrato.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-53	CU-53	Flujo normal: registra la ejecución del mantenimiento y actualiza la incidencia.	El mantenimiento y la incidencia quedan actualizados.
PA-54	CU-54	Flujo normal: permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar los tipos de evento.	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
PA-55	CU-55	Flujo normal: programa un evento en la caseta.	El evento queda programado.
PA-55.1	CU-55	Excepción 3a: La hora de fin es anterior a la de inicio.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-56	CU-56	Flujo normal: completa un evento como actuación con sus artistas, servicios y contrato.	La actuación queda registrada.
PA-56.1	CU-56	Excepción 6a: No hay artistas.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-56.2	CU-56	Excepción 6b: La transacción no es un contrato o ya cubre otra actuación.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-57	CU-57	Flujo normal: da el perfil de artista a una persona.	La persona tiene el perfil de artista.
PA-58	CU-58	Flujo normal: registra la reserva de una mesa por un socio.	La reserva queda registrada.
PA-58.1	CU-58	Excepción 3b: La mesa ya está reservada a esa hora.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-58.2	CU-58	Excepción 3c: El número de personas supera la capacidad de la mesa.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-59	CU-59	Flujo normal: completa un evento como concurso con sus bases, jurado y premios.	El concurso queda organizado.
PA-59.1	CU-59	Excepción 5a: No hay jurado.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-59.2	CU-59	Excepción 5b: Se repite un puesto.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-60	CU-60	Flujo normal: inscribe a un socio en un concurso.	El socio queda inscrito.
PA-60.1	CU-60	Excepción 3a: El socio ya está inscrito.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-61	CU-61	Flujo normal: registra el resultado del concurso y vincula los premios al registro de experiencia de los ganadores.	Los premios quedan asignados.
PA-62	CU-62	Flujo normal: registra las marcas y sus patrocinios de eventos.	La marca y sus patrocinios quedan registrados.
PA-62.1	CU-62	Excepción 4a: La marca ya patrocina ese evento.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-63	CU-63	Flujo normal: da el perfil de técnico a una persona física.	La persona tiene el perfil de técnico.

PA-64	CU-64	Flujo normal: registra los espacios publicitarios y qué marca se exhibe en cada uno.	El espacio y sus exhibiciones quedan registrados.
PA-64.1	CU-64	Excepción 5a: La retirada es anterior al montaje o se solapa con otra exhibición.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-65	CU-65	Flujo normal: da el perfil de empleado a una persona y registra su disponibilidad.	La persona tiene el perfil de empleado.
PA-65.1	CU-65	Excepción 4a: No se indica ninguna disponibilidad.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-66	CU-66	Flujo normal: registra los contratos laborales de un empleado.	El contrato queda registrado.
PA-66.1	CU-66	Excepción 3a: Ya existe un contrato con la misma fecha de inicio.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-67	CU-67	Flujo normal: registra el despido que extingue un contrato laboral.	El despido queda registrado.
PA-67.1	CU-67	Excepción 3a: El contrato ya tiene despido.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-68	CU-68	Flujo normal: registra las ausencias de un empleado y mantiene su disponibilidad.	Las ausencias y la disponibilidad quedan actualizadas.

Prueba	CU	Escenario	Resultado esperado
PA-69	CU-69	Flujo normal: registra los cursos, quién los ha hecho y las certificaciones de los empleados.	La formación queda registrada.
PA-70	CU-70	Flujo normal: registra la entrega y devolución de prendas de uniforme.	La entrega queda registrada.
PA-70.1	CU-70	Excepción 3a: La cantidad no es mayor que cero o la devolución es anterior a la entrega.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-71	CU-71	Flujo normal: define los turnos y asigna empleados.	El turno queda planificado.
PA-71.1	CU-71	Excepción 4a: Ya existe un turno con la misma fecha y hora de inicio.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-72	CU-72	Flujo normal: convierte en fichaje el acceso de un empleado por un punto de acceso.	El fichaje queda registrado y pendiente de nómina.
PA-73	CU-73	Flujo normal: permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar los puntos de acceso.	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
PA-74	CU-74	Flujo normal: registra la entrada o salida de una persona identificada por el lector.	El acceso queda registrado con su evento de puerta.
PA-74.1	CU-74	Excepción 3a: La lectura no corresponde a ninguna persona.	El sistema registra una incidencia de puerta (CU-77).
PA-74.2	CU-74	Excepción 4a: El consentimiento no está vigente.	No se registra el acceso biométrico; el portero puede registrarlo de forma manual (CU-75).
PA-74.3	CU-74	Excepción 2a: El dispositivo no está dado de alta en ningún punto.	El sistema descarta la lectura.
PA-75	CU-75	Flujo normal: registra un acceso sin lector: invitados, personas sin consentimiento o fallos del dispositivo.	El acceso queda registrado.
PA-75.1	CU-75	Excepción 5a: Ya existe un registro en el mismo punto con la misma fecha y hora.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-76	CU-76	Flujo normal: registra y consulta la ocupación frente al aforo máximo.	El control queda registrado.
PA-76.1	CU-76	Excepción 3a: La ocupación supera el aforo máximo.	El sistema lo destaca.
PA-77	CU-77	Flujo normal: anota una incidencia producida en la puerta.	La incidencia queda registrada.
PA-78	CU-78	Flujo normal: define una temporada del pase de feria e inscribe los clanes.	La temporada queda definida.
PA-78.1	CU-78	Excepción 4a: La fecha de fin es anterior a la de inicio.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.

PA-79	CU-79	Flujo normal: registra los clanes y su líder.	El clan queda registrado.
PA-79.1	CU-79	Excepción 3b: El socio ya lidera otro clan.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-80	CU-80	Flujo normal: asigna una misión a un socio en la temporada.	La misión queda asignada.
PA-80.1	CU-80	Excepción 4a: El socio ya tiene una misión con ese título en la temporada.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-81	CU-81	Flujo normal: mantiene el registro de experiencia del socio: misiones completadas, rachas y recompensas pendientes.	El registro queda actualizado.
PA-81.1	CU-81	Excepción 1a: Ya existe un registro del socio en la temporada.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-81.2	CU-81	Excepción 4a: Ya existe una racha para el registro.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-82	CU-82	Flujo normal: permite dar de alta, consultar, modificar y eliminar las recompensas del pase.	El registro queda guardado, modificado o eliminado según la opción elegida.
PA-83	CU-83	Flujo normal: muestra en el portal el estado del pase de feria.	No se modifica ningún dato.
PA-83.1	CU-83	Excepción 2a: Las credenciales no son válidas.	El sistema no muestra datos.
PA-83.2	CU-83	Excepción 3a: No hay registro en la temporada.	El sistema lo indica.
PA-84	CU-84	Flujo normal: registra los caballos y carruajes.	El caballo o carruaje queda registrado.
PA-85	CU-85	Flujo normal: registra una salida de un carruaje con los caballos que tiran.	La salida queda registrada.
PA-85.1	CU-85	Excepción 4a: Los pasajeros superan las plazas.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-85.2	CU-85	Excepción 5b: La transacción ya cubre otra salida.	El sistema no guarda la operación y avisa al usuario; los datos previos no cambian.
PA-86	CU-86	Flujo normal: crea los usuarios de la aplicación y les asigna roles.	El usuario puede acceder con los permisos de sus roles.
PA-87	CU-87	Flujo normal: emite cualquiera de los informes del capítulo 6.	El informe queda disponible para descargar.
PA-87.1	CU-87	Excepción 4a: No hay datos para los parámetros.	El sistema genera el informe vacío con un aviso.

9 GLOSARIO

Tabla 22. Glosario

Término	Definición
Abono (ABO)	Transacción por la que el proveedor devuelve o descuenta un importe facturado.
Actuación	Evento en el que actúan uno o varios artistas.
Aforo	Número máximo de personas que pueden estar a la vez en la caseta.
Albarán (ALB)	Transacción que registra la recepción de la mercancía de un pedido.
Atributo derivado	Atributo cuyo valor se calcula a partir de otros y no se introduce.
Beneficiario	Persona que disfruta de la condición de socio por su parentesco con un socio titular.
Bonificación	Descuento porcentual aplicable a una cuota.
Caseta	Recinto que una entidad monta en el recinto ferial durante la feria.
Clan	Grupo de socios que compite en el pase de feria.

Composición	Relación UML en la que la parte no existe sin el todo; corresponde a las entidades débiles del E-R.
Consentimiento biométrico	Autorización expresa de una persona para el tratamiento de sus datos biométricos.
Consumo de barra	Movimiento que carga un ticket en la cuenta de un socio.
Contrato (CON)	Transacción que formaliza el acuerdo con un proveedor y puede originar pedidos y facturas.
Cuadrilla	Grupo de empleados que ejecuta tareas de montaje bajo un jefe.
Cuota	Importe periódico que debe abonar un socio.
Datáfono	Terminal de cobro con tarjeta.
Enganche	Conjunto de carruaje y caballos que realiza una salida.
Evento de puerta	Hecho registrado en un punto de acceso: fichaje, control de aforo o incidencia de puerta.
Experiencia (XP)	Puntuación que acumula el socio en el pase de feria.
Factura (FAC)	Transacción por la que el proveedor reclama un importe.
Fichaje	Registro de entrada o salida de un empleado que sirve de base a la nómina.
Herencia	Relación UML de especialización; corresponde a los subtipos del E-R.
Liquidación de cuenta	Cobro al socio de los consumos de barra cargados en su cuenta.
Lista cerrada	Conjunto fijo de valores admitidos por un atributo (campo de selección en Odoo).
Llave maestra	Llave única que abre todas las taquillas, custodiada por el jefe.
Misión	Reto que el socio debe completar en una temporada del pase para ganar experiencia.
Módulo de Odoo	Paquete de código que añade modelos, vistas y lógica a Odoo.
Movimiento	Entrada o salida de dinero registrada por la tesorería.
Nómina	Movimiento que retribuye los fichajes de un empleado en un periodo.
ORM	Capa de Odoo que traduce las clases del modelo a tablas de la base de datos.
Pase de feria	Sistema de experiencia, misiones, clanes y recompensas para los socios.
Pedido (PED)	Transacción por la que se solicitan productos a un proveedor.

Término	**Definición**
Portal	Parte de Odoo accesible para usuarios externos; en UPOFERIA, la consulta del pase de feria.
Punto de acceso	Entrada de la caseta con un lector instalado.
Punto de control	Comprobación concreta que forma parte de una inspección.
Racha	Periodo durante el que se multiplica la experiencia que gana un socio.
Recompensa	Beneficio que obtiene el socio al alcanzar un nivel del pase.
Registro de experiencia	Datos de un socio en una temporada del pase.
Saldo del socio	Suma de los consumos de barra del socio que no se han liquidado.
Subtipo	Especialización de una entidad general, como Socio respecto de Persona.
Taquilla	Armario del personal que se asigna a un empleado.
Tarifa	Conjunto de precios y moneda con que se emite un ticket.
Temporada del pase	Periodo en que se desarrolla una edición del pase de feria.
Ticket	Documento de una venta en barra.
Transacción	Documento de compra: contrato, pedido, albarán, factura o abono.

APÉNDICE A. TABLAS DE APOYO AL PLAN DE PROYECTO

El Anexo I (Plan de Proyecto) está escrito para personas sin conocimientos técnicos y no contiene tablas. Este apéndice recoge, en forma de tabla, la información que respalda lo que el plan cuenta con palabras: los objetivos, los interesados, las fases del trabajo, los riesgos y el reparto del trabajo.

A.1 Objetivos del proyecto

Tabla A.1. Objetivos del proyecto

Código	Objetivo	Importancia	Estado	Dónde se explica
OBJ-P-01	Gestión de la caseta desde un solo lugar	Vital	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-02	Formación de las personas de la caseta	Vital	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-03	Sencillez de uso	Importante	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-04	Reutilización de lo que ofrece Odoo	Importante	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-05	Aplicabilidad a cualquier feria	Importante	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-06	Facilidad de instalación	Importante	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-07	Reconocimiento de socios en la puerta	Importante	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-08	Cobro con tarjeta integrado	Estaría bien	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-09	Consulta del pase de feria desde el móvil	Estaría bien	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-10	Cumplimiento de la protección de datos	Vital	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-11	Documentación coherente con el programa	Importante	Aprobado	Anexo I, cap. 2
OBJ-P-12	Trabajo ordenado y verificado	Importante	Aprobado	Anexo I, cap. 2

A.2 Interesados y responsabilidades

Tabla A.2. Registro de interesados y responsabilidades

Interesado	Interés	Influencia	Cómo se le trata	Responsabilidad principal
Equipo UPOFERIA	Alto	Alta	Trabajo muy cercano	Estudiar, construir, probar, documentar y formar
Profesorado	Alto	Alta	Trabajo muy cercano	Supervisar y evaluar
Cliente (junta directiva)	Alto	Alta	Trabajo muy cercano	Aportar información, revisar cada ciclo y aceptar el resultado
Usuarios de la caseta (tesorero, secretario, barra, portero, cuadrilla, mantenimiento, administrador)	Alto	Media	Mantener informados	Revisar y probar su parte; asistir a la formación
Socios, familiares e invitados	Medio	Baja	Mantener informados	Dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos
Proveedores, artistas y técnicos externos	Bajo	Baja	Informar	—
Fabricantes de lectores y datáfonos	Bajo	Media	Tener satisfechos	Facilitar la documentación de conexión
Comunidad de Odoo	Bajo	Baja	Seguir sus novedades	—
Ayuntamiento e inspectores	Bajo	Baja	Seguir sus requisitos	—

A.3 Papeles y reuniones de Scrum

Tabla A.3. Correspondencia entre el plan y los términos de Scrum

Elemento	Nombre en Scrum	Quién / cuándo	Para qué
Portavoz del cliente	Product Owner	Carlos	Ordena la lista de cosas por hacer según su valor para la caseta
Facilitador	Scrum Master	Rotatorio; empieza Elías	Cuida el método y elimina obstáculos
Equipo de trabajo	Developers	Los ocho integrantes	Construye y prueba el incremento

Planificación	Sprint Planning	Inicio de cada ciclo (2 semanas)	Elegir el trabajo del ciclo
Puesta en común	Daily Scrum (adaptado)	Dos veces por semana	Sincronizar y detectar bloqueos
Revisión	Sprint Review	Fin de cada ciclo	Enseñar lo terminado al cliente y al profesorado
Mirada atrás	Sprint Retrospective	Fin de cada ciclo	Mejorar la forma de trabajar
Lista de cosas por hacer	Product Backlog	Viva durante todo el proyecto	Todo lo que el programa debe llegar a hacer, priorizado
Tablero de tareas	Sprint Backlog	Se renueva en cada ciclo	Por hacer / En curso / En revisión / Hecho

A.4 Diccionario de la estructura de descomposición del trabajo

Tabla A.4. Diccionario de la EDT

Fase	Tareas principales	Resultado	Ciclos
1. Organizar el proyecto	Plan de trabajo; seguimiento por ciclos; vigilancia de riesgos; control de versiones	Anexo I e informes de seguimiento	Todos
2. Ordenar la información	Modelo entidad-relación; modelo relacional; diagrama de clases	Tres esquemas	Arranque y 1
3. Estudiar lo que hace falta	Entrevistas con el cliente; requisitos; casos de uso; interfaces e informes; pruebas de aceptación	Anexo II	1 y 2
4. Diseñar la solución	Arquitectura; modelo físico; diseño de clases e interfaces; plan de pruebas e implantación	Anexo III	2 y 3
5. Construir el programa	Base común; once subsistemas; integraciones con lectores y datáfonos; portal del pase de feria	Módulo upoferia	3 a 7
6. Probar	Pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación	Informe de pruebas	4 a 8
7. Poner en marcha	Carga inicial de datos; manuales y vídeos; formación; instalación	Sistema en uso y usuarios formados	8

Tabla A.5. Hitos del proyecto

Hito	Contenido	Momento
Primera entrega	Anexos I, II y III y esquemas de la información	Fin del ciclo 2
Segunda entrega	Primeros modelos y vistas de cada integrante funcionando; Anexo I revisado	Fin del ciclo 4
Entrega final	Módulo completo y probado, manuales y formación	Fin del ciclo 8

A.5 Registro de riesgos

Tabla A.6. Registro de riesgos (las medidas de cada uno se explican en el capítulo 6 del Anexo I)

N.º	Riesgo	Probabilidad	Gravedad	Nivel	Respuesta	Responsable
R-01	Proyecto demasiado grande	Muy probable	Muy grave	Alto	Reducir	Carlos
R-02	Trabajo acumulado al final	Muy probable	Bastante grave	Alto	Reducir	Carlos
R-03	Las partes no encajan entre sí	Algo probable	Muy grave	Alto	Reducir	Alejandro
R-04	Descoordinación del equipo	Algo probable	Bastante grave	Medio	Reducir	Alejandro
R-05	Baja de un compañero	Poco probable	Muy grave	Medio	Reducir	Jaun José
R-06	Aprender Odoo cuesta más	Muy probable	Bastante grave	Alto	Reducir	Juan José
R-07	Funciones solo de pago	Algo probable	Bastante grave	Medio	Evitar	Adam
R-08	Lectores de huella o rostro	Algo probable	Muy grave	Alto	Reducir / compartir	Adam
R-09	Datáfonos	Algo probable	Bastante grave	Medio	Reducir / compartir	Antonio Javier

R-10	Protección de datos	Poco probable	Muy grave	Medio	Evitar	Pablo
R-11	Cambios del cliente	Algo probable	Bastante grave	Medio	Reducir	Pablo
R-12	Pérdida de trabajo o datos	Poco probable	Muy grave	Medio	Reducir	Elías
R-13	Los usuarios no lo adoptan	Algo probable	Muy grave	Alto	Reducir	Elías
R-14	Documentos y programa no coinciden	Algo probable	Bastante grave	Medio	Reducir	Claudia
R-15	Textos sin traducir	Poco probable	Poco grave	Bajo	Aceptar	ClaudiaAntonio Javier

A.6 Reparto del trabajo de construcción

Tabla A.7. Reparto por integrante (el detalle está en el apartado 1.3 del Anexo III)

Integrante	Subsistemas	Carpetas de models	Resumen
Claudia Rodríguez López	S10 Pase de feria (Gamificación)	Gamificación	5 modelos; list y form en todos; 5 vistas avanzadas (2 kanban, 2 gráficos y 1 calendario)
Carlos Carneros Canales	S02 Tesorería; S03 Barra	Tesorería	15 modelos; list y form en todos; 15 vistas avanzadas (8 kanban, 4 calendarios, 2 gráficos y 1 pivot)
Juan José Sánchez Rabanal	S08 Personal	RRHH	12 modelos; list y form en todos; 14 vistas avanzadas (7 calendarios, 5 gráficos y 2 pivot)
Alejandro Martín Merchán	S01 Socios; S09 Control de accesos; S08 Personal (Turnos)	socios, control_accesos, turnos	11 modelos; list y form en todos; 8 vistas avanzadas (3 calendarios, 1 gráfico, 1 kanban y 1 pivot)
Adam Gutiérrez López	S07 Programacion Eventos S011 Caballos y Carruajes	caballosCarruajes, concursos, programacionEventos	13 modelos; list, form y search en los 9 principales; 6 vistas avanzadas (4 calendarios y 2 gráficos).
Pablo Benítez Ríos	S04 Compras; S07 Programación (patrocinios y servicios)	Compras, Proveedores, Patrocinios	12 modelos; list y form en todos; 6 vistas avanzadas (3 calendarios y 3 gráficos)
Antonio Javier Rodríguez Muñoz	S05 Caseta e Infraestructura; S06 Inspecciones y Mantenimiento	Casetas e Instalaciones, Inspecciones e Incidencias	14 modelos; list y form en todos; 6 vistas avanzadas (2 kanban, 2 gráficos y 2 calendarios
Elías Fernández Baeza	S05 Caseta e Infraestructura (Montaje), (Material y préstamos)	montaje, Material	10 modelos; list y form en todos; 8 vistas avanzadas (3 calendarios, 2 gráficos, 2 kanban y 1 pivot).